

С.Л.ДАВЫДОВ, И.П.ЖЕРЕБЦОВ,
Ф.А.ЛЕВИНЗОН-АЛЕКСАНДРОВ

РАДИОТЕХНИКА

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР
МОСКВА — 1963

С. Л. ДАВЫДОВ, И. П. ЖЕРЕБЦОВ,
Ф. Л. ЛЕВИНЗОН-АЛЕКСАНДРОВ

РАДИОТЕХНИКА

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ДЛЯ СЕРЖАНТОВ ВОЙСК СВЯЗИ

*Издание третье,
переработанное и дополненное*

Scan: Андрей Мятишкин (amyat.narod.ru)

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР
МОСКВА — 1963

С. Л. ДАВЫДОВ, И. П. ЖЕРЕБЦОВ,
Ф. Л. ЛЕВИНЗОН-АЛЕКСАНДРОВ

РАДИОТЕХНИКА

Учебное пособие для сержантов войск связи

Издание третье, переработанное и дополненное

В книге излагаются основные сведения о радиосвязи, законы распространения радиоволн, объясняется роль антенны в образовании и приеме радиоволн. Рассматриваются физические процессы в элементах передающих и приемных радиоустройств.

Книга одобрена Начальником войск связи Советской Армии в качестве учебного пособия для сержантов войск связи. Кроме того, она может быть полезной для сержантов-радиоспециалистов всех родов войск Советской Армии и при подготовке радистов ДОСААФ.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Большие успехи науки в последние годы неузнаваемо преобразили технику радиосвязи. Усовершенствовались методы генерирования, усиления и приема радиосигналов, подверглись коренным изменениям способы передачи радиосигналов и неизмеримо развилась техника антенных устройств.

Впервые в истории человечества радиосвязь вышла за пределы земного шара в космическое пространство. Первые космонавты советские летчики Ю. А. Гагарин и Г. С. Титов блестяще провели двустороннюю связь космических кораблей с планетой Земля. Советские космонавты А. Г. Николаев и П. Р. Попович первые в мире в течение нескольких суток поддерживали двустороннюю связь между космическими кораблями.

Предельно рекордной по дальности была радиосвязь с космической лабораторией, запущенной специалистами Советского Союза в сторону планеты Венера.

Исторический XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза, подводя итоги колоссальным достижениям советских людей во всех областях жизни, наметил грандиозную программу построения коммунистического общества в нашей стране. В Программе КПСС, принятой съездом, много внимания уделяется как всемерному расширению сети радиосвязи, так и техническому совершенствованию средств связи, разработке новых систем связи, наиболее полно отвечающих требованиям хозяйственной и культурной жизни страны и укрепления обороноспособности нашей Родины.

Большого совершенства в настоящее время достигли и средства военной радиосвязи. Внедрение системы беспойсковой связи, повышение скоростей обмена, уплотнение радиоканалов обеспечивают решение задач, выдвигаемых перед войсками связи условиями современной войны.

Настоящее учебное пособие содержит минимум теоретических сведений по основным вопросам радиотехники, знание которых необходимо младшим специалистам радиосвязи Советской Армии для обстоятельного освоения обслуживаемой радиоаппаратуры. Книга содержит описание только основных принципов работы главных узлов радиостанций. Изложение ма-

териала ведется, как правило, на упрощенных схемах, от которых сравнительно просто можно перейти к изучению практических схем обслуживаемой аппаратуры.

Учитывая бурное развитие радиотехники, авторы перестроили книгу таким образом, чтобы наиболее близко подвести радиоспециалистов к усвоению новейших принципов радиосвязи.

Авторы надеются, что работа, проделанная по подготовке третьего издания, поможет специалистам Советской Армии поднять их мастерство на еще более высокий уровень.

Для первых двух изданий главы 3 и 8 написаны Давыдовым С. Л. и Левинзоном-Александровым Ф. Л., к третьему изданию обе главы переработаны Давыдовым С. Л. Главы 1, 2 и 10 настоящего издания написаны Левинзоном-Александровым Ф. Л., главы 4, 5 и 11 — Давыдовым С. Л., главы 6, 7 и 9 — Жеребцовым И. П.

А в т о р ы

ГЛАВА I

НАША СТРАНА — РОДИНА РАДИО

А. С. ПОПОВ — ИЗОБРЕТАТЕЛЬ РАДИО

Радио было изобретено в 1895 г. замечательным русским ученым Александром Степановичем Поповым (1859—1906 гг.).

Датой изобретения радио считается 7 мая 1895 г., когда А. С. Попов на заседании физического отделения Русского физико-химического общества в Петербурге продемонстрировал изобретенный им первый в мире радиоприемник (рис. 1.1).

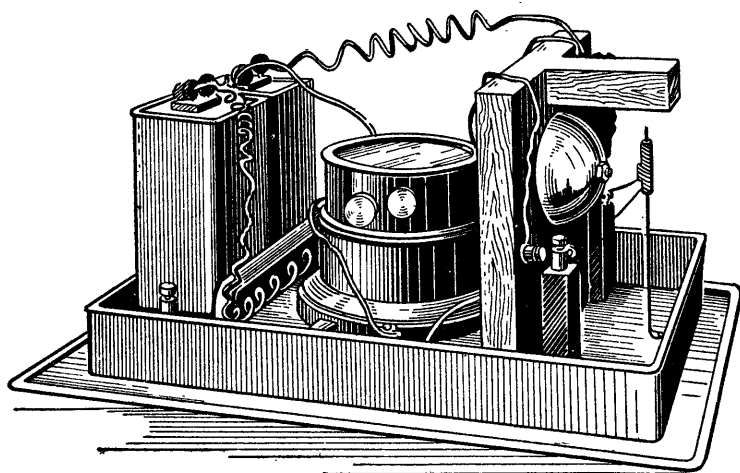


Рис. 1.1. Первый радиоприемник А. С. Попова

А. С. Попов сделал свое изобретение в результате многолетнего труда над решением задачи практического использования электромагнитных волн. Он пришел к выводу о возможности такого использования электрических колебаний после длительных кропотливых исследований и научного обобщения

достижений в области физики и электротехники, имевшихся к тому времени в разных странах мира. Выдающиеся работы таких ученых, как Фарадей, Максвелл, Герц, и наших русских ученых-электротехников Б. С. Якоби, П. Н. Яблочкова, А. Н. Лодыгина, В. В. Петрова, Д. А. Лачинова и др. во многом определили успех А. С. Попова.

24 марта 1896 г. А. С. Попов вместе со своим ближайшим помощником П. Н. Рыбкиным продемонстрировал в Петербургском университете на заседании Русского физико-химического общества первую радиотелеграфную передачу. Знаками телеграфной азбуки с записью на ленту была передана на расстоянии 250 м радиограмма, содержащая слова «Генрих Герц».

А. С. Попов неустанно совершенствовал свое изобретение и в очень короткий срок добился больших успехов. Весной 1897 г. он осуществил связь с кораблями на Кронштадтском рейде. В 1899 г. во время маневров Черноморского флота дальность радиосвязи между кораблями достигала 22 км. Через два года А. С. Попов добился дальности радиосвязи уже на 150 км.

В 1899 г. А. С. Попов вместе с П. Н. Рыбкиным сконструировал первый в мире приемник, позволяющий принимать радиосигналы на суше.

В начале 1900 г. при организации работ по спасению потерпевшего аварию броненосца «Генерал-адмирал Апраксин» Попов установил радиосвязь между берегом Финского залива и островом Гогланд на расстоянии 45 км. Это была первая в мире практическая линия радиосвязи. Со времени использования этой радиолинии радиосвязь получила признание в России и за границей и начала широко применяться на практике.

Вскоре А. С. Попов с помощью своих учеников и группы первых русских военных радиоспециалистов провел успешные опыты по применению радиосвязи в сухопутных войсках русской армии. Сконструированные им первые в мире переносные армейские радиостанции были испытаны летом 1900 г. на маневрах Петербургского военного округа и показали отличные результаты. Эти станции выдержали испытание в боевой обстановке во время русско-японской войны.

Заслуги А. С. Попова как изобретателя радио были признаны не только в России, но и далеко за ее пределами.

Однако в условиях царской России изобретение А. С. Попова постигла судьба многих других важных открытий. Попову не было оказано со стороны правительства требуемой поддержки. Ему ставились многочисленные бюрократические преграды, на его работы по дальнейшему развитию радио отпускались ничтожные средства. Царское правительство не заботилось о создании отечественной радиопромышленности, предпочитая добровольно отдать реализацию великого русского изобретения иностранному капиталу.

Естественно, что в таких условиях радиотехника успешно

развиваться не могла. Правда, в России нашлись специалисты — ученики и продолжатели дела А. С. Попова, которые после смерти великого изобретателя стремились к дальнейшему развитию отечественного радио. В 1908 г. их усилиями в Петербурге, в Гребном порту, было создано Радиотелеграфное депо морского ведомства, ставшее при Советской власти одним из самых крупных предприятий нашей радиопромышленности.

В 1908—1911 гг. В. П. Вологдин разработал конструкцию высокочастотного машинного генератора, который в годы Советской власти был использован для сооружения машинных передатчиков, впервые обеспечивших прямую радиосвязь через Атлантический океан. В 1911 г. у нас была впервые сконструирована и испытана самолетная радиостанция. В 1914 г. М. В. Шулейкин опубликовал свою работу о применении генератора высокой частоты для радиотелефона.

Но все старания русских радиоспециалистов, лишенных государственной поддержки, разумеется, не могли дать больших практических результатов, поэтому до Великой Октябрьской социалистической революции наша страна, в сущности, не имела своей радиопромышленности. Доставшиеся нам в наследство от царской России радиостанции были в основном иностранного происхождения и очень несовершенны. Аппаратура была громоздкой. Так, даже наиболее совершенная из имевшихся тогда войсковых радиостанций Сименс и Гальске, перекрывавшая расстояния до 200—300 км и работавшая только телеграфом, перевозилась на яти пароконных двуколках и имела обслуживающую команду из 40 человек. Антенна этой станции подвешивалась к металлической мачте высотой 25 м.

Но и этих несовершенных радиосредств было крайне мало. Даже к концу первой мировой войны радиостанции имелись, как правило, только в корпусах, а число их достигало всего нескольких десятков на каждую действующую армию трехкорпусного состава.

Бурное развитие радио в нашей стране началось только после Великой Октябрьской социалистической революции.

РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОГО РАДИО

Советская власть коренным образом изменила судьбу отечественного радио.

Коммунистическая партия и Советское правительство с первых дней существования Советского государства проявляли огромную заботу о всемерном совершенствовании радиотехники, о создании условий, способствующих быстрому развитию радиотехники в нашей стране. В 1918—1920 гг. на заседаниях Совета Народных Комиссаров под председательством Ленина неоднократно обсуждались вопросы радиофикации и был принят ряд важных решений о радио. Эти решения и подписанные

Лениным декреты сыграли решающую роль в развитии отечественной радиотехники. В них намечалась программа мероприятий по развитию радиотехнического дела и объединению всех научно-технических сил страны, работающих в области радио.

Так, например, постановлением Совета Труда и Оборона от 30 июля 1919 г. предписывалось «Установить в чрезвычайно срочном порядке в Москве радиостанцию, оборудованную приборами и машинами, наиболее совершенными». Во исполнение этого постановления в Москве на Шаболовке была вскоре построена 100-киловаттная дуговая радиостанция. Для антенны этой станции в качестве одной из опор была сооружена советским инженером В. Г. Шуховым оригинальная по своей конструкции 150-метровая башня, которая стала эмблемой советского радио. Сейчас эта башня служит мачтой для антенн Московского телевизионного передатчика.

По указанию В. И. Ленина была создана Нижегородская радиолaborатория во главе с талантливым русским инженером профессором М. А. Бонч-Бруевичем. Она стала первым научно-исследовательским радиотехническим институтом в нашей стране. Заслуги ее огромны.

В. И. Ленин всемерно помогал этой лаборатории. Ознакомившись с результатами опытов радиовещательных передач, успешно проведенных в лаборатории, В. И. Ленин писал 5 февраля 1920 г. М. А. Бонч-Бруевичу:

«Пользуюсь случаем, чтобы выразить Вам глубокую благодарность и сочувствие по поводу большой работы радионизобретений, которую Вы делаете. Газета без бумаги и «без расстояний», которую Вы создаете, будет великим делом. Всяческое и всемерное содействие обещаю Вам оказывать этой и подобным работам».

Когда в 1920 г. Нижегородской радиолaborатории было поручено изготовить в самом срочном порядке центральную радиотелефонную станцию, Ленин лично контролировал ход строительства станции, принимал начальника строительства, давал указания об отпуске дефицитных материалов, торопил с пуском станции.

В. И. Ленин требовал, чтобы его регулярно информировали о работах в области радио, подчеркивая в письмах, что это «дело гигантски важное», что работы эти имеют для нас исключительное значение.

По предложению В. И. Ленина Политбюро ЦК партии 25 мая 1922 г. приняло специальное решение о финансировании Нижегородской радиолaborатории для «наибольшего ускорения разработки, усовершенствования и производства громкоговорящих телефонов и радиоприемников».

В невиданно короткий срок советские радиоспециалисты добились выдающихся успехов в технике радио. Об этом свидетельствуют хотя бы такие примеры.

В 1919—1920 гг. у нас впервые началась передача по радио речи и музыки. Построенная для этой цели в Москве в 1920 г. радиотелефонная станция имела рекордную для того времени мощность. За границей таких станций еще не было. Когда проводилось испытание передатчика на дальность действия, немцы предоставили для связи самую лучшую берлинскую правительственную радиостанцию. Отлично услышав Москву, они, однако, не смогли ответить, так как не имели передатчика такой мощности, как московский. Центральная радиовещательная станция, открытая в Москве в 1922 г., была самой мощной в мире. Станции Америки, Франции, Германии и других стран, построенные после этого, имели в несколько раз меньшую мощность. Начиная с 1922 г. наша страна неизменно занимала по мощности своих передатчиков первое место в мире.

Во время гражданской войны 1918—1919 гг. для разработки и производства новых типов военных радиостанций и подготовки армейских радистов были созданы специальные радиобазы во Владимире и Казани, а к концу гражданской войны была создана Центральная военная радиолaborатория.

В период 1918—1920 гг. в нашей стране была сконструирована первая самолетная радиотелефонная станция. Тогда же у нас были проведены опыты радиотелефонной связи самолета с землей.

В связи с появлением в заграничной печати сообщений об опытах радиотелефонирования с самолета между Лондоном и Брюсселем газета «Правда» писала 16 октября 1921 г.: «...подобные опыты начали производиться в Советской России несколько раньше, чем это сделано за границей. Опыты, производимые в настоящее время на одном из наших аэродромов, дали очень хорошие результаты при телефонировании с аэропланов на расстояние даже большее, чем расстояние между Лондоном и Брюсселем».

Постоянную заботу Коммунистической партии и Советского правительства о развитии радио советские радиоспециалисты чувствовали всегда. Она вдохновляла их на смелые шаги в разработке и дальнейшем совершенствовании величайшего изобретения своего соотечественника.

В годы довоенных пятилеток развитие советской радиотехники шло вперед быстрыми шагами. Вместо нескольких лабораторий и небольшой группы специалистов было создано много научных институтов и лабораторий, занимающихся вопросами радиотехники. Большое число высших и средних учебных заведений, как гражданских, так и военных, подготовило и продолжает готовить тысячи высококвалифицированных инженеров, техников, офицеров-радиоспециалистов. Была создана передовая отечественная радиопромышленность, способная производить все виды современной радиоаппаратуры.

Основоположники советской радиотехники — М. А. Бонч-

Бруевич, М. В. Шулейкин, Л. И. Мандельштам, Н. Д. Папалекси, В. П. Володин, Б. А. Введенский и др., а также молодые ученые-радисты своими трудами далеко двинули вперед отечественную радиотехнику.

В ряде областей радиотехника нашей страны превзошла радиотехнику остальных стран. Например, на протяжении многих лет СССР удерживал мировое первенство по мощности радиовещательных станций, достигнутое еще в первые годы существования Советского государства. Советские ученые первыми разработали ряд основных научных вопросов, необходимых для инженерного расчета элементов радиостанций, понимания природы электромагнитных волн и их распространения. По своему уровню многие научные работы и исследования наших радиоспециалистов были выше аналогичных работ зарубежных ученых.

Достижения в развитии советской радиотехники и создание мощной отечественной радиопромышленности способствовали успеху наших Вооруженных Сил в годы Великой Отечественной войны. К 1941 г. наша армия имела первоклассные средства радиосвязи.

Несмотря на величайшие трудности, особенно в начале войны, когда значительное число заводов было эвакуировано в глубь страны, рабочие, техники и инженеры советской радиопромышленности своим героическим трудом не только пополняли потери нашей армии в радиосредствах, но и обеспечивали фронт радиостанциями во все возрастающем количестве. В этом отношении мы имели преимущества перед немецкой радиопромышленностью, которая не справлялась с пополнением убыли радиостанций в своей армии.

Наряду с ростом числа выпускаемых радиостанций непрерывно повышалось их качество и создавались новые, более совершенные образцы. В этом большая заслуга инженеров, техников и рабочих заводов советской радиопромышленности. Большую роль в усовершенствовании радиосредств сыграла также творческая инициатива солдат, сержантов и офицеров войск связи.

Во время Великой Отечественной войны не было ни одного рода войск, где бы широко не использовалась радиосвязь. Особенно важную роль она сыграла в моторизованных подвижных войсках и авиации, где радио становилось зачастую единственным средством связи. Радиосвязь широко применялась во всех наступательных операциях Советской Армии, и для этой цели использовались тысячи радиостанций.

Радистам Советской Армии приходилось преодолевать огромные трудности. Чтобы связь была безотказной при любых темпах наступления, надо было обеспечить высокую подвижность радиостанций, уметь быстро выбирать нужные волны, добиться бесперебойной работы радиостанций на ходу или на коротких

остановках, сохранять секретность передач. Советские радисты успешно справились с этими трудностями и обеспечили четкое взаимодействие войск и непрерывное управление ими. Ставка Верховного Главнокомандования неоднократно подчеркивала, что потеря связи есть потеря управления, а потеря управления войсками неизбежно ведет к поражению. Радисты, обеспечивая непрерывное управление войсками, тем самым внесли огромный вклад в общее дело разгрома фашистской Германии.

В приказах Верховного Главнокомандующего, в которых отмечались боевые успехи соединений и частей Советской Армии, всегда упоминались части и подразделения связи. Тысячи военных радистов награждены орденами и медалями СССР. За проявленное героísmo и боевые подвиги на фронтах Отечественной войны около ста радистов получило звание Героя Советского Союза. Все это свидетельствует о самоотверженной работе солдат, сержантов и офицеров войск связи, их беспредельной преданности нашей Великой Родине. Они на деле доказали верность воинскому долгу и военной присяге.

После войны советское радио развивалось и совершенствовалось еще более бурными темпами. Достаточно сказать, что только за период 1948—1958 гг. радиоэлектронная промышленность Советского Союза выросла в 20 раз.

Крупные успехи достигнуты в области электроники, в производстве новых типов электровакуумных приборов, малогабаритных радиодеталей, новых радиотехнических деталей. Освоено производство полупроводниковых приборов, которые способствуют резкому изменению техники радиосвязи. Развернуты большие работы по внедрению нового вида связи на ультракоротких волнах — радиорелейных линий связи.

Ярким свидетельством успехов советской радиотехники является ее роль в обеспечении запуска искусственных спутников Земли и космических ракет, вывода их на заданную орбиту с высокой степенью точности и возвращения контейнеров на Землю. Это огромная победа творческого гения советского человека.

Большие задачи поставлены перед радиоспециалистами в директивах XXI съезда КПСС по развитию народного хозяйства СССР в 1959—1965 гг. По семилетнему плану намечена огромная программа работ по дальнейшему развитию радиотехники и электроники в нашей стране. Объем капиталовложений определяется огромной суммой в 14—15 миллиардов рублей. Радиовакуумная промышленность возрастет в 4,5 раза. Радиоэлектронная промышленность выпустит в 1965 г. в 3 раза больше продукции, чем в 1958 г., выпуск полупроводников увеличится примерно в 10 раз, электронно-лучевых трубок в 6 раз. Протяженность радиорелейных линий связи должна возрасти примерно в 8,4 раза. Предполагается выпустить в 1965 г. 3,5 миллиона телевизоров и 7 миллионов радиоприемников, количество

радиоприемных точек увеличится на 30 миллионов и составит свыше 66 миллионов. Намечено широкое внедрение ультракоротковолнового радиовещания. Количество ультракоротковолновых передатчиков возрастет примерно до 200. Это коренным образом улучшит слышимость радиовещательных станций, так как радиовещание на ультракоротких волнах мало подвержено влиянию различных промышленных и атмосферных помех, особенно мешающих радиослушателям в промышленных районах.

Бурное развитие получит телевидение. Число программных телевизионных станций к концу семилетки будет около 160 и телевизионная сеть будет иметь более 15 миллионов телевизоров. Получит развитие цветное телевидение.

Большую роль сыграет радиоэлектроника в осуществлении намеченной семилетним планом автоматизации разнообразных производственных процессов. Новейшие достижения радиотехники будут все больше внедряться в различные отрасли науки и народного хозяйства и способствовать их дальнейшему быстрому развитию.

Достижения нашей радиотехнической промышленности, разумеется, не могли не оказать влияния на повышение качества военной радиосвязи. В послевоенный период войска связи были оснащены новейшими типами радиостанций. Несравнимо повысилась стабильность частоты передатчиков, широкое применение получило буквопечатание по радио, намного увеличилась помехоустойчивость радиосвязи. Все большее применение находит радиорелейная связь.

ГЛАВА 2

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О ЛИНИИ РАДИОСВЯЗИ

Радиосвязь означает связь при помощи радиоволн.

Принципиальная схема линии радиосвязи показана на рис. 2.1. В пунктах *А* и *Б*, расположенных на некотором расстоянии друг от друга, находятся радиостанции. Каждая из них имеет передатчик и приемник. Передатчик (например, пункта *А*) излучает

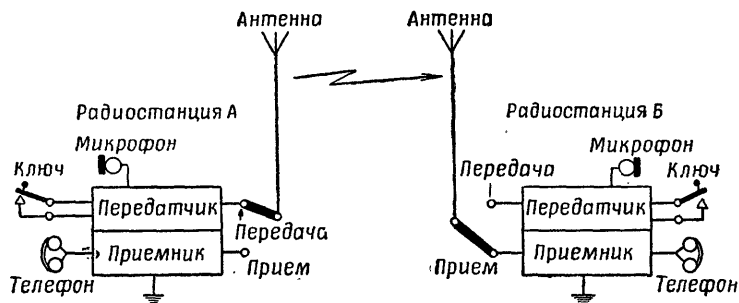


Рис. 2.1. Принципиальная схема линии радиосвязи

в пространство радиоволны, которые, распространяясь над поверхностью земли, принимаются в пункте *Б* находящимся там приемником. Совершенно так же волны, излучаемые передатчиком радиостанции *Б*, принимаются приемником радиостанции *А*.

Таким образом, радиосвязь между двумя пунктами осуществляется при помощи радиоволн без всяких проводов.

Радиоволна представляет собой сочетание электрического и магнитного полей, распространяющихся в пространстве. Поэтому радиоволны называют также электромагнитными волнами. Они распространяются над поверхностью земли на большие расстояния со скоростью света — приблизительно 300 000 километров в секунду.

Как происходит образование и распространение радиоволн, будет рассказано в гл. 5.

Рассмотрим в общих чертах назначение элементов линии радиосвязи, принципиальная схема которой изображена на

рис. 2.1. Схема показывает принцип устройства линии двусторонней радиосвязи, т. е. такой, по которой можно и передавать, и принимать радиogramмы.

Для двусторонней радиосвязи применяются две радиостанции, каждая из которых имеет передатчик и приемник. В переносных радиостанциях передатчик и приемник обычно монтируются в общей упаковке; в более мощных станциях они являются отдельными устройствами.

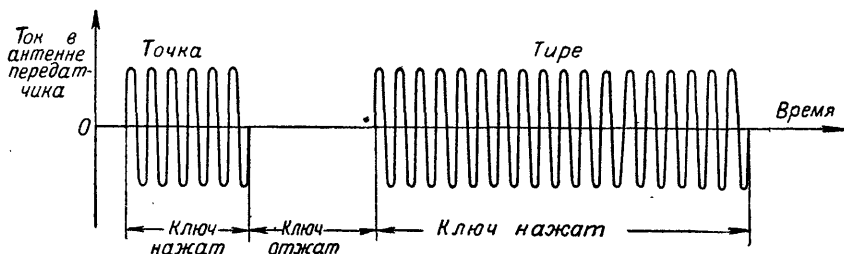


Рис. 2.2. Ток высокой частоты в антенне передатчика при телеграфной работе

Антенна. Каждый передатчик и приемник должен иметь антенну. В передатчике она служит для излучения радиоволн, а в приемнике — для их улавливания. Антенна в большинстве случаев представляет собой провод (или несколько проводов), один конец которого подвешивается над землей при помощи мачты, а другой подключается к передатчику или приемнику. В переносных радиостанциях для этой цели используется одна и та же антенна, которая по мере надобности подключается к приемнику (когда станция работает на прием) или передатчику (когда станция работает на передачу).

Когда станция производит прием радиосигналов, приходящие радиоволны пересекают провод антенны, в результате чего в нем наводится переменная э. д. с. высокой частоты, поступающая в приемник. Когда радиостанция работает на передачу, в антенне циркулирует переменный ток, подводимый к ней от передатчика. Вследствие этого вокруг вертикального провода антенны образуется переменное электромагнитное поле, которое распространяется в пространстве. Таким образом, антенна передатчика излучает электромагнитные волны (радиоволны).

Передатчик. Основное назначение передатчика — создание (генерирование) токов высокой частоты для питания антенны. Передатчик получает энергию от источников постоянного или переменного тока и преобразует ее в энергию переменного тока высокой частоты с помощью электронных ламп и колебательных контуров. Передатчики можно настраивать на ту или иную частоту. В зависимости от этого антенна будет излучать в пространство радиоволны соответствующей частоты.

При помощи радиостанций могут быть осуществлены раз-

личные виды передач: радиотелеграфная передача знаками Морзе или буквопечатанием, радиотелефонная передача речи, передача изображений. Для каждого из них требуются определенные дополнительные устройства, управляющие колебаниями токов высокой частоты в соответствии с данным видом передачи.

Например, для передачи радиোগрамм по телеграфному коду этим дополнительным устройством является телеграфный ключ. Нажимая и отпуская ключ, включают и выключают передатчик на различные промежутки времени; переменный ток высокой частоты поступает в антенну, когда ключ нажат, и перестает поступать, когда ключ отпущен (рис. 2.2). В результате этого в пространство излучаются радиоволны сериями сигналов — в виде знаков телеграфной азбуки (Морзе). Управление передачей при помощи ключа называется *манипуляцией*.

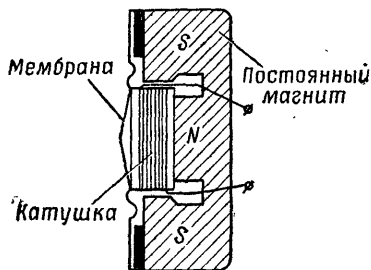


Рис. 2.3. Схематическое изображение устройства электродинамического микрофона

Для радиотелеграфной передачи буквопечатанием или для передачи изображений применяются более сложные специальные устройства.

При передаче речи дополнительным устройством для управления колебаниями передатчика является микрофон. В этом случае переменный ток поступает в антенну непрерывно, но величина или частота его изменяется под действием звуковых колебаний на микрофон передатчика; соответственно изменяется амплитуда или частота радиоволн. Управление колебаниями передатчика при помощи микрофона называется *модуляцией*.

Устройство электродинамического микрофона показано на рис. 2.3. В микрофоне есть постоянный магнит, имеющий форму стакана с сердечником в средней части. В зазоре между полюсами магнита создается сильное магнитное поле, в котором помещается легкая катушка, жестко скрепленная с алюминиевой мембраной.

При действии на мембрану звуковых волн она колеблется с частотой, равной частоте этих волн, и амплитудой, пропорциональной силе звука. Мембрана приводит в движение катушку, витки которой пересекают магнитное поле. Вследствие этого в витках катушки индуцируется переменная э. д. с., по частоте совпадающая с частотой звука, а по амплитуде — пропорциональная его силе. Для увеличения индуцируемой э. д. с. служит специальный ламповый усилитель.

Радиоприемник служит для приема радиоволн, излученных в пространство передающей системой.

Процесс радиоприема происходит следующим образом. Радиоволны, распространяясь в пространстве, пересекают встречающуюся на их пути антенну приемника. В антенне наводится переменная электродвижущая сила (э. д. с.) высокой частоты. Эта э. д. с. создает в приемнике ток, изменяющийся по тому же закону, что и ток в антенне передатчика. Так как к антенне приемника приходит только очень незначительная доля энергии электромагнитных волн, которую излучает передатчик, то наводимая в антенне приемника э. д. с. составляет всего миллионные доли вольта. Разумеется, такая э. д. с. недостаточна для того, чтобы заставить звучать телефоны или сработать другое устройство, при помощи которого могут быть услышаны посылаемые от передатчика сигналы. Поэтому в приемнике происходит прежде всего усиление входящих сигналов. Оно осуществляется при помощи электронных ламп.

Очень важным свойством приемника является его избирательность. Это свойство заключается в том, что приемник усиливает колебания только той передающей станции, частота которой совпадает с частотой, на которую настроен приемник. Избирательность приемника имеет весьма существенное значение, так как в антенне приемника наводятся э. д. с. от радиоволн очень многих радиостанций, и если бы приемник не обладал избирательностью, то одновременно были бы слышны все эти радиостанции. Прием передачи корреспондента был бы практически невозможен из-за больших помех.

Избирательность приемника достигается путем настройки колебательных цепей приемника в резонанс с колебаниями того передатчика, радиоволны которого подлежат приему. Благодаря такой настройке приемника слышимость корреспондента возрастает, а мешающие действия передатчиков, работающих на других волнах, ослабляются.

Чтобы принятые сигналы высокой частоты могли быть услышаны в телефонах, нужно преобразовать их в колебания низкой частоты, соответствующие передаваемым телеграфным или телефонным сигналам. Это необходимо потому, что человеческое ухо не воспринимает колебаний, частота которых превышает 10—15 тысяч герц. Для преобразования энергии токов высокой частоты в энергию токов низкой (звуковой) частоты в приемнике имеется специальное устройство — детектор. Выделенные после детектирования токи звуковой частоты подвергаются дополнительному усилению и поступают в телефоны приемника или громкоговоритель, в которых слышны либо звуки телеграфной азбуки, либо передаваемая речь.

Телефон и громкоговоритель. Рассмотрим устройство наиболее распространенного электромагнитного телефона.

В корпусе *K* (рис. 2.4, *a*) телефона, изготовленном из металла или пластмассы, находится постоянный стальной магнит *M* с полюсными наконечниками из мягкой стали, на кото-

рые насажены электромагнитные катушки ЭК с большим числом витков тонкого провода. Сопротивление катушек бывает от нескольких сотен до нескольких тысяч ом. На корпусе К лежит тонкая жестяная мембрана ЖМ. Между мембраной и полюсными наконечниками имеется небольшой воздушный зазор. Мембрана прижимается по краям к корпусу навинчивающейся крышкой А, имеющей в центре отверстие.

Телефон преобразует энергию переменного тока в энергию звуковых волн. Если в катушках телефона нет тока, то под

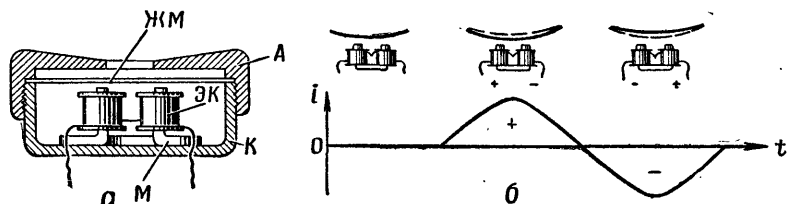


Рис. 2.4. Устройство телефона и принцип его работы

влиянием постоянного магнита мембрана притягивается к полюсам и несколько прогибается (рис. 2.4, б). Когда в катушках проходит переменный ток, сила притяжения постоянного магнита все время меняется. Положительная полуволна переменного тока усиливает магнит, так как создает в полюсных наконечниках магнитное поле, складывающееся с полем постоянного магнита, и мембрана прогибается сильнее. Отрицательная полуволна переменного тока создает магнитное поле, противоположное по направлению полю постоянного магнита; получается ослабление магнита, и мембрана отходит. В результате мембрана колеблется в обе стороны от первоначального положения с частотой переменного тока, проходящего по катушкам телефона. В воздухе возникает звуковая волна, и ухо, к которому приложен телефон, слышит звук.

Если бы в телефоне не было постоянного магнита, колебания мембраны были бы значительно слабее и, кроме того, каждая полуволна переменного тока вызывала бы притяжение мембраны к электромагниту. Она отклонялась бы от положения равновесия только в одну сторону, и частота звука стала бы удвоенной. Постоянный магнит увеличивает чувствительность телефона и устраняет удвоение частоты звука.

Все же телефон создает значительные частотные и нелинейные искажения.

Громкоговоритель, так же как и телефон, служит для преобразования энергии переменного тока низкой частоты в энергию звуковых волн. Телефон дает звук очень малой мощности, так как его мембрана может колебаться лишь с весьма небольшой амплитудой и, кроме того, сама мембрана имеет ма-

лые размеры. Если подвести к телефону значительное напряжение низкой частоты, то он будет сильно искажать звук и дребезжать.

Необходимость получения более мощных звуковых колебаний заставляет применять громкоговорители, конструкции которых значительно отличаются от конструкции телефона. Хороший громкоговоритель должен не только давать звуковые колебания достаточной мощности, но и равномерно воспроизводить звуки различной частоты. Последнее качество в громкоговорителях

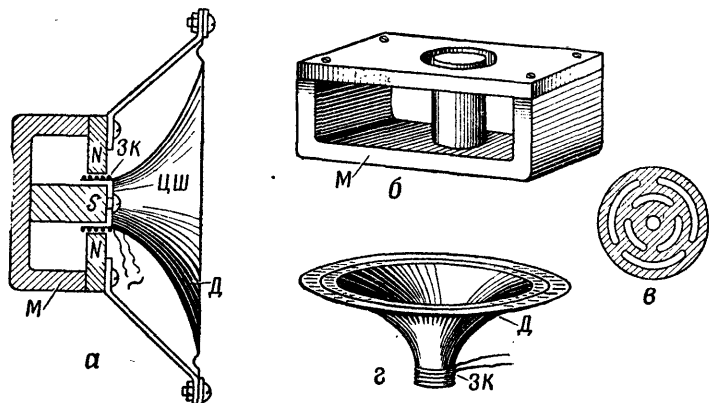


Рис. 2.5. Устройство электродинамического громкоговорителя и его детали:

а — разрез громкоговорителя; б — постоянный магнит М; в — центрирующая шайба ЦШ; г — диффузор Д со звуковой катушкой ЗК

получить трудно. Все они воспроизводят звуки одних частот лучше, других хуже, а звуки некоторых частот совсем не воспроизводят.

По устройству громкоговорители разделяются на диффузорные и рупорные. В диффузорных громкоговорителях звук передается в воздух диффузором, представляющим собой большую мембрану конической формы из бумаги. Механизм громкоговорителя соединен с диффузором и заставляет последний колебаться.

В рупорных громкоговорителях, так же как и в граммофонах или духовых музыкальных инструментах, звук передается от мембраны с помощью рупора. Рупорный громкоговоритель обладает сильно направленным действием и используется главным образом при радиофикации улиц, площадей, стадионов и в звуковом кино. В радиоприемниках применяются почти исключительно диффузорные громкоговорители.

Наибольшее распространение получили электродинамические громкоговорители, называемые сокращенно динамиками.

На рис. 2.5 показано устройство электродинамического громкоговорителя. В динамике имеется сильный постоянный магнит M с магнитной цепью в виде буквы Π . Около одного конца его центрального стержня имеется зазор, в котором помещена легкая звуковая катушка $ЗК$. В звуковую катушку поступает ток низкой частоты и благодаря взаимодействию переменного магнитного поля этой катушки с постоянным полем магнита возникают колебания катушки вдоль зазора.

Чтобы звуковая катушка была расположена точно в середине зазора и не касалась стенок магнита, применяют специальную центрирующую шайбу $\Pi\Pi$. Шайба изготавливается из гибкого материала и имеет фигурные вырезы, увеличивающие ее гибкость. Края шайбы приклеены к краям каркаса звуковой катушки, а своей серединой шайба укрепляется на центральном стержне магнита так, чтобы центры стержня и шайбы совпадали совершенно точно. К каркасу звуковой катушки приклеен конусный диффузор $Д$ из бумаги, края которого имеют гибкое крепление к кольцевому корпусу динамика.

Звуковая катушка имеет обычно малое сопротивление, и, таким образом, динамик является низкоомным громкоговорителем. Поэтому динамики всегда присоединяют к приемнику, усилителю или трансляционной сети через понижающий трансформатор с большим числом витков первичной обмотки. Тогда для токов звуковой частоты сопротивление первичной обмотки получается порядка нескольких тысяч ом. Трансформатор часто устанавливается на корпусе динамика.

Существуют также динамики с подмагничиванием (возбуждением). Вместо постоянного магнита они имеют электромагнит. На его центральном стержне укреплена катушка подмагничивания (возбуждения), через которую пропускается постоянный ток. В приемниках с питанием от сети эта катушка питается от выпрямителя. Иногда обмотку возбуждения используют в качестве фильтрового дросселя выпрямителя приемника.

ГЛАВА 3

КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ В КОНТУРЕ

В радиотехнике колебательный контур является основным элементом, обеспечивающим получение электромагнитных колебаний высокой частоты. Колебательным контуром называется электрическая цепь, состоящая из катушки индуктивности и конденсатора и обладающая малым активным сопротивлением (рис. 3.1). Чтобы понять, как в таком контуре могут возникнуть колебания, поступим следующим образом: первоначально зарядим конденсатор от батареи, а затем отключим батарею и вместо нее к обкладкам конденсатора присоединим концы катушки индуктивности.

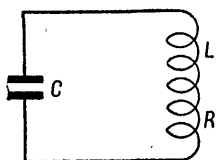


Рис. 3.1. Колебательный контур:

C — конденсатор; L — катушка индуктивности;
 R — активное сопротивление контура

При подключении конденсатора к батарее на его обкладках под действием э. д. с. появляются электрические заряды, которые стремятся притянуться друг к другу. Но так как между пластинами конденсатора находится диэлектрик и пластины не соединены между собой проводником, то заряды остаются неподвижными.

Между пластинами конденсатора образуется напряжение (рис. 3.2, а), равное э. д. с. батареи. В это время конденсатор обладает некоторым запасом электрической энергии, заставляющим заряды притягиваться друг к другу.

В момент присоединения к конденсатору катушки индуктивности пластины оказываются соединенными между собой проводом катушки. Поэтому под действием взаимного притяжения заряды начинают переходить с одной обкладки конденсатора на другую. В катушке появляется электрический ток, что сопровождается возникновением магнитного поля и образованием э. д. с. самоиндукции. Эта э. д. с. препятствует увеличению тока, разряжающего конденсатор. В результате ток разряда нарастает не мгновенно, конденсатор разряжается замедленно, напряжение на нем уменьшается постепенно.

Разряжаясь, конденсатор отдает запасенную ранее электрическую энергию движущимся зарядам. Заряды приобретают скорость движения тем большую, чем больше энергии отдает конденсатор. В момент, когда конденсатор разрядится полностью, т. е. напряжение на нем станет равным нулю, вся энергия будет отдана движущимся зарядам, скорость их движения бу-

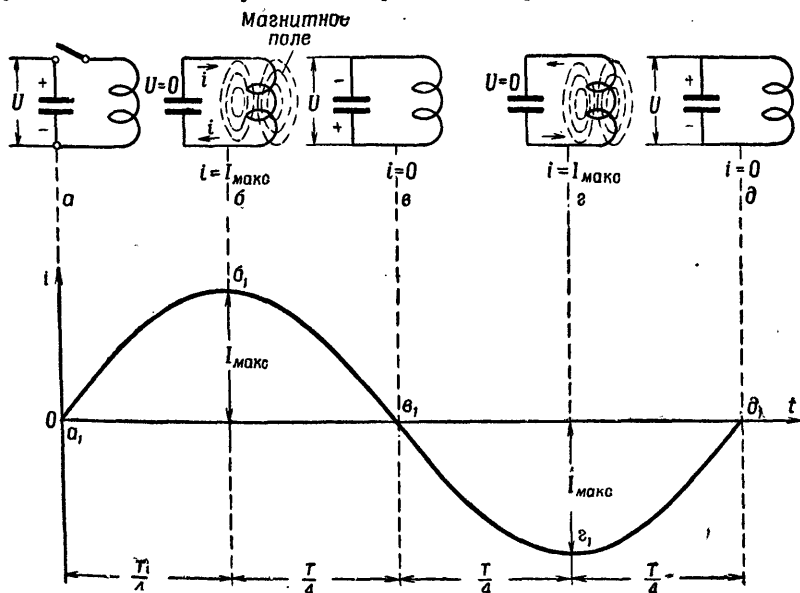


Рис. 3.2. Получение колебаний в контуре:

a — конденсатор заряжен от батареи; $б$ — конденсатор разрядился на катушку; $в$ — конденсатор перезарядился до напряжения обратного знака; $г$ — конденсатор вновь разрядился на катушку; $д$ — конденсатор заряжился до напряжения того же знака, что и в начале процесса; $a_1 - б_1$ и $в_1 - г_1$ — конденсатор разряжается на катушку; $б_1 - в_1$ и $г_1 - д_1$ — ток в катушке контура, постепенно убывая, заряжает конденсатор; i — ток в контуре; t — время; T — период колебаний

дет наибольшей. Поэтому количество зарядов, движущихся через поперечное сечение провода катушки в одну секунду, т. е. электрический ток, достигнет в этот момент наибольшей величины. Электрическое поле конденсатора исчезнет, вместо него вокруг провода с током появится магнитное поле, энергия которого в этот момент станет равной энергии, содержавшейся в электрическом поле.

Так как напряжение между пластинами конденсатора стало равным нулю (рис. 3.2, б), оно не может поддерживать тока в катушке. Тем не менее заряды не могут мгновенно прекратить движение. Происходит это потому, что уменьшение скорости движения зарядов приводит к уменьшению величины тока, а следовательно, к уменьшению магнитного потока и заключенной в магнитном поле энергии. Однако энергия исчезнуть не

может, поэтому уменьшение магнитного потока сопровождается появлением в проводе э. д. с. самоиндукции, которая теперь препятствует уменьшению тока и поддерживает его в прежнем направлении. Таким образом, после разряда конденсатора ток в контуре не исчезает мгновенно, а уменьшается постепенно, протекая в прежнем направлении и поэтому вновь заряжая конденсатор. Конденсатор заряжается до тех пор, пока вся энергия магнитного поля не израсходуется на поддержание тока, т. е. пока ток в катушке контура не прекратится. На зажимах конденсатора снова появится напряжение, но уже противоположное по знаку напряжению, существовавшему в начале процесса (рис. 3.2, в), хотя и равное ему по величине.

Образовавшееся на конденсаторе напряжение снова создает ток разряда, который еще раз перезарядит конденсатор до напряжения того же знака, что и в начале процесса (рис. 3.2, д). Этим завершается полный цикл изменения напряжения и тока в контуре; их величина и знак будут те же, что и первоначально. Говорят, что совершилось одно колебание напряжения и тока (или электрического и магнитного полей). Далее весь процесс колебаний будет повторяться.

Таким образом, в контуре возникает переменный по величине и направлению электрический ток и происходят колебания энергии: энергия электрического поля конденсатора переходит в энергию магнитного поля катушки и обратно. Эти колебания происходят без воздействия внешней силы и поэтому являются свободными, или собственными, колебаниями контура.

Следовательно, для получения переменного тока в контуре достаточно сообщить контуру некоторый запас энергии.

Период и частота колебаний. Время, за которое совершается одно полное колебание, называется **периодом колебаний**. Оно обозначается буквой T . Период измеряется секундами и долями секунды (миллисекунды, микросекунды, наносекунды) ¹.

Число колебаний в секунду называется **частотой колебаний**. Она обозначается буквами F и f и измеряется герцами (периодами в секунду), килогерцами, мегагерцами ². Большой буквой F обозначаются обычно низкие частоты, величина которых не превышает 20—30 кГц; малой буквой f обозначаются частоты выше 20—30 кГц.

Из объяснения процесса свободных колебаний в контуре следует, что длительность каждого колебания определяется быстротой разряда и заряда конденсатора. Поэтому, если индуктивность катушки контура большая, то возникающая в ней

¹ 1 сек = 10^3 мсек (миллисекунд) = 10^6 мксек (микросекунд) = 10^9 нсек (наносекунд).

² 1 кГц (килогерц) $10=^3$ Гц (герц); 1 МГц (мегагерц) = 10^3 кГц = 10^6 Гц.

э. д. с. самоиндукции при разряде конденсатора окажется тоже большой, и конденсатор будет разряжаться медленно. Совершенно так же при заряде конденсатора большая э. д. с. самоиндукции будет препятствовать быстрому уменьшению тока и время заряда конденсатора будет большим. Таким образом, чем больше индуктивность катушки контура, тем больше период его собственных колебаний, а следовательно, меньше частота колебаний возникающего в контуре переменного тока.

Увеличение емкости конденсатора также приводит к возрастанию периода и уменьшению частоты собственных колебаний. Происходит это потому, что при заряде конденсатора большой емкости для увеличения напряжения на нем на один вольт требуется гораздо большее число электрических зарядов, чем при заряде конденсатора меньшей емкости. Величина заряда q , необходимая для увеличения напряжения на U вольт, пропорциональна емкости конденсатора C :

$$q = CU.$$

Вследствие этого конденсатор большой емкости заряжается и разряжается медленнее, чем конденсатор малой емкости. Период колебаний переменного тока в контуре с конденсатором большой емкости будет поэтому всегда больше, а частота тока соответственно меньше, чем в контуре с конденсатором малой емкости.

Зависимость частоты колебаний переменного тока свободных колебаний f от индуктивности катушки L и емкости конденсатора C выражается формулой

$$f = \frac{1}{6,28 \sqrt{LC}},$$

в которой f получается в герцах, а L и C подставляются в генри и фарадах, соответственно.

Из приведенной формулы следует, что катушки радиостанций, работающих на очень высоких частотах, должны иметь малую индуктивность, т. е. небольшое число витков. Емкость конденсаторов контуров этих радиостанций также должна быть малой. Наоборот, катушки радиостанций, работающих на более низких частотах, должны иметь большое число витков и большие размеры.

Частота свободных колебаний, возникающих в контуре, часто называется собственной частотой контура и обозначается f_0 .

Добротность контура. Свободные электрические колебания, возникающие в контуре, существуют лишь до тех пор, пока в контуре сохраняется некоторый запас энергии, т. е. они постепенно прекращаются, затухают. Это объясняется тем, что протекающий в контуре ток нагревает провода катушки, материал

каркаса, сердечники катушки и материал изолятора между пластинами конденсатора. На это расходуется часть энергии движущихся зарядов. Поэтому количество энергии в контуре с каждым колебанием становится все меньше и меньше. Амплитуды тока и напряжения в контуре постепенно уменьшаются и в конце концов становятся равными нулю.

Скорость затухания колебаний (убывания энергии) определяется потерями на нагревание деталей контура, которые учи-

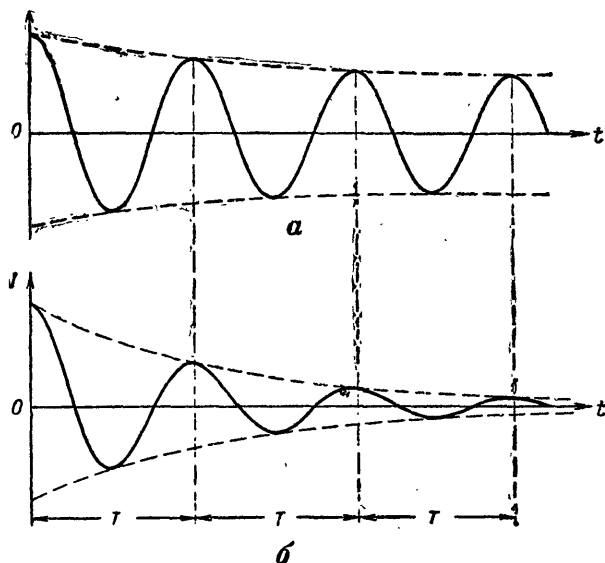


Рис. 3.3. Зависимость скорости затухания колебаний от величины активного сопротивления контура:

a — в контуре с малым активным сопротивлением (хороший контур); *б* — в контуре с большим активным сопротивлением (плохой контур)

тываются так называемым активным сопротивлением. Чем больше активное сопротивление, тем быстрее прекращаются колебания в контуре. Вид затухающих колебаний для двух контуров с разным активным сопротивлением показан на рис. 3.3. За три колебания в контуре с малым активным сопротивлением (рис. 3.3, *a*) амплитуда осталась практически без изменений, в контуре же с большими потерями (рис. 3.3, *б*) за это же время она уменьшилась в несколько раз.

Продолжительность существования свободных колебаний в контуре определяется его добротностью. Под добротностью контура понимают отношение реактивного (индуктивного X_L или емкостного X_C) сопротивления контура на частоте собственных колебаний f_0 к активному сопротивлению R на той же ча-

стоте. Добротность контура обозначается буквой Q и определяется по одной из формул:

$$Q = \frac{X_L}{R} = \frac{6,28f_0L}{R} \text{ или } Q = \frac{X_C}{R} = \frac{1}{6,28f_0CR},$$

где f_0 выражается в герцах, L и C — в генри и фарадах, а R — в омах.

Контур с высокой добротностью создает колебания, амплитуда которых убывает очень медленно (рис. 3,3а). Эти колебания существуют долго, и потому такой контур более пригоден для получения колебаний высокой частоты. Контур с низкой добротностью создает быстро затухающие колебания (рис. 3,3б) и поэтому менее пригоден для указанных целей. Вот почему при изготовлении радиотехнических контуров всячески стремятся уменьшить потери энергии. Современные контуры хорошего качества имеют $Q = 100 \div 200$. У контуров среднего качества Q равно нескольким десяткам.

ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ В КОНТУРЕ

Для радиосвязи затухающие колебания, возникающие даже в контуре с очень большой добротностью, не годятся. Нужно, чтобы в контуре колебания не затухали в течение весьма продолжительного времени, определяемого длительностью передаваемого и принимаемого сообщения. Этого можно добиться, если периодически добавлять энергию в контур и тем самым компенсировать в нем потери энергии. Иначе говоря, колебания в контуре должны совершаться не за счет первоначального запаса энергии заряженного конденсатора, как это происходит при свободных колебаниях, а под непрерывным воздействием внешней силы, т. е. колебания должны быть вынужденными.

Для получения вынужденных колебаний к контуру необходимо подключить источник переменной э. д. с. высокой частоты. Источник подключается либо последовательно с катушкой и конденсатором контура (рис. 3,4а), либо параллельно (рис. 3,4б).

При включенном источнике конденсатор контура периодически заряжается и разряжается с частотой изменения э. д. с. источника. Совершенно так же под действием э. д. с. источника возникает и прекращается ток в катушке контура. В результате в контуре при каждом изменении заряда конденсатора или тока катушки возникает ток свободных колебаний. Частота его определяется только величинами индуктивности и емкости контура и поэтому не всегда равна частоте тока источника. Если эти частоты не равны друг другу, то возникающие свободные колебания не поддерживаются током источника и быстро затухают; в контуре получается лишь небольшой ток. Если эти

частоты равны, то ток свободных колебаний поддерживается и даже усиливается за счет тока источника э. д. с.; при этом ток в контуре достигает наибольшей величины.

Таким образом, колебания, возникающие в контуре под действием источника переменного тока (вынужденные колебания), отличаются от свободных колебаний следующими свойствами: они не затухают; частота их определяется только ча-

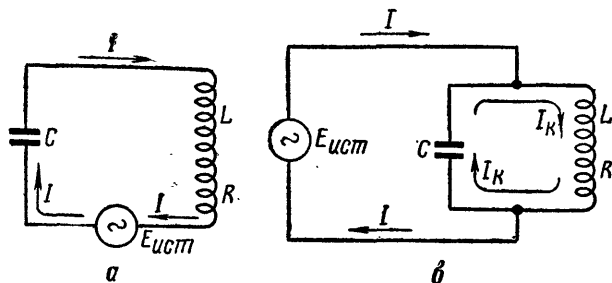


Рис. 3.4. Способы создания вынужденных колебаний в контуре:

а — включение источника переменной э. д. с. внутрь контура последовательно с катушкой и конденсатором; *б* — включение источника переменной э. д. с. параллельно катушке и конденсатору

стотой э. д. с. внешнего источника и совершенно не зависит от величин индуктивности и емкости контура; их амплитуда зависит не только от э. д. с. источника, но и от соотношения между частотой источника и собственной частотой контура. Чем ближе частота э. д. с. источника к собственной частоте контура, тем больше амплитуда вынужденных колебаний.

РЕЗОНАНС

Для радиотехники особый интерес представляет случай, когда частота э. д. с. источника и собственная частота контура равны между собой. В этом случае амплитуда колебаний резко возрастает. Это явление называется резонансом.

При резонансе ток в контуре достигает наибольшей величины, мощность колебаний во много раз превышает мощность, отдаваемую источником внешней э. д. с.

Частоту колебаний э. д. с. внешнего источника, при которой наступает резонанс, обычно называют резонансной частотой и обозначают $f_{рез}$. Она, как следует из условия возникновения резонанса, всегда равна собственной частоте контура.

Практически явление резонанса можно получить двумя способами: изменением частоты э. д. с. внешнего источника при неизменной частоте собственных колебаний контура и изменением частоты собственных колебаний контура при неизменной

частоте э. д. с. внешнего источника. В первом случае необходимо, подключив источник э. д. с. к контуру, плавно изменять частоту колебаний источника, следя за величиной тока в контуре. По мере приближения к резонансу ток в контуре будет увеличиваться, в момент резонанса он достигнет наибольшей величины, а при дальнейшем изменении частоты начнет уменьшаться. График изменения тока в контуре при перестройке источника э. д. с. показан на рис. 3.5.

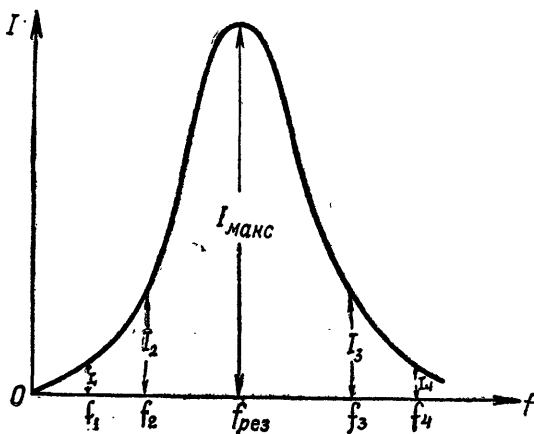


Рис. 3.5. Резонансная кривая контура:

I — амплитуда тока в контуре; f — частота переменной э. д. с. источника, включенного в контур; $f_{рез}$ — резонансная частота колебаний контура; I_1, I_2, I_3, I_4 — значения амплитуд тока в контуре при различных частотах переменной э. д. с. источника f_1, f_2, f_3, f_4 .

Для получения резонанса вторым способом придется изменять либо индуктивность, либо емкость контура, либо и то и другое вместе, чтобы собственная частота колебаний контура стала равной частоте э. д. с. внешнего источника. Как и в первом случае, по мере приближения к резонансу ток в контуре начнет увеличиваться, в момент резонанса достигнет наибольшей величины, а по мере удаления от резонанса будет уменьшаться.

Показанный на рис. 3.5 график изменения тока в контуре вблизи резонанса носит название резонансной кривой. Из резонансной кривой видно, что, хотя величина э. д. с. источника остается неизменной при изменении частоты, величина тока, возникающего в контуре, получается различной для разных частот. Следовательно, при воздействии на контур одновременно нескольких переменных э. д. с. в нем появится большой ток лишь той э. д. с., частота которой равна частоте собственных колебаний контура. Токи других э. д. с., частоты которых отличаются от резонансной, будут очень малыми. Это

свойство контура называется **избирательностью** к колебаниям различных частот; из многих колебаний различных частот наибольшей силы в контуре достигают колебания только одной резонансной частоты.

Чем выше добротность контура, тем более острый вид имеет его резонансная кривая. На рис. 3.6 показаны резонансные кривые контуров высокой и низкой добротности. Из рисунка видно, что при более острой резонансной кривой различие величин то-

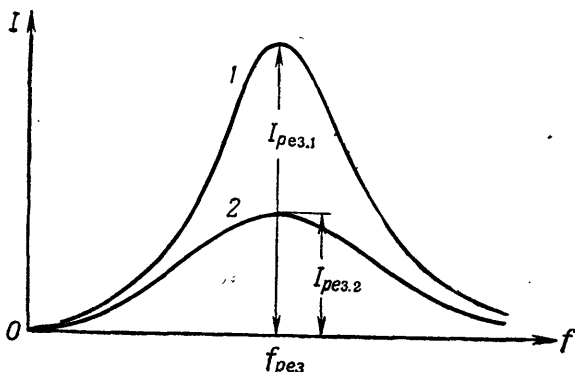


Рис. 3.6. Резонансные кривые контуров различного качества:

1 — контуры высокого качества; 2 — контуры низкого качества; $I_{рез1}$ и $I_{рез2}$ — амплитуды тока в контурах при резонансе

ков разных частот вблизи резонанса получается более сильным, поэтому такой контур обладает хорошей избирательностью. Если бы в приемнике был контур с тупой резонансной кривой, то наряду с сигналами от принимаемой радиостанции были бы слышны сигналы и от других радиостанций. Поэтому в радиотехнике применяют, как правило, контуры с острой резонансной кривой.

В зависимости от схемы подключения источника э. д. с. к контуру различают два вида резонанса: напряжений и токов.

Резонанс напряжений. Резонанс напряжений получается в тех случаях, когда источник внешней э. д. с. включен внутрь контура (рис. 3.4, а), т. е. соединен последовательно с катушкой индуктивности и конденсатором контура.

Из электротехники известно, что при таком включении напряжение источника уравнивается суммой трех напряжений: э. д. с. самоиндукции, возникающей между концами катушки L , напряжением между пластинами конденсатора C и падением напряжения на активном сопротивлении R . Выше уже говорилось, что в контуре совершается преобразование электрической энергии, запасенной конденсатором, в энергию магнитного поля, охватывающего катушку, и обратно. Причем когда конденсатор оказывается заряженным, то его разряды через

катушку препятствует напряжению, существующее на концах катушки. Следовательно, напряжение на катушке оказывается в этом случае включенным навстречу напряжению на конденсаторе. Аналогичное явление происходит и при перезаряде конденсатора. Э. д. с. самоиндукции заставляет двигаться электрические заряды на пластины разряженного конденсатора, но возникающее на пластинах напряжение препятствует притоку зарядов на конденсатор. Таким образом, напряжения, образующиеся на катушке и конденсаторе колебательного контура, всегда действуют навстречу друг другу. При свободных колебаниях в контуре практически вся энергия из конденсатора переходит в катушку и обратно. Поэтому напряжения на конденсаторе и катушке всегда равны по величине друг другу.

При вынужденных колебаниях катушка и конденсатор могут запасать разное количество энергии. Поэтому напряжения на них будут разной величины. В случае же резонанса эти напряжения, как и при свободных колебаниях, становятся одинаковыми. Так как напряжения на катушке и конденсаторе действуют навстречу друг другу, то в схеме (рис. 3.4, а) противодействовать э. д. с. источника будет только их разность. При резонансе напряжений напряжения на катушке и конденсаторе равны, а поэтому полностью компенсируют друг друга и не влияют на величину тока, создаваемого источником внешней э. д. с. Величина этого тока определяется лишь величиной активного сопротивления контура, т. е. оказывается очень большой.

Вблизи резонанса (при частоте источника э. д. с., близкой к резонансной) напряжения на катушке и конденсаторе окажутся различной величины и уже не будут компенсировать полностью друг друга. Разность этих напряжений будет препятствовать протеканию тока от источника э. д. с., и ток в контуре будет меньше, чем при резонансе.

При возрастании тока в контуре в момент резонанса напряжения на катушке и конденсаторе становятся наибольшими и в Q раз (Q — добротность контура) превышают напряжение внешнего источника. В этом заключается важнейшая особенность резонанса напряжений, благодаря которой он широко используется в радиотехнике. Так, например, используя резонанс напряжений во входных контурах приемника, получают усиление слабого сигнала, воздействующего на приемную антенну.

Резонанс токов. Резонанс токов наблюдается в тех случаях, когда источник внешней э. д. с. подключен параллельно катушке индуктивности и конденсатору контура (рис. 3.4, б) и, таким образом, находится вне контура.

Раньше уже было сказано, что при свободных колебаниях в контуре энергия конденсатора полностью переходит в энергию магнитного поля катушки и обратно. Если при этом нет потерь

энергии, то амплитуды напряжений на катушке и конденсаторе остаются неизменными. Если же потери есть, то амплитуда напряжения с течением времени убывает. Когда параллельно контуру включен источник внешней э. д. с., имеющий частоту, равную частоте собственных колебаний контура, уменьшение амплитуды напряжения собственных колебаний вызывает появление тока в цепи от источника э. д. с. к контуру, компенсирующего потери энергии в контуре. Естественно, что если кон-

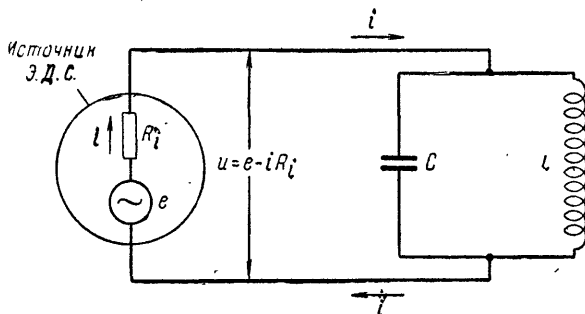


Рис. 3.7. Распределение напряжения между контуром и внутренним сопротивлением источника э. д. с. при резонансе токов:

e — э. д. с. источника; R_i — внутреннее сопротивление источника э. д. с.; i — ток, потребляемый контуром от источника э. д. с.; U — напряжение на выводах источника, равное напряжению на контуре

тур имеет высокую добротность, то ток источника будет небольшим; при контуре низкого качества ток увеличится.

Если к моменту подключения источника э. д. с. в контуре не было свободных колебаний, то под действием внешней э. д. с. они немедленно возникают. При этом, если частота внешней э. д. с. равна частоте собственных колебаний, возникающие в контуре колебания достигают постепенно очень большой величины. Величина тока в контуре будет намного больше тока, протекающего от источника э. д. с. Ток в контуре становится в Q раз больше, чем ток источника.

Следовательно, если при резонансе напряжений ток источника наибольший, то при резонансе токов ток источника наименьший. Это равноценно тому, что при резонансе токов сопротивление контура току внешней э. д. с. становится в Q раз больше, чем сопротивление катушки (или конденсатора, так как при резонансе их сопротивления равны).

Вблизи резонанса токов, когда частота источника внешней э. д. с. немного отличается от резонансной, энергия, запасаемая электрическим полем конденсатора, окажется больше или меньше энергии, запасаемой магнитным полем катушки. Поэтому при колебаниях в контуре часть этой энергии будет перио-

дически то отдаваться источнику внешней э. д. с., то отбираться от него; ток, протекающий от источника, будет больше, чем при резонансе. Чем сильнее отличается частота внешней э. д. с. от резонансной, тем больше величина тока внешнего источника. Следовательно, резонанс токов можно обнаружить не только по увеличению тока в контуре, но и по уменьшению тока источника внешней э. д. с.

В радиотехнических схемах, использующих в качестве источника внешней э. д. с. электронные лампы, резонанс токов сопровождается, как правило, и увеличением напряжения на контуре. Объясняется это тем, что электронная лампа (источник э. д. с.) обладает внутренним сопротивлением R_i , которое в десятки, а иногда и в сотни раз превышает сопротивление контура в момент резонанса токов. Вследствие этого происходит распределение напряжения источника между контуром и внутренним сопротивлением (рис. 3.7). Если ток источника имеет большую величину (резонанса нет), то и падение напряжения на внутреннем сопротивлении R_i будет большим и на контуре оказывается лишь небольшая часть э. д. с. источника. В момент же резонанса ток источника резко уменьшается. Падение напряжения на сопротивлении R_i также уменьшается, а напряжение на контуре возрастает. Поэтому в таких схемах резонанс токов проявляется и в резком увеличении напряжения на контуре.

Использование резонанса в радиотехнике. Резонансные свойства контура широко используются в радиотехнике. Рассмотрению способов использования резонанса фактически и посвящены основные главы настоящей книги. Здесь же рассмотрим в качестве примера использование резонанса для усиления и выделения радиосигнала входными контурами приемника. Обычно антенна радиоприемника включается по схеме, изображенной на рис. 3.8, а. Приходящие к антенне радиоволны создают в ней э. д. с. E , которая вызывает переменный ток. Так как в антенну

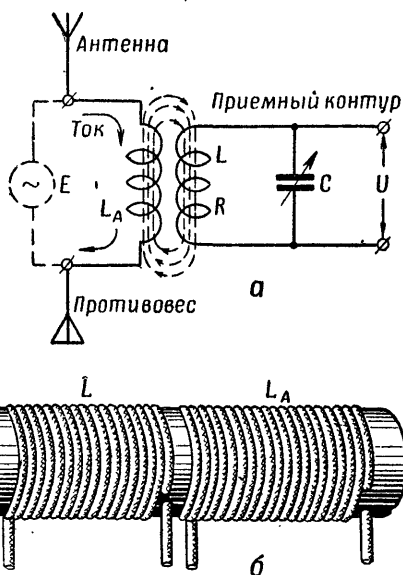


Рис. 3.8. Связь антенны с приемным контуром:

а — схема связи; б — устройство трансформатора высокой частоты

включена катушка L_A , то протекающий по ней ток антенны образует вокруг ее витков переменное магнитное поле, силовые линии которого пересекают витки катушки L приемного контура. Вследствие этого в катушке контура L индуцируется переменная э. д. с., имеющая частоту, равную частоте приходящего сигнала. В приемном контуре образуется переменный

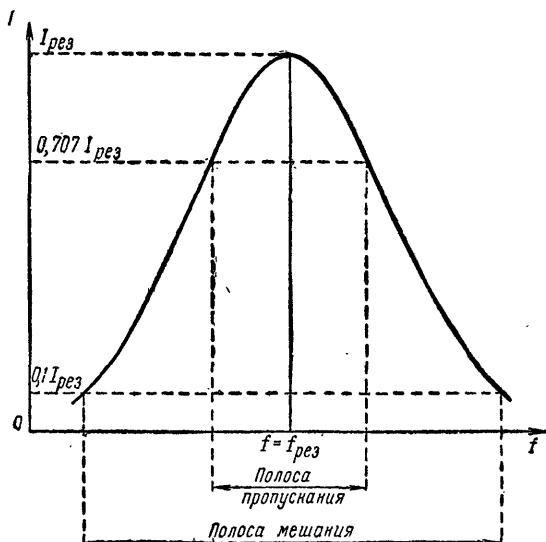


Рис. 3.9. Резонансная кривая контура и параметры, характеризующие избирательность контура: полоса пропускания и полоса мешания

ток и напряжение. Катушки L_A и L обычно наматываются на одном каркасе (рис. 3.8, б).

Если частоту собственных колебаний приемного контура сделать равной частоте принимаемого сигнала, то в контуре возникнет резонанс и ток в нем достигнет наибольшей величины, превысив величину тока в антенне. Поэтому напряжение на конденсаторе приемного контура окажется также наибольшим и будет во много раз превышать э. д. с., наведенную в антенне. Таким образом, получится усиление сигнала за счет резонанса напряжений.

Одновременно все мешающие сигналы иных частот будут создавать в контуре весьма слабые колебания, так как для них не выполняется условие резонанса. Поэтому, настроив контур в резонанс, т. е. подобрав частоту собственных колебаний контура равной частоте принимаемых сигналов, получаем не только усиление нужного сигнала, но и выделение его — отстройку от мешающих радиостанций.

На качество отстройки влияет острота резонансной кривой

контура. Чем острее резонансная кривая, тем лучше получается отстройка, так как разность между током резонансной частоты и током мешающей станции будет большая. Поэтому для повышения избирательности приемников, как правило, применяют не один, а несколько контуров, связанных между собой. Резонансная характеристика такого устройства получается гораздо более острой, чем резонансная характеристика одного контура.

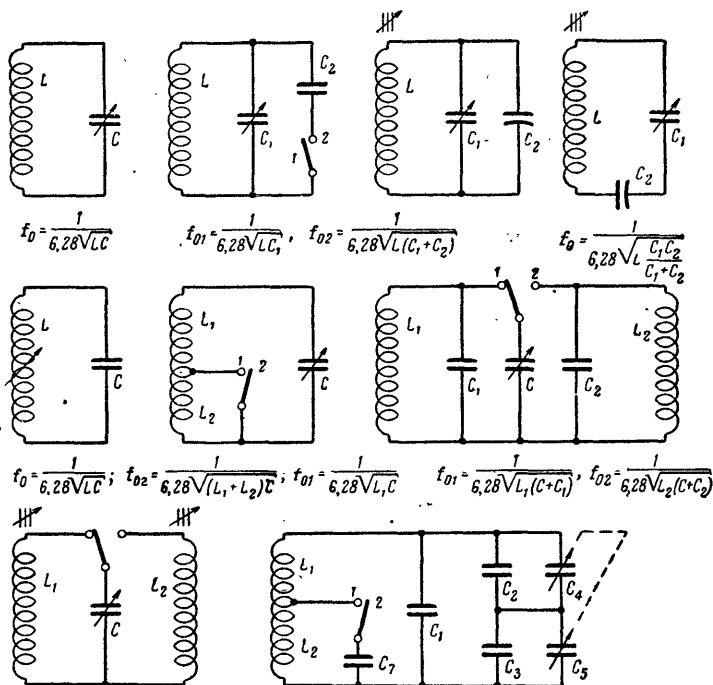


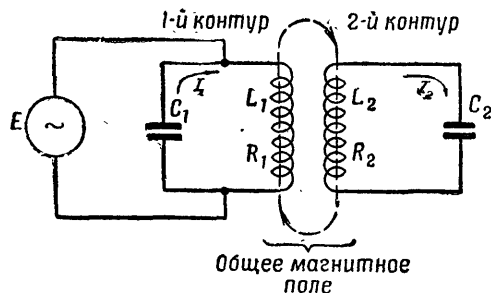
Рис. 3.10. Некоторые способы настройки контуров радиостанций. Стрелки указывают на то, что величина емкости или индуктивности, или магнитный поток сердечника регулируются плавно

Избирательность контуров. Избирательные свойства контура обычно оцениваются полосой частот, пропускаемых контуром с ослаблением, не меньше чем в $\sqrt{2} = 1,41$ раза, и полосой частот, пропускаемых с ослаблением в 10 раз. Графически обе полосы показаны на рис. 3.9. Первая из них (полоса пропускания) определяется интервалом частот, ограниченным величинами тока, составляющими 0,707 резонансной величины, вторая (полоса мешания) — величинами тока, равными 0,1 резонансной. Избирательность контура тем выше, чем меньше отличаются по величине друг от друга полоса пропускания и полоса мешания. У идеального контура они должны быть равны друг

другу, т. е. резонансная кривая идеального контура должна иметь вид прямоугольника (см. рис. 3.18).

Для настройки контура в резонанс с колебаниями принимаемых сигналов в контур включают либо конденсаторы переменной емкости, либо катушки переменной индуктивности. Кроме того, для расширения пределов настройки подключают дополнительно конденсаторы постоянной емкости, изменяют число витков катушек индуктивности или применяют сменные катушки. Наиболее часто встречающиеся способы настройки контуров в резонанс показаны на рис. 3.10. Все они сводятся к тому, чтобы изменением величины индуктивности или емкости, а чаще всего индуктивности и емкости вместе, до-

биться равенства частоты собственных колебаний контура частоте тока источника внешней э. д. с. (частоте усиливаемого сигнала).



ВИДЫ СВЯЗИ КОНТУРОВ

Наиболее распространенным видом связи контуров является связь через общее для обоих контуров магнитное поле

Рис. 3.11. Схема трансформаторной связи контуров

(рис. 3.11). Возникающий в первом контуре ток создает вокруг катушки L_1 переменное магнитное поле, силовые линии которого охватывают и витки катушки L_2 второго контура. Вследствие этого в катушке L_2 индуцируется переменная э. д. с. и во втором контуре возникает переменный ток. Такой вид связи через общее магнитное поле носит название трансформаторной связи.

Величина связи контуров регулируется сближением или удалением катушек друг от друга. При приближении одной катушки к другой большая часть магнитного поля первой катушки охватывает большее число витков катушки второго контура. В результате э. д. с., индуцируемая в катушке второго контура, будет больше и связь контуров станет сильнее — большее количество энергии будет передаваться из первого контура во второй. Совершенно очевидно, что и ток второго контура при этом будет индуцировать в катушке первого контура также большую э. д. с. Для уменьшения связи катушки друг от друга отодвигают. При этом силовые линии магнитного поля катушки одного контура будут пересекать меньшее число витков катушки другого контура, индуцируемые э. д. с. станут меньше и количество энергии, передаваемой из контура в контур, уменьшится.

Разновидностью трансформаторной связи является автотрансформаторная связь (рис. 3.12), при которой часть витков катушки первого контура служит и частью витков катушки второго контура. Поэтому падение напряжения $U_{св}$, создаваемое током первого контура на общей части витков ка-

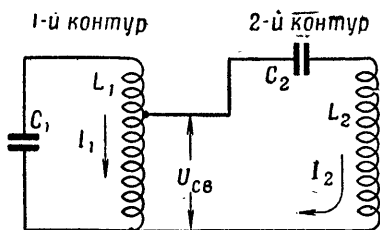


Рис. 3.12. Схема автотрансформаторной связи контуров

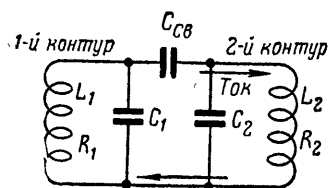


Рис. 3.13. Схема емкостной связи контуров

тушки, вызывает появление тока во втором контуре. Следовательно, чем больше витков катушки первого контура будут общими и для второго, тем сильнее будет связь контуров и тем больше энергии переменного тока будет передаваться из одного контура в другой.

Кроме трансформаторной и автотрансформаторной связи, применяется емкостная связь контуров, схема которой представлена на рис. 3.13. При этой связи переменное напряжение, существующее на первом контуре, вызывает ток через конденсатор связи $C_{св}$ и возбуждает колебания во втором контуре. При увеличении емкости конденсатора связи уменьшается его сопротивление и увеличивается протекающий во втором контуре ток. Связь между контурами усиливается. Уменьшение емкости конденсатора связи приводит к ослаблению связи.

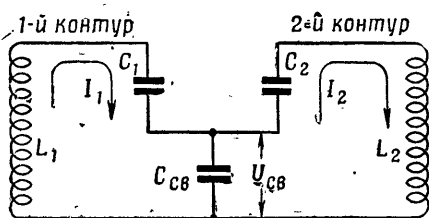


Рис. 3.14. Разновидность схемы емкостной связи контуров (конденсатор связи включен одновременно в оба контура)

Другой вид схемы емкостной связи контуров — схема с конденсатором связи, включенным одновременно в оба контура (рис. 3.14). Ток первого контура, протекая через конденсатор связи $C_{св}$, создает на нем падение напряжения $U_{св}$, под действием которого во втором контуре возникает ток. При увеличении емкости $C_{св}$ в этом случае уменьшается величина емкостного сопротивления связи, уменьшается напряжение $U_{св}$, а следовательно, и связь между контурами.

При усилении связи между контурами количество энергии, передаваемой во второй контур, увеличивается, ток во втором

контуре возрастает. Однако такая зависимость существует лишь до некоторого предела. При определенной величине связи получается наибольшая передача энергии и ток во втором контуре достигает максимального значения. Дальнейшее увеличе-

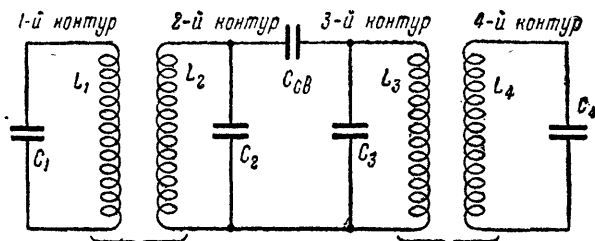


Рис. 3.15. Схема четырехконтурного фильтра с трансформаторной и емкостной связью между контурами

ние связи приводит к уменьшению тока во втором контуре. Величина связи, при которой осуществляется максимальная передача энергии во второй контур, называется оптимальной (наивыгоднейшей). Подбирать оптимальную связь радистам, как

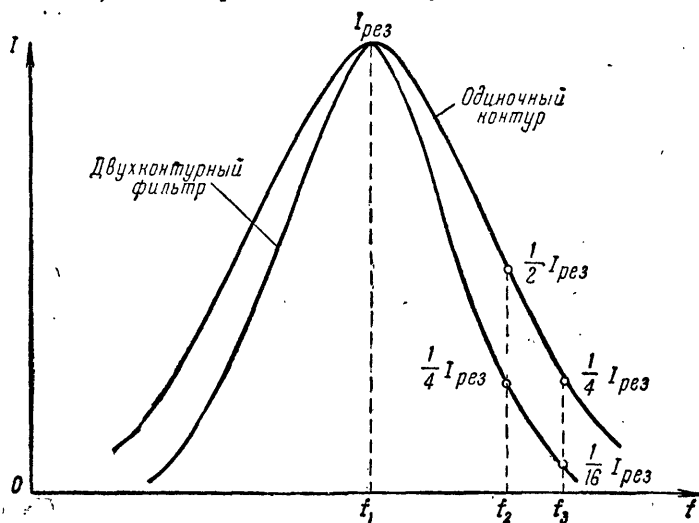


Рис. 3.16. Резонансная кривая двухконтурного фильтра при настройке обоих контуров на одинаковую частоту

правило, приходится при настройке передатчиков: настроив контуры передатчика и антенну, подбирают такую величину связи антенны с контуром передатчика, чтобы ток в антенне достиг наибольшей величины.

Несколько связанных контуров образуют систему, которая называется фильтром. На рис. 3.15 показана схема четырех-

контурного фильтра, в котором применены трансформаторный и емкостный виды связи.

Если два связанных контура, образующих фильтр, настроены на одну и ту же частоту, то резонансная характеристика фильтра (рис. 3.16) аналогична резонансной характеристике одиночного контура, только характеристика фильтра имеет более крутые склоны. Поясним это примером. Пусть в контуре индуктируются одновременно э. д. с. трех частот: первой — резо-

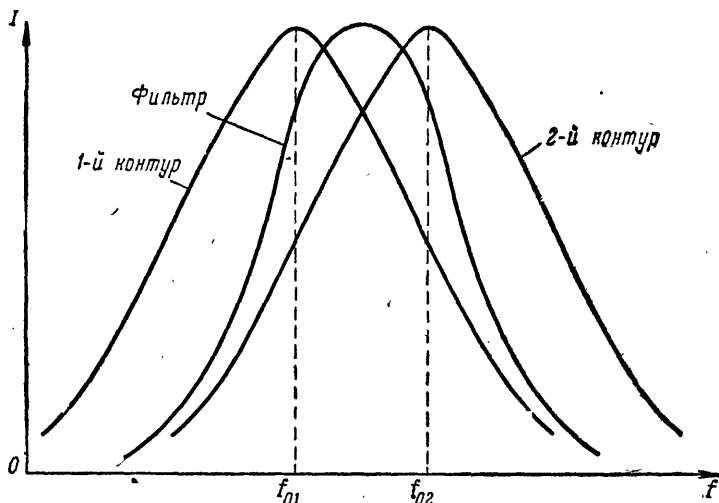


Рис. 3.17. Резонансная кривая двухконтурного фильтра при настройке контуров на разные частоты

нансной, второй — вблизи резонанса и третьей — далеко отстоящей от резонанса (рис. 3.16). Далее допустим, что э. д. с. второй частоты создает в контуре ток меньше резонансного в два раза, а третьей — в четыре раза. Таким образом, если второй контур фильтра имеет такую же резонансную характеристику, что и первый, то в нем также токи второй и третьей э. д. с. будут ослаблены по сравнению с первой в два и четыре раза соответственно. Таким образом, на выходе второго контура фильтра вторая э. д. с. будет уменьшена в четыре раза, а третья — в 16 раз по сравнению с величиной э. д. с. резонансной частоты. Поэтому резонансная характеристика фильтра более крутая, чем характеристика одиночного контура.

Если оба контура фильтра настроены на разные, но не сильно отличающиеся друг от друга частоты (рис. 3.17), то резонансная характеристика фильтра, наоборот, получается более тупой; полосы пропускемых практически без ослабления колебаний получаются больше, чем у одиночного контура. Подбирая резонансные частоты контуров и величину связи между

ними, можно получить довольно хорошие характеристики фильтров, приближающиеся к показанной на рис. 3.18 идеальной П-образной характеристике. П-образная характеристика наиболее желательна в радиоприемных устройствах, так как фильтры, обладающие такой характеристикой, пропускают только небольшую полосу принимаемых частот и очень ослабляют сигналы таких частот, которые лежат за пределами полосы.

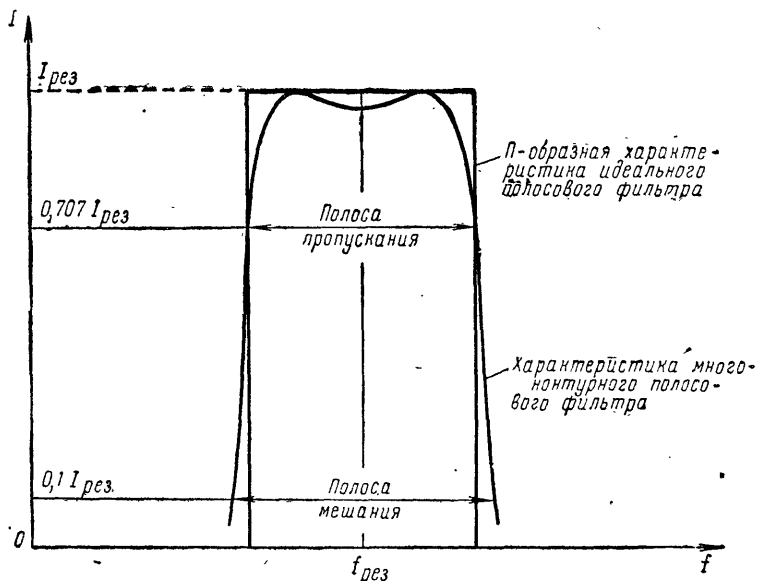


Рис. 3.18. Идеальная резонансная кривая полосового фильтра и резонансная кривая многоконтурного фильтра, приближающаяся к идеальной

Фильтры, пропускающие сигналы только в определенной полосе частот, называются полосовыми. Настройка полосовых фильтров требует применения сложной радиотехнической аппаратуры, и поэтому перестраивать контуры в радиостанциях без такой аппаратуры не следует.

ДЕТАЛИ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ КОНТУРОВ

Катушки. Катушки колебательных контуров передатчиков конструктивно отличаются от катушек колебательных контуров радиоприемников. Отличие обусловлено различной мощностью колебаний. В передатчиках мощность колебаний измеряется единицами, десятками и сотнями ватт, в радиоприемниках она в большинстве случаев не превышает сотых, а то и тысячных долей ватта. Поэтому в колебательных контурах передатчиков протекают токи, измеряемые амперами и десятками ампер, а в контурах радиоприемников — токи, измеряемые тысячными долями ампера. Чтобы избежать значительных потерь энергии в контурах на нагревание проводов, катушки передатчиков изготавливают из проводов большого поперечного сечения. Катушки прием-

ников наматывают тонкими проводами, что позволяет уменьшить размеры радиоприемников.

Применение проводов большого диаметра позволяет изготавливать катушки без каркаса или на ребристом каркасе. На рис. 3.19 показан внешний вид катушек радиопередатчиков, которые применяются в радиостанциях небольшой мощности. Длинноволновые катушки имеют несколько десятков витков и со-

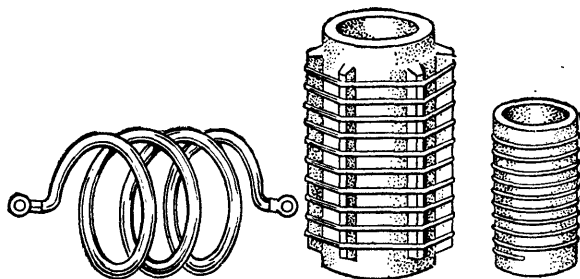


Рис. 3.19. Катушки радиопередатчиков

ответственно очень большие размеры, катушки коротких волн имеют всего несколько витков. В диапазоне ультракоротких волн катушка может быть образована даже одним неполным витком провода.

Катушки радиоприемников (рис. 3.20) для уменьшения размеров аппаратуры изготавливают на каркасах малого диаметра. Поэтому количество вит-

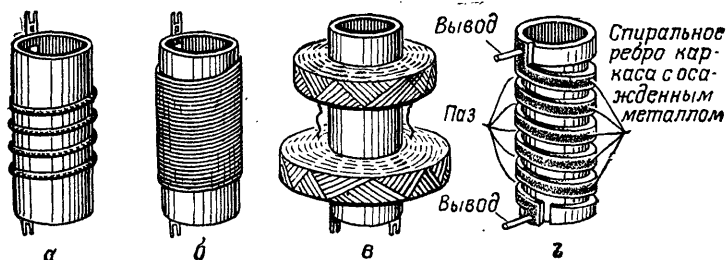


Рис. 3.20. Катушки радиоприемников (без сердечников):

а — катушка диапазона коротких волн; б — катушка диапазона средних волн; в — катушка диапазона длинных волн; г — катушка диапазона коротких волн с обмоткой в виде металлического слоя, нанесенного на каркас из керамики

ков у них, как правило, больше, чем у катушек передатчиков того же диапазона. Катушки длинных и средних волн делают чаще всего многослойными. От увеличения числа витков катушки возрастают потери энергии, а следовательно, снижается ее добротность.

Катушки радиоприемников ультракоротких волн часто изготавливают без каркасов. На коротких волнах применяются, как правило, катушки на керамическом каркасе с однослойной намоткой витков или с покрытием поверхности каркаса посеребренной медью.

Катушки с сердечником. Чтобы повысить добротность катушки радиоприемника, т. е. уменьшить число ее витков, сохранив величину индуктивности, применяют ферритовые сердечники с высоким коэффициентом магнитной проницаемости. Ферритами называются неметаллические магнитные материалы, обладающие малыми потерями на нагревание за счет токов Фуко даже на высоких частотах. Катушки с ферритовыми сердечниками показаны

на рис. 3.21. Они имеют добротность, равную 300—400, чем выгодно отличаются от катушек без сердечников. Для точной подгонки индуктивности катушек с ферритовым сердечником внутри них помещают подвижной стержень. Наибольшее распространение получили катушки с ферритовым сердечником броневого типа. Такой сердечник позволяет изготавливать катушки с наибольшей добротностью. Магнитное поле катушки с броневым сердечником практически не выходит за пределы сердечника и не оказывает влияния на соседние катушки; в то же время окружающие катушку магнитные поля также замыкаются через внешнюю часть сердечника и не индуктируют в проводах катушки э. д. с.

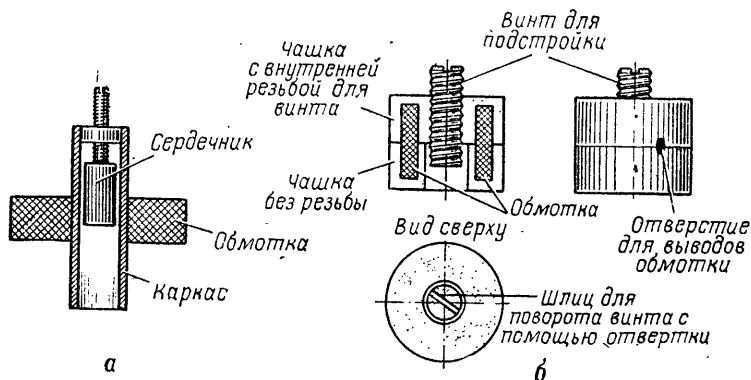


Рис. 3.21. Катушки радиоприемников с ферритовыми сердечниками: а — разрез катушки с подвижным сердечником; б — внешний вид и устройство катушки с ферритовым сердечником броневого типа

Экранирование катушек. В катушках без сердечников приходится применять металлические экраны, устраняющие влияние как магнитных полей самой катушки на соседние с ней провода и катушки, так и окружающих магнитных полей на саму катушку. Экраном служит металлический стакан из алюминия или дюралюминия.

Действие экрана заключается в том, что переменное магнитное поле катушки, пересекая поверхность экрана, индуктирует в нем круговые электрические токи. Если экран изготовлен из материала с высокой проводимостью, то наведенные токи оказываются столь большими, что создаваемое ими магнитное поле по величине почти равняется магнитному полю, вызвавшему ток. Так как магнитное поле кругового тока имеет направление, противоположное направлению поля, пересекающего экран, то за пределами экрана суммарное поле почти полностью компенсируется. Таким образом, экран препятствует проникновению переменного магнитного поля наружу. Но экранирование увеличивает потери энергии за счет нагревания экрана круговыми токами. Поэтому для уменьшения потерь требуется, чтобы поле катушки, пересекающее поверхность экрана, было невелико, т. е. чтобы экран был достаточно далеко от витков катушки.

Аналогичным образом экран защищает и саму катушку от влияния внешних переменных магнитных полей.

Экраны описанного типа защищают катушки не только от переменных магнитных полей, но и от электрических. Между всеми внешними предметами, окружающими катушку, и самой катушкой всегда существует электрическая емкость. Поэтому если между двумя катушками (рис. 3.22, а) возникает разность потенциалов, то через эту емкость течет электрический ток из одной катушки в другую. Если же поставлен экран (рис. 3.22, б), то между катушками емкости не образуются, они возникают между катушками и экраном. При возникновении разности потенциалов ток между катушками не

потечет. Он будет протекать только через поверхность экранирующего канала. Вследствие этого дополнительной емкостной связи между катушками не появится.

Конструкция фильтров. Конструктивное оформление нескольких типов фильтров, настроенных на определенную частоту, показано на рис. 3.23. У двухконтурного фильтра (рис. 3.23, а) катушки намотаны на общем каркасе. Связь между катушками индуктивная (трансформаторная). Для точной

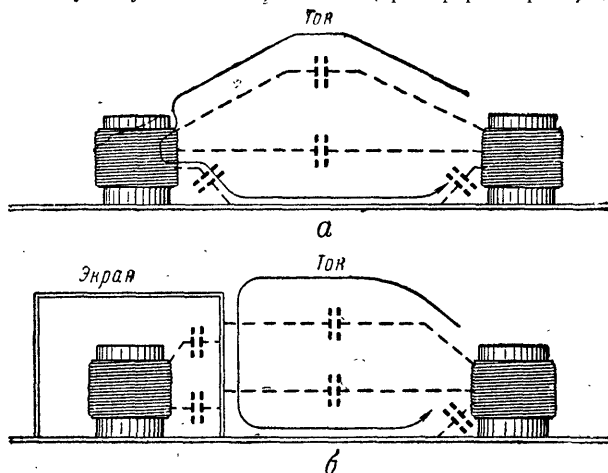


Рис. 3.22. Влияние экрана на устранение емкостной связи между деталями контуров

подстройки каждого контура внутрь катушек введен перемещающийся сердечник из феррита. На рис. 3.23, б изображен фильтр, составленный из двух контуров с катушками, имеющими ферритовые сердечники броневого типа. Связь между контурами осуществляется за счет слабого магнитного поля, выходящего за пределы сердечника. На рис. 3.23, в показано устройство двухконтурного фильтра с ферритовыми сердечниками броневого типа, в котором для связи между контурами установлен специальный керамический подстроечный конденсатор. Фильтры (б и в) закрываются металлическим экраном из дюралюминия.

Вариометры. Для настройки контуров в пределах одного поддиапозона радиостанции применяются катушки с плавно изменяющейся индуктивностью. Такие катушки называются вариометрами.

Одна из конструкций вариометра представлена на рис. 3.24. Вариометр состоит из двух катушек, помещенных одна внутри другой. Внутреннюю катушку можно вращать при помощи специальной рукоятки, выведенной на панель радиостанции. Обмотки обеих катушек соединяются последовательно, и по ним протекает одинаковый ток.

При повороте внутренней катушки изменяется и ориентация ее магнитного поля относительно магнитного поля неподвижной катушки. В двух крайних положениях поля катушек либо совпадают, либо имеют противоположные направления. Поэтому общее магнитное поле может быть или увеличено, или уменьшено и соответственно индуктивность вариометра будет наибольшей или наименьшей. При постепенном поворачивании внутренней катушки из одного крайнего положения в другое индуктивность плавно изменяется, проходя все значения от самого малого до самого большого.

Вариометры могут применяться и для плавной регулировки связи между двумя контурами. При этом каждая катушка включается в свой контур и не имеет электрического соединения с другой катушкой. Вариометр, предназна-

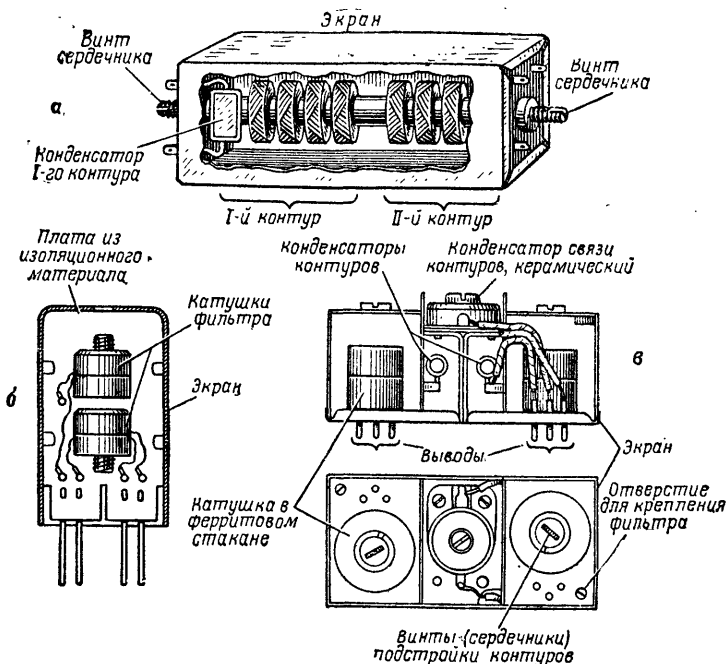


Рис. 3.23. Двухконтурные фильтры:

а — фильтр с трансформаторной связью между контурами; в каждом контуре применены секционированные катушки с подвижным ферритовым сердечником; б — фильтр с трансформаторной связью между контурами; катушки контуров снабжены ферритовыми сердечниками броневые типа; в — фильтр с емкостной связью между контурами

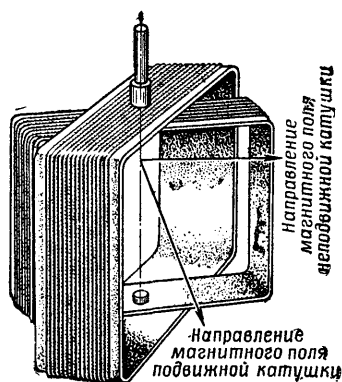


Рис. 3.24. Устройство вариметра

ченный для регулирования связи между контурами, называется вариометром связи.

Конденсаторы. В колебательных контурах применяются конденсаторы с весьма малыми потерями энергии. Диэлектриком в них служит воздух, керамика или слюда. Другие виды диэлектриков для контурных конденсаторов не годятся, так как потребляют много энергии на нагрев. Соответственно примененному диэлектрику конденсаторы разделяются на воздушные, керамические и слюдяные.

По конструкции конденсаторы делятся на конденсаторы постоянной емкости, переменной емкости и полупеременные, или подстроечные.

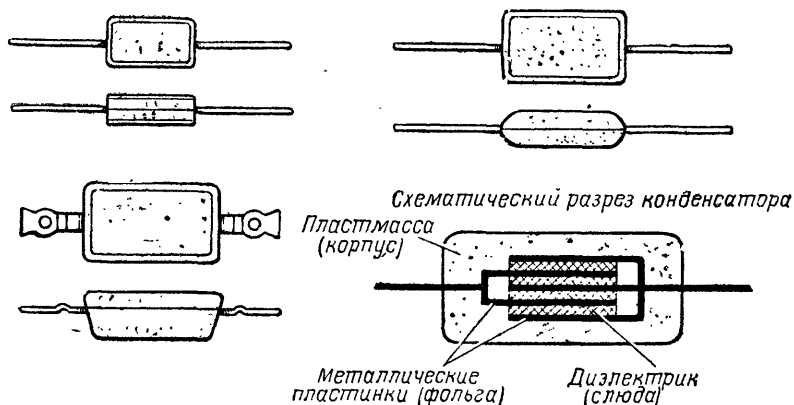


Рис. 3.25. Внешний вид и схематическое изображение устройства слюдяных конденсаторов постоянной емкости типа КСО

Конденсаторы постоянной емкости чаще всего делаются слюдяными и керамическими. Слюдяные конденсаторы представляют собой несколько слоев металлической фольги, разделенной тонкими пластинками слюды. Фольга играет роль обкладок конденсатора и разделена поэтому на две группы, как показано на рис. 3.25. К фольге припаиваются выводы в виде металлических проволочек, а весь конденсатор запрессовывается в пластмассу или помещается в герметизированную металлическую коробку. Промышленностью выпускаются слюдяные конденсаторы емкостью от 47 до 10 000 μf (пикофард)¹.

Керамические конденсаторы изготавливаются в виде трубок или дисков из специальной керамики. Обкладками конденсаторов являются слои металла, нанесенные по обеим сторонам диэлектрика. Внешний вид и устройство керамических конденсаторов показаны на рис. 3.26. Керамические конденсаторы имеют емкость от 1 до 1000 μf .

Конденсаторы переменной емкости изготавливаются, как правило, с воздушным диэлектриком и состоят из групп подвижных и неподвижных пластин. При повороте подвижных пластин конденсатора емкость его изменяется от единиц до сотен пикофард. Величина емкости конденсатора определяется площадью, числом пластин и расстоянием между пластинами. Форма подвижных пластин делается такой, чтобы при повороте их на одинаковый угол в любом месте шкалы радиостанции получалось примерно одинаковое изменение частоты собственных колебаний контура. Поэтому приемники и передатчики имеют почти равномерную шкалу, что облегчает настройку и градуировку радиостанций.

¹ 1 фарада = 10^6 микрофард = 10^{12} пикофард.

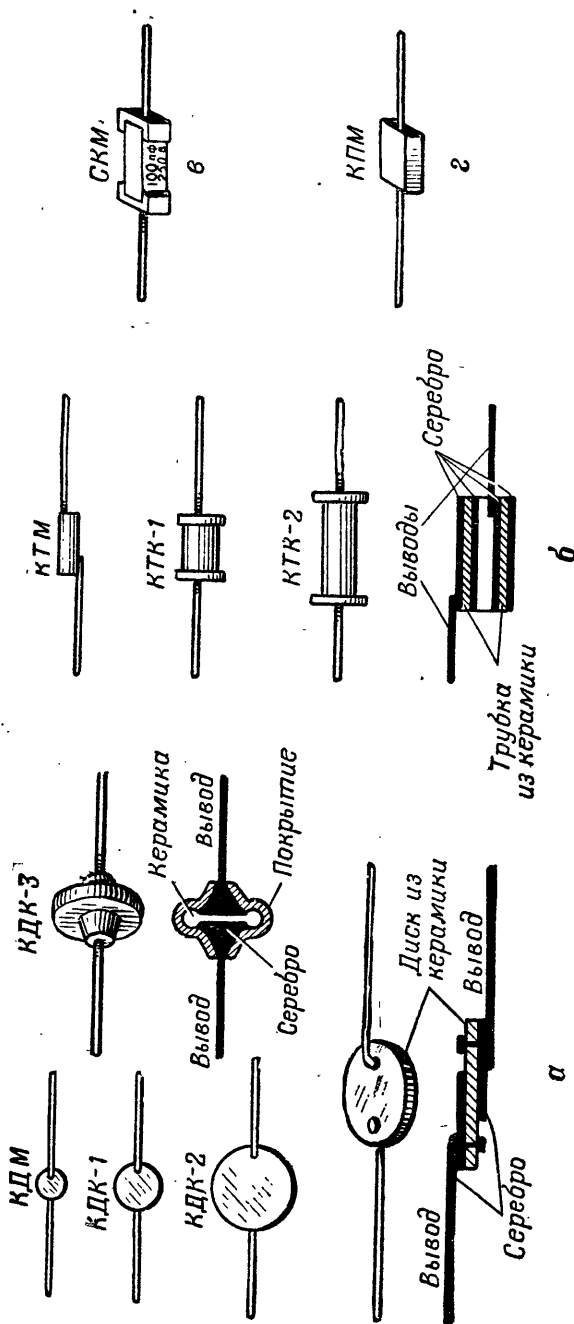


Рис. 3.26. Типы керамических конденсаторов (в натуральную величину):
 а — дисковые; б — трубчатые; в — стеклокерамический плоского типа; г — пластинчатый

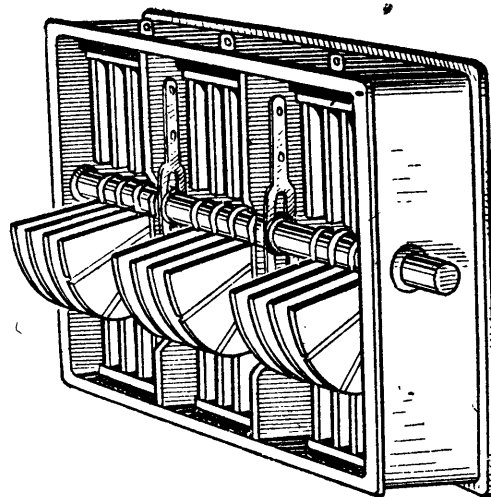


Рис. 3.27. Блок конденсаторов переменной емкости

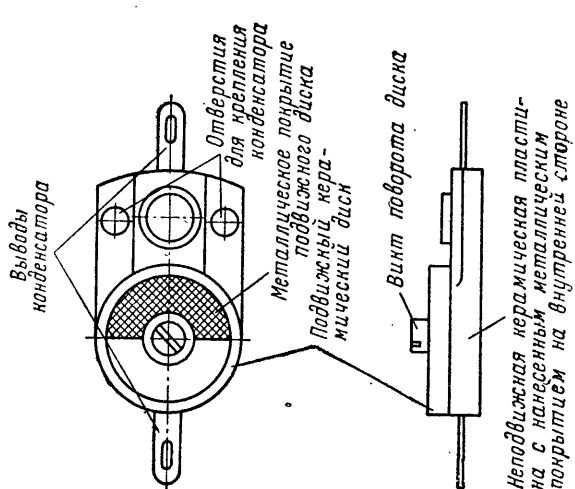


Рис. 3.28. Устройство керамического конденсатора переменной емкости (подстроечный конденсатор)

В радиостанциях чаще всего применяются не одиночные конденсаторы переменной емкости, а целые блоки их, составленные из двух, трех и четырех конденсаторов. Внешний вид одного из блоков показан на рис. 3.27. Чтобы устранить различие в емкостях отдельных конденсаторов блока, крайние подвижные пластины каждого конденсатора делают разрезными. Отгибая в ту или иную сторону лепесток разрезанной пластины, добиваются равенства емкостей всех конденсаторов при любом повороте подвижных пластин блока.

Подстроечные конденсаторы (конденсаторы полупеременной емкости) изготавливаются с воздушным или керамическим диэлектриком. Воздушный подстроечный конденсатор обычно очень небольшой по габаритам конденсатор переменной емкости. Чаще всего он имеет подвижные пластины полукруглой формы, а вместо ручки, закрепляемой на оси, — просто шлиц для отвертки. Емкость воздушных конденсаторов лежит в пределах от 15 до 100 пф.

Керамические подстроечные конденсаторы (рис. 3.28) состоят из керамического основания и вращающегося керамического диска, установленного на основании. Обкладками конденсатора служат посеребренные слои меди, нанесенные на основание и вращающийся диск. Емкость таких конденсаторов от единиц до сотен пикофард.

ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Рассмотренные колебательные контуры, состоящие из катушки и конденсатора, сравнительно невысокого качества. Поэтому фильтры с такими контурами имеют слишком большую полосу пропускания, которая не обеспечивает хорошей отстройки приемника от мешающих радиостанций. Кроме того, частота собственных колебаний контура, составленного из катушки и конденсатора, довольно сильно изменяется с изменением температуры, влажности и давления окружающего воздуха, так как при изменении этих факторов происходит изменение геометрических размеров проводов катушек и пластин конденсаторов, а также электрических характеристик изоляционных материалов. Поэтому в радиостанциях наряду с обычными контурами применяются колебательные системы, обладающие высокой добротностью (качеством) и устойчивостью частоты собственных колебаний. К таким системам относятся кварцевые пластинки и металлические стержни.

Кварц — это минерал, весьма распространенный в природе. Но кварц, пригодный для радиотехнических целей, встречается сравнительно редко. Применение кварца в радиотехнике возможно благодаря тому, что пластинки, вырезанные из кристалла вполне определенным образом, обладают пьезоэлектрическим эффектом.

Пьезоэлектрическим эффектом называется явление, заключающееся в том, что при сжатии или растяжении кварцевой пластинки на ее поверхностях появляются электрические заряды. При сжатии эти заряды имеют один знак, при растяжении — противоположный (рис. 3.29). Величина зарядов пропорциональна величине приложенной механической силы давления или растяжения. Таким образом, при сжатии и растяжении

между поверхностями кварцевой пластинки образуется напряжение, величина которого пропорциональна силе, сжимающей или растягивающей пластинку.

Если кварцевую пластинку сжать, а затем освободить, предоставив ей возможность совершать свободные колебания, то пластинка начнет попеременно растягиваться и сжиматься и

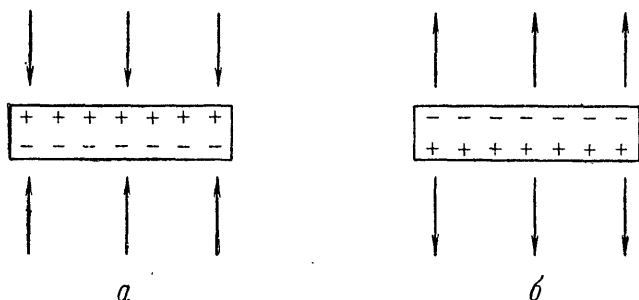


Рис. 3.29. Появление электрических зарядов на поверхности кварцевой пластинки при сжатии (а) и растяжении (б)

между ее поверхностями появится переменное напряжение. Так как колебания пластинки будут постепенно затухать, то и амплитуда переменного напряжения будет постепенно уменьшаться. Следовательно, кварцевая пластинка обладает способностью создавать свободные электрические колебания, как и

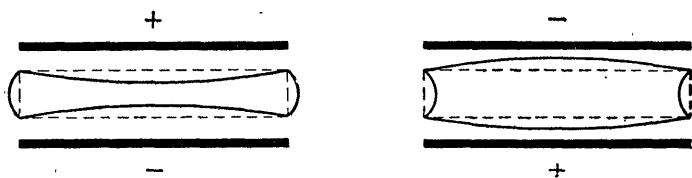


Рис. 3.30. Деформация кварцевой пластинки в электрическом поле разного знака

колебательный контур. Но электрические колебания в кварцевой пластинке связаны с механическими и частота их зависит только от размеров пластинки, которые остаются неизменными даже при значительных колебаниях температуры окружающего воздуха. Благодаря этому кварцевая пластинка обладает очень высоким постоянством частоты колебаний.

Кварцевая пластинка может совершать и вынужденные колебания: она обладает свойством сжиматься и растягиваться в зависимости от знака приложенного к ней напряжения (рис. 3.30). Поэтому если к пластинке кварца приложить переменное напряжение, то она будет совершать механические колебания с постоянной амплитудой. Амплитуда деформации

кварцевой пластинки увеличивается с увеличением приложенного напряжения. Когда частота переменного напряжения равна частоте собственных колебаний кварцевой пластинки, наступает резонанс и амплитуда колебаний становится наибольшей. Так как при колебаниях кварца на его обкладках возникают электрические заряды, то в цепи, составленной из источника переменной э. д. с. и кварцевой пластинки (рис. 3.31), появляется переменный электрический ток. Величина тока propor-

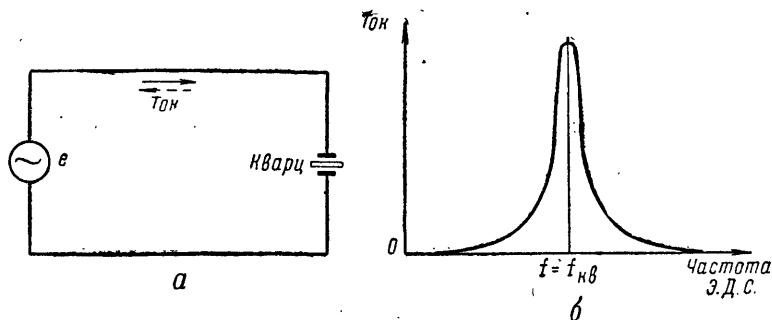


Рис. 3.31. Схема для создания вынужденных колебаний кварцевой пластинки (а) и изменение тока в схеме в зависимости от частоты колебаний э. д. с. источника (б)

циональна величине образующегося на пластинке электрического заряда. Поэтому при резонансе ток в цепи достигает, как и в контуре, максимальной величины, а при изменении частоты источника переменной э. д. с. в ту или другую сторону от резонанса ток быстро уменьшается.

Благодаря высоким электромеханическим свойствам кварцевых пластин затухание их колебаний происходит очень медленно. Добротность кварцевой пластинки в тысячи и десятки тысяч раз превышает добротность обычных контуров, достигая величины в несколько миллионов. Резонансная кривая кварцевой пластинки очень острая, а полоса пропускания кварцевой системы очень узкая. Кварц обладает значительно более высокими избирательными свойствами по частоте, чем обычные контуры.

На свойства кварца как колебательной системы большое влияние оказывает способ крепления кварцевой пластинки. Если ее сильно зажать между металлическими обкладками, то она не сможет колебаться или колебания будут происходить с очень большим затуханием; кварцевая пластинка станет работать как обычный конденсатор, емкость которого определяется площадью электродов, расстоянием между ними и диэлектрической проницаемостью кварца. Никаких избирательных (резонансных) свойств по частоте такая система иметь не будет. Поэтому кварцедержатель не должен препятствовать механическим колебаниям пластинок.

Для соединения кварцевых пластинок со схемой их поверхности покрывают слоем серебра (металлизируют). Прямоугольные металлизированные кварцы обычно крепятся пружинными зажимами по торцу, отшлифованному

наподобие клина. Жажимные пружины служат одновременно и контактами, соединяющими электроды кварца с ножками кварцедержателя. Типовая конструкция такого кварцедержателя схематически показана на рис. 3.32.

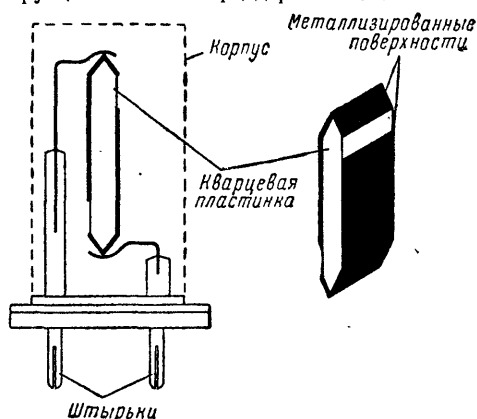


Рис. 3.32. Кварцедержатель металлизированных пластинок

Металлизированные кварцевые пластинки крепятся также припайванием к серебряному слою бронзовых

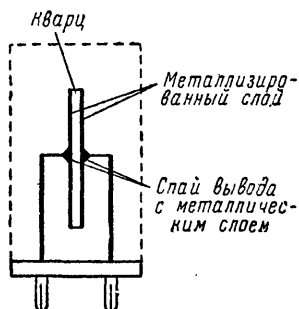


Рис. 3.33. Кварцедержатель с подвеской кварцевой пластинки на нитях

проволочек. Одна из конструкций такого кварцедержателя показана на рис. 3.33.

Более высокой добротностью обладают не плоские кварцевые пластинки, а пластинки в виде двояковыпуклых линз, металлизированных слоем серебра. Закрепляются такие пластинки в трех точках по ребру линзы.

КВАРЦЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

Кварцевые пластинки довольно широко применяются для улучшения избирательных свойств полосовых фильтров, настроенных на одну вполне определенную частоту. Принципиаль-

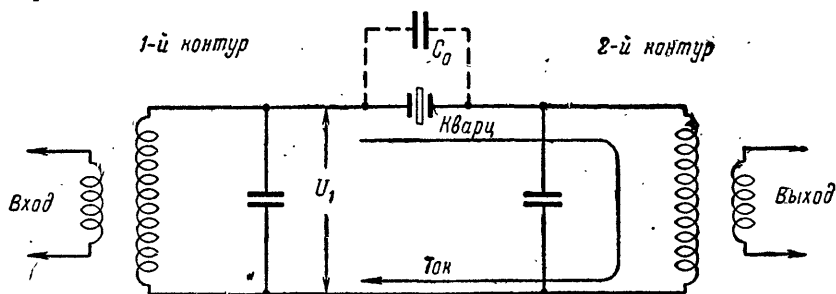


Рис. 3.34. Схема двухконтурного кварцевого фильтра

ная схема одного из простейших кварцевых фильтров показана на рис. 3.34. Здесь кварц используется в качестве элемента связи контуров. Напряжение, существующее на первом контуре, прикладывается через элементы второго контура к пла-

стинке кварца. Вследствие этого пластинка колеблется, и в цепи кварц — второй контур протекает переменный электрический ток. Во втором контуре возникают колебания, по частоте равные частоте колебаний, существующих в первом контуре. Если частота колебаний в первом контуре равна частоте собственных колебаний кварцевой пластинки, ток достигает наибольшей величины и колебания во втором контуре имеют

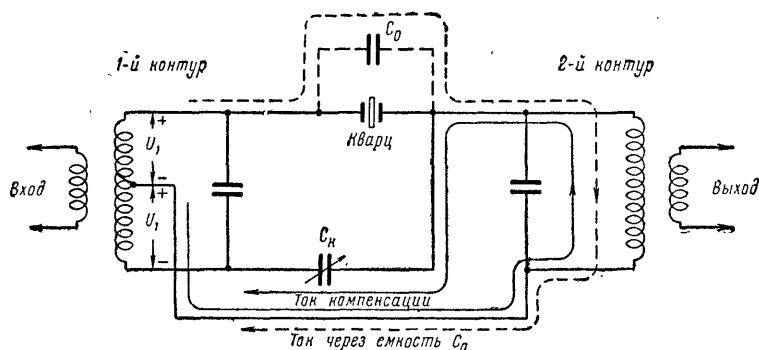


Рис. 3.35. Схема кварцевого контура с компенсацией емкостного тока

наибольшую силу. Таким образом, кварцевая пластинка пропускает во второй контур колебания только одной частоты, равной частоте собственных колебаний кварцевой пластинки.

Однако кварцевый фильтр, приведенный на рис. 3.34, будет пропускать колебания и других частот, так как, помимо тока, создаваемого за счет пьезоэффекта, через кварцевую пластинку протекает ток, проходящий через емкость кварца C_0 . А через эту емкость могут протекать токи самых различных частот, поэтому избирательные свойства кварцевого фильтра резко ухудшаются.

Чтобы устранить вредное влияние этой емкости, применяют схему компенсации емкостного тока. Одна из схем кварцевого фильтра с компенсацией емкостного тока показана на рис. 3.35. Катушка первого контура разделена на две половины, и к кварцевой пластинке подводится напряжение только с верхней ее части. Под действием этого напряжения во втором контуре и возбуждаются колебания. Вторая половина катушки используется для создания тока, компенсирующего емкостный ток кварцевой пластинки. Компенсация получается за счет того, что через емкость компенсирующего конденсатора C_k устанавливается ток, по величине равный току, протекающему через емкость C_0 , но противоположный ему по направлению, так как напряжение на нижней половине катушки всегда противоположно по знаку напряжению на верхней половине. Благодаря этому оба тока во втором контуре взаимно уничтожают друг друга и в нем

существуют колебания, созданные лишь током колебаний кварцевой пластинки.

Применяются и другие кварцевые фильтры, отличающиеся как схемой компенсации емкостного тока, так и числом применяемых кварцев.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ

Электромеханические фильтры состоят чаще всего из металлических круглых стержней. Одна из простейших конструкций фильтра показана на рис. 3.36. Два контура связаны между собой при помощи металлического сердечника (никель, сплав железа с никелем или другими металлами, фер-

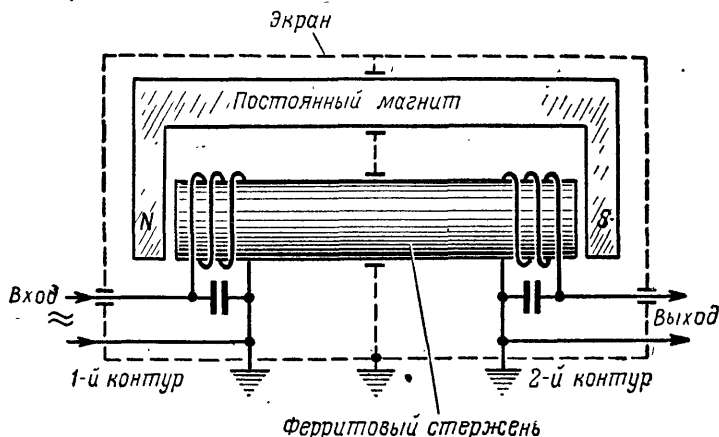


Рис. 3.36. Электромеханический фильтр с одним магнитоstrictionным стержнем

рит). Сердечник обладает эффектом магнитоstrictionции: если его сжимать или растягивать, то в нем возникает продольное магнитное поле. Наоборот, если такой сердечник поместить в магнитное поле, то он будет либо удлиняться, либо укорачиваться в зависимости от материала. На рис. 3.36 левый конец сердечника помещен в катушку контура, питаемого током источника внешней э. д. с.; поэтому под действием магнитного поля этого тока сердечник совершает механические колебания с частотой изменений тока. Однако, пока частота переменного тока отличается от частоты собственных механических колебаний сердечника, амплитуда изменений длины сердечника невелика. Она достигает заметной величины лишь при условии равенства частоты переменного тока частоте собственных механических колебаний сердечника — наступает резонанс. При этом сравнительно слабые электрические колебания в первом контуре создадут большие по амплитуде колебания стержня. Частота собственных колебаний сердечника определяется лишь его геометрическими размерами и свойствами материала, из которого он изготовлен.

Возникшие механические колебания вызовут в стержне появление магнитного поля, которое будет изменяться по величине в такт с механическими колебаниями пропорционально их амплитуде.

Следует отметить, что изменение длины стержня не зависит от направления продольного магнитного поля. Поэтому за один период колебаний переменного тока стержень будет дважды испытывать растяжение или сжатие (в зависимости от материала стержня), т. е. колебаться с удвоенной частотой. Чтобы избежать удвоения частоты, стержень помещают в постоянное

магнитное поле. В этом случае переменное магнитное поле, складываясь с постоянным, образует пульсирующее поле. Частота пульсаций совпадает с частотой переменного тока, поэтому и стержень колеблется с частотой тока. На рис. 3.36 показан постоянный магнит, создающий начальное продольное магнитное поле в стержне.

Пульсирующее магнитное поле, возникшее вследствие механических колебаний стержня, вызывает в катушке второго контура переменную э. д. с., частота которой равна частоте собственных колебаний стержня.

Описанные магнитострикционные электромеханические фильтры обладают значительно более высокой добротностью, чем обычные контуры. Для

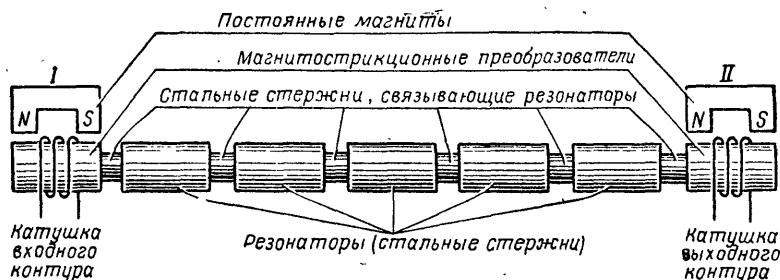


Рис. 3.37. Электромеханический фильтр из семи стержневых резонаторов

получения прямоугольной характеристики избирательности фильтры собирают из нескольких стержней. На рис. 3.37 показан фильтр, состоящий из семи стержней. Два крайних являются преобразователями электрических колебаний в механические (I) и механических в электрические (II). Промежуточные служат резонаторами, через которые распространяются механические колебания от первого стержня ко второму. Стержни-преобразователи и резонаторы одинакового размера, так как настраиваются на одну и ту же частоту собственных механических колебаний.

Для устранения связей между контурами через электростатические поля оба конечных контура помещают обычно в отдельные экраны.

Конструктивно электромеханические фильтры имеют очень малые размеры, чем выгодно отличаются от многоконтурных полосовых фильтров с катушками.

ГЛАВА 4

АНТЕННЫ

Антенна является очень важным элементом радиостанции. С помощью передающей антенны осуществляется передача электромагнитной энергии от передатчика в пространство. Приемная антенна улавливает электромагнитную энергию проходящих радиоволн.

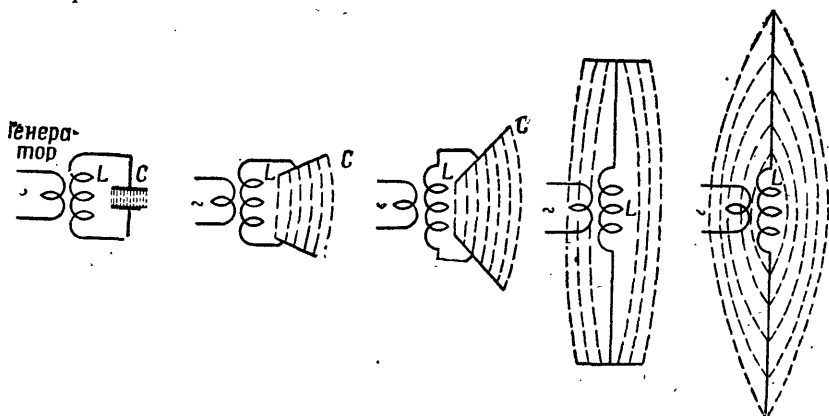


Рис. 4.1. Переход от замкнутого колебательного контура к открытому (антенне)

Антенна — это своеобразный колебательный контур, обладающий, как и обычный контур, индуктивностью и емкостью. Она отличается от обычного контура тем, что индуктивность и емкость не сосредоточены в катушке и конденсаторе, а распределены по длине всего провода. Поэтому в антенне магнитное и электрическое поля также не замкнуты в ограниченном объеме катушки и конденсатора, а простираются в пространстве вдоль всего провода антенны.

Антенну можно получить путем деформации обычного замкнутого колебательного контура. На рис. 4.1 показан такой контур, состоящий из катушки и конденсатора. Там же показано, что, раздвигая пластины конденсатора все дальше и дальше

друг от друга и при этом увеличивая их поверхность для сохранения первоначальной величины емкости, мы получим в конце концов контур, в котором роль конденсатора играют два проводника. Совершенно так же катушка индуктивности может быть заменена прямым проводом соответствующей длины. В результате весь контур превратится в два прямолинейных провода. Индуктивность и емкость такого контура окажутся распределенными вдоль всей длины проводов. Получится двухлучевая антенна, широко применяемая в переносных радиостанциях. Это преобразование позволяет утверждать, что всякая антенна может рассматриваться как некоторый открытый (в противоположность замкнутому) колебательный контур.

Если один из проводов двухлучевой антенны заменить металлической поверхностью корпуса радиостанции, системой проводов (противовесом) или заземлить, то получится хорошо известная в практике штыревая антенна.

СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ В АНТЕННЕ

В антенне, как и в обычном контуре, при определенных условиях могут возникать свободные колебания. Зарядим оба провода антенны электричеством противоположных знаков, подключив один провод к плюсу, а другой к минусу батареи. После этого батарею отключим и провода соединим между собой (рис. 4.2). Заряды начнут притягиваться друг к другу, и по обоим проводам потечет ток разряда. Но так же, как и в обычном контуре, мгновенному разряду будет препятствовать э. д. с. самоиндукции, которая возникает в проводах антенны. Разряд проводов получается колебательным, т. е. провода антенны попеременно заряжаются зарядами противоположных знаков. Частота возникающих колебаний зависит только от величины индуктивности и емкости проводов, т. е. от их длины. Чем длиннее провода, тем больше их индуктивность и емкость и тем ниже частота собственных колебаний. Наоборот, чем короче провода, тем индуктивность и емкость меньше, а следовательно, частота колебаний выше.

При разряде и перезаряде проводов антенны через различные точки провода по его длине протекает неодинаковое количество электричества. Как видно из рис. 4.2, через середину провода протекают все заряды, которые накопились на проводе, а через остальные точки провода — только та часть зарядов, которая находится между данной точкой и концом провода. Поэтому ток распределяется по длине провода неравномерно: величина его уменьшается по мере удаления от середины, достигая на концах провода нуля. Каждой точке провода соответствует вполне определенное максимальное значение тока; изменяясь во времени, ток в каждой точке никогда не превышает этого значения. Такое распределение представляет собой как бы волну

тока, распределенную неподвижно вдоль провода (так называемая стоячая волна). Вдоль провода укладывается половина волны тока свободных колебаний. Поэтому можно считать, что длина волны собственных колебаний антенны равняется удвоенной длине провода l :

$$\lambda = 2l.$$

В связи с этим антенны описанного типа называются полуволновыми.

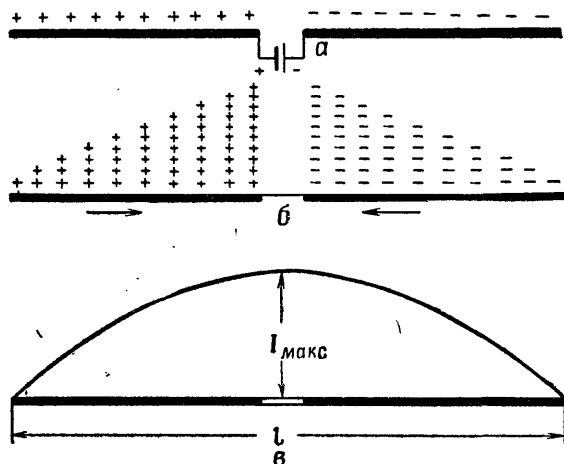


Рис. 4.2. Свободные колебания в антенне:

a — заряд антенны от батареи; b — количество положительных и отрицательных зарядов, проходящих при разряде через различные точки провода; θ — кривая распределения тока в антенне

Так как максимум тока находится в середине провода, то для измерения тока в антенне индикаторную лампочку или амперметр следует включать в середину провода, а не на конец антенны, где ток всегда равен нулю.

Напряжение в антенне достигает наибольшей величины на концах провода. Объясняется это тем, что напряжение представляет собой сумму электродвижущих сил, возникающих в каждой точке провода при протекании по нему переменного тока; чем дальше точка провода находится от середины, тем большая э. д. с. возникает на участке провода от середины до рассматриваемой точки, тем больше напряжение в данной точке. Так как конец провода — самая удаленная точка от середины, то напряжение на концах получается наибольшим. Поэтому при установке антенны следует обращать внимание на изоляцию концов антенны, применяя хорошие изоляторы, и следить за тем, чтобы антенна не касалась деревьев или других местных предметов.

Распределение напряжения вдоль антенны, как и распределение тока, не изменяется с течением времени, и поэтому напряжение, как и ток, образует стоячую волну.

Если один провод антенны заменить противовесом, корпусом радиостанции или заземлением, то при свободных колебаниях вдоль провода такой антенны будет укладываться не половина, а только четверть волны тока и напряжения (рис. 4.3). В связи с этим для вычисления длины волны λ собственных колебаний антенны длину провода нужно умножить на четыре, т. е.

$$\lambda = 4h,$$

где h — высота антенны.

Такие антенны называются четвертьволновыми.

На практике во многих случаях четвертьволновые антенны имеют на конце разветвленную горизонтальную часть в виде металлической звездочки, метелки или просто ряда проводов. Благодаря этому емкость конца антенны относительно земли увеличивается. Ток на конце антенны уже становится не равным нулю (через конец антенны теперь протекают заряды, накапливающиеся на горизонтальной части). Распределение тока вдоль антенны получается более равномерным,

а это увеличивает мощность излучаемых радиоволн. На практике считают, что применение горизонтальной части антенн коротковолновых радиостанций малой мощности повышает дальность связи приблизительно в полтора — два раза.

ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ В АНТЕННЕ

Чтобы возбудить в антенне переменные токи и напряжения, необходимые для образования радиоволн, в нее включают источник переменного тока высокой частоты. Таким источником в передатчике служит ламповый генератор, соединенный с антен-

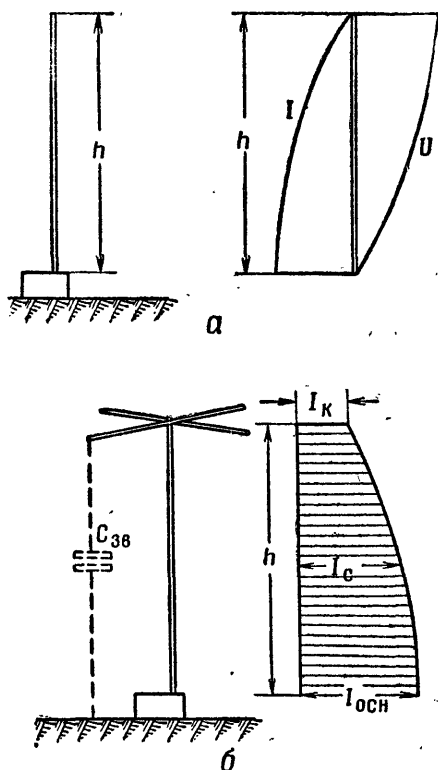


Рис. 4.3. Распределение тока и напряжения вдоль штыревой антенны (а) и распределение тока вдоль штыревой антенны со «звездочкой» (б)

ной при помощи включенной в нее катушки связи. Создаваемая генератором э. д. с. в катушке связи является источником тока для антенны.

Под действием э. д. с., наведенной в катушке, в антенне возникает переменный ток, величина которого, как и в обычных контурах, зависит от точности настройки антенны на частоту колебаний генератора. При равенстве частоты колебаний генератора частоте собственных колебаний антенны в последней возникает резонанс напряжений; ток в антенне и напряжение достигают наибольшей величины.

При работе антенны в качестве приемной в каждой точке провода под действием приходящих радиоволн индуцируется переменная э. д. с. Все эти э. д. с. создают в антенне переменные токи, величина которых зависит от соотношения частоты собственных колебаний антенны и частоты приходящих радиоволн. Так как обычно на приемную антенну воздействуют радиоволны разных частот, то в антенне возникают переменные токи также разных частот. Даже если индуцируемые э. д. с. всех частот одинаковы, величины возникающих в антенне токов будут неодинаковы. Большей величины достигают токи, создаваемые радиоволнами, частота колебаний которых ближе к частоте собственных колебаний антенны. Самую же большую величину имеют токи, вызываемые радиоволнами, имеющими частоту колебаний, равную частоте собственных колебаний антенны, так как в этом случае в антенне возникает резонанс.

СПОСОБЫ НАСТРОЙКИ АНТЕНН В РЕЗОНАНС

Для настройки антенны в резонанс с колебаниями передатчика или сигналами принимаемой радиостанции необходимо длину волны свободных колебаний ее сделать равной длине волны своего передатчика (передающая антенна) или передатчика корреспондента (приемная антенна). С этой целью лучше всего было бы изменять длину самой антенны, но практически это сложно, поэтому для настройки антенны в нее включают катушку индуктивности или конденсатор, как показано на рис. 4.4.

При включении в антенну катушки (рис. 4.4, а) общая индуктивность антенны, как и всякого колебательного контура, увеличивается, период свободных колебаний антенны удлиняется, длина волны свободных колебаний становится больше.

Для удобства настройки обычно в антенну включают не просто катушку постоянной индуктивности, а такую катушку, индуктивность которой можно было бы регулировать. Поэтому в антенну чаще всего включают либо вариометр с плавной регулировкой индуктивности, либо секционированную катушку, а иногда и то и другое. Подбирая величину индуктивности, включенной в антенну, можно точно настроить антенну на заданную волну.

Так как включение катушки удлиняет волну свободных колебаний антенны, то оно должно применяться в тех случаях, когда собственная волна антенны меньше рабочей, т. е. когда размеры антенны меньше половины (для полуволновой антенны) или четверти длины волны (для заземленного штыря).

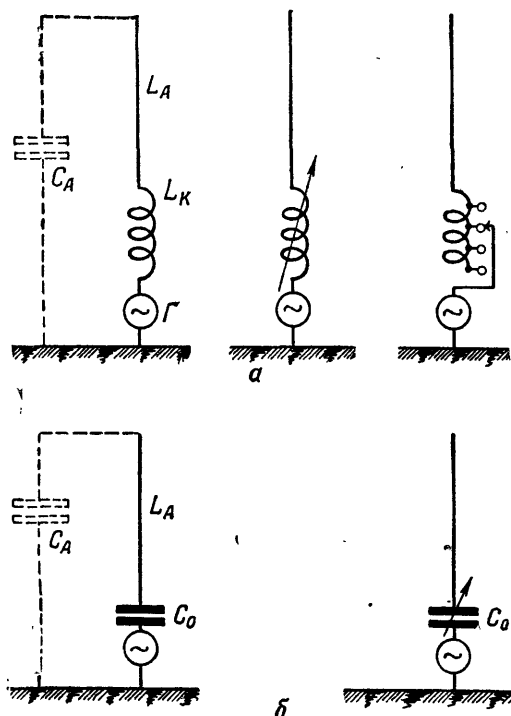


Рис. 4.4. Способы настройки антенны:

а — включением катушки индуктивности; б — включением конденсатора

Включение в антенну конденсатора уменьшает ее общую емкость, так как конденсатор оказывается соединенным последовательно с емкостью провода антенны (рис. 4.4, б). Период свободных колебаний антенны укорачивается, длина волны становится меньше. Поэтому конденсатор включают в антенну лишь в тех случаях, когда собственная волна антенны длиннее рабочей волны, т. е. размеры полуволновой антенны превышают половину, а заземленной — четверть длины рабочей волны.

Для плавной настройки антенны в антенный контур часто включают конденсатор переменной емкости.

Большинство современных радиостанций работает в достаточно широком диапазоне частот, и для настройки антенны на различных участках диапазона приходится включать разные емкости и индуктивности. Поэтому в антенный контур таких радиостанций заранее включают и секционированную катушку (или вариометр), и конденсатор переменной емкости.

Момент резонанса устанавливают при работе на передачу по наиболее яркому свечению индикаторной (указательной) лампочки, включенной в антенну. Следует помнить, что лампочка, включенная в антенну, потребляет часть энергии передатчика, поэтому ее нужно выключать сразу же после настройки антенны.

ИЗЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЭНЕРГИИ

Антенна как открытый колебательный контур отличается от замкнутого контура тем, что часть энергии переменного электромагнитного поля, создаваемого вокруг передающей антенны, передается в окружающее пространство, или, как говорят, излучается.

Рассмотрим процесс излучения на примере настроенного полуволнового симметричного вибратора, в середину которого включен генератор переменного тока высокой частоты. В проводе антенны возникают переменные токи, изменяющиеся с частотой колебаний генератора. В течение одной четверти периода ток в антенне возрастает от нуля до максимальной величины. В следующую четверть периода ток убывает до нуля. С изменением тока в антенне происходит и изменение электрического поля антенны: за первую четверть периода оно возрастает, за вторую — убывает. Как известно, силовые линии электрического поля начинаются на положительных и оканчиваются на отрицательных электрических зарядах, которые образуются на проводах антенны. Такие заряды не могут образоваться одновременно на всей длине провода. Первоначально они возникают около зажимов генератора, а затем все дальше и дальше от зажимов, как бы перемещаясь вдоль проводов к их концам. Вследствие этого и силовые линии электрического поля перемещаются как вдоль проводов, так и в перпендикулярном направлении. Так как увеличение тока происходит только в течение четверти периода колебаний, то и перемещение зарядов от генератора к концам провода продолжается только в течение такого же времени. В следующую четверть периода заряды перемещаются от концов провода к генератору, а силовые линии электрического поля стягиваются к середине антенны. Следовательно, заряды вдоль провода антенны и силовые линии электрического поля успеют отодвинуться от середины антенны только на такое расстояние, которое они могут пройти за четверть периода. Так как силовые линии распространяются со скоростью света, то это расстояние равняется четверти длины волны колебаний генератора. Таким образом, вокруг передающей антенны образуется сфера радиусом, равным четверти длины волны, в которой происходят периодические изменения величины и направления электрического поля.

Аналогичное явление происходит и с переменным магнитным полем токов антенны. Так же как и электрическое, оно периодически то удаляется от середины антенны на расстояние четверти длины волны, то возвращается обратно.

Появление в пространстве области, в которой периодически происходит то увеличение, то уменьшение электрического и магнитного полей, естественно, сопровождается передачей части

энергии окружающему пространству, в котором и образуются радиоволны (движущееся электромагнитное поле).

Процесс излучения можно проиллюстрировать множеством примеров. Рассмотрим только один. Опустим камеру от обычного футбольного мяча в воду спокойного пруда. Затем начнем периодически то надувать камеру воздухом, то выпускать воздух наружу. Если мы будем делать это достаточно быстро, то увидим, что по поверхности воды побегут волны. Они будут существовать и тогда, когда мы перестанем раздувать камеру.

В данном примере надуваемую камеру можно грубо уподобить четвертьволновой сфере, существующей вокруг антенны. Созданные же на поверхности пруда волны, как и радиоволны, переносят часть энергии.

Из объяснения следует, что для излучения электромагнитной энергии необходимо создать наиболее сильное электромагнитное поле в сфере радиусом, равным четверти длины волны. Создать же такое поле можно лишь в том случае, если размеры антенны соизмеримы (близки по размерам) с этой сферой. Отсюда становится понятным, что для излучения энергии необходимо иметь не замкнутый колебательный контур, размеры полей которого малы по сравнению с длиной волны, а большую антенну.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗЛУЧЕНИЯ АНТЕННЫ

На рис. 4.5 приведена схема электрического и магнитного полей, образующихся вокруг антенны в четвертьволновой зоне. Электромагнитная энергия всегда излучается и распространяется в направлении, перпендикулярном силовым линиям электрического и магнитного полей. Величина излученной энергии пропорциональна произведению силы электрического E и магнитного H полей. А так как амплитуда электрического поля вдоль провода антенны практически почти постоянна, а магнитного имеет наибольшее значение у середины провода, где ток наибольший, и равна нулю на концах антенны, где ток равен нулю, то максимальное излучение энергии получается в направлении, перпендикулярном проводу антенны, а минимальное — в направлении оси провода.

Величина энергии, излучаемой антенной в том или ином направлении, изображается стрелкой, проведенной из середины антенны. Длина стрелки берется пропорциональной мощности излучаемой энергии в данном направлении. На рис. 4.6 показано распределение излучения в пространстве при помощи таких стрелок. На рис. 4.6, *а* показано распределение излучения в плоскости, проходящей через ось симметричного вибратора (вертикальная плоскость), а на рис. 4.6, *б* — в плоскости, перпендикулярной его оси (горизонтальная плоскость). Если концы стрелок соединить сплошной линией, то получится кривая, характеризующая излучение антенны в любом направлении.

Такие кривые называются характеристиками излучения антенны. У полуволнового вибратора в плоскости, проходящей через ось провода, такая характеристика представляет собой две

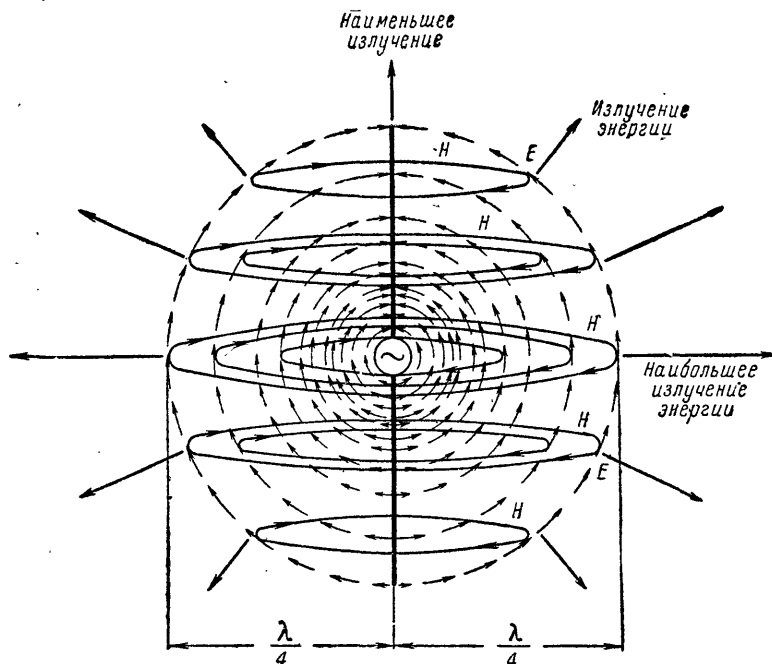


Рис. 4.5. Схема электрического E и магнитного H полей четвертьволновой зоны передающей полуволновой антенны

окружности, касательные к проводу в точке подключения генератора. В плоскости, перпендикулярной оси провода, характеристика излучения имеет вид окружности с центром в месте рас-

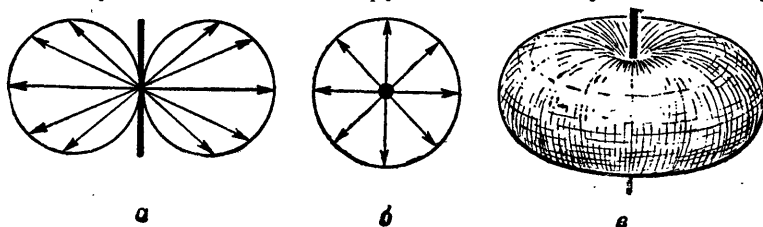


Рис. 4.6. Характеристика излучения полуволнового вибратора в вертикальной плоскости (а), горизонтальной (б) и в пространстве (в)

положения антенны, т. е. энергия излучается во все стороны от провода одинаково. Таким образом, характеристика излучения полуволнового вибратора в пространстве представляет собой объемную фигуру (рис. 4.6, в), получающуюся при вращении характеристики излучения антенны в вертикальной плоскости вокруг провода антенны.

ВЛИЯНИЕ ЗЕМЛИ НА ХАРАКТЕРИСТИКУ ИЗЛУЧЕНИЯ

Большое влияние на характеристику излучения оказывает поверхность земли. Это объясняется тем, что электромагнитные поля, создаваемые вокруг передающей антенны, вызывают в земле переменные электрические токи, которые в свою очередь излучают электромагнитную энергию в обратном направлении (отражают ее). Таким образом, за счет близости земли вверх излучается еще вторая волна, опаздывающая относительно волны, излучаемой антенной. Обе волны складываются и в зависимости от величины времени отставания отраженной волны либо усиливают, либо ослабляют друг друга, и характеристика излучения изменяется (см., например, рис. 4.15). Это обстоятельство свидетельствует о необходимости точного соблюдения рекомендуемой для каждой антенны высоты подвеса. Близость земли изменяет характеристику излучения антенны и за счет образования дополнительных емкостей между проводами и землей, нарушающих обычное расположение силовых линий электрического поля.

ВЛИЯНИЕ ЗЕМЛИ НА ВЕЛИЧИНУ ИЗЛУЧАЕМОЙ МОЩНОСТИ

Близость передающей антенны к поверхности земли вызывает дополнительные потери энергии на нагрев почвы. Эти потери особенно велики, если емкость антенны относительно земли и

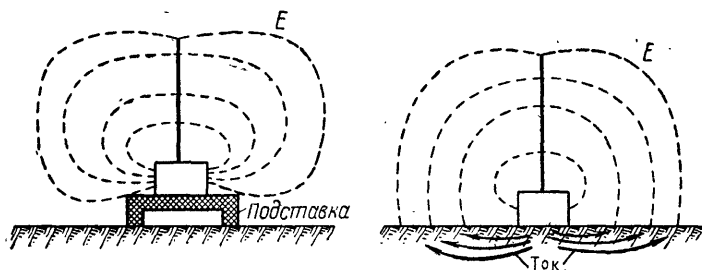


Рис. 4.7. Размещение радиостанции с металлическим корпусом на деревянной подставке для уменьшения потерь энергии. Рядом показано растекание тока в почве, если корпус не изолирован от земли

удельное сопротивление почвы электрическому току имеют большую величину. В этом случае возникающие в земле вблизи передающей антенны токи оказываются значительными и на нагрев почвы затрачивается заметная доля энергии.

Чтобы избежать лишних потерь энергии, применяют так называемые противовесы — ряд проводов, растянутых над поверхностью земли и подключенных к одной из клемм антенного контура. Такой противовес как бы перехватывает силовые линии электрического поля и не дает им замыкаться через землю. Так как сопротивление проводов противовеса намного меньше со-

противления почвы, то потери энергии на их нагрев значительно меньше потерь на нагрев почвы.

Противовес не может перехватить всех силовых линий. Часть из них все же достигает земли и вызывает потери в ней. Чтобы количество таких линий было возможно меньше, нужно располагать противовес на высоте не менее 1—2 м и делать его из достаточно большого числа проводов.

Для уменьшения потерь в земле металлические корпуса радиостанций ни в коем случае не следует ставить прямо на землю, так как в этом случае токи с корпуса растекаются по земле и потери энергии в ней увеличиваются. Поэтому при необходимости разместить радиостанцию на земле (если она не имеет изолирующего основания) ее нужно ставить на деревянную или какую-либо другую подставку из изолирующего материала (рис. 4.7).

АНТЕННЫ КОРОТКИХ РАДИОВОЛН

Для связи в диапазоне коротких волн на малые расстояния применяются, как правило, антенны, создающие максимальное излучение вдоль поверхности земли. Связь на дальние расстояния осуществляется при помощи антенн, у которых максимальное излучение энергии происходит либо в зенит, либо под некоторым углом к горизонту. Первые антенны называются антеннами поверхностного излучения, вторые — антеннами зенитного излучения.

а. Антенны поверхностного излучения

Наиболее распространенными антеннами поверхностного излучения являются: вертикальная штыревая, Т-образная и «наклонный луч».

Вертикальная штыревая антенна получила наибольшее распространение из-за своей портативности и пригодности для работы в движении. Современная штыревая антенна представляет собой складной металлический стержень высотой один — два метра. Конструктивно штырь выполняется из коротких дюралюминиевых трубок, нанизанных на трос. Когда трос натягивается при помощи специального пружинного замка, антенна приобретает необходимую жесткость. Штырь подключается к одному из выводов антенного контура радиостанции. Второй же вывод контура соединяется с ее металлическим корпусом. Внешний вид антенны и установка ее на радиостанции показаны на рис. 4.8.

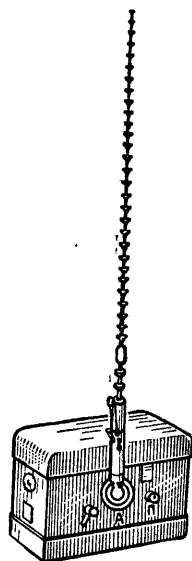


Рис. 4.8. Внешний вид вертикальной штыревой антенны переносной радиостанции

Вертикальная антенна показана на рис. 4.9. Излучающим элементом является провод, вертикально подвешенный на деревянной мачте высотой 10—12 м, и противовес в виде нескольких проводов, растянутых симметрично в стороны от мачты вдоль поверхности земли. Лучи противовеса и корпус радиостанции для уменьшения потерь энергии тщательно изолируются от земли.

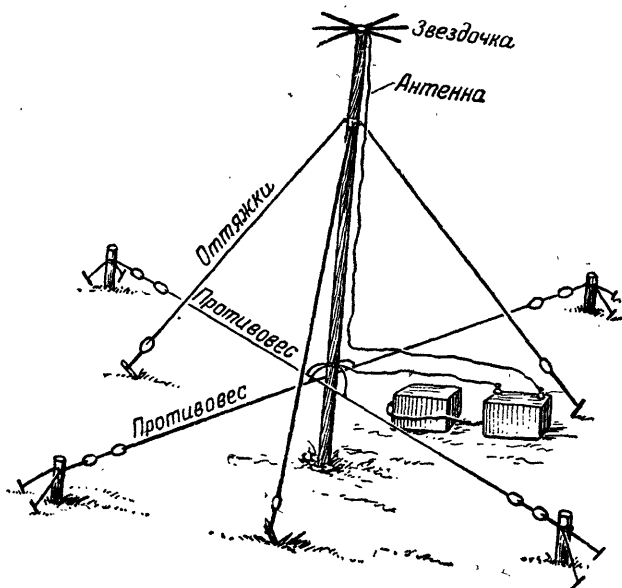


Рис. 4.9. Вертикальная антенна с противовесом

Длина вертикального провода антенны и лучей противовеса не должна превышать 0,45 наименьшей длины волны рабочего диапазона радиостанции.

Разновидностью вертикальной антенны является так называемая Т-образная антенна, состоящая из горизонтального провода, подвешенного с помощью изоляторов на высоте 10—12 м, и вертикального снижения в виде провода, подпаянного к середине горизонтальной части. Как уже было сказано, благодаря горизонтальной части ток распределяется вдоль вертикального провода более равномерно и тем самым увеличивает излучаемую мощность. Антенна может работать как с противовесом в виде специально подвешиваемых проводов, так и без него. В этом случае роль противовеса играет металлический корпус радиостанции.

Характеристики излучения вертикальных антенн показаны на рис. 4.10. Максимальная доля энергии излучается в направлении, перпендикулярном оси провода, преимущественно вдоль поверх-

ности земли. Излучения в зенитном направлении у вертикальных антенн, в том числе и штыревых, нет. Поэтому вертикальные антенны этого типа малопригодны для связи с самолетами, находящимися в воздухе вблизи радиостанции. В горизонтальной плоскости энергия излучается во все стороны одинаково.

Характеристика излучения вертикальной антенны может изменяться за счет изменения расположения противовеса. Если у вертикальной антенны противовес развернут только в одну сторону, то наибольшая энергия излучается в сторону разворачивания противовеса. Поэтому при использовании таких антенн противовес должен быть развернут в сторону корреспондента.

Антенна «наклонный луч». Разновидностью вертикальной антенны является антенна «наклонный луч». Устройство ее показано на рис. 4.11. Длина провода антенны берется равной 0,4—0,45 длины самой короткой рабочей волны. Противовес делается в виде одного провода такой же длины, что и антенна.

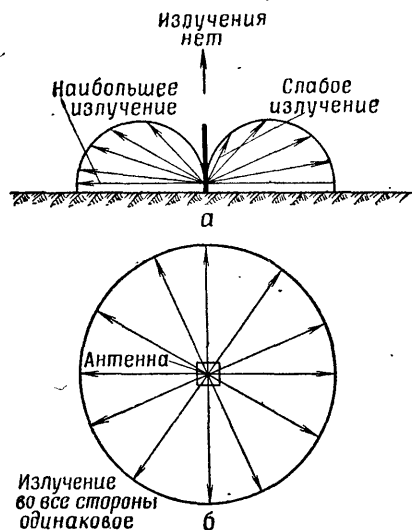


Рис. 4.10. Диаграмма направленности вертикального штыря:

а — в вертикальной плоскости (вид сбоку); б — в горизонтальной плоскости (вид сверху)

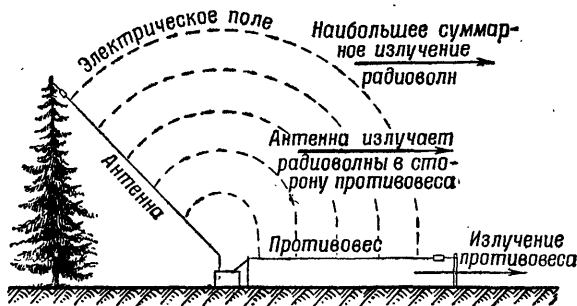


Рис. 4.11. Антенна «наклонный луч»

Характеристика излучения антенны обеспечивает несколько большее излучение энергии вдоль земли в сторону корреспондента, чем вертикальная антенна, подвешенная на мачте такой же высоты (10—12 м).

6. Антенны зенитного излучения

К антеннам зенитного излучения относятся горизонтальные полуволновые вибраторы. Конструктивно они представляют собой горизонтально подвешенный провод длиной $0,475$ длины рабочей волны.

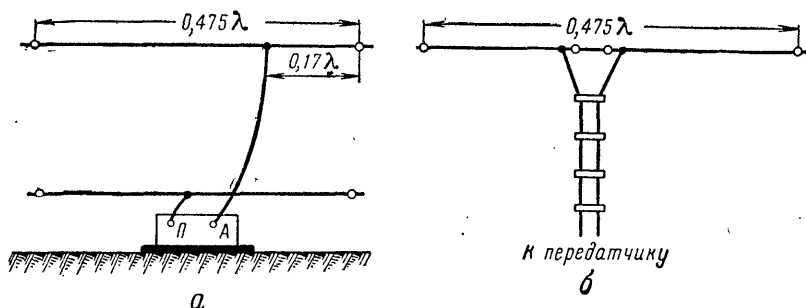


Рис. 4.12. Устройство горизонтального полуволнового вибратора с однопроводным (а) и двухпроводным (б) питанием

Полуволновые вибраторы могут подключаться к радиостанции как при помощи однопроводной питающей линии (рис. 4.12, а), так и при помощи двухпроводной (рис. 4.12, б). К питающим линиям предъявляются очень высокие требования,

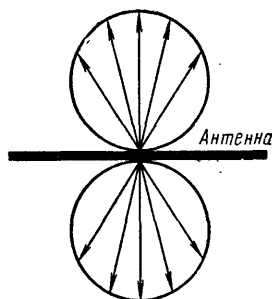


Рис. 4.13. Характеристика излучения горизонтального полуволнового вибратора в горизонтальной плоскости

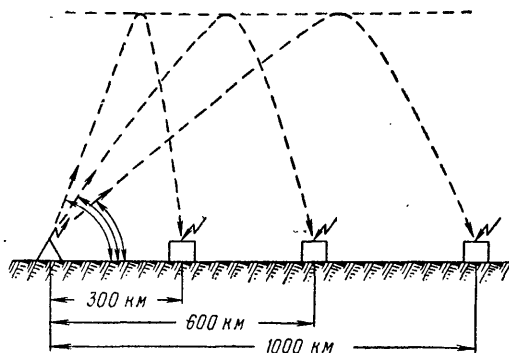


Рис. 4.14. Схема излучения радиоволн для связи отраженной от ионосферы волной на разные расстояния

сводящиеся к тому, чтобы линия передавала энергию от передатчика в антенну с самыми малыми потерями. Это достигается правильным выбором точки подключения однопроводного фидера к антенне (на расстоянии $0,17$ длины рабочей волны от одного из концов провода) и подбором соответствующего расстояния между проводами двухпроводного фидера.

Вибратор с однопроводным питанием пригоден для работы только на одной рабочей волне. С переходом на другую волну размеры вибратора следует изменить. Вибратор же с двухпроводным фидером может быть использован в диапазоне длин волн от 1,6 до 4 длин плеча.

В вертикальной плоскости, проходящей через ось провода антенны, характеристика излучения горизонтальных вибраторов сильно зависит от высоты подвеса антенны. В этой же плоскости, но в перпендикулярном к оси провода направлении излучение равномерно. В горизонтальной плоскости излучение максимальное в направлении, перпендикулярном к оси провода, и минимальное — вдоль оси (рис. 4.13).

Для связи на расстояния до 200—300 км высота подвеса антенны должна быть немного больше четверти длины рабочей волны. При связи на расстояния 500—600 км высота подвеса должна быть равной одной трети длины волны, для дальности связи 1000 км — половине длины волны, а для связи на 1500 км — 0,65 длины рабочей волны.

Изменение высоты подвеса антенны для увеличения дальности связи вызывается необходимостью изменять угол, под которым излучается наибольшая доля энергии. На рис. 4.14 показано, что при связи на расстояния свыше 200—300 км радиоволны излучаются под некоторым углом к горизонту, достигают ионизированных слоев воздуха и отражаются обратно на землю. Из рисунка видно, что при связи на большие расстояния точка отражения волн должна находиться дальше от передатчика, а это возможно в том случае, когда радиоволны излучаются под меньшими углами к горизонту. При изменении же высоты подвеса антенны от четверти до 0,65 длины волны максимум излучения в вертикальной плоскости смещается в сторону меньших углов (рис. 4.15).

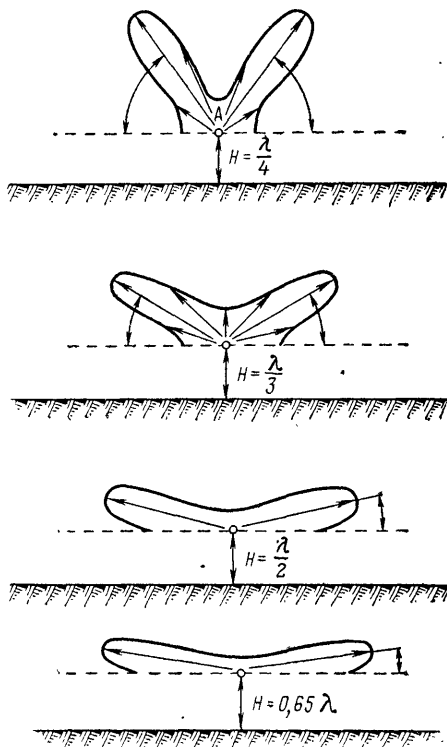


Рис. 4.15. Изменение характеристики излучения горизонтального полуволнового вибратора при различной высоте его подвеса над поверхностью земли

Z-образная антенна (рис. 4.16) состоит из вертикального провода с горизонтальной частью и однопроводного противовеса. Длина провода антенны не должна превышать 0,40—0,45 длины самой короткой волны станции. Длина противовеса выбирается равной длине провода антенны. Антенна может применяться и без противовеса, в этом случае вместо противовеса используется металлический корпус радиостанции.

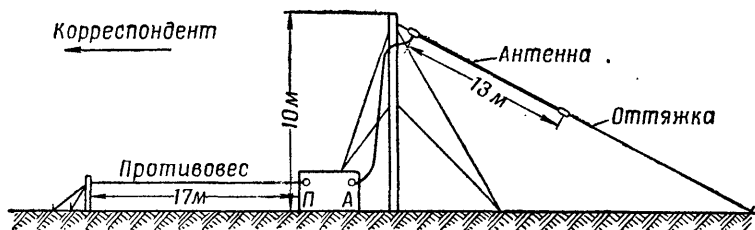


Рис. 4.16. Z-образная антенна

Z-образная антенна излучает как вдоль поверхности земли, так и под большими углами к горизонту. В горизонтальной плоскости максимум излучения совпадает с направлением противовеса. Поэтому противовес всегда должен быть развернут в сторону корреспондента.

Следовательно, Z-образная антенна является одновременно антенной как поверхностного, так и зенитного излучения. Поэтому она наиболее удобна при связи на расстояниях до 100 км при работе со станцией малой мощности.

АНТЕННЫ МЕТРОВЫХ ВОЛН

Для войсковой радиосвязи в диапазоне метровых волн применяются в основном те же типы антенн, что и на коротких волнах. Отличительной особенностью антенн метрового диапазона являются несколько меньшие размеры, так как рабочая волна в этом диапазоне короче, чем в коротковолновом. Благодаря этому в ряде случаев удастся повысить эффективность таких антенн за счет некоторого их усложнения.

Вертикальная штыревая антенна, которая входит в состав большинства переносных радиостанций, конструктивно ничем не отличается от описанной выше штыревой антенны коротких волн. Но в связи с тем, что размеры штыревой антенны оказываются соизмеримыми с рабочей длиной волны, излучающая способность ее резко повышается.

Разновидностью вертикальной антенны является антенна, представляющая собой металлический стержень (рис. 4.17) из хорошо проводящего металла (дюралюминия); длина стержня обычно берется на 0,1—0,2 меньше половины самой короткой

волны рабочего диапазона радиостанции [$l = (0,40—0,45)\lambda_{min}$]. Когда антенна работает на одной волне или на очень близких по длине волнах, то длину штыря следует делать равной четверти рабочей длины волны. Антенна устанавливается на высоте нескольких метров от поверхности земли. Желательно, чтобы высота установки составляла 10—15 м.

Противовес выполняется в виде четырех проводов, растягиваемых симметрично вниз по четырем радиальным направлениям от основания антенны. Длина лучей противовеса должна быть равна длине антенны и никак не меньше 0,2—0,3 длины рабочей волны (самой короткой волны диапазона). Лучи противовеса соединяются между собой у основания антенны перемычкой и подключаются к клемме «Противовес» радиостанции.

Антенна соединяется с радиостанцией при помощи фидера, изготовленного из коаксиального кабеля.

Характеристика излучения антенны в горизонтальной плоскости представляет собой окружность, что свидетельствует о том, что излучение происходит во все стороны равномерно. В вертикальной плоскости (при подъеме антенны на 10—15 м) наибольшая часть энергии излучается в горизонтальном направлении, а меньшая — в зенит. Характеристика излучения в вертикальной плоскости является в этом случае типичной характеристикой вибратора, расположенного высоко над землей (см. рис. 4.6).

Дискоконусная антенна (рис. 4.18) является разновидностью вертикальной штыревой антенны. Как говорит само название, антенна состоит из соединенных вместе металлических диска и конуса. Диск подключается к клемме «Антенна», а конус — к клемме «Противовес» радиостанции. Соединение антенны с радиостанцией осуществляется при помощи фидера, выполненного из коаксиального кабеля РК-3. Такая антенна применяется только в диапазоне самых коротких метровых радиоволн, так как длина образующей конуса антенны должна быть равна примерно четверти рабочей волны.

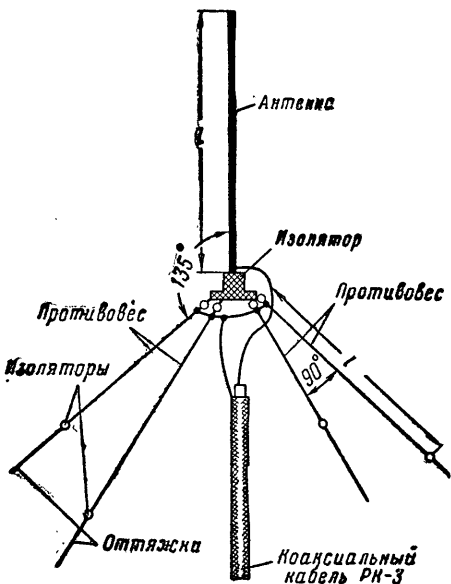


Рис. 4.17. Вертикальная штыревая антенна УКВ диапазона

Горизонтальный симметричный вибратор представлен на рис. 4.19; он отличается от коротковолнового ви-

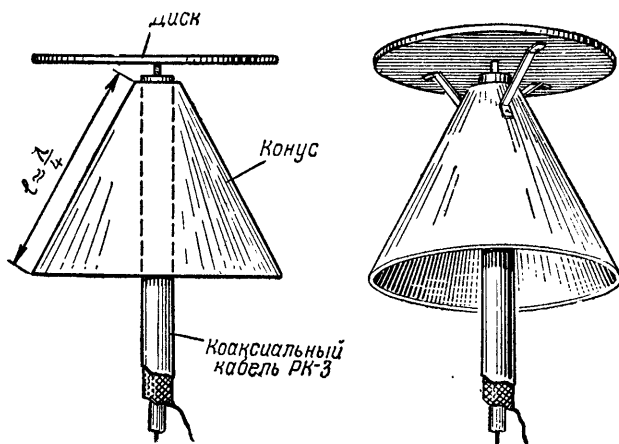


Рис. 4.18. Дисконусная антенна

братора своими размерами, применением нескольких параллельных проводов в вибраторе и использованием в качестве питающего фидера двухпроводного кабеля. Характеристика излучения вибратора ультракоротких волн аналогична характеристике вибратора коротких волн (см. рис. 4.13).

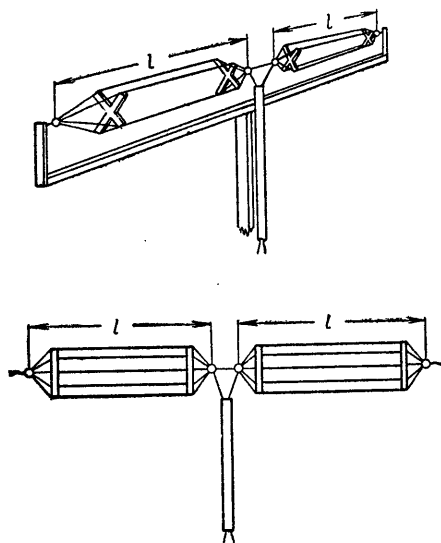


Рис. 4.19. Горизонтальный полуволновый (симметричный) вибратор УКВ

длиной 2,5—3,0 м. Лучи противовеса делаются из изолированного провода и раскладываются веером по земле в сторону корреспондирующей станции.

Антенна бегущей волны представляет собой провод, который в несколько раз длиннее самой длинной рабочей волны радиостанции. Провод подвешивается на высоте одного — двух метров (рис. 4.20), подключается к клемме «Антенна» радиостанции и растягивается от станции в сторону корреспондента. К концу провода через активное сопротивление 300—400 ом подключается противовес, состоящий из трех проводов

В ряде случаев у антенны бегущей волны средняя точка провода может быть поднята на высоту нескольких метров $[(0,5—0,6)\lambda_{\text{раб}}]$. Иногда на ту же высоту поднимают не среднюю точку провода, а точку, расположенную ближе к радиостанции.

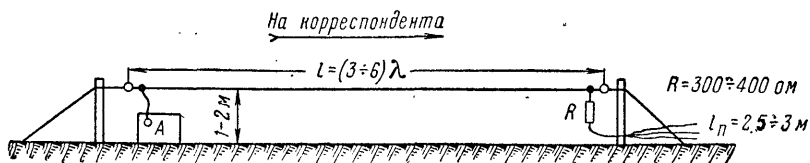


Рис. 4.20. Однопроводная антенна бегущей волны

Рассматриваемые антенны называются антеннами бегущей волны потому, что вдоль их провода не образуется стоячей волны ни тока, ни напряжения. Через каждую точку провода пробегают все значения тока и напряжения — от нулевого до ампли-

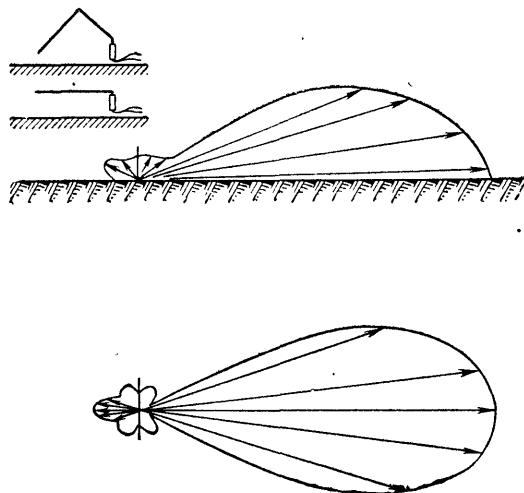


Рис. 4.21. Характеристика излучения антенны бегущей волны в вертикальной и горизонтальной плоскостях

тудного. Волны тока и напряжения бегут вдоль провода от передатчика к концу антенны и там отдают часть своей энергии на нагревание сопротивления. Большая часть энергии при движении волны вдоль антенны излучается. Излучение направлено строго вперед вдоль провода. Характеристика излучения такой антенны показана на рис. 4.21. Антенны бегущей волны обладают весьма хорошей направленностью. Поэтому их целесообразно применять при наличии помех от других радиостанций.

Антенна «волновой канал». Еще большую направленность характеристики излучения имеют антенны «волновой канал». Схема такой антенны показана на рис. 4.22. Антенна состоит

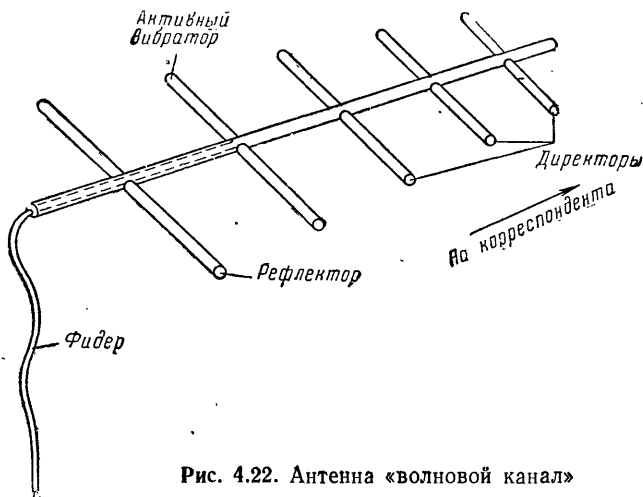


Рис. 4.22. Антенна «волновой канал»

из полуволнового вибратора, питаемого переменным током передатчика с помощью фидера в виде коаксиального кабеля. На определенных расстояниях перед вибратором и сзади него рас-

полагаются вибраторы, которые не соединяются с передатчиком и потому не получают питания от него. Такие вибраторы называются пассивными. В них возникают токи за счет индукционного влияния поля активного вибратора.

На рис. 4.23 приведена примерная характеристика излучения антенны «волновой канал».

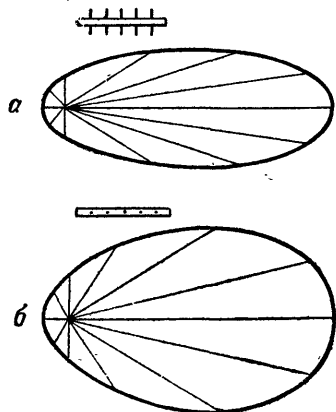


Рис. 4.23. Характеристика излучения антенны «волновой канал»:

а — в плоскости вибраторов; б — в плоскости, перпендикулярной к плоскости вибраторов

ПРИЕМНЫЕ АНТЕННЫ

Описанные выше типы антенн в равной мере пригодны как для излучения, так и для приема радиоволн. Однако, когда антенна используется только для приема, нет необходимости предъявлять к ней столь высокие требования, как к передающей.

Наиболее простыми приемными антеннами являются: «наклонный луч», Г-образная и Т-образная. Все эти антенны часто применяются без противовесов, но заземляются. Опасаться влия-

ния потерь в земле здесь не приходится, так как протекающие в приемной антенне токи имеют очень малую величину, измеряемую миллионными долями ампера.

Прием радиосигналов антенной. На провод приемной антенны, как уже было сказано, воздействует электромагнитное поле приходящей радиоволны. Под действием этого поля в антенне возникают электродвижущая сила и переменный

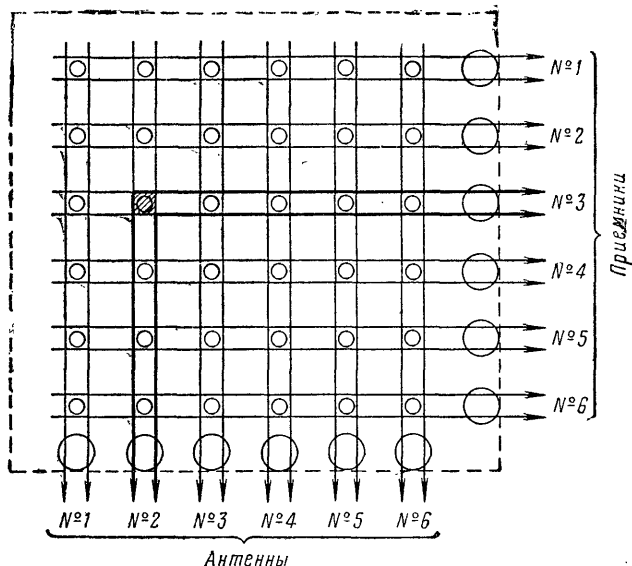


Рис. 4.24. Схема антенного коммутатора

ток. Чем лучше излучающие свойства антенны, тем больше энергии проходящих радиоволн она отбирает. Но так как наилучшей излучающей способностью обладают антенны, специально предназначенные для работы с передатчиками, то они являются, как правило, и лучшими приемными антеннами. Отсюда же следует, что направление наибольшего излучения антенны соответствует направлению наилучшего приема сигналов. Поэтому характеристика излучения является и характеристикой приема.

Антенный коммутатор. При работе радиоприемного центра со многими корреспондентами используется много разных антенн с характеристиками излучения, направленными на различных корреспондентов. Антенны обычно подключаются не непосредственно к приемникам, а через антенный коммутатор, к которому подключены и радиоприемники. Коммутатор позволяет соединять любую антенну с любым приемником.

Схема антенного коммутатора (рис. 4.24) аналогична схеме обычного телефонного коммутатора. Однако в антенном коммутаторе приняты специальные меры для уменьшения связи между линиями.

Антенный коммутатор представляет собой металлический кожух, на передней стороне которого размещено коммутационное поле. Антенные фидеры

расположены вертикально, а фидеры приемников — горизонтально. Фидер антенны соединяется с фидером приемника установкой соединительной вилки в соответствующее гнездо коммутационного поля. Коммутатор с антеннами и приемниками соединяется при помощи двухпроводных экранированных кабелей.

На схеме показано, как антенна № 2 соединяется с приемником № 3 (вилка включена в заштрихованное гнездо).

РАМОЧНЫЕ АНТЕННЫ

Во многих случаях в качестве приемных антенн используются так называемые рамочные антенны, сокращенно называемые рамками. Конструктивно рамочная антенна представляет собой

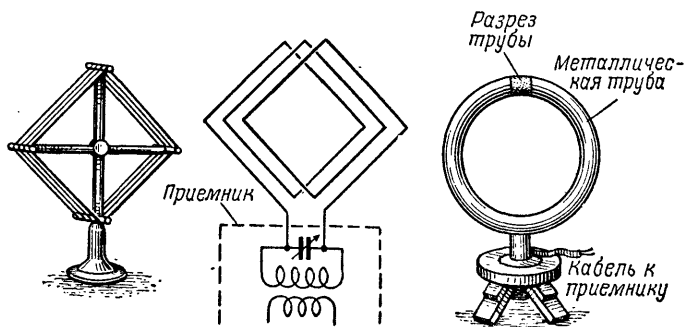


Рис. 4.25. Устройство рамочной антенны

каркас, на котором уложены витки медного провода (рис. 4.25). Часто такие антенны помещаются в металлический экран, выполненный в виде изогнутой трубы из дюралюминия.

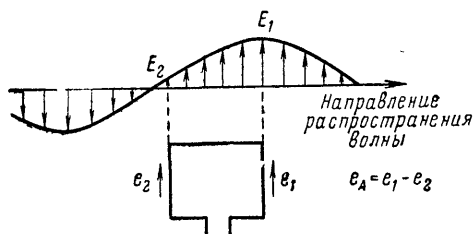


Рис. 4.26. Принцип работы рамочной антенны

расстояниях от передатчика, то поле у передней и задней сторон имеет всегда разную величину. Вследствие этого величина э. д. с., индуцируемая в витках передней стороны рамки, отличается от величины э. д. с., наведенной в витках задней стороны рамки. В показанном на рис. 4.26 случае э. д. с. в проводах передней стороны получается меньше, чем в проводах задней стороны. Под действием разности этих э. д. с. в проводах рамки возникает

Принцип работы рамочной антенны иллюстрируется рис. 4.26. Когда плоскость рамки совпадает с направлением распространения волны, в вертикальных проводах индуцируются электродвижущие силы. Так как передняя и задняя стороны рамочной антенны находятся на различных

электрический ток. Из объяснений следует, что чем больше размеры рамки по сравнению с длиной волны, тем больше разница между э. д. с., наводимыми в проводах передней и задней сторон рамки.

Следует отметить, что если плоскость рамки образует угол с направлением распространения волны, то разница в величинах э. д. с., наводимых в проводах передней и задней сторон, меньше, чем при совпадении плоскости рамки с направлением распространения волны. Когда плоскость рамки перпендикулярна к направлению распространения волны, э. д. с., наводимые в проводах обеих сторон рамки, одинаковы и ток в рамке равен нулю.

Таким образом, рамочная антенна обладает избирательными свойствами в пространстве. Она хорошо принимает радиоволны, направление которых совпадает с плоскостью рамки. Наоборот, с направлений, перпендикулярных к плоскости рамки, приема нет.

Из-за малых размеров рамочных антенн наводимая в них э. д. с. получается меньше, чем в рассмотренных выше антеннах. Поэтому рамочные антенны малоэффективны. Однако направленные свойства рамочной антенны обусловили использование ее в качестве антенны многих пеленгаторных устройств, предназначенных для определения направления на работающий передатчик.

МАГНИТНАЯ (ФЕРРИТОВАЯ) АНТЕННА

В радиовещательных приемниках в последние годы стали применяться магнитные ферритовые антенны. Такие антенны представляют собой катушку контура, внутри которой поме-

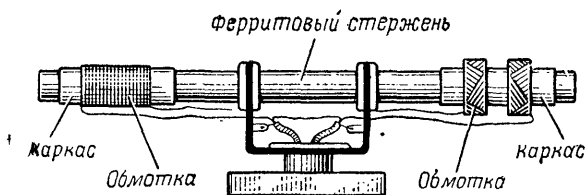


Рис. 4.27. Устройство приемной ферритовой антенны

щается ферритовый стержень. Принцип работы антенны состоит в том, что ферритовый стержень, как всякий железный сердечник, концентрирует в себе силовые линии магнитного поля. Проходящая радиоволна намагничивает ферритовый сердечник, и внутри катушки появляется в несколько десятков раз больше магнитных силовых линий, чем без сердечника. Для повышения эффективности антенны ферритовый стержень делают длиной в 10—20 см. Внешний вид и устройство такой антенны показаны на рис. 4.27.

Магнитная антенна только тогда принимает сигналы радиостанции, когда ее стержень расположен вдоль магнитных силовых линий. Поэтому радиосигналы принимаются только с направления, перпендикулярного к оси антенны.

Магнитная (ферритовая) антенна вследствие своих малых размеров, как и рамочная, обладает малой эффективностью. Наводимая в витках катушки антенны э. д. с. получается небольшой, и поэтому ферритовая антенна пригодна лишь для приема либо близко расположенных, либо мощных радиостанций.

ГЛАВА 5

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН

ОБРАЗОВАНИЕ РАДИОВОЛН

В предыдущей главе говорилось, что антенны радиопередатчиков образуют радиоволны, которые представляют собой движущееся электромагнитное поле. При прохождении радиоволн в пространстве обнаруживаются электрические магнитные силы. Величина и направление этих сил изменяются с течением времени по такому же закону, как изменялись в антенне образовавшие поле напряжения и токи.

Радиоволны распространяются в пустоте со скоростью 300 000 километров в секунду (или 300 м в одну миллионную долю секунды — микросекунду). В воздухе скорость распространения немного меньше, чем в пустоте, но эту разницу обычно не принимают во внимание.

Скорость распространения электромагнитной волны в земле и воде зависит от диэлектрической и магнитной проницаемости почв и воды и всегда значительно меньше скорости в пустоте. Так, например, скорость распространения электромагнитной энергии в морской воде приблизительно в девять раз меньше скорости распространения ее в пустоте.

Электромагнитные волны, длина которых в воздухе лежит в диапазоне от долей миллиметра до ста километров, называются радиоволнами. По своим свойствам они подразделяются на сверхдлинные, длинные, средние, короткие и ультракороткие. Сверхдлинными называются волны длиной свыше 10 000 м (частота ниже 30 кГц), длинными — волны в диапазоне от 1000 до 10 000 м (30—300 кГц), средними — волны от 100 до 1000 м (300—3000 кГц). Волны от 10 до 100 м называются короткими. Ультракороткие волны, волны короче 10 м, в свою очередь подразделяются на метровые — от 1 до 10 м, дециметровые — от 10 до 100 см, сантиметровые — от 1 до 10 см и миллиметровые — от 1 до 10 мм.

Сила электромагнитного поля оценивается числом вольт напряжения, образующегося между точками пространства вдоль

силовой линии, отстоящих друг от друга на один метр. Величина эта называется напряженностью поля. Как правило, напряженность поля в месте приема составляет от нескольких единиц до нескольких сотен микровольт на метр.

ОСЛАБЛЕНИЕ РАДИОВОЛН

Излученные антенной радиоволны расходятся во всех направлениях. Поэтому по мере удаления от антенны энергия радиоволн распределяется все на большую и большую поверхность. Количество энергии, приходящееся на один квадратный метр поверхности, убывает обратно пропорционально расстоянию от антенны во второй степени.

Напряженность поля убывает обратно пропорционально расстоянию в первой степени и определяется по формуле

$$E_m = \frac{\sqrt{60P}}{R},$$

где E_m — амплитуда напряженности поля, в/м;
 P — мощность, излученная антенной, вт;
 R — расстояние от антенны, м.

Из формулы следует, что с увеличением мощности излучения в несколько раз напряженность поля также увеличивается, но в меньшее число раз. Например, если мощность возрастет в четыре раза, то напряженность поля увеличится всего в два раза, а следовательно, дальность радиосвязи лишь удвоится.

Это обстоятельство следует помнить во всех случаях при необходимости увеличения дальности связи. Увеличивать мощность передатчика в большинстве случаев нежелательно, так как для этого нужно применять более громоздкие аппаратуру и источники питания.

Гораздо выгоднее, не увеличивая мощности передатчика, применять антенны с направленной характеристикой излучения в сторону корреспондента. В этом случае энергия радиоволн распределяется не по всем направлениям одинаково, а излучается преимущественно в заданном направлении. В результате плотность энергии в направлении на корреспондента возрастает в несколько раз, что равноценно увеличению мощности в такое же число раз.

В реальных условиях распространение радиоволн происходит не в пустоте, а либо в воздухе, либо в земле, либо в воде, т. е. в средах, содержащих громадное количество молекул, атомов, заряженных частиц (ионов, электронов). Поэтому когда в той или иной среде появляется электромагнитное поле, то частицы, обладающие электрическими зарядами или магнитными свойствами, приходят в колебание с частотой поля волны. Частицы вещества получают дополнительное количество энергии, увеличивают свои скорости движения, увеличивается частота их

столкновения с другими частицами, что проявляется в повышении температуры вещества. Таким образом, часть электромагнитной энергии радиоволн расходуется на нагревание окружающего воздуха (земли, воды), а поэтому сила поля постепенно убывает. Ослабление поля при поглощении энергии в среде увеличивается по мере увеличения пути, проходимого волной. На-

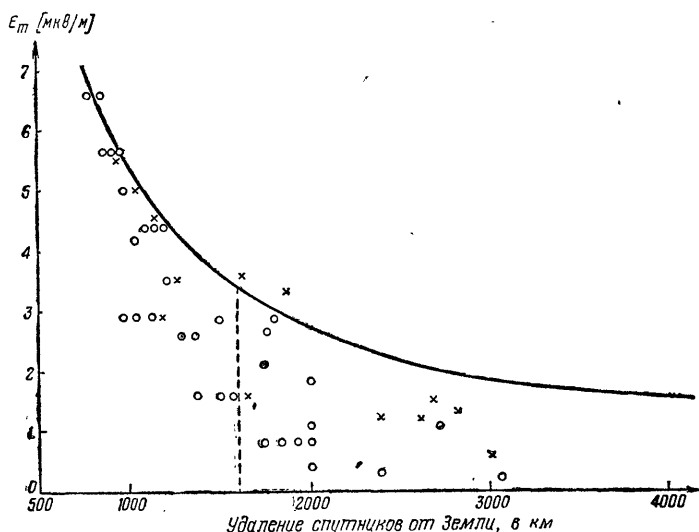


Рис. 5.1. Изменение напряженности поля радиоволн, принимавшихся в Москве, при полете 1-го и 2-го советских искусственных спутников Земли (точками отмечены данные, относящиеся к 1-му спутнику, крестиками — ко 2-му спутнику)

пример, проникая все глубже в землю, волна становится слабее и на какой-то глубине будет такой слабой, что практически ее нельзя обнаружить.

Ослабление поля за счет поглощения увеличивается с повышением частоты радиоволн, так как число столкновений частиц среды в одну секунду при этом возрастает. Поглощение в среде также увеличивается по мере увеличения числа заряженных частиц, содержащихся в той или иной среде, т. е. по мере увеличения электрической проводимости среды.

Воздух для большинства применяемых в связи радиоволн практически не поглощает электромагнитной энергии. Поэтому для расчета напряженности поля радиоволн, распространяющихся в свободном пространстве, можно пользоваться приведенной выше формулой.

Применим эту формулу для расчета напряженности поля радиоволн, излучавшихся передатчиками 1-го и 2-го советских искусственных спутников Земли. Расчет произведем для передатчика частоты 20 Мгц и предположим,

что излучаемая мощность составляла приблизительно 0,5 вт. Тогда при удалении спутника на 1600 км амплитуда напряженности поля на Земле будет

$$E_m = \frac{\sqrt{60 \cdot 0,5}}{1,6 \cdot 10^6} \approx 3,4 \cdot 10^{-6} \text{ в/м, или } 3,4 \text{ мкв/м.}$$

Это достаточно большая величина напряженности поля, вполне достаточная для того, чтобы обеспечить уверенный прием сигналов современными радиоприемными устройствами. Для сравнения укажем, что такой сигнал создает передвижная радиостанция средней мощности на расстоянии нескольких десятков километров.

Для сопоставления рассчитанной величины напряженности поля с действительной на рис. 5.1 показаны измеренные значения напряженности поля при наблюдениях за полетом 1-го и 2-го советских искусственных спутников Земли. Сплошной линией показана величина напряженности поля при различных удалениях спутников от Земли, рассчитанная по формуле. Все рассчитанные величины получились в два — три раза больше измеренных, в особенности на расстояниях больше 1000 км. Это объясняется тем, что в нашем расчете не учтено поглощение радиоволн верхними ионизированными слоями атмосферы, через которые должны были проходить радиоволны, посылаемые спутниками. Чтобы учесть влияние этих слоев, нужно познакомиться со строением атмосферы.

СТРОЕНИЕ АТМОСФЕРЫ

Атмосферой называется газообразная (воздушная) оболочка Земли, простирающаяся на высоту больше 1000 км. Атмосфера не имеет резко очерченной внешней границы. Следы воздуха встречаются даже на высоте нескольких тысяч километров.

В настоящее время атмосферу подразделяют на три основных сферы (или слоя): тропосферу, стратосферу и ионосферу. Верхняя граница тропосферы лежит на высоте 10—12 км (над экватором несколько выше). Стратосферой называется слой, лежащий над тропосферой и простирающийся до высоты 70—80 км. Выше стратосферы расположена ионосфера.

Тропосфера существенно влияет на дальность распространения ультракоротких радиоволн. Стратосфера практически влияет на распространение лишь сверхдлинных радиоволн. Наиболее всеобъемлющим оказывается влияние ионосферы.

Плотность газов (воздуха) в атмосфере быстро убывает с увеличением высоты и в ионосфере становится ничтожно малой по сравнению с плотностью у поверхности земли. Исследования, проведенные с помощью метеорологических ракет, показали, что плотность воздуха на высоте 100 км в миллион раз меньше, чем у поверхности Земли, а на высоте 200 км в 10 миллиардов раз меньше. При столь малой плотности атомы и молекулы газов находятся далеко друг от друга и сталкиваются между собой весьма редко.

Ионосфера отличается от тропосферы и стратосферы наличием большого числа свободных электрических зарядов — положительно и отрицательно заряженных атомов и молекул. Объясняется это тем, что солнечные излучения (световые и космические лучи), проникая в атмосферу, расходуют часть своей энер-

гии на отрывание электронов от атомов и молекул. Вследствие этого в атмосфере образуются отрицательно заряженные электроны и положительно заряженные остатки атомов и молекул. Оторванные электроны могут соединяться с нейтральными молекулами и образовывать более тяжелые отрицательные частицы. Отрицательно и положительно заряженные частицы называются ионами («ион» в переводе на русский язык означает «блуждающий»), а процесс образования ионов из нейтральных атомов и молекул носит название ионизации.

Если атмосфера имеет нормальную плотность (плотность, характерная для нижней части тропосферы), то раздельное существование в ней положительных и отрицательных ионов в течение длительного времени будет невозможно. Ионы часто сталкиваются друг с другом и с молекулами, поэтому скорости их движения постепенно уменьшаются. В конце концов положительные и отрицательные ионы притягиваются друг к другу, а их заряды взаимно уравниваются. В тропосфере на высоте нескольких километров количество ионов не превышает нескольких сотен пар в одном кубическом сантиметре. Но в ионосфере, где плотность молекул в миллионы и миллиарды раз меньше, чем в тропосфере, ионы сталкиваются редко и поэтому существуют длительное время. Вследствие этого ионосфера всегда содержит большое количество ионов, измеряемое сотнями тысяч пар в 1 см^3 .

СТРОЕНИЕ ИОНОСФЕРЫ

Распределение ионов по высоте атмосферы неравномерно (рис. 5.2). Наибольшая плотность ионов на высоте 300—400 км. Здесь образовался самый мощный ионизированный слой, который принято называть слоем F_2 . Он как раз и является основным виновником ослабления поля радиоволн, принимавшихся с искусственных спутников Земли.

Выше слоя F_2 плотность ионов медленно убывает. Ниже слоя F_2 расположены менее мощные слои ионосферы (со значительно меньшей плотностью ионов) и гораздо менее протяженные по высоте. Они называются слоями F_1 и E . Иногда можно наблюдать ионизированный слой и на высоте 60—80 км (слой D), но плотность ионов в нем не превышает нескольких тысяч пар в 1 см^3 .

На рис. 5.2 показано примерное распределение ионов в летний полдень. Зимой и ночью, когда освещение атмосферы солнечными лучами уменьшается, плотность ионов становится меньше, максимумы плотности слоев перемещаются выше. Ионизированные слои в каждой точке земной поверхности с течением времени то поднимаются (ночью), то опускаются (днем). Плотность ионов в них то увеличивается (днем), то уменьшается (ночью). Такие же изменения в ионосфере происходят и при переходе от лета к зиме и обратно.

Так как в различных частях земного шара в один и тот же момент времени освещенность неодинаковая, то и распределение ионизированных слоев по земному шару неравномерно и постоянно.

Помимо суточных и сезонных изменений состояния ионосферы, наблюдаются также изменения плотности ионов, совершаю-

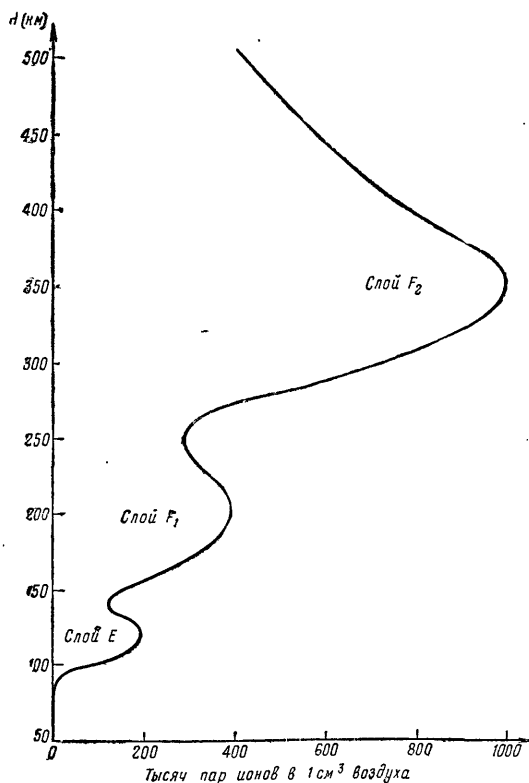


Рис. 5.2. Распределение плотности ионов по высоте ионосферы

щиеся с периодом длительностью 11 лет. Эти изменения связаны с периодическими изменениями активности излучения Солнца, проявляющимися в появлении на его поверхности большого числа темных пятен — очагов интенсивного излучения.

Наличие ионов в ионосфере делает ее проводником электрического тока. Радиоволна, проникая в ионосферу, приводит в колебательное движение всю массу ионов, которые, сталкиваясь между собой и с неионизированными частицами, расходуют энергию, полученную от радиоволны, превращая ее в тепло. Поэтому энергия проходящей через ионосферу волны постепенно уменьшается, волна затухает. Но это затухание, как мы уви-

дим ниже, значительно меньше, чем при распространении радиоволн вдоль поверхности Земли. Тем не менее ослабление радиоволн ионосферой при приеме сигналов искусственных спутников Земли стало заметным благодаря тому, что радиоволна в ионосфере проходила очень большие пути, измеряемые сотнями километров. Отметим, что влияние ионосферы свелось к ослаблению поля всего в несколько раз даже при удалении спутников на тысячи километров от Земли.

Изменчивостью свойств ионосферы объясняются и те различные измеренные величины напряженности поля, которые показаны на рис. 5.1. Каждое измерение, показанное на рисунке, отличалось от другого по времени на несколько дней или недель, не говоря уже о времени суток.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН ВДОЛЬ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

При установлении радиосвязи между станциями, антенны которых расположены вблизи от поверхности Земли, радиоволны не могут распространяться безгранично во все стороны,

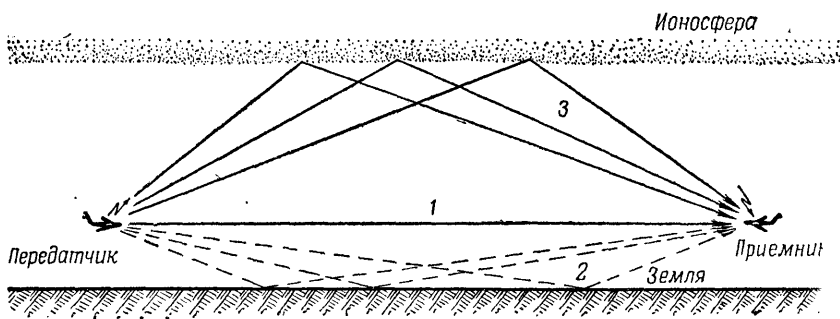


Рис. 5.3. Распространение радиоволн вдоль поверхности Земли:

1 — прямая волна, огибающая поверхность; 2 — волна, отраженная от поверхности Земли; 3 — волна, отраженная ионосферой (пространственная волна)

как в космическом пространстве. Распространение радиоволн ограничивается, с одной стороны, поверхностью Земли, а с другой — поверхностью ионосферы. Так как и поверхность Земли и ионосфера являются средами, проводящими электрический ток, то падающие на них радиоволны возбуждают в Земле и ионосфере переменные электрические токи, которые в свою очередь излучают электромагнитную энергию в обратном направлении. В результате поверхность Земли и поверхность ионосферы отражают от себя часть падающей на них энергии радиоволн.

Благодаря такому отражению радиоволны распространяются вдоль земной поверхности тремя путями: огибанием поверхности Земли (рис. 5.3, линия 1), отражением от поверхности Земли

(рис. 5.3, пунктирные линии 2) и отражением от ионосферы (рис. 5.3, линии 3). Рассмотрим законы распространения волн каждым из трех путей и постараемся сделать нужные для практики выводы.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ РАДИОВОЛН

Поверхностными называются радиоволны, распространяющиеся вдоль земной поверхности. Эти волны состоят из прямой волны, огибающей поверхность земли, и волны, отраженной от

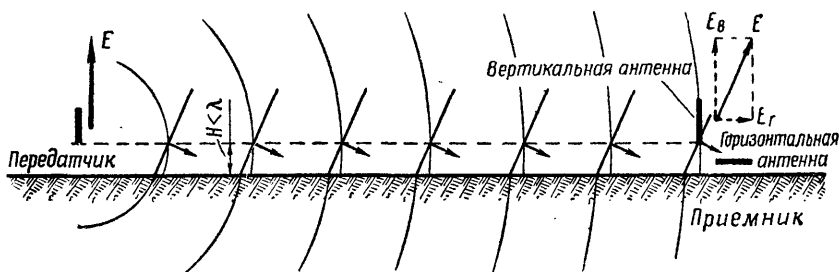


Рис. 5.4. Влияние поверхности Земли на изменение направления распространения радиоволны. Стрелками показано направление движения волны. При движении волны от передатчика к приемнику фронт волны наклоняется и вертикальное электрическое поле становится наклонным

земной поверхности. Как известно, воздух не вызывает ослабления радиоволн во всем диапазоне применяемых частот, поэтому прямая волна должна бы распространяться без поглощения. Однако это верно лишь в том случае, если прямая волна проходит высоко над поверхностью земли, т. е. антенны передающей и приемной радиостанций находятся на высоте, равной нескольким длинам волн. Если же линия радиосвязи проходит вблизи от поверхности земли, то часть энергии прямой волны отклоняется в землю. Происходит это потому, что скорость распространения радиоволн в земле меньше, чем в воздухе, и при движении их вдоль ее поверхности нижний край волны отстает от верхнего (рис. 5.4), фронт волны наклоняется и, помимо движения энергии вдоль поверхности земли, происходит ее распространение сверху вниз. Радиоволны, попавшие в землю, возбуждают в ней переменные электрические токи, которые часть своей энергии расходуют на нагрев почвы. Поэтому радиоволны, распространяющиеся вблизи от поверхности земли, сильно поглощаются почвой и по мере удаления от передатчика становятся все слабее.

Рис. 5.4 интересен еще и тем, что из него вытекает практически важный вывод. Оказывается, что наклон фронта распространяющейся волны делает возможным прием радиоволн, излу-

ченных вертикальными антеннами, на антенны, расположенные вдоль поверхности земли (но в сторону корреспондента). На рис. 5.4 стрелкой показано направление силовых линий электрического поля; при распространении радиоволн вблизи от поверхности земли силовые линии наклонены под углом к горизонту и поэтому в горизонтальном проводе возникают электрические токи, но, конечно, меньшей величины, чем в вертикальном.

Величина потерь энергии в земле очень сильно зависит от частоты проходящих радиоволн и сопротивления почвы электрическому току. В почве с увеличением частоты радиоволн величина индуцируемой э. д. с. возрастает, а вместе с э. д. с. увеличиваются и токи в земле, которые создают электромагнитное поле обратного направления. В результате поле в земле сильно ослабляется, энергия проникает на небольшую глубину, токи протекают лишь в тонком поверхностном слое почвы. Величина тока, приходящаяся на 1 см^3 почвы (плотность тока), с повышением частоты увеличивается. Увеличение плотности тока в земле, происходящее по мере роста частоты колебаний, сопровождается увеличением потерь энергии в земле, которое хорошо заметно на более коротких волнах. Если же частота радиоволн низкая, то возникающие в земле токи малы и потери энергии небольшие.

На рис. 5.5 приведен график, показывающий изменение напряженности поля с изменением расстояния от передатчика для волн различной длины. Так как сила поля зависит от величины излучаемой мощности, то график построен для вертикальной антенны высотой 10 м при мощности в антенне 1 вт. Если мощность в антенне будет другая, то все величины напряженности поля нужно умножить на квадратный корень из мощности. Например, если мощность в антенне будет 16 вт, то напряженности, приведенные на рис. 5.5, нужно умножить на $\sqrt{16} = 4$.

На графике горизонтальными линиями показаны уровни сигнала, необходимые для уверенной связи микрофоном днем и ночью. Точки пересечения каждой прямой с кривыми напряженности поля определяют дальность выбранного вида связи. Так, из графика следует, что дальность радиосвязи микрофоном днем на волне 300 м составляет примерно 120 км, а на волне 200 м — примерно 80 км. Ночью из-за увеличения уровня помех требуется большая напряженность поля, и дальность связи уменьшается.

В связи с тем, что потеря мощности на нагрев земли растет с увеличением сопротивления почвы электрическому току, на затухание поверхностной волны большое влияние оказывает характер почвы. Еще изобретатель радио А. С. Попов заметил, что над поверхностью моря дальность радиосвязи увеличивается по сравнению с дальностью связи над сушей. А ведь сопротивление электрическому току соленой морской воды гораздо меньше, чем сопротивление даже влажной почвы, не говоря уже о сухой песчаной или гористой. Приведенные на рис. 5.5 величины напря-

женности поля относятся к случаю распространения радиоволн вдоль некоторой средней по влажности и среднепересеченной местности. Когда распространение радиоволн происходит вдоль каменистой или песчаной пустыни, напряженность поля примерно в три раза меньше. Наоборот, если радиоволны распро-

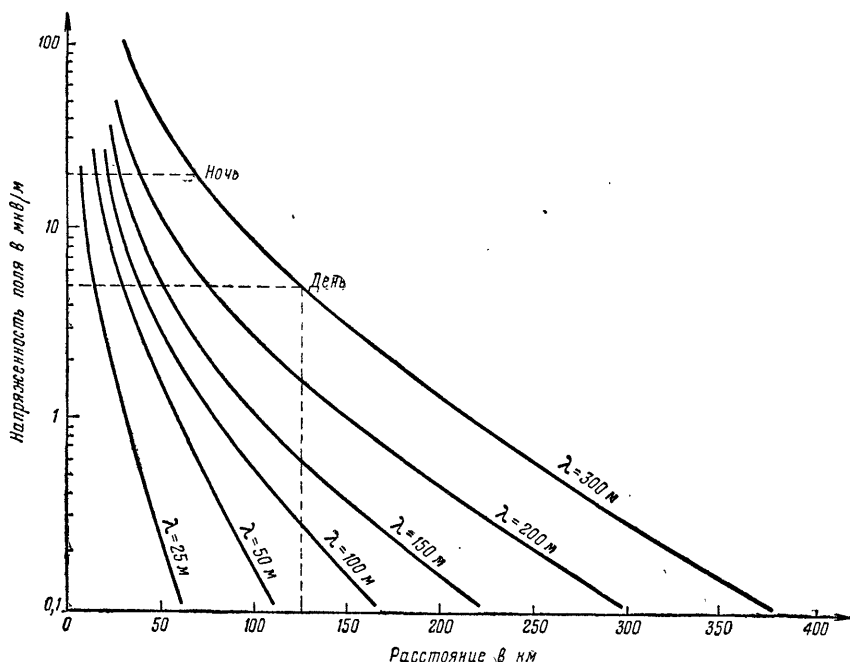


Рис. 5.5. Уменьшение силы поля радиостанции мощностью 1 Вт при распространении над среднепересеченной местностью (антенна — штырь высотой 10 м). Пунктиром указаны уровни сигнала, необходимые для уверенной телефонной связи днем и ночью

страняются вдоль равнины с влажной почвой, то напряженность поля увеличивается в два — три раза по сравнению с приведенной на рис. 5.5.

Совершенно очевидно, что наводимые в земле токи достигают наибольшей величины вблизи от антенны передающей радиостанции, так как здесь поле имеет наибольшую силу. Поэтому на степень затухания волн оказывает влияние характер почвы не столько по всей трассе, сколько вблизи от передатчика, на расстоянии нескольких сотен метров. Отсюда следует вывод, что располагать радиостанцию (особенно УКВ диапазона) следует на местности с возможно лучшей проводимостью почвы, т. е. не на сухой, а на влажной почве.

Естественно, что на степень затухания радиоволн оказывает

влияние и характер местности. Так, если радиоволны распространяются летом вдоль лесного массива, то напряженность поля примерно в два раза меньше, чем приведенная на рис. 5.5 (если лесной массив составляет по крайней мере две трети всей трассы между корреспондентами). Зимой, наоборот, если лес лиственный, напряженность поля может даже увеличиться по сравнению с летней.

Сильно затухают радиоволны при распространении над замерзшими пресными реками и озерами, хотя летом эти места наиболее благоприятны для распространения радиоволн. Летом кустарник на болотистой местности оказывает довольно значительное поглощающее действие, но зимой благодаря снежному покрову на такой местности дальность радиосвязи повышается. Вместе с тем следует помнить, что наличие очень большого слоя снега на местности приводит, как правило, к снижению силы поля и сокращению дальности уверенной радиосвязи.

На распространение длинных и средних радиоволн характер местности практически никакого влияния не оказывает — волны этих диапазонов прекрасно огибают встречающиеся на их пути препятствия.

На ослабление радиоволн существенное влияние оказывает удаление препятствия от передающей и приемной антенн. На рис. 5.6 показаны три случая размещения преграды на пути радиоволн. В первом случае передающая антенна расположена далеко от преграды, а приемная — за преградой в непосредственной близости от нее. Радиоволны, распространяясь в направлении преграды, перехватываются преградой лишь в незначительной части; поэтому преграда не оказывает сильного поглощающего влияния, она просто загораживает приемник от волны. К приемнику приходит лишь очень малая доля энергии, и связь получается неустойчивой. Во втором случае передатчик находится очень близко к преграде, а приемник отнесен далеко от нее с противоположной стороны. Преграда перехватывает значительную часть энергии, излучаемой передатчиком, на другую сторону преграды попадает ослабленная волна. Сила сигнала у приемной антенны получается ослабленной за счет поглощающего и загораживающего (экранирующего) влияния преграды. В третьем случае и передающая и приемная станции расположены далеко от преграды. В этом случае влияние ее минимально. Возможен еще четвертый случай, когда обе корреспондирующие станции оказываются вблизи от преграды с обеих ее сторон. Это самый худший случай, так как радиоволны наиболее ослаблены.

Из приведенных примеров становится ясно, что не следует размещать радиостанции вблизи от преград и, в частности, в гуще леса. Если невозможно найти открытое место, следует установить антенну на высоком дереве, над кронами остальных деревьев.

В населенных пунктах следует располагать радиостанции, либо на открытых больших площадях, либо на верхних этажах высоких зданий. При размещении радиостанций в зданиях антенны должны быть либо установлены на крыше, либо выпущены из окна, выходящего в сторону корреспондента.

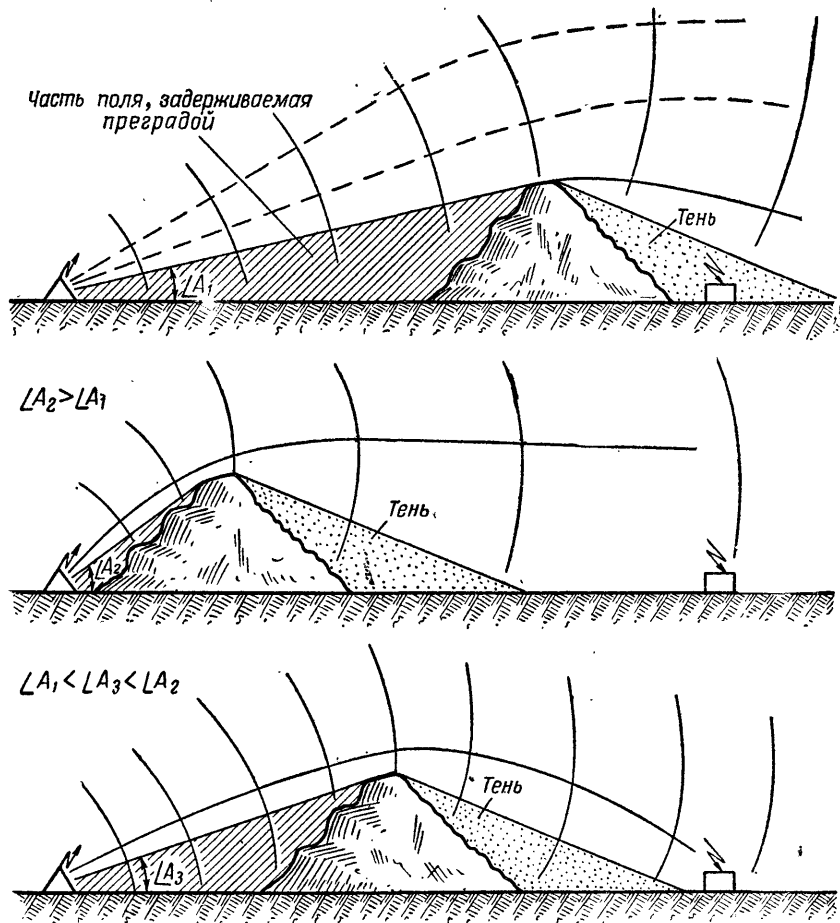


Рис. 5.6. Схема распространения радиоволн при наличии преграды

Устанавливая радиосвязь поверхностной волной, не следует забывать о характеристиках направленного излучения применяемых корреспондентами антенн. Антенны обеих корреспондирующих станций должны создавать наибольшее излучение вдоль поверхности земли в сторону корреспондента. При оценке дальности радиосвязи следует учитывать, что короткие штыревые антенны высотой 1—2 м излучают мощность примерно в 20 раз меньше, чем штыревая антенна высотой 10 м (при той же мощ-

ности в антенне). Поэтому дальность радиосвязи, определенная по графикам рис. 5.5 для радиостанций с малыми штыревыми антеннами, должна быть уменьшена в четыре — пять раз.

ВОЛНА, ОТРАЖЕННАЯ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

Как уже было сказано, падающая на поверхность земли электромагнитная волна возбуждает в почве переменные электрические токи. Часть энергии поля, затраченной на образование

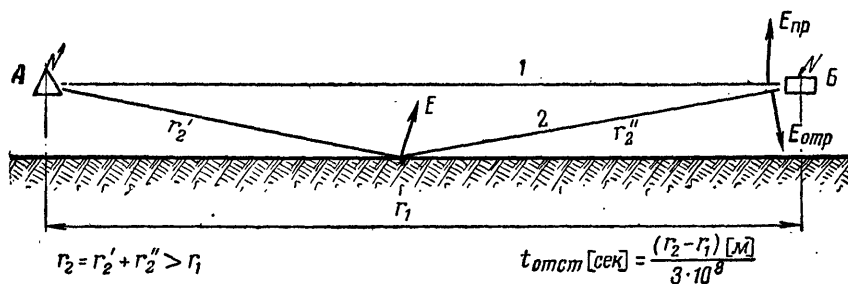


Рис. 5.7. Сложение прямой и отраженной волн в месте приема

токов, расходуется на нагрев почвы, а другая, как правило, большая часть, излучается обратно в воздух, где и распространяется в виде отраженной волны. Отраженная волна складывается с прямой волной, проходящей вдоль поверхности земли, и на приемную антенну воздействует суммарное поле этих двух волн.

Из рис. 5.7 видно, что отраженная волна проходит несколько больший путь, чем волна, распространяющаяся вдоль поверхности земли. Поэтому отраженная волна всегда запаздывает по сравнению с прямой. Время запаздывания подсчитывается делением разности путей, проходимых отраженной и прямой волнами, на скорость распространения волны ($3 \cdot 10^8$ м/сек). Запаздывание может быть различным, поэтому результирующее поле в месте приема будет равняться или сумме обоих полей, или их разности, или принимать какие-то промежуточные значения между максимальной и минимальной величинами. Из рисунка также видно, что время запаздывания отраженной волны, или, что то же самое, разность путей обеих волн, определяется высотой расположения корреспондирующих радиостанций и расстоянием между ними. Чем выше расположены радиостанции, тем разность хода волн, а следовательно, и запаздывание отраженной волны больше; чем дальше радиостанции друг от друга, тем разность хода волн меньше. При удалении приемника от передатчика результирующее поле в точке приема ослабляется не постепенно, а периодически (то ослабляется, то усиливается).

Аналогичное изменение силы поля наблюдается и при изменении высоты подъема одного из корреспондентов.

Совершенно очевидно, что наиболее сильное влияние запаздывания на результирующее поле должно быть на ультракоротких и коротких волнах. Длительность периода этих колебаний мала, и сравнительно небольшое изменение времени запаздывания оказывается соизмеримым с периодом. На длинных и средних волнах это влияние меньше, так как запаздывание, равное



Рис. 5.8. Схема, показывающая, что если вдоль трассы имеется горный хребет (1), то преодолеть препятствие на пути радиоволн можно, используя отражение радиоволны от горного массива (2). На схеме показано направление лепестков характеристик излучения антенн

даже только четверти периода, должно составить несколько микросекунд, а значит, разность хода прямой и отраженной волн должна быть больше километра. Для получения такой разницы передатчик нужно поднять на высоту нескольких километров, что практически не делается.

На образование отраженных волн большое влияние оказывает рельеф местности. Если местность сильно пересеченная, а тем более гористая, то каждая неровность может быть источником отраженной от земли волны, даже если радиостанции размещены на ее поверхности. Если гор, холмов и других местных предметов много, то и отраженных радиоволн будет много. Поэтому в различных точках данной местности сила поля будет различной; в одних местах поле усиливается, а в других ослабляется. Устанавливая радиосвязь с корреспондентом, особенно на УКВ, радист обязан найти такое место, на котором связь наиболее устойчивая. Для этого бывает достаточно изменить положение радиостанции всего на несколько метров в ту или иную сторону.

При установлении связи в крупных городах нужно помнить, что радиоволны претерпевают многократные отражения от зданий. При этом по длине улицы будут чередоваться зоны хорошей и плохой слышимости. Такое же явление наблюдается и в горных районах. Отражаясь от отрогов гор, радиоволны могут хорошо распространяться вдоль узких и достаточно глубоких ущелий.

Зная законы распространения радиоволн, радисты могут использовать особенности рельефа местности для повышения даль-

ности и надежности радиосвязи даже в самой сильно пересеченной местности. Приведем два примера. На рис. 5.8 показан случай установления связи на УКВ между двумя корреспондентами, расположенными по обеим сторонам горного хребта. Очевидно, что совершенно бессмысленно направлять излучаемые волны в направлении хребта (1), хребет их не пропустит. Но в стороне проходит другой горный массив и, если излучение пе-

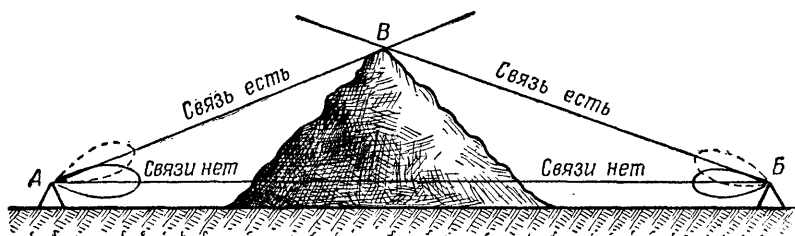


Рис. 5.9. Возможный способ преодоления преграды путем изменения направления излучения максимума энергии. По линии А—Б связь отсутствует, так как преграда задерживает основную часть энергии поля. Связь может пройти по линии А—В—Б, если антенны повернуть так, чтобы максимум излучения проходил вблизи вершины преграды

редатчиков направить не в сторону корреспондента, а на этот массив (2), то отраженная волна обогнет горный хребет и достигнет радиостанции корреспондента.

На рис. 5.9 приведен другой случай повышения устойчивости связи при наличии между корреспондентами непреодолимой преграды. Направив антенну радиостанции таким образом, чтобы максимум излучения попадал на верхний конец преграды, можно рассчитывать на увеличение силы поля за счет огибания вершины.

Можно было бы рекомендовать целый ряд других способов увеличения дальности связи. Но так как примеры на все случаи жизни перечислить невозможно, остается только порекомендовать хорошо разобраться в основных законах распространения радиоволн и правильно использовать их в практической работе.

Помимо всего сказанного, нужно учитывать нежелательность размещения радиостанций вблизи преград даже в том случае, когда преграда не мешает прохождению радиоволн. Дело в том, что преграда может вызвать увеличение помех за счет отражения радиоволн соседних радиостанций.

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ВОЛНА

Как уже говорилось, пространственной называется волна, отраженная от ионосферы. Отражаясь от ионосферы, волны возвращаются к поверхности земли. Но радиоволны различной длины отражаются с разных высот ионосферы. Сверхдлинные и

длинные радиоволны отражаются самыми нижними слоями, находящимися на высоте 60—80 км, средние волны — слоями на высоте 150—250 км, короткие — верхними слоями на высоте 250—400 км. Ультракороткие волны, как правило, ионосферой не отражаются. Наблюдающиеся случаи отражения ультракоротких радиоволн объясняются особыми условиями распространения, и о них будет рассказано ниже.

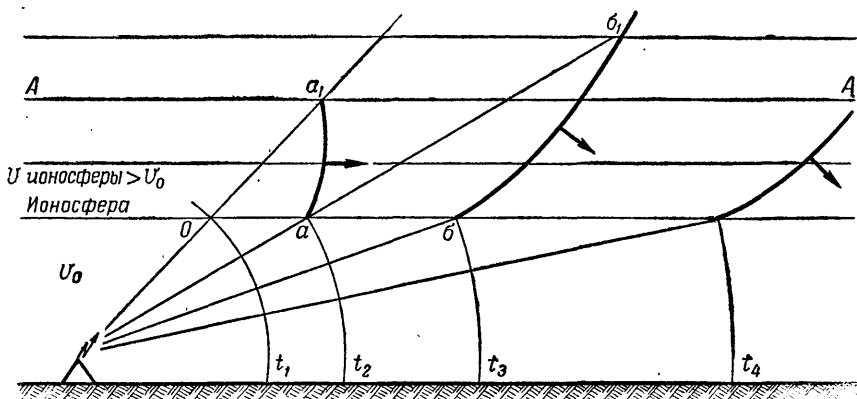


Рис. 5.10. Схема, иллюстрирующая изменение траектории движения радиоволны в ионосфере за счет различия скорости распространения волны в ионосфере и тропосфере. Показаны четыре последовательных положения фронта волны в моменты времени t_1, t_2, t_3, t_4 . За промежуток времени от t_1 до t_2 волна в тропосфере распространяется на расстояние $O-a$, а в ионосфере — на $O-a_1$; поэтому волна перестает двигаться в глубь ионосферы, а идет параллельно границе ионосферы. В следующий интервал времени t_2-t_3 верхние точки фронта волны обгоняют нижние еще больше и волна поворачивает в сторону земли

Процесс отражения радиоволн ионосферными слоями удобно объяснять, исходя из представлений о скорости распространения волн в ионизированном газе. Скорость распространения в слоях, содержащих ионизированные газы, увеличивается по мере увеличения концентрации заряженных частиц. Поэтому скорость перемещения фронта радиоволны в ионосфере больше, чем в тропосфере и стратосфере, а внутри каждого ионосферного слоя больше, чем на его нижней и верхней границах. Это объясняет то, что при падении волны на ионосферу под некоторым углом (рис. 5.10) часть фронта, достигшая ионосферы раньше, успевает пройти большее расстояние и обгоняет остальные участки фронта. Вследствие этого фронт волны искривляется и волна распространяется сначала вдоль ионизированного слоя, а затем выходит из него обратно к поверхности земли.

Необходимо отметить, что скорость распространения радиоволн в ионосфере зависит и от частоты распространяющихся электромагнитных колебаний. Она уменьшается с повышением частоты колебаний. Этим и объясняется тот факт, что радиоволны низких частот отражаются более низкими слоями ионосферы, имеющими сравнительно небольшую концентрацию ионов. Увеличение же скорости распространения радиоволн ультравысокой частоты даже в самых плотных слоях оказывается столь незначительным, что ультракороткие волны не возвращаются из ионосферы, а уходят за ее пределы в космическое пространство.

Из приведенного объяснения следует также вывод о том, что условия отражения радиоволн от ионосферы в сильной степени зависят от того, под каким углом приходят к ней радиоволны. При скользющем падении радиоволн на ионосферу требуется лишь небольшое увеличение скорости их распространения, чтобы волны возвратились на поверхность земли. Поэтому, в частности, при скользющем падении происходит отражение даже ультракоротких радиоволн (длиннее 6 м), распространяющихся за счет

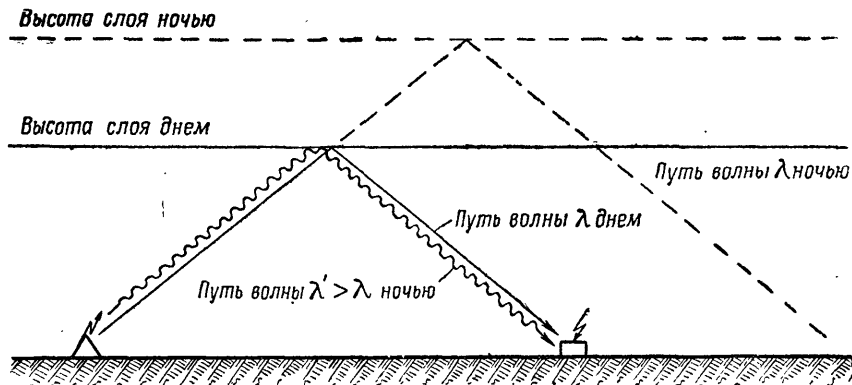


Рис. 5.11. Схема, иллюстрирующая необходимость применения в ночное время более длинных волн, чем днем

такого отражения на расстояния не менее 2000 км. С другой стороны, даже короткие волны, излученные вертикально вверх, не всегда отражаются и самым мощным ионизированным слоем.

Выше уже говорилось, что концентрация ионов в слоях ионосферы изменяется в течение суток: днем она больше, ночью меньше. Поэтому волна, отражавшаяся от ионосферы днем на одной высоте, ночью будет отражаться на большей. А это может, как видно из рис. 5.11, нарушить связь. Чтобы в ночное время связь не нарушалась и отражение произошло на той же высоте, что и днем, необходимо уменьшить рабочую частоту связи. По этой причине радиостанциям, работающим в течение круглых суток, выделяется не одна, а по крайней мере две рабочие волны — дневная и ночная. Кроме того, в некоторых случаях назначаются волны для связи в утренние и вечерние часы.

Из рис. 5.11 видно, что за счет уменьшения концентрации ионов в ионосфере и увеличения высоты отражения радиоволн дальность радиосвязи ночью резко увеличивается. Это сопровождается повышением уровня помех за счет полей дальних радиостанций, что вызывает снижение фактической дальности радиосвязи в ночное время. Помня об этом, радисты должны всегда стремиться работать при минимально необходимой мощности, не увеличивая ее без достаточных оснований.

Отличительная особенность пространственной волны — весьма малое затухание ее при распространении на очень большие расстояния. Величина поглощения зависит от длины пути, проходящего волной в ионизированных слоях. Но даже при самых неблагоприятных условиях это затухание так мало, что не может идти ни в какое сравнение с затуханием поверхностных радиоволн. Так, если для связи пространственной волной на тысячу километров на коротких волнах достаточно мощность передатчика в несколько десятков ватт, то для связи на это же расстояние поверхностной волной не хватит и нескольких сотен киловатт.

Говоря о преимуществах пространственной волны, следует отметить, что на дальность радиосвязи пространственной волной не оказывает никакого влияния рельеф местности между корреспондентами. Кроме того, так как антенны с излучением в зенит обладают более острой характеристикой излучения, чем антенны с излучением вдоль поверхности земли, то уровень помех при связи пространственной волной оказывается значительно меньше.

Но наряду с достоинствами пространственные волны обладают и серьезными недостатками. Наиболее существенным из них является сильная зависимость распространения этих волн от электромагнитных процессов, совершающихся в атмосфере земли. А как известно, характер этих процессов непостоянен и изменяется в течение суток, от одних суток к другим, от одного сезона к другому, от года к году и т. д. Магнитные бури, сопровождающиеся, как правило, появлением полярных сияний, приводят к катастрофическому прекращению коротковолновых связей на весьма длительное время. Поэтому надежные коротковолновые связи пространственной волной можно установить лишь при непрерывном наблюдении за состоянием ионосферы, ее способностью отражать радиоволны и обеспечивать их распространение на необходимое расстояние. Такое наблюдение и прогнозирование условий распространения пространственных радиоволн осуществляется единой ионосферной службой, станции которой размещены во многих точках Советского Союза и других стран мира. Ионосферные станции с помощью специальной аппаратуры определяют наивысшие (максимальные) частоты радиоволн, которые еще отражаются тем или иным слоем ионосферы. Эти частоты называются критическими, так как все остальные частоты, превышающие критические, от данного слоя не отражаются. Для каждого ионосферного слоя в каждый момент времени существует своя критическая частота. Критическая частота является наименьшей для волн, падающих на ионосферу перпендикулярно; для волн, падающих в ионосферу под меньшими углами, она увеличивается.

При связи на коротких волнах, как правило, отражение происходит от верхних слоев ионосферы (слоя F_2). Поэтому радио-

волны при своем распространении дважды проходят нижележащие слои ионосферы (слои E и F_1). Если частота радиоволн оказывается значительно выше критической для нижележащих слоев, то эти слои практически никакого влияния на прохождение волн не оказывают. Если же частота близка к критической частоте одного из слоев, то часть проходящей волны отклоняется

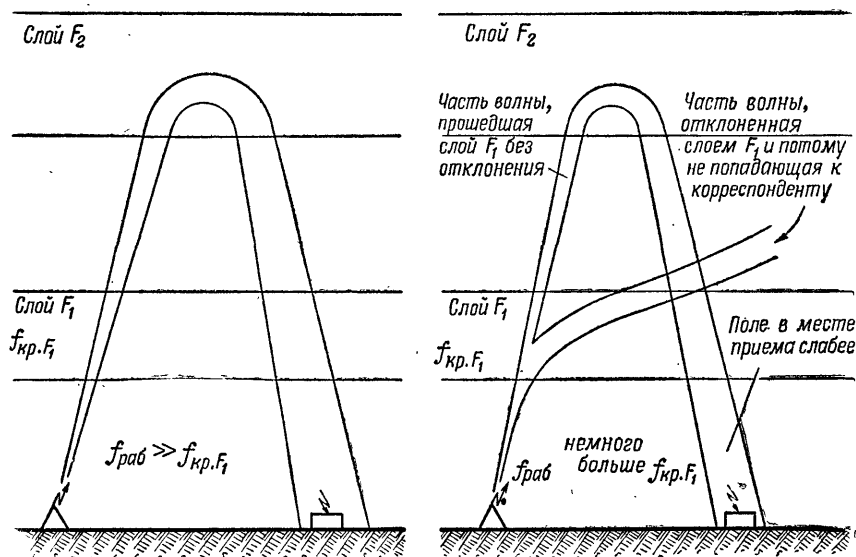


Рис. 5.12. Схема, иллюстрирующая влияние нижних слоев ионосферы на силу сигнала. Если частота волны мало отличается от критической частоты нижнего слоя, то часть волны отклоняется от заданной трассы и поле становится слабее

нижележащими слоями, путь ее в этих слоях удлиняется и волна оказывается сильно ослабленной (рис. 5.12). Чтобы уменьшить поглощение радиоволн в ионосфере, частоту связи выбирают на 1,0—1,5 Мгц выше критической частоты нижележащих слоев, но примерно на 0,5—1,0 Мгц ниже критической частоты слоя, отражение от которого используется.

Большое влияние на устойчивость связи оказывают сравнительно быстрые периодические изменения состояния ионосферы. Такие изменения приводят к тому, что сила принимаемого сигнала периодически меняется настолько, что сигнал либо совсем исчезает, либо становится очень большим. Это явление называется замиранием. Для устранения вредного влияния замирания на устойчивость связи применяют специальные меры. К их числу относятся одновременный прием на антенны, разнесенные на большие расстояния, повышение мощности излучения по сравнению со средней необходимой и др.

Характер распространения пространственной волны свиде-

тельствует о том, что на поверхности земли она может быть обнаружена лишь с некоторого определенного расстояния от передатчика. Это наименьшее расстояние зависит от характеристики излучения передающей антенны, мощности передатчика, частоты связи и состояния ионосферы. Для войсковых радиостанций это расстояние обычно составляет несколько десятков километров. Поэтому, удаляясь от передатчика вдоль поверхности земли, мы будем первоначально наблюдать ослабление поля

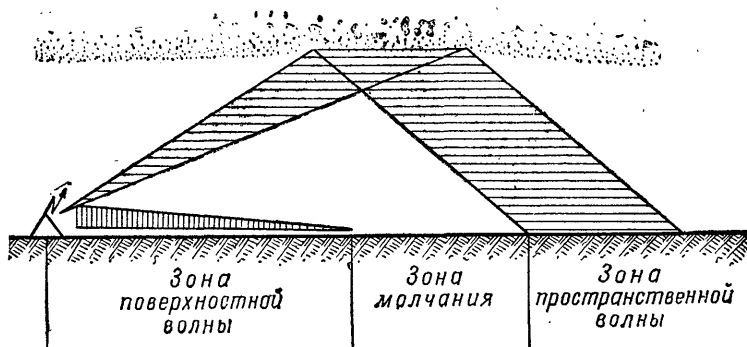


Рис. 5.13. Схема распространения радиоволн вдоль поверхности земли и образования зоны молчания

поверхностной волны. Это поле на некотором расстоянии исчезает совершенно, и связи с корреспондентом не будет. Затем уже на большем расстоянии появляется поле пространственной волны, которое сохраняется до весьма больших расстояний. Механизм образования поля показан на рис. 5.13. Из рисунка видно, что непосредственно вокруг передатчика на поверхности земли образуется зона поверхностной волны. За внешней границей этой зоны существует зона молчания, в которой поле поверхностной волны так ослаблено, что прием сигналов практически невозможен, а пространственная волна не приходит. Зона молчания сменяется зоной пространственной волны, в которой связь возможна лишь за счет отражения волн ионосферой. В отдельных случаях при достаточно большой мощности передатчика или удачном выборе типа антенны и волны связи зоны молчания может не быть.

Успешное осуществление связи пространственной волной возможно лишь при правильном выборе типа антенн. Антенны обеих корреспондирующих станций должны обладать излучением в зенитном направлении.

ДАЛЬНЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ УКВ

В последние годы начала применяться связь на ультракоротких волнах (УКВ) на расстояния, значительно превышающие прямую видимость. Еще в 1953 г. было установлено, что на расстояниях до 700 км от передатчика во всем УКВ диапазоне постоянно существует слабое поле. Раньше это

поле не обнаруживали из-за малой чувствительности существовавшей в то время приемной аппаратуры и небольших мощностей передатчиков. Исследования показали, что причиной дальнего распространения УКВ являются условия, складывающиеся в ионосфере. Было установлено, что нижние слои ионосферы (слой *E*) неоднородны, т. е. концентрация ионов в различных частях слоя различна (рис. 5.14). Наличие неоднородностей приводит к тому, что волны длиннее 4 м рассеиваются на них в направлении распространения.

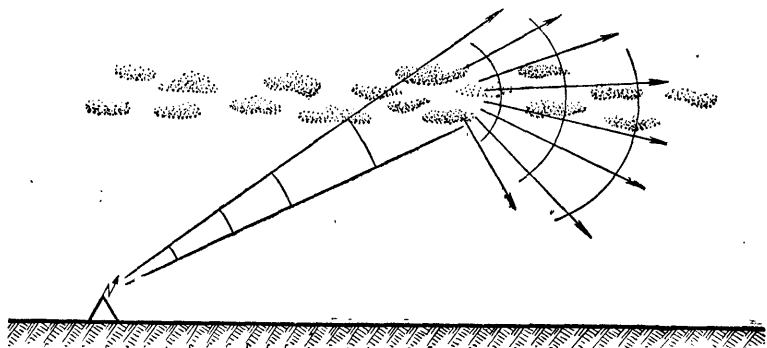


Рис. 5.14. Схема дальнего распространения УКВ длиннее 4 м за счет рассеяния на неоднородностях ионосферы

Так как высота слоя *E* составляет обычно около 80 км, то рассеянные им волны обнаруживаются на расстояниях от 600 до 1800 км. При рассеянии к корреспонденту попадает лишь незначительная доля энергии, и поэтому для связи за счет такого рассеяния необходимо применять передатчики мощностью в несколько киловатт. Связь за счет рассеяния весьма устойчива. Правда, сила сигнала в течение суток испытывает непрерывные изменения. Объясняется это тем, что плотность ионизации слоя *E* изменяется за счет дополнительной ионизации, создаваемой многочисленными метеоритами, врывающимися в атмосферу земли. Поэтому связь за счет рассеяния требует применения приемников повышенной чувствительности, передатчиков весьма большой мощности и антенн с острой направленностью излучения.

Аналогичное рассеяние УКВ происходит и в тропосфере. Из-за неравномерного нагревания различных участков поверхности земли лучами солнца происходит непрерывное и беспорядочное движение воздуха. Образуются восходящие и нисходящие потоки воздуха, обладающие различными скоростями, возникают порывистые ветры. Такое движение воздуха приводит к тому, что плотность, температура и влажность его в тропосфере оказываются неодинаковыми. Появляются области, характеристики которых резко отличаются от характеристик окружающего воздуха. Распределение этих неоднородностей также изменяется с течением времени. Рассеяние радиоволн происходит именно на этих неоднородностях. Часть энергии рассеивается в сторону земли и попадает к корреспонденту. Связь за счет рассеяния в тропосфере на УКВ может быть установлена на расстояниях примерно от 100 до 600 км.

Во многих случаях связи на дециметровых волнах дальность действия увеличивается за счет образования в тропосфере волноводных каналов. Такие каналы появляются в том случае, когда неоднородности тропосферы имеют слоистый характер и границы слоев параллельны поверхности земли. Границы неоднородностей отражают радиоволны, которые и распространяются между двумя неоднородностями подобно волне, распространяющейся в горном ущелье.

В заключение приведем схему, иллюстрирующую особенности распространения радиоволн различных диапазонов (рис. 5.15).

Длинные и средние волны распространяются в основном поверхностной волной. Короткие волны распространяются поверхностной и пространственной волнами; метровые волны на ближние расстояния распространяются поверхностной волной; при этом

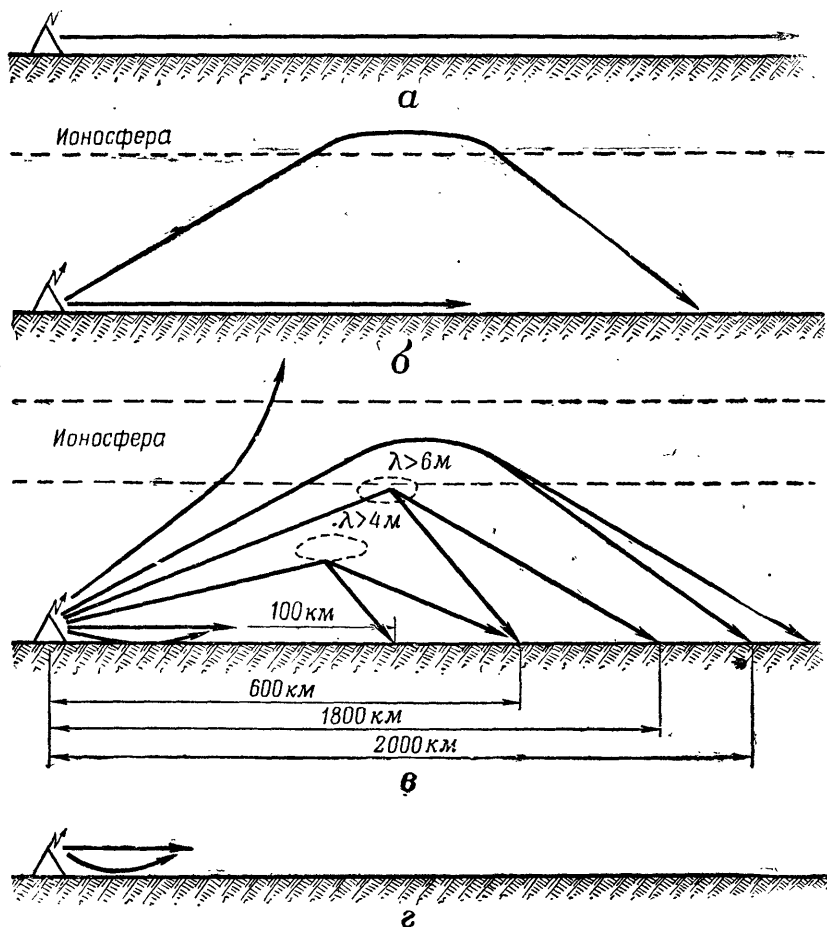


Рис. 5.15. Пути распространения радиоволн различных диапазонов:
 а — длинные и средние волны; б — короткие волны; в — метровые волны; г — дециметровые волны

необходимо учитывать отражение волн от поверхности земли. Возможно и дальнейшее распространение УКВ до 2000 км за счет рассеяния в ионосфере и тропосфере и на расстояния свыше 2000 км за счет скользящего падения на ионосферу. Дециметровые волны распространяются в основном поверхностной волной, и при работенаниях, какина метровых волнах, необходимо учитывать отражение от поверхности земли и местных предметов.

ГЛАВА 6

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЛАМПЫ

Электронные лампы — важнейшие составные части радиопередатчиков и радиоприемников. С помощью электронных ламп осуществляются: усиление колебаний звуковой и высокой частот, генерация (возбуждение) незатухающих колебаний и выпрямление переменных токов, т. е. превращение их в постоянный ток.

ПРИНЦИП РАБОТЫ И УСТРОЙСТВО ДВУХЭЛЕКТРОДНОЙ ЛАМПЫ

Принцип работы электронных ламп. Работа большинства электронных ламп основана на свойстве нагретых до высокой температуры проводников испускать в окружающее пространство электроны. Это свойство объясняется тем, что скорость беспорядочного движения электронов внутри проводника при нагревании увеличивается. При высокой температуре она так велика, что некоторые электроны вылетают наружу.

Явление испускания электронов нагретыми телами называют термоэлектронной эмиссией.

Диод. Простейшей электронной лампой является двухэлектродная лампа, или диод.

Диод представляет собой стеклянный или металлический баллон, в котором находятся два электрода — нить накала, называемая катодом, и металлическая пластинка, называемая анодом (рис. 6.1).

Назначение катода и его работа. Катод служит для испускания электронов.

Количество электронов, испускаемых катодом за каждую секунду, называют током эмиссии и выражают обычно в миллиамперах.

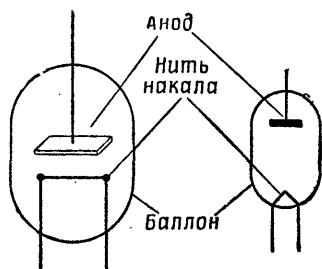


Рис. 6.1. Принцип устройства и схематическое изображение диода

Чем сильнее накален катод, тем больше электронов он испускает. При малых температурах эмиссии совсем нет, но при увеличении температуры до сотен градусов и выше эмиссия появляется и растет сначала медленно, а затем все быстрее и быстрее.

Чрезмерно повышать температуру для увеличения эмиссии нельзя, так как нить испаряется и в конце концов расплавляется, что обычно не совсем правильно называют перегоранием.

Итак, чем больше температура катода, тем больше эмиссия.

Эмиссия возрастает также при увеличении поверхности катода. Кроме того, эмиссия зависит от материала катода.

Назначение анода и его работа. Анод служит для того, чтобы притягивать электроны, испускаемые катодом, и создавать поток свободных электронов.

Чтобы анод мог притягивать электроны, он должен быть заряжен положительно. Притяжение электронов к аноду объясняется тем, что в пространстве между анодом и катодом образуется электрическое поле.

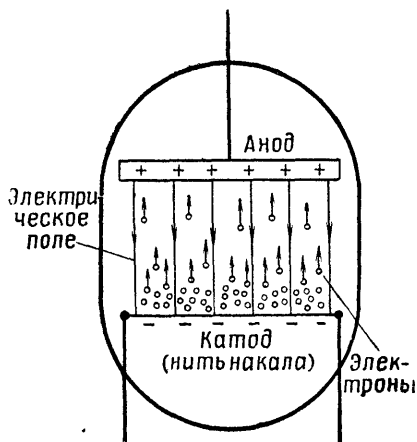


Рис. 6.2. Действие электрического поля анода на электроны

Электрон, вылетевший из катода под действием этого поля, движется к аноду (рис. 6.2).

Вакуум в лампе. Баллон электронной лампы служит для того, чтобы внутри лампы можно было создать вакуум, т. е. удалить, насколько это возможно, воздух. Для нормальной работы лампы вакуум должен быть очень высоким. При наличии воздуха в лампе накаленный катод сгорит, так как металл его вступит в химическое соединение с кислородом воздуха. Если вакуум недостаточен, то электроны при своем полете от катода к аноду, ударяясь о молекулы воздуха, будут ионизировать их. Из молекул будет выбиваться часть электронов, а сами молекулы превратятся в положительные ионы, которые нарушат правильную работу лампы. В хорошей лампе после откачки остается не более одной миллиардной доли того количества воздуха, которое было в баллоне до откачки. Процесс создания высокого вакуума проходит так: в баллон лампы помещают кусочек металла магния или бария; выкачивают воздух насосами, затем лампу разогревают; при этом магний или барий испаряется и при охлаждении оседает на стекле баллона, покрывая его с внутренней стороны зеркальным или коричневато-черным налетом. Этот слой металла (геттер) спосо-

бен поглощать остатки воздуха и газы, выделяющиеся из электродов лампы во время работы, т. е. он поддерживает необходимый высокий вакуум.

Устройство лампы. Для удобного включения лампы в схему обычно в стеклянный баллон вплавляют металлические провололочные держатели (траверсы) электродов, а снаружи — либо выводные штырьки, либо специальные металлические колпачки, либо гибкие выводные проводники.

Конструкция анодов может быть различной. В цилиндрической конструкции (рис. 6.3, а) анод сделан в виде цилиндра (трубочки), а катод прямой или согнутый в виде буквы Л. В прямоугольной конструкции (рис. 6.3, б) анод имеет форму коробки, а катод сделан в виде буквы Л или М. Материалом анода обычно служит тугоплавкий металл, например никель, молибден, тантал.

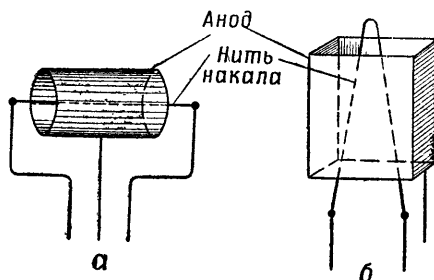


Рис. 6.3. Конструкция электродов диода

СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ДИОДА

Цепь накала. На рис. 6.4, а схематически изображены цепи диода. Батарея, накаливающая катод, называется батареей накала (B_H). Цепь, образованная этой батареей и катодом, является цепью накала.

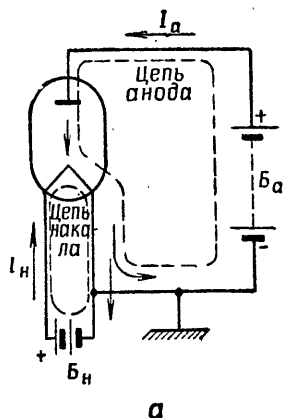
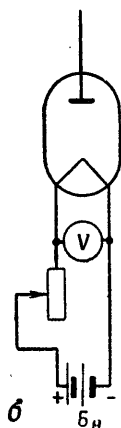


Рис. 6.4. Цепи диода



Ее обозначают буквой «н». Ток накала, проходящий через нить, обозначают I_H , а напряжение накала, т. е. напряжение между концами катода, обозначают U_H . Иногда величину U_H контролируют вольтметром, а для регулирования накала последовательно включают реостат накала (рис. 6.4, б).

Напряжение накала у маломощных ламп не превышает нескольких вольт, а ток накала имеет величину в несколько десятков или сотен миллиампер. При использовании нескольких

ламп их нити накала соединяют параллельно, если напряжение батареи накала примерно равно нормальному напряжению накала, а если батарея накала дает значительно большее напряжение, то нити накала соединяют последовательно или смешанно. Для поглощения избытка напряжения в цепь накала часто включают, помимо реостата или вместо него, некоторое постоянное сопротивление.

Цепь анода. Батарея, включенная между катодом и анодом, называется батареей анода или анодной батареей (B_a). Цепь, составленная из этой батареи и пространства внутри лампы между анодом и катодом, называется анодной цепью и обозначается буквой «а».

Источник постоянного напряжения включается в анодную цепь только для испытания диода. В рабочих схемах диод служит для выпрямления переменного тока, и в его анодную цепь включается источник переменного напряжения.

Анодный ток и анодное напряжение. Ток, идущий в анодной цепи, называют анодным током и обозначают I_a .

Анодный ток — это поток электронов, летящих от катода к аноду внутри лампы. Во внешней цепи электроны движутся в направлении от анода к плюсу анодной батареи, через сопротивление батареи к ее минусу и к катоду лампы. общепринятое условное направление тока от плюса к минусу противоположно направлению движения электронов. На рис. 6.4, а, как и на последующих схемах, стрелками показано условное направление анодного тока. Этот ток может существовать только при условии, если катод имеет достаточный накал, анод имеет положительное напряжение по отношению к катоду и анодная цепь замкнута.

Напряжение между анодом и катодом называют анодным напряжением, или напряжением на аноде, и обозначают U_a . Именно анодное напряжение создает анодный ток. Напряжение накала служит лишь для накаливания катода, чтобы он мог излучать электроны.

Соединение цепей накала и анода. Цепи накала и анода работают самостоятельно. В цепи накала протекает ток накала, необходимый для получения электронной эмиссии. В анодной цепи анодный ток создается при наличии электронной эмиссии у накаливаемого катода.

На схеме рис. 6.4, а к одному концу катода подключены вместе минус B_a и минус B_n . Эта точка называется «общим минусом» или нулевой точкой схемы и обычно соединяется с металлическим корпусом радиостанции и, если нужно, с землей. Соединение минусов B_a и B_n делается непосредственно у батарей или в месте подключения батарей к схеме. Тогда по проводу общего минуса к катоду идут вместе ток накала и анодный ток.

Схемы с электронными лампами можно изображать по-разному. На рис. 6.4, *а* показаны батарея накала и батарея анода, а на рис. 6.5, *а* — лишь зажимы этих батарей. Часто для упрощения батарею накала не показывают и от нити накала ведут лишь один провод (рис. 6.5, *б*), являющийся общим минусом. На упрощенной схеме иногда показывают только один плюсовой зажим анодной батареи, так как ее минус включается на корпус.

Величины анодного напряжения и анодного тока. Для ламп небольшой мощности анодное напряжение имеет величину от де-

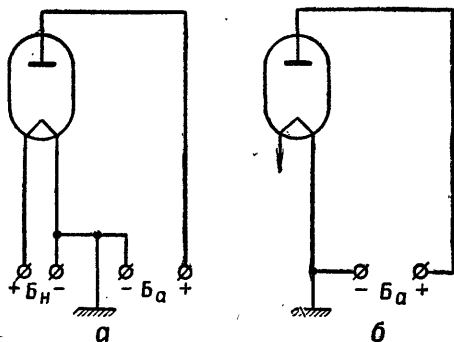


Рис. 6.5. Способы изображения цепей ламп в схемах

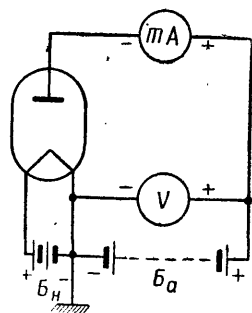


Рис. 6.6. Схема измерения анодного тока и анодного напряжения

сятков до сотен вольт, а анодный ток всегда меньше тока накала и составляет несколько миллиампер или десятков миллиампер. Для измерения анодного тока в анодную цепь последовательно включают миллиамперметр (рис. 6.6).

В схеме рис. 6.6 анодное напряжение равно напряжению анодной батареи, и для его измерения к полюсам батареи подключают вольтметр. Анодное напряжение, как и все другие напряжения в электронных лампах, принято отсчитывать от общего минуса.

Основное свойство диода. Основным свойством диода является его способность проводить ток лишь в одном направлении.

Электроны могут двигаться только от катода к аноду, но не обратно, и только тогда, когда к аноду приложено положительное напряжение относительно катода. При обратной полярности диод «заперт» для тока. В таком случае диод попросту размыкает анодную цепь. Это объясняется тем, что отрицательно заряженный анод отталкивает электроны, излучаемые катодом. Сам же анод, не имея накала, не испускает электронов, которые могли бы притягиваться к положительно заряженному катоду.

Итак, диод имеет одностороннюю проводимость. Он является вентилем, пропускающим ток только в одну сторону.

Диоды применяются для выпрямления переменного тока, т. е. для преобразования переменного тока в пульсирующий ток одного направления. Выпрямление переменного тока — основное назначение диода.

В приемниках войсковых радиостанций диоды применяются для детектирования, т. е. преобразования колебаний высокой частоты в колебания низкой частоты.

ТИПЫ КАТОДОВ

Вольфрамовый и активированный катоды. Катод лампы должен быть таким, чтобы на его накал тратилось как можно меньше энергии.

Для изготовления катодов часто применяется тугоплавкий металл вольфрам. Чисто вольфрамовый катод очень неэкономичен, так как его нужно накаливать до высокой температуры, на что приходится затрачивать большую энергию. Гораздо экономичнее активированные катоды. Они делаются также из вольфрама или другого металла, но на поверхность его наносят активные металлы или окиси металлов, обладающие способностью хорошо испускать электроны при сравнительно низких температурах.

Большинство радиоламп делается с активированными катодами. Только некоторые мощные электронные лампы изготавливаются с чисто вольфрамовыми катодами.

При повышении температуры накала эмиссия катода возрастает, но уменьшается срок его службы. Нормально катоды работают при такой температуре, при которой эмиссия имеет достаточную величину, но срок службы катода не слишком мал.

Потеря эмиссии у активированных катодов наступает после перекала. Восстановить ее уже не удастся. Для вольфрамового катода значительный перекал тоже опасен, так как катод может расплавиться.

Потеря эмиссии от перекала или от долгой работы у активированных катодов объясняется тем, что при повышенной температуре активный слой испаряется.

Срок службы катодов определяется понижением эмиссии на определенную величину (обычно на 10—20%) вследствие истощения активного слоя (у вольфрамовых катодов за счет того, что катод постепенно испаряется под действием высокой температуры и уменьшает свою поверхность).

Наиболее распространенными активированными катодами являются карбидированный и оксидный.

Карбидированный катод представляет собой проволоку из вольфрама или молибдена с примесями углерода и металла тория¹. Такой катод применяется в некоторых лампах средней

¹ Иногда применяются торированные катоды, не имеющие примесей углерода.

мощности, работающих при анодных напряжениях не выше 1500 в. Его недостатком является хрупкость нити.

Оксидный катод имеет никелевую или платиновую проволоку, покрытую слоем окислов бария, кальция или стронция. Эмиссия у него значительно больше, чем у карбидированного катода. Он не может непрерывно работать при высоких анодных напряжениях. Выдерживает кратковременный небольшой перекал. Широко применяется в лампах небольшой и средней мощности.

Оксидный катод с успехом используется для импульсной работы, так как при кратковременном действии высоких анодного и сеточного напряжений от оксидного катода можно получить эмиссию, во много раз большую, чем при непрерывной работе. Однако после каждого импульса необходимо давать катоду «отдых», чтобы в оксидном слое накопилось большое количество электронов.

Катоды прямого накала. Лампы с катодом в виде нити накала называются лампами с прямым или непосредственным накалом. Такие лампы с оксидным катодом широко применяются в передатчиках и приемниках.

Катоды прямого накала, как правило, нельзя питать переменным током, так как накал нити будет меняться с частотой, равной удвоенной частоте питающего тока, а значит, и эмиссия будет пульсировать с этой же частотой.

Подогревные катоды. В лампах для приемников и усилителей с питанием от переменного тока делаются специальные подогревные катоды, называемые иначе катодами косвенного накала. Одна из конструкций таких катодов изображена на рис. 6.7. Катодом служит никелевая трубочка с оксидным слоем. Вольфрамовая нить накала покрыта слоем теплостойкой изоляции из так называемого алунда (окись алюминия) и вставлена внутрь катода в виде петли. Таким образом, нить и катод отделены друг от друга. Нить служит только для накала (нагрева), а катод — только для эмиссии. Ток накала по катоду не проходит. Тепловая инерция такого катода настолько велика, что для нагрева или охлаждения его нужны десятки секунд. Поэтому при колебаниях переменного тока с частотой 50 гц температура катода практически остается неизменной. Зато лампа начинает работать не сразу после включения накала, а лишь через несколько десятков секунд.

Включение ламп с подогревным катодом. Схематическое обозначение и включение лампы с подогревным катодом показаны на рис. 6.8. Как видно, цепь накала может быть совершенно самостоятельной, не соединенной с цепью анода (общего минуса нет). Вывод от катода подключен к минусу B_a . Когда лампы

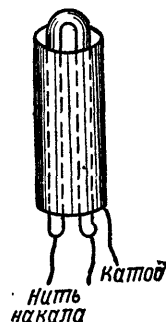


Рис. 6.7. Устройство подогревного катода

с подогревным катодом имеют питание накала от источника постоянного тока, минусы анодной и накальной батарей ($-B_a$ и $-B_n$) можно соединить в общий минус.

Лампы с катодом прямого накала потребляют меньше тока накала, чем лампы с подогревным катодом. Поэтому лампы прямого накала применяются в переносных войсковых радиостанциях, где важен экономный расход энергии батареи накала. Для этих радиостанций лампы прямого накала удобнее еще и потому, что после включения накала они сразу же начинают ра-

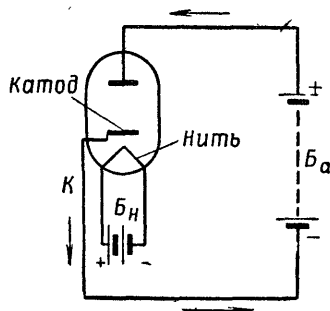


Рис. 6.8. Схема включения лампы с подогревным катодом

ботать. У подогревных же ламп после включения накала нужно выждать некоторое время, пока прогреется катод.

Если лампы с подогревным катодом используются в приемнике радиостанции, то при двусторонней связи, когда станция работает на передачу, нельзя выключать их накал, чтобы при переходе на прием не ожидать разогрева катодов. Непрерывный накал ламп приводит к дополнительному расходу энергии, что недопустимо в маломощных радиостанциях, питаемых от сухих батарей и аккумуляторов. Поэтому лампы с подогревным катодом применяются лишь в радиостанциях средней и большой мощности.

Катоды часто могут работать и при небольшом недокале. Такой режим желателен для увеличения срока службы лампы. Наоборот, перекал, не улучшая заметно работу лампы, резко сокращает срок ее службы. Однако при значительном анодном токе для оксидных катодов недокал недопустим, так как приводит к неустойчивой работе и даже к порче катода.

ХАРАКТЕРИСТИКА ДИОДА

Изображение характеристики диода. Напряжение накала ламп всегда устанавливается нормальным и остается постоянным. Анодное напряжение у диода во время работы меняется. Для изучения работы электронных ламп важно знать зависимость анодного тока I_a от анодного напряжения U_a при постоянном напряжении накала. Эта зависимость, изображаемая в виде графика, называется характеристикой диода.

Пример такой характеристики дан на рис. 6.9. По вертикальной оси отложен анодный ток I_a в миллиамперах, а по горизонтальной — анодное напряжение U_a в вольтах (вправо от нуля U_a положительное, а влево — отрицательное).

Когда анодное напряжение равно нулю или отрицательно, анодный ток тоже равен нулю, так как электроны не притяги-

ваются анодом. Увеличение положительного анодного напряжения вызывает рост анодного тока. При некоторой величине анодного напряжения возрастание анодного тока замедляется, а при дальнейшем увеличении анодного напряжения анодный ток остается постоянным.

Ток насыщения. Наибольшая величина анодного тока называется током насыщения. На рис. 6.9 для $U_H=4$ в ток насыщения $I_a=100$ ма получается при анодном напряжении $U_a=45$ в и выше.

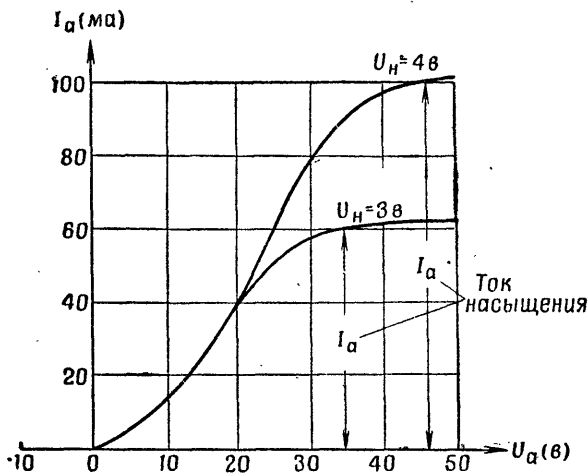


Рис. 6.9. Характеристика анодного тока диода

Явление насыщения объясняется следующим образом. При малых анодных напряжениях не все электроны, вылетающие из катода, достигают анода. Часть их скапливается вокруг катода и образует электронное облако, называемое объемным, или пространственным, зарядом. Электроны из объемного заряда падают обратно на катод, но на их место вылетают новые электроны. Отрицательный объемный заряд отталкивает вылетающие из катода электроны и мешает аноду притягивать их. Если анодное напряжение мало, то лишь немногие электроны, вылетевшие из катода с большой скоростью, могут прорваться через объемный заряд, вследствие чего анодный ток будет мал.

По мере увеличения анодного напряжения все большее число электронов будет лететь к аноду, объемный заряд станет уменьшаться и, наконец, при достаточно большом анодном напряжении все электроны будут двигаться к аноду. Дальнейшее увеличение анодного напряжения не даст возрастания анодного тока, так как уже все электроны, излучаемые катодом, полностью использованы.

Если понизить накал катода, то эмиссия уменьшится и соответственно уменьшится ток насыщения. При увеличении накала ток насыщения увеличится. На рис. 6.9 показаны характеристики диода для двух различных напряжений накала.

Следует отметить, что в действительности при $U_a=0$ анодный ток не равен нулю, а имеет небольшую величину. Это объясняется тем, что электроны вылетают из катода с различными скоростями и некоторые из них, имеющие наибольшие скорости, могут долететь до анода, преодолев отталкивающее действие объемного заряда.

Режим насыщения в диодах выражен не резко: ток насыщения при увеличении U_a не остается постоянным, а растет, т. е. характеристика идет в области насыщения с подъемом. Причиной этого является возрастание тока эмиссии за счет электростатической (или автоэлектронной) эмиссии — вырывания электронов полем анода, а также вследствие дополнительного нагрева катода самим анодным током. Наиболее резко выражено насыщение у вольфрамового катода; у оксидного оно мало заметно, так как электрическое поле анода, проникая в глубь оксидного слоя, создает значительную автоэлектронную эмиссию.

Промежуток анод — катод диода является проводником, так как в нем имеются свободные электроны. Можно говорить о сопротивлении этого промежутка. Его называют внутренним сопротивлением диода и обозначают R_i . Величина R_i для токов, соответствующих средней части характеристики, имеет величину порядка нескольких сотен ом (у более мощных ламп — десятки ом). Для малых токов, соответствующих начальному участку характеристики, это сопротивление возрастает до тысяч и десятков тысяч ом.

ВЫПРЯМИТЕЛИ

Основная схема выпрямления. Основная схема выпрямления переменного тока с помощью диода приведена на рис. 6.10, а.

Схема состоит из генератора переменного тока G , диода D и нагрузочного сопротивления R , включенных последовательно. Генератор дает переменную э. д. с., график которой изображен на рис. 6.10, б, но ток в цепи и напряжение на сопротивлении R будут непериодическими, а пульсирующими (рис. 6.10, в). Отрицательные полуволны тока, соответствующие отрицательному напряжению на аноде диода, не проходят через диод благодаря его односторонней проводимости. Если учесть направление тока, то станет ясно, что конец сопротивления R , соединенный с катодом, имеет положительный знак.

Кенотронные выпрямители. Часто для питания анодных цепей приемников вместо батарей используют выпрямленное напряжение электрической сети. В этом случае диоды, предназначен-

ные для выпрямления, называются кенотронами, а устройства для преобразования переменного тока сети в постоянный ток с помощью кенотронов называются кенотронными выпрямителями.

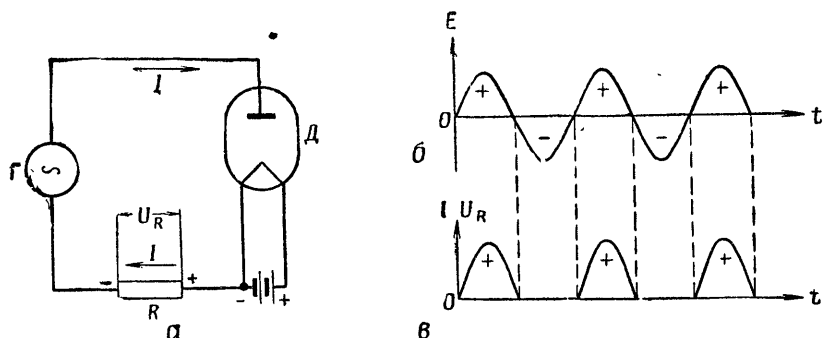


Рис. 6.10. Схема для выпрямления тока (а), график напряжения генератора (б) и тока в схеме (в)

Однополупериодный выпрямитель. Схема выпрямителя дана на рис. 6.11. Силовой трансформатор T_p , первичная обмотка которого включена в сеть через выключатель B и предохранитель $Пр$, имеет две вторичные обмотки. Одна из них — понижающая — служит для накала катода, а другая — повышающая — является источником энергии для схемы выпрямления. Пульсирующий выпрямленный ток и пульсирующее напряжение получают в нагрузочном сопротивлении R . Процесс выпрямления в этом случае такой же, как и в схеме рис. 6.10.

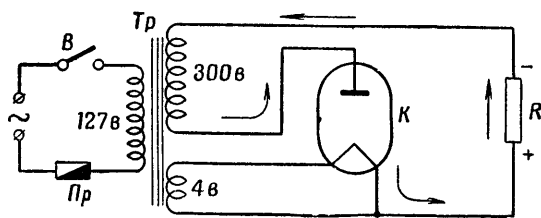


Рис. 6.11. Принципиальная схема однополупериодного выпрямителя

При наличии одного диода используются полуволны переменного тока только одного направления, и такой выпрямитель называется однополупериодным, или однотактным.

Двухполупериодный выпрямитель. Существуют схемы двухполупериодных, или двухтактных, выпрямителей, в которых используются и положительные и отрицательные полуволны. Прин-

ципиальная схема двухполупериодного выпрямителя показана на рис. 6.12. В ней применен специальный двуханодный кенотрон.

Двухполупериодный выпрямитель характерен тем, что повышающая обмотка трансформатора имеет вывод от средней точки. Аноды двуханодного кенотрона работают поочередно. В первую половину периода работает анод, на котором имеется положи-

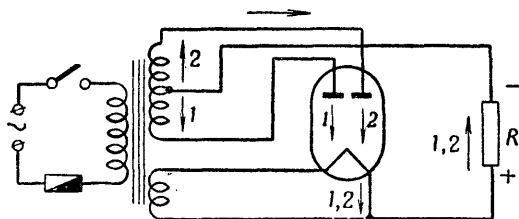


Рис. 6.12. Принципиальная схема двухполупериодного выпрямителя с двуханодным кенотроном

тельное напряжение, и соответствующая половина повышающей обмотки. Ток идет, как показывает стрелка 1. Во вторую половину периода работает другой анод и ток проходит от второй половины повышающей обмотки по пути, указанному стрелкой 2.

В нагрузочном сопротивлении R оба тока проходят в одном направлении и создают суммарный пульсирующий ток.

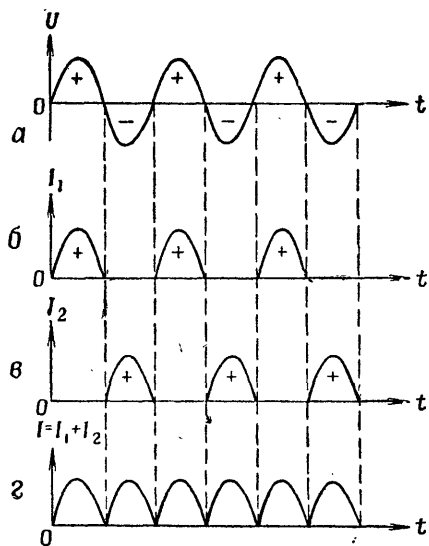


Рис. 6.13. Графики процессов в двухполупериодном выпрямителе:

a — напряжение повышающей (вторичной) обмотки силового трансформатора; $б$ — ток в цепи первого анода; $в$ — ток в цепи второго анода; $г$ — ток в нагрузочном сопротивлении

Процесс двухполупериодного выпрямления показан графически на рис. 6.13. Кривая a изображает переменное напряжение трансформатора, кривые $б$ и $в$ показывают выпрямленные токи каждого анода, а кривая $г$ соответствует общему суммарному току в сопротивлении R . Эта же последняя кривая показывает пульсирующее напряжение на сопротивлении R .

Выпрямленный ток содержит постоянную и переменную составляющие $I_{\text{ср}}$ и $I_{\text{св}}$. Задача выпрямителя состоит в том, чтобы питать ту или иную нагрузку (например, анодные цепи приемника) только постоянным током. Поэтому переменная составляющая выпрямленного тока

$I_{\sim}$ является вредной. Ее не следует допускать в нагрузочное сопротивление.

Сглаживающий фильтр. Для сглаживания пульсаций применяются фильтры, включаемые между выпрямителем и нагрузочным сопротивлением.

Схема выпрямителя со сглаживающим фильтром показана на рис. 6.14. Фильтр состоит из конденсаторов C_1 и C_2 , имеющих емкость в несколько микрофарад, и дросселя низкой частоты L .

Конденсаторы применяются бумажные или электролитические. Дроссель имеет стальной сердечник и число витков по-

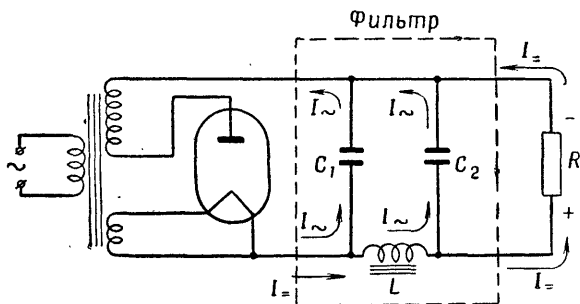


Рис. 6.14. Принципиальная схема однополупериодного выпрямителя с фильтром

рядка нескольких тысяч. Индуктивность его равна нескольким десяткам генри.

Работа фильтра. Переменная составляющая выпрямленного тока свободно проходит через конденсатор C_1 , обладающий небольшим сопротивлением переменному току. Постоянный ток через емкость пройти не может. Дроссель L представляет для переменного тока большое индуктивное сопротивление и почти не пропускает этого тока. Для постоянной составляющей медный провод дросселя имеет небольшое сопротивление. Поэтому потеря постоянного напряжения на дросселе незначительна.

Так как некоторая часть переменного тока проходит через дроссель, то после него параллельно сопротивлению R включен еще конденсатор C_2 , сопротивление которого для переменного тока невелико по сравнению с R . В результате большая часть переменного тока, прошедшего через дроссель, замыкается через конденсатор C_2 и в сопротивление R не попадает.

Чем больше индуктивное сопротивление дросселя и чем меньше емкостное сопротивление конденсаторов, тем лучше фильтр сглаживает пульсации.

Сглаживающий фильтр действует тем лучше, чем выше частота пульсаций, так как тогда возрастает индуктивное сопротивление дросселя и уменьшается емкостное сопротивление кон-

денсатора. Хуже сглаживаются пульсации при однополупериодном выпрямлении, лучше при двухполупериодном, когда частота пульсаций вдвое больше.

Первый конденсатор C_1 фильтра не только сглаживает пульсации, но и значительно повышает постоянную составляющую выпрямленного напряжения. Он быстро заряжается при нарастании напряжения до амплитудного значения, а затем медленно разряжается через дроссель на сопротивление нагрузки R . Через кенотрон конденсатор разряжаться не может, так как элект-

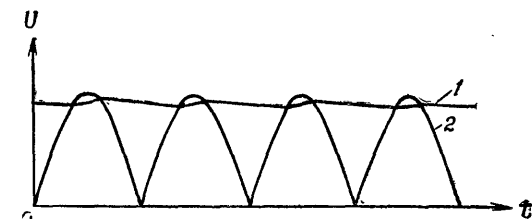


Рис. 6.15. Напряжение на нагрузочном сопротивлении выпрямителя:

1 — с фильтром; 2 — без фильтра

троны не проходят от анода к катоду. Разряд на нагрузку происходит тем медленнее, чем больше R . В результате напряжение не падает до нуля, как при отсутствии фильтра. После небольшого понижения напряжения во время разряда снова повторяется заряд конденсатора от

следующей полуволны тока, проходящего через кенотрон. Чем больше сопротивление R , тем меньше ток разряда конденсатора C_1 и тем медленнее спадает на нем напряжение.

На рис. 6.15 показан график напряжения на сопротивлении R при сглаживании пульсаций фильтром. При увеличении R напряжение будет выше и пульсации будут сглажены лучше. Если цепь нагрузки вообще разомкнуть, то конденсатор C_1 , зарядившись до максимального напряжения, совершенно не будет разряжаться и напряжение на нем будет строго постоянным.

Таким образом, при наличии фильтра постоянное напряжение, создаваемое выпрямителем, может приближаться к амплитудному значению напряжения вторичной обмотки трансформатора.

Например, если переменное напряжение (эффективное значение) трансформатора равно 300 в (его можно измерить вольтметром, присоединенным ко вторичной обмотке), то амплитудное значение этого напряжения будет $300 \cdot 1,4 = 420$ в. Если постоянная составляющая напряжения на конденсаторе C_1 составляет 0,8 максимального значения, то она равна $U = 0,8 \cdot 420 = 336$ в, т. е. больше 300 в.

Практически постоянное напряжение на нагрузочном сопротивлении R несколько меньше вследствие потери части напряжения на сопротивлении провода дросселя.

Мы рассмотрели действие одного звена, или одной ячейки, фильтра. Для лучшего сглаживания иногда применяются фильтры из двух — трех ячеек.

Когда выпрямленный ток очень мал и допускается некоторая потеря постоянного напряжения, вместо дросселя включают обычное сопротивление в несколько тысяч или десятков тысяч ом. В простейшем случае пульсации могут сглаживаться даже только одним конденсатором.

Детали кенотронных выпрямителей. Трансформаторы для выпрямителей изготавливаются на различные мощности. Первичная обмотка у них иногда имеет несколько выводов на различное напряжение, например 110, 127 и 220 в. Повышающая обмотка рассчитывается на 250—500 в и больше в зависимости от нужного напряжения. Для двухполупериодной схемы она имеет

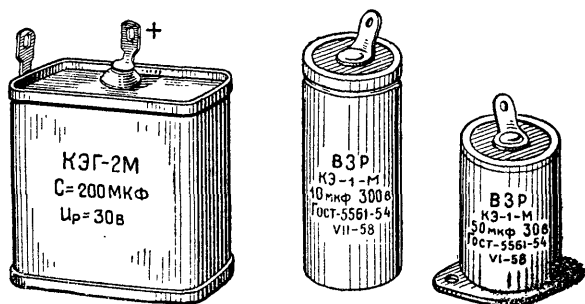


Рис. 6.16. Типы электролитических конденсаторов, применяемых в сглаживающих фильтрах выпрямителей

вывод от средней точки. Понижающих обмоток имеется обычно не менее двух: одна для накала кенотрона, другая для накала ламп приемника или передатчика. В мощных выпрямителях для накала применяют отдельные трансформаторы. Для уменьшения помех от сети иногда в трансформаторах выпрямителей, питающих приемники, между первичной и вторичными обмотками наматывают экранирующую обмотку, один конец которой присоединяется к общему минусу.

В цепи сетевой обмотки устанавливают выключатель и предохранитель. Если будет, например, пробит конденсатор фильтра и произойдет короткое замыкание цепи выпрямленного тока, то в первичной обмотке ток станет значительно больше нормального, предохранитель расплавится и выключит ток. Без предохранителя трансформатор может сгореть.

Конденсаторы фильтра наиболее часто применяются электролитические, рассчитанные на соответствующее напряжение. Некоторые из них показаны на рис. 6.16.

Внешний вид одного из дросселей фильтра показан на рис. 6.17. Обмотки дросселя часто помещают в стальной экран для того, чтобы их магнитное поле не влияло на работу остальных деталей. Сопротивление обмотки дросселя постоянному току обычно равно нескольким сотням ом.

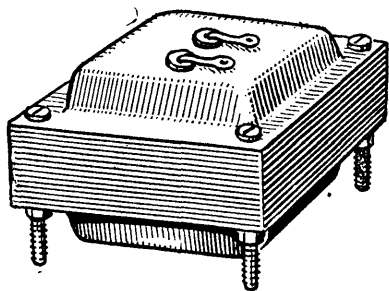


Рис. 6.17. Внешний вид дросселя фильтра выпрямителя

Когда вместо дросселя применяют сопротивление, то величину его выбирают в зависимости от мощности выпрямителя. Чем больше выпрямленный ток, тем меньше должно быть сопротивление. При этом оно должно допускать нагрев, создаваемый выпрямленным током. Наиболее часто для фильтров

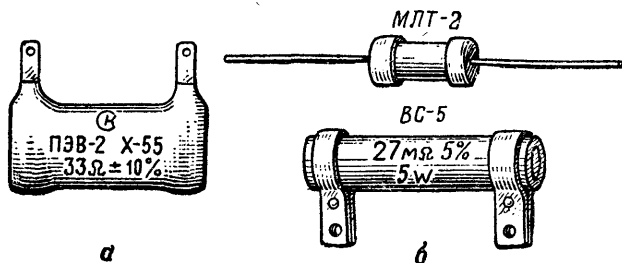


Рис. 6.18. Типы постоянных сопротивлений, применяемых в радиоаппаратуре:

а — проволочное эмалированное; *б* — непроволочные

выпрямителей применяют проволочные эмалированные сопротивления типа ПЭ или ПЭВ (рис. 6.18, *а*), реже — непроволочные сопротивления типа ВС или МЛТ в виде фарфоровой трубки с нанесенным на нее проводящим слоем (рис. 6.18, *б*).

ТИПЫ И КОНСТРУКЦИИ ДИОДОВ

В войсковых радиостанциях маломощные диоды используются для детектирования слабых радиосигналов, а более мощные диоды, называемые кенотронами, — для выпрямления переменного тока электрической сети.

По государственному стандарту одинарные детекторные диоды обозначаются буквой Д, двойные диоды — буквой Х, а кенотроны с одним или двумя анодами — буквой Ц. В обозначении ламп перед буквой ставится число, указывающее напряжение накала (округленно), а после буквы — порядковый номер типа лампы. Например. 6Х6 означает, что лампа рассчитана на напряжение накала 6,3 в, является двойным детекторным диодом и имеет порядковый номер типа 6.

Конструкции ламп могут быть различными и в соответствии с этим в конце обозначения лампы ставятся разные буквы. Если после номера буквы во-

обще нет, то это означает, что лампа в металлическом баллоне. Лампы со стеклянным баллоном нормальных размеров имеют после номера букву С. Для примера на рис. 6.19, *а* показан двойной металлический диод 6Х6, а на рис. 6.19, *б* — та же лампа, но в стеклянном оформлении имеющая обозначение 6Х6С. В этих лампах размещены два диода с подогревными оксидными катодами. С целью устранения влияния электрического поля одного диода на работу другого между ними установлен металлический экран.

Для включения лампы в схему служит цоколь из изолирующего материала, в котором по

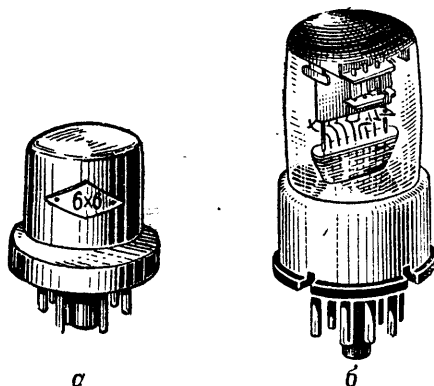


Рис. 6.19. Внешний вид ламп 6Х6 и 6Х6С

окружности закреплены контактные штырьки. К ним припаяны выводы от электродов. Цоколь имеет также более длинный и толстый направляющий штырек (ключ) из изолирующего материала со специальным выступом, обеспечивающий правильное вставление лампы в гнездо. У ламп с так называемым замковым цоколем, имеющих в конце обозначения букву Л (например, 2Х1Л), на ключе сделан замок в виде канавки. При вставлении лампы в гнездо специальные пружины заскакивают в замок и прочно удерживают лампу.

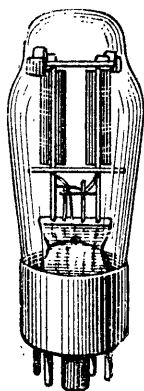


Рис. 6.20.
Внешний
вид двух-
анодного
кенотрона
5Ц4С

В серии стеклянных ламп выпущены кенотроны 1Ц1С, 1Ц7С, 2Ц2С, 5Ц3С, 5Ц8С, 6Ц5С и ряд других. Примером двуханодного кенотрона является широко применяющаяся в выпрямителях лампа 5Ц4С (рис. 6.20).

Миниатюрные лампы со стеклянным баллоном диаметром около 20 мм называются пальчиковыми и имеют в конце обозначения букву П. На рис. 6.21 показан для примера пальчиковый двуханодный кенотрон 6Ц4П. В пальчиковых лампах контактные штырьки впаяны по окружности в стеклянное доньшко баллона. К этой серии ламп относятся 6Х2П, 1Ц1П, 6Ц10П и др.

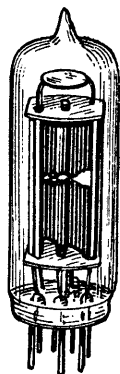


Рис. 6.21.
Внешний
вид паль-
чикового
кенотро-
на 6Ц4П

Сверхминиатюрные лампы с диаметром стеклянного баллона около 10 мм имеют в конце обозначения букву Б (например, 6Х7Б, 2Д3Б), а с диаметром баллона 6 мм — букву А. Для примера на рис. 6.22, а изображен диод 6Д6А. У сверхминиатюрных ламп выводные проводнички впаяны в нижнюю часть баллона.

Лампы с буквой Ж на конце обозначения имеют оформление, напоминающее желудь. У них выводы сделаны штырьками в разных местах баллона. Диод такого типа — 6Д4Ж показан на рис. 6.22, б.

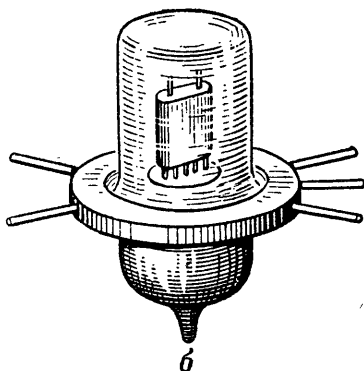
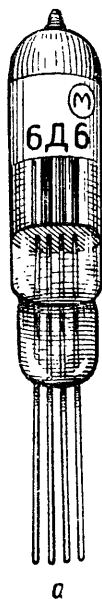


Рис. 6.22. Внешний вид сверхминиатюрного диода 6Д6А и диода типа «желудь» 6Д4Ж

У ламп с повышенной надежностью и повышенной механической прочностью в конце обозначения дополнительно ставится тире и буква В, а у ламп с повышенным сроком службы — буква Е.

Специальные конструкции диодов для сверхвысоких частот рассматриваются в конце этой главы.

УСТРОЙСТВО И РАБОТА ТРИОДА

Устройство триода. Трехэлектродная лампа, или триод, отличается от диода наличием третьего электрода, расположенного между катодом и анодом и называемого сеткой. Сетка почти всегда делается в виде проволочной спирали, окружающей катод. На рис. 6.23 показаны цилиндрическая конструкция электродов триода и схематическое изображение триодов с прямым накалом и с подогревным катодом.

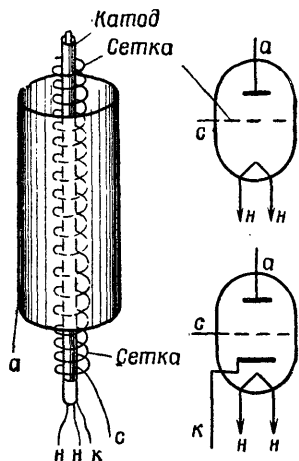


Рис. 6.23. Устройство электродов и схематическое изображение триода

Назначение сетки. Действие сетки заключается в том, что она управляет потоком электронов внутри лампы, т. е. анодным током. Поэтому ее называют управляющей сеткой.

Так как между витками сетки имеются значительные расстояния, она свободно пропускает электроны, летящие от катода к аноду. Но для электрического поля, создаваемого положительным зарядом анода, сетка является экраном. Уменьшая поле, проникающее к катоду, сетка ослабляет действие анода на электроны, вылетающие из катода.

На рис. 6.24 показаны для сравнения электрические поля в диоде и триоде. Видно, что сетка задерживает большую часть электрического поля.

Чем гуще сетка, тем сильнее экранирует она катод от влияния электрического поля анода. Небольшие напряжения на сетке оказывают на анодный ток такое же действие, как значительно большие напряжения на аноде.

Напряжение на сетке. Напряжением на сетке называется напряжение между сеткой и катодом. В лампах прямого накала напряжение на сетке, как и все другие напряжения, отсчитывается относительно конца нити, являющегося общим минусом.

Отрицательное напряжение на сетке. При небольшом отрицательном напряжении сетка отталкивает электроны, вылетающие из катода, но часть их все же под действием анода пролетает сквозь сетку. Однако можно настолько увеличить отрицательное напряжение на сетке, что она будет отталкивать все электроны и анодный ток прекратится. В этом случае говорят, что лампа «заперта».

Положительное напряжение на сетке. Положительное напряжение на сетке помогает аноду притягивать электроны из пространственного заряда. Большинство электронов, несмотря на притяжение к сетке, вследствие своей большой скорости проле-

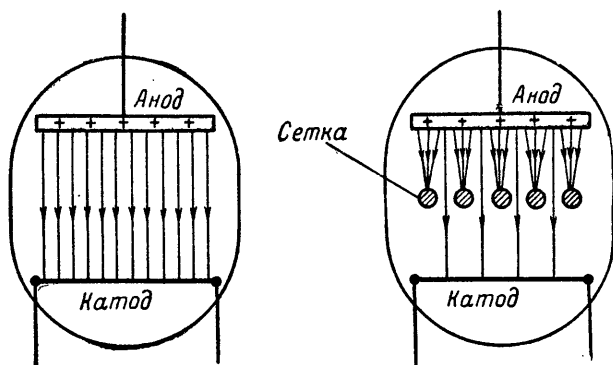


Рис. 6.24. Схема электрических полей в диоде и триоде

тает по инерции в просветы сетки и летит к аноду, так как напряжение на аноде всегда значительно больше, чем на сетке. Часть электронов все же притягивается самой сеткой и, попадая на нее, образует сеточный ток. При достаточно большом положительном напряжении на сетке анодный ток возрастает до величины тока насыщения, но одновременно значительно возрастает сеточный ток. Ток эмиссии катода при насыщении равен сумме анодного и сеточного токов.

Изменяя напряжение на управляющей сетке в сравнительно небольших пределах (от некоторого отрицательного до некоторого положительного значения), можно получить изменение анодного тока от нуля до тока насыщения. В этом именно и заключается управляющее действие сетки.

Цепи триода. На рис. 6.25 показаны цепи триода. Для обозначения управляющей сетки и всех величин, относящихся к ней, будем применять букву *с*¹. На рис. 6.25 в цепь управляющей сетки включена батарея плюсом на сетку и стрелкой показано направление

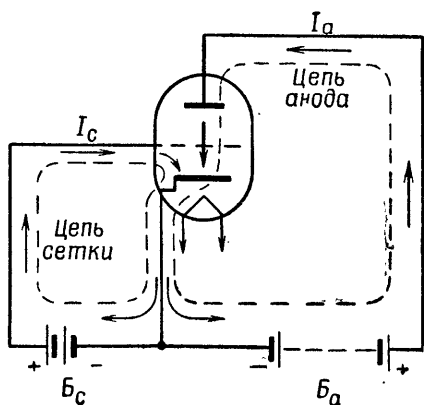


Рис. 6.25. Цепи триода

¹ Иногда применяют букву *g* латинского алфавита.

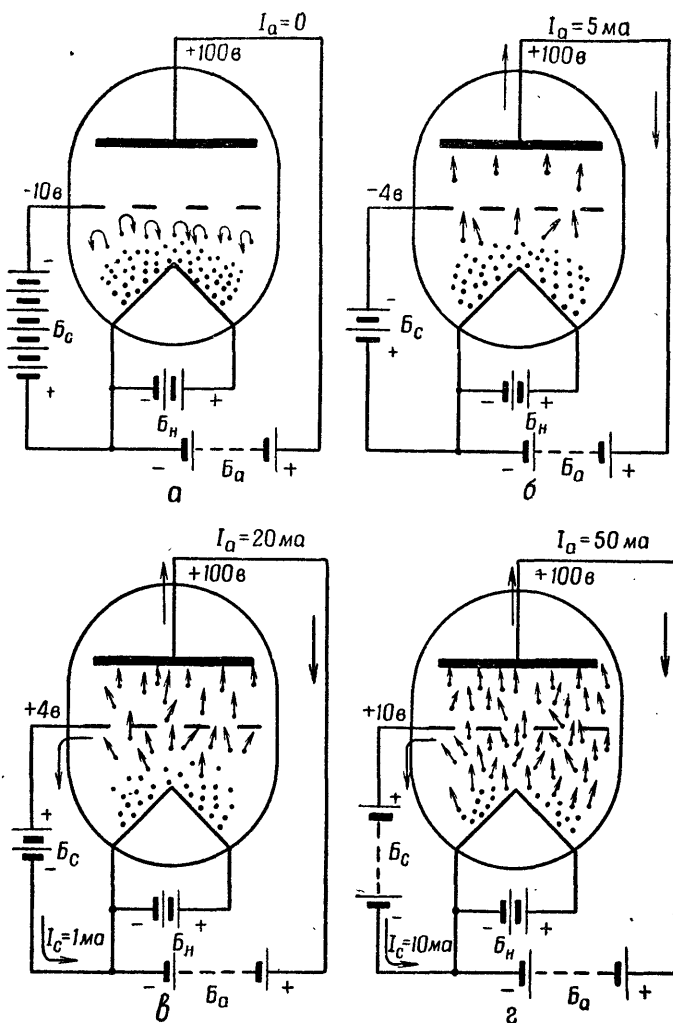


Рис. 6.26. Схема физических процессов в триоде при различных напряжениях на управляющей сетке:

a — на сетке большое отрицательное напряжение — анодного тока нет, лампа закрыта; *б* — отрицательное напряжение на сетке уменьшено — анодный ток есть; *в* — на сетке небольшое положительное напряжение — анодный ток увеличился; *г* — на сетке значительное положительное напряжение — анодный ток стал еще больше

сеточного тока I_c . Электроны этого тока летят внутри лампы от катода к сетке, а затем движутся во внешней части сеточной цепи в направлении от сетки к катоду.

Рассмотренные электронные процессы в триоде при различных напряжениях на сетке наглядно показаны на рис. 6.26. Здесь стрелками обозначено направление движения электронов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРИОДА

Анодный ток в триоде зависит от напряжения на сетке и от анодного напряжения. Для изучения работы триода важны графики, показывающие эту зависимость, так называемые характеристики триода.

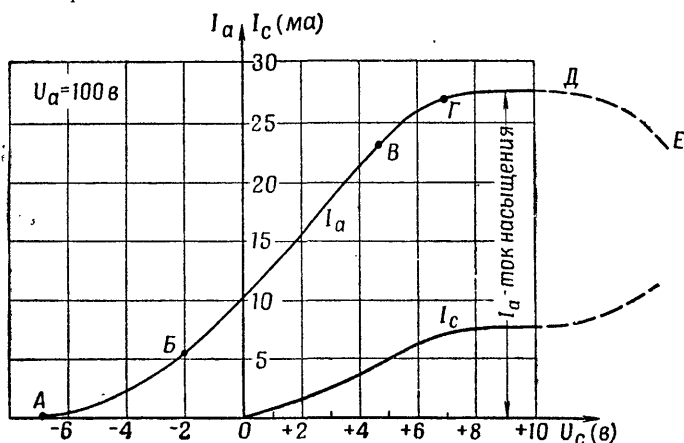


Рис. 6.27. Характеристики анодного и сеточного тока триода

Сеточная характеристика триода показывает зависимость анодного тока от напряжения на сетке при постоянном анодном напряжении. Такую характеристику иногда называют анодно-сеточной. На рис. 6.27 изображена характеристика, снятая при анодном напряжении 100 в. Из этой характеристики видно, что для данного триода изменение анодного тока от 0 до тока насыщения, равного примерно 27 мА, получается при изменении напряжения на сетке от -7 до $+7$ в.

Характеристика имеет нижний изгиб АБ, средний прямолинейный участок ВВ и верхний изгиб ВГ. Участок правее точки Г соответствует режиму насыщения. Если положительное напряжение на сетке увеличивать значительно (для данной лампы выше $+7$ в), то анодный ток будет уменьшаться, как показано на рис. 6.27 пунктиром. Это происходит потому, что сильно возрастает сеточный ток, так как сетка притягивает большую часть электронов. Такой режим (участок ДЕ) называется перенасыщенным режимом.

Из характеристики можно найти анодный ток для любого напряжения на сетке при данном анодном напряжении. Например, из характеристики рис. 6.27 для $U_c = -4$ в получаем $I_a = 2,5$ ма, для $U_c = +2$ в находим $I_a = 16$ ма и т. д.

Характеристика сеточного тока. На рис. 6.27 показана также характеристика сеточного тока I_c , который отсутствует при отрицательном напряжении на сетке, появляется при нуле и растет по мере увеличения положительного напряжения на сетке.

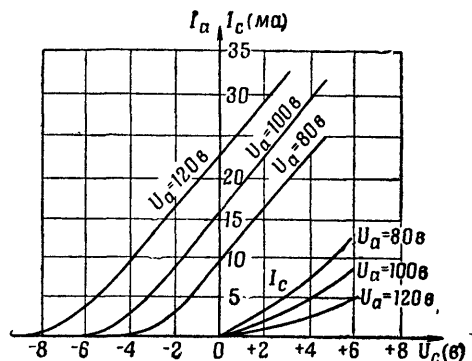


Рис. 6.28. Семейство сеточных характеристик триода

Семейство характеристик.

Характеристика, приведенная на рис. 6.27, получается при некотором анодном напряжении, постоянном для всех точек характеристики. При более высоком анодном напряжении для прежних напряжений на сетке анодные токи будут больше, а ток насыщения получится при меньшем положительном напряжении на сетке, но он увеличится за счет некоторого уменьшения сеточного тока.

Зато для запираания лампы на сетку надо дать большее отрицательное напряжение. Поэтому характеристика для более высокого анодного напряжения пройдет левее.

При более низком анодном напряжении характеристика, наоборот, сдвинется вправо, так как лампа будет запираться при меньшем отрицательном напряжении на сетке, анодные токи уменьшатся и ток насыщения будет получаться при больших положительных напряжениях на сетке.

На рис. 6.28 приведена группа характеристик одной и той же лампы для различных анодных напряжений, называемая семейством характеристик. Здесь же показано и семейство характеристик сеточного тока. Этот ток тем больше, чем меньше анодное напряжение; наоборот, при большем анодном напряжении ток сетки уменьшается, так как большее количество электронов под действием поля анода пролетает сквозь сетку, несмотря на ее притягивающее действие.

«Левые» и «правые» характеристики. В зависимости от конструкции лампы характеристики анодного тока располагаются или в левой части — в области отрицательных напряжений сетки, или в правой части — в области положительных напряжений сетки. В соответствии с этим характеристики ламп, а иногда и сами лампы называют «левыми» или «правыми».

На расположение характеристик больше всего влияет густота сетки. Чем гуще сетка, тем меньшее отрицательное напряжение запирает лампу, т. е. характеристики получаются более «правые». При редкой сетке лампа запирается при большом отрицательном напряжении на сетке и характеристики получаются «левые». Приемно-усилительные лампы обычно имеют «левые» характеристики, чтобы можно было работать без сеточных токов.

Анодные характеристики показывают зависимость анодного тока I_a от анодного напряжения U_a при постоянном напряжении сетки U_c . На рис. 6.29 дано семейство таких характеристик.

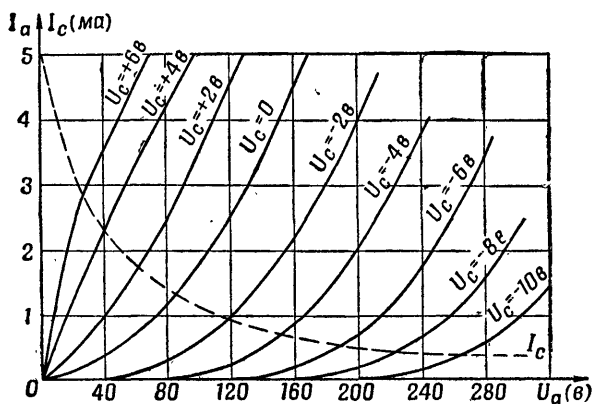


Рис. 6.29. Семейство анодных характеристик триода

Основная характеристика для $U_c=0$ похожа на характеристику диода. Она начинается от точки, где напряжение анода равно нулю. Здесь же начинаются характеристики для положительных напряжений сетки, но идут они выше основной, так как анодные токи при положительных напряжениях на сетке получаются большими. Характеристики для отрицательных напряжений сетки расположены правее основной характеристики и начинаются от некоторых точек, соответствующих определенному положительному напряжению на аноде; например, характеристика для $U_c=-4$ в начинается от точки, соответствующей $U_a=80$ в. Это означает, что при анодных напряжениях меньше 80 в лампа заперта отрицательным напряжением на сетке -4 в. Подобно этому характеристика для $U_c=-8$ в начинается от точки, соответствующей $U_a=160$ в, так как напряжение на сетке -8 в еще сильнее запирает лампу. Из анодных характеристик также можно определить анодный ток для различных напряжений на сетке и любых анодных напряжений. Например, для $U_c=-2$ в и $U_a=120$ в находим $I_a=1$ ма, а при увеличении анодного напряжения до 160 в анодный ток возрастает до 2,2 ма. Пунктирная кривая на рис. 6.29 изображает характеристику тока сетки при некотором положительном сеточном напряжении.

Для решения различных вопросов, связанных с работой электронных ламп, достаточно иметь семейство сеточных или анодных характеристик. Однако сеточные характеристики более наглядны, так как они показывают изменение токов анода и сетки в зависимости от сеточного напряжения. В дальнейшем мы будем пользоваться преимущественно сеточными характеристиками. К анодным характеристикам прибегают реже — только в случаях, когда они оказываются более удобными. Характеристики различных ламп приводятся в справочниках.

ПАРАМЕТРЫ ТРИОДА

Параметрами называют постоянные величины, характеризующие свойства ламп. Рассмотрим их.

Крутизна. Этот параметр характеризует влияние напряжения управляющей сетки на анодный ток.

Крутизна, обозначаемая буквой S , показывает, на сколько миллиампер изменяется анодный ток при изменении напряжения сетки на 1 в, если анодное напряжение постоянно.

Принято выражать крутизну в миллиамперах на вольт ($ма/в$). Если, например, при изменении напряжения сетки на 3 в анодный ток изменился на 4,5 $ма$ при неизменном анодном напряжении, то крутизна

$$S = \frac{4,5}{3} = 1,5 \text{ ма/в.}$$

На рис. 6.30 показаны сеточные характеристики двух ламп с различной крутизной. Чем больше крутизна, тем круче идет сеточная характеристика.

Триод применяется в усилителях и генераторах, работа которых рассматривается в следующих главах. Во всех случаях применения триода на сетку лампы подается переменное напряжение, которое вызывает изменения анодного тока. Желательно получить возможно более сильные колебания анодного тока, поэтому чем больше крутизна, тем лучше лампа.

Крутизна зависит от конструкции лампы и для различных ламп может быть примерно от 1 до 30 $ма/в$. Чем больше эмиссия катода, чем ближе сетка к катоду и чем гуще сетка, тем больше величина S .

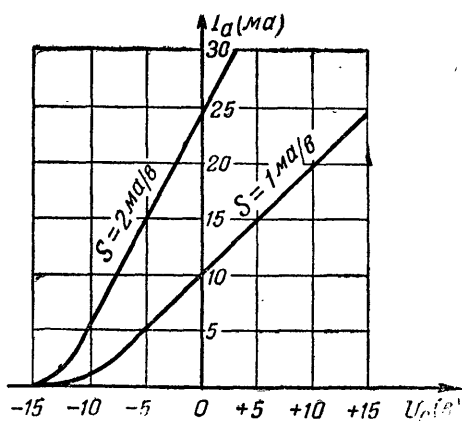


Рис. 6.30. Характеристики ламп с различной крутизной

На различных участках характеристики крутизна неодинакова: на прямолинейном участке она наибольшая и постоянна, а на нижнем и верхнем изгибах она меньше и непостоянна. Приведенные выше значения крутизны, как и вообще все параметры ламп, приводимые в справочниках, относятся к среднему прямолинейному участку характеристики.

Внутреннее сопротивление. Этот параметр обозначается R_i и показывает влияние анодного напряжения на анодный ток при постоянном напряжении управляющей сетки.

Внутреннее сопротивление определяется отношением изменения анодного напряжения к вызываемому им изменению анодного тока при постоянном напряжении на управляющей сетке.

Когда триод работает в усилителе или генераторе, то анодный ток пульсирует. Известно, что такой ток состоит из двух токов: постоянного и переменного. Внутреннее сопротивление R_i представляет собой сопротивление лампы между анодом и катодом для переменной составляющей анодного тока, которая возникает внутри лампы под действием переменного напряжения сетки на поток электронов. Лампа выступает в роли генератора переменного тока и, как всякий генератор, имеет внутреннее сопротивление.

Величину R_i можно определить по закону Ома, если разделить изменение анодного напряжения на вызванное им изменение анодного тока при постоянном напряжении сетки. Например, если изменение анодного напряжения на 20 в дает изменение анодного тока на 0,4 ма, то внутреннее сопротивление

$$R_i = \frac{20}{0,0004} = 50000 \text{ ом.}$$

Если для другой лампы такое же изменение анодного напряжения изменяет анодный ток на 1 ма, то внутреннее сопротивление

$$R_i = \frac{20}{0,001} = 20000 \text{ ом.}$$

Таким образом, если анодное напряжение меньше влияет на анодный ток, то R_i становится больше.

Для различных триодов величина R_i имеет значения примерно от 500 до 100 000 ом и зависит от устройства электродов. Чем меньше эмиссия катода, чем гуще сетка и чем ближе она к катоду, а также чем дальше анод от катода, тем больше будет R_i . Лампы для усиления колебаний высокой частоты должны иметь высокое R_i , а лампы для мощных усилителей низкой частоты наоборот, должны быть с небольшим R_i .

В пределах прямолинейной части характеристик величина R_i приблизительно постоянна и имеет наименьшее значение. На нижнем и верхнем изгибах R_i увеличивается.

Не следует смешивать R_i с внутренним сопротивлением лампы постоянному току, которое непостоянно и изменяется даже на прямолинейном участке характеристики.

Коэффициент усиления. Этот параметр, обозначаемый буквой μ , очень важен. Он показывает, во сколько раз изменение напряжения управляющей сетки действует на анодный ток сильнее, чем изменение анодного напряжения.

С помощью коэффициента усиления можно сравнить влияние управляющей сетки и анода на анодный ток. Сетка действует на анодный ток гораздо сильнее, чем анод. Например, пусть в триоде для изменения анодного тока на 4 *ма* нужно изменить анодное напряжение на 20 *в* при постоянном напряжении управляющей сетки, а для такого же изменения анодного тока изменением напряжения управляющей сетки достаточно на сетке изменить напряжение всего на 2 *в*. Значит, сетка действует в 10 раз сильнее, чем анод, и коэффициент усиления равен 10.

Коэффициент усиления зависит главным образом от густоты сетки: чем гуще сетка, тем больше коэффициент усиления. У различных триодов он может быть в пределах от 4 до 100.

Между параметрами S , R_i и μ существует простая зависимость, позволяющая найти один из параметров, если известны два других. Эта зависимость, называемая иногда внутренним уравнением лампы, имеет следующий вид:

$$\mu = R_i S.$$

Крутизна здесь выражена в амперах на вольт (*а/в*).

Приведем примеры вычисления по этой формуле.

1) Найти коэффициент усиления лампы, имеющей $R_i = 20000$ *ом* и $S = 4$ *ма/в*.

Решение.

$$\mu = R_i S = 20\,000 \cdot 0,004 = 80.$$

2) Лампа имеет параметры $\mu = 25$ и $S = 2$ *ма/в*. Найти ее внутреннее сопротивление.

Решение. Из формулы $\mu = R_i S$ следует, что $R_i = \frac{\mu}{S} = \frac{25}{0,002} = 12500$ *ом*.

Кроме этих параметров, лампы характеризуются еще нормальными питающими напряжениями, током эмиссии, сроком службы, допустимой мощностью потерь на аноде и другими данными.

МОЩНОСТЬ ПОТЕРЬ НА АНОДЕ

Электроны под влиянием притяжения к аноду развивают большую скорость и со значительной силой ударяют об анод.

Например, если $U_a = 100$ *в*, то скорость электронов достигает

6000 км/сек. Скорость электронов тем выше, чем больше анодное напряжение. От «электронной бомбардировки» анод нагревается. На это тратится некоторая энергия, или, как говорят, на аноде рассеивается мощность. Анод может сильно накалиться, иногда докрасна или добела, и даже расплавиться.

Мощность, рассеиваемая на аноде, обозначается P_a и подсчитывается умножением анодного напряжения на анодный ток. Это потерянная мощность, так как нагрев анода совершенно не нужен. Для каждой лампы существует своя максимальная допустимая мощность потерь на аноде $P_{a \text{ макс}}$, зависящая от размеров, конструкции и материала анода.

Чтобы анод не перегрелся, фактически рассеиваемая на аноде мощность P_a должна быть меньше максимально допустимой мощности $P_{a \text{ макс}}$. Для увеличения $P_{a \text{ макс}}$ увеличивают поверхность и размеры анода, делают его из тугоплавкого металла с ребрами для увеличения поверхности охлаждения и чернят анод, так как черная поверхность лучше излучает тепловые лучи.

В мощных лампах применяют охлаждение анода проточной водой, предложенное впервые М. А. Бонч-Бруевичем, или воздухом с помощью вентилятора. У различных ламп величина $P_{a \text{ макс}}$ может быть от долей ватта до десятков и сотен ватт и даже до многих киловатт у мощных ламп.

ТИПЫ И КОНСТРУКЦИИ ТРИОДОВ

В радиостанциях триоды применяются для усиления слабых напряжений и токов и для генерирования незатухающих колебаний.

Приемно-усилительные триоды обозначаются по той же системе, что и диоды, и выпускаются в различном конструктивном оформлении. Для одинарных триодов в их обозначении после первого числа, означающего напряжение накала, ставится буква «С», для двойных триодов — буква «Н». Примером триода со стеклянным баллоном нормальных размеров является лампа 6С5С, изображенная на рис. 6.31. Выпускаются также триоды 6С2С, 6С4С, 6С8С и др.

Широко применяются триоды пальчиковой серии 1С12П, 6С1П (рис. 6.32), 6С2П, 6С3П и ряд других. В сверхминиатюрной серии выпущены 2С14Б, 6С3Б, 6С6Б, 6С7Б. Триодом типа «желудь» является лампа 6С1Ж.

На рис. 6.33 показаны двойные триоды 6Н9С и 6Н15П. Большое распространение получили также лампы 6Н7С, 6Н8М, 6Н13С, 6Н1П, 6Н2П, 6Н3П, 6Н16Б, 6Н17Б и многие другие. В конце этой главы рассматриваются специальные триоды для сверхвысоких частот.

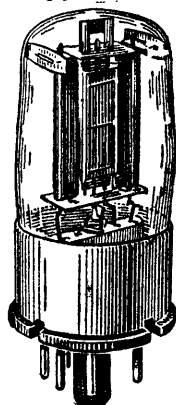


Рис. 6.31. Лампа типа 6С5С

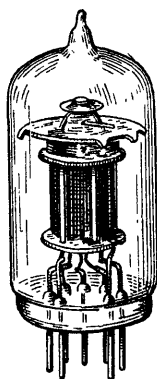
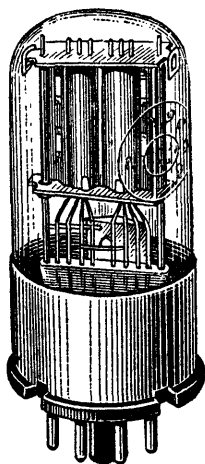
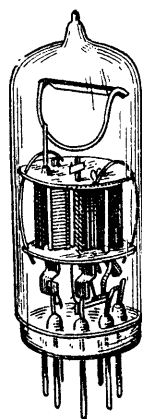


Рис. 6.32. Лампа
типа 6С1П



а



б

Рис. 6.33. Лампы типа 6Н9С
и 6Н15П

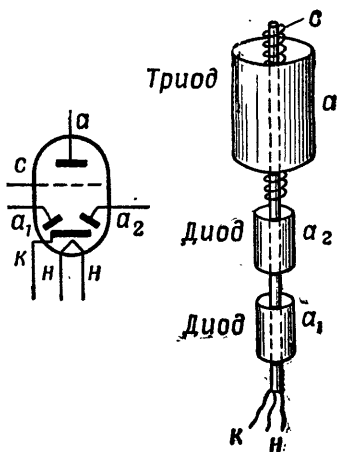


Рис. 6.34. Схематическое изображение и принцип устройства
двойного диода-триода

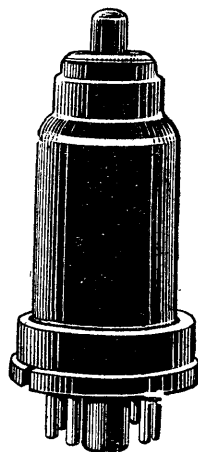


Рис. 6.35. Лампа
типа 6Г7

В радиоаппаратуре применяются также комбинированные лампы, у которых в одном баллоне находятся триод с одним, двумя или тремя диодами. Такие лампы имеют букву Г после первого числа в обозначении. К ним относятся 6Г1, 6Г2, 6Г3П и др. Схематическое изображение и принцип устройства двойного диода-триода показаны на рис. 6.34. На рис. 6.35 изображен внешний вид металлического двойного диода-триода 6Г7.

Мощные усилительные триоды иногда используются в качестве генераторных ламп для передатчиков малой мощности.

Если в триоде соединить управляющую сетку с анодом, то лампа превращается в диод. Подобное включение триода диодом нередко применяется для того, чтобы уменьшить количество типов ламп, необходимых для данной радиостанции.

НЕДОСТАТКИ ТРИОДА

Триоды имеют два существенных недостатка.

Во-первых, у них малый коэффициент усиления μ — не выше 100. Объясняется это тем, что сетка недостаточно экранирует катод от действия анода и значительная часть электрического поля анода проникает через просветы сетки. Сделать же очень густую сетку нельзя, так как тогда электроны почти не смогут пролетать к аноду и анодный ток будет очень мал. При этом лампа будет запираться при сравнительно малом отрицательном сеточном напряжении и почти вся ее характеристика будет располагаться в области положительных значений напряжения сетки, при которых возникает сеточный ток, что нежелательно.

Во-вторых, триод имеет значительную емкость между анодом и сеткой. Вообще между любыми электродами лампы имеются емкости, которые составляют обычно несколько пикофард (микромикрофард), но оказывают влияние на работу лампы во многих схемах, особенно на высоких частотах. Емкость анод — сетка, обозначаемая C_{ac} , создает между анодной и сеточной цепями вредную емкостную связь. Ее называют паразитной связью. Такая связь может, например, превратить усилитель в генератор. Но если в усилителе возникает генерация колебаний («паразитная генерация»), то правильная работа усилителя нарушается. Только в усилителях колебаний низкой частоты емкость C_{ac} не оказывает вредного влияния, так как емкостное сопротивление при низкой частоте очень велико и связь через эту емкость между анодной и сеточной цепями очень слабая.

УСТРОЙСТВО И РАБОТА ТЕТРОДА

Недостатки триода устраняются введением в лампу четвертого электрода в виде сетки, расположенной между анодом и управляющей сеткой и называемой экранирующей. Четырех-электродная лампа с экранирующей сеткой называется тетродом. Экранирующая сетка вместе с управляющей сеткой лучше экранирует катод от электрического поля, созданного анодом. В результате от анода на катод проникает очень небольшая

часть электрического поля, действие анода ослабляется во много раз, возрастает коэффициент усиления μ , а паразитная емкость $C_{ас}$ уменьшается до весьма малой величины.

Для получения высокого коэффициента усиления у триода должна быть густая сетка, почти не пропускающая анодный ток.

А в тетроде обе сетки не очень густые, и поэтому электроны свободно летят к аноду.

Обычно экранирующая сетка делается гуще, чем управляющая. В тетроде имеются также металлические экраны, которые не пропускают электрическое поле обходным путем от анода на управляющую сетку.

На рис. 6.36 даны конструкция электродов тетрода (анод для наглядности разрезан) и изображение тетрода на схемах.

Вредная паразитная емкость создается между выводами анода и управляющей сетки, а также между проводами анодной и сеточной цепей. Для уменьшения

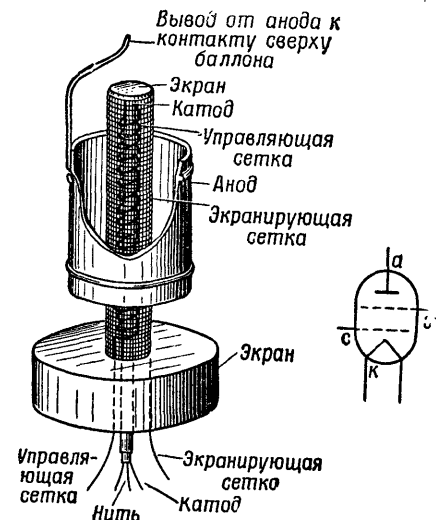


Рис. 6.36. Конструкция электродов тетрода и его условное изображение

этой емкости выводы анода и управляющей сетки в тетродах, предназначенных для высокой частоты, разносят один от другого или помещают между ними дополнительные экраны.

Анодные провода экранируют от сеточных в самой схеме. Провод управляющей сетки заключают в экранирующую оболочку и ставят экраны, разделяющие детали анодной и сеточной цепей. Стекло лампы иногда помещают в металлический экранирующий чехол. Экраны соединяют с металлическим корпусом приемника, который в свою очередь соединен с землей и с общим минусом.

Если экранирующую сетку соединить непосредственно с катодом, то на промежутке катод — экранирующая сетка не будет напряжения, необходимого для движения электронов к аноду. Сам же анод притягивает электроны, вылетающие из катода, слабо, так как его поле действует через две сетки, из которых экранирующая довольно густая. В этом случае анодный ток будет очень мал или даже равен нулю.

Чтобы экранирующая сетка не снижала анодного тока, нужно дать на нее положительное напряжение, величина которого должна быть меньше анодного напряжения. Напряжение экранирую-

шей сетки, т. е. между экранирующей сеткой и катодом, обозначают U_a . Оно обычно составляет от 20 до 50% анодного напряжения.

У тетрода имеется цепь экранирующей сетки, для обозначения которой удобно принять букву э. По ней идет ток экранирующей сетки I_a , образованный теми электронами, которые, притягиваясь к экранирующей сетке, попадают на нее.

Одна из схем включения тетрода показана на рис. 6.37. Напряжение на экранирующую сетку подается от части анодной батареи. На схеме показан путь тока экранирующей сетки.

Чтобы экранирующая сетка служила экраном и устраняла емкость C_{ac} , необходимо соединить ее с общим минусом (катодом) через конденсатор достаточно большой емкости. Он оказывает небольшое сопротивление для токов той частоты, на которой работает схема, но не позволяет замкнуться накоротко постоянному напряжению экранирующей сетки.

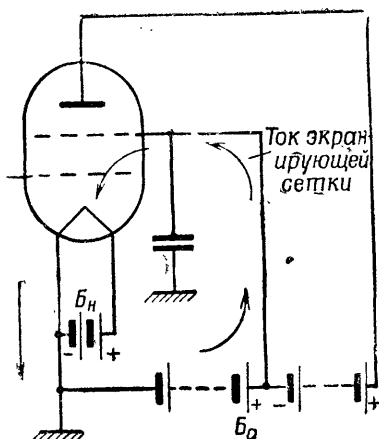


Рис. 6.37. Схема включения тетрода

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ ТЕТРОДА

На рис. 6.38 показаны сеточные характеристики тетрода для различных напряжений на аноде и экранирующей сетке. Каждая пара характеристик, расположенных близко одна к другой, соответствует определенному напряжению на экранирующей сетке. Изменение анодного напряжения от 200 до 150 в сдвигает характеристику незначи-

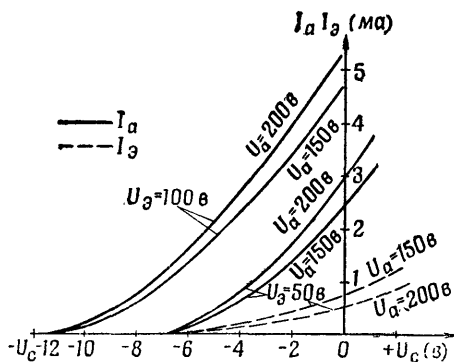


Рис. 6.38. Сеточные характеристики тетрода

тельно, так как из-за экранирующего действия двух сеток анод действует на анодный ток очень слабо.

Зато изменение напряжения U_a от 100 до 50 в дает резкий сдвиг характеристики, так как действие экранирующей сетки ослабляется только одной управляющей сеткой.

На рис. 6.38 пунктирными линиями показаны

характеристики тока экранирующей сетки при $U_a = 50$ в и анодных напряжениях 150 и 200 в. Как видно, при меньшем анодном напряжении ток экранирующей сетки возрастает, так как экранирующая сетка притягивает к себе больше электронов.

Характеристики анодного тока и тока экранирующей сетки начинаются в одном месте, т. е. лампа запирается одновременно и по анодному току, и по току экранирующей сетки. Действительно, если электроны не пролетают сквозь отрицательно заряженную управляющую сетку, то нет ни анодного тока, ни тока экранирующей сетки. А если некоторое количество электронов пролетает сквозь управляющую сетку, то часть их попадает на экранирующую сетку, а часть пролетает в просветы этой сетки и притягивается к аноду.

Несмотря на большой коэффициент усиления, характеристики тетрода «левые», так как напряжение экранирующей сетки действует сквозь управляющую сетку на электронный поток достаточно сильно. Поэтому для запираения лампы необходимо подать на управляющую сетку значительный отрицательный потенциал.

Особенность сеточных характеристик тетрода заключается в том, что они идут расходящимся пучком. Это объясняется следующим образом. Изменение анодного напряжения незначительно влияет на суммарный (катодный) ток, так как поле анода действует через две сетки. Но зато при этом происходит перераспределение общего электронного потока. Например, при увеличении U_a ток экранирующей сетки уменьшается, а анодный ток соответственно возрастает. Предположим, что повышение U_a от 150 до 200 в дает увеличение анодного тока на 10%. При анодном токе 1 ма это увеличение составит 0,1 ма, а при токе в 10 ма оно равно 1 ма. Ток экранирующей сетки примерно настолько же уменьшится. Таким образом, при возрастании анодного тока расхождение между характеристиками увеличивается.

Крутизна тетродов находится в тех же пределах, что и у триодов (1—30 ма/в), но коэффициент усиления μ значительно выше — от нескольких десятков до нескольких сотен. Внутреннее сопротивление также больше, чем у триодов, и измеряется десятками и сотнями тысяч ом.

Так как характеристики тетродов более криволинейны, чем у триодов, и идут расходящимся пучком, параметры тетрода сильнее зависят от напряжений, чем у триода.

ТОК ВТОРИЧНОЙ ЭМИССИИ В ТЕТРОДЕ

Электроны, ударяясь об анод, выбивают из него так называемые вторичные электроны. Каждый первичный электрон может выбить несколько вторичных. Явление это, называемое вторичной эмиссией, в диоде и триоде незаметно, так как вторичные электроны имеют небольшую скорость и возвращаются к аноду, притягиваясь его положительным зарядом.

В тетроде вторичная эмиссия также не проявляется, если напряжение экранирующей сетки меньше напряжения на аноде. Однако во многих схемах напряжение на аноде во время работы меняется и в некоторые моменты может быть ниже напряжения на экранирующей сетке. Тогда вторичные электроны не возвращаются к аноду, а притягиваются к экранирующей сетке. Создается ток вторичных электронов, имеющий направление, обратное направлению тока, образованного движением первичных электронов (рис. 6.39). Общий анодный ток при этом уменьшается. Ток вторичной эмиссии нарушает правильную работу лампы и является вредным¹. Для устранения этого тока на экранирующую сетку дают напряжение, значительно меньшее анодного, что желательно и для уменьшения тока экранирующей сетки, который бесполезен.

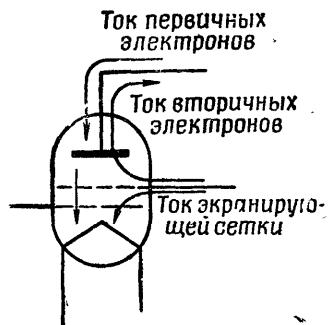


Рис. 6.39. Токи в тетроде

Не следует смешивать ток вторичной эмиссии с явлением вторичной эмиссии. Вторичная эмиссия необходима для возникновения тока вторичной эмиссии, но этот ток может и не возникнуть. Он создается только тогда, когда напряжение на аноде меньше, чем на экранирующей сетке.

Появление тока вторичной эмиссии показывают анодные характеристики тетрода (рис. 6.40). При увеличении анодного напряжения анодный ток сначала возрастает, так как при малой скорости первичные электроны не выбивают вторичных. Затем

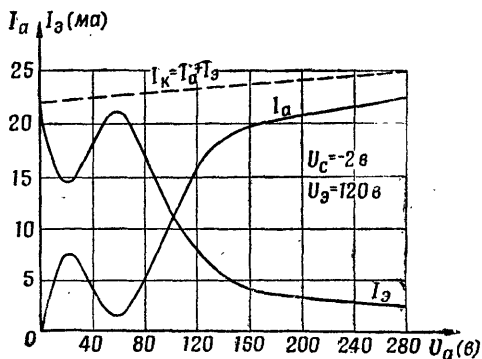


Рис. 6.40. Анодные характеристики тетрода

появляется вторичная эмиссия и анодный ток уменьшается. При дальнейшем увеличении анодного напряжения ток вторичной эмиссии уменьшается, анодный ток снова возрастает.

Когда анодное напряжение становится больше напряжения на экранирующей сетке, вторичная эмиссия не прекращается, но уже не обнаруживается, так как вторичные

¹ Явление возникновения тока вторичной эмиссии называют динаatronным эффектом.

электроны, выбитые из анода, возвращаются на анод. На анод попадают также вторичные электроны, выбитые из экранирующей сетки, за счет которых анодный ток дополнительно возрастает, а ток экранирующей сетки несколько уменьшается. Таким образом, характеристика анодного тока получается с «провалом». Она имеет «падающий» участок, на котором анодный ток при увеличении анодного напряжения уменьшается.

Изменение тока экранирующей сетки имеет обратный характер. Уменьшению тока I_a соответствует увеличение тока $I_{\text{э}}$, и наоборот. Пунктиром показана характеристика суммарного (катодного) тока, который при увеличении анодного напряжения возрастает незначительно.

УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПЕНТОДА

Для устранения вредного влияния вторичной эмиссии применяется еще одна сетка, расположенная между анодом и экранирующей сеткой и называемая защитной, или противодинаatronной. Пятиэлектродная лампа с тремя сетками называется пентодом (рис. 6.41).

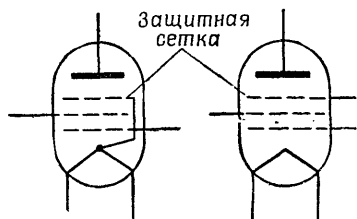


Рис. 6.41. Схематическое изображение пентодов

Защитная сетка соединяется обычно с катодом и имеет нулевое напряжение; относительно анода напряжение ее отрицательно, поэтому она отталкивает вторичные электроны и не пропускает их к экранирующей сетке, даже если напряжение на ней выше, чем на аноде. Следовательно, полностью уничтожается

возможность возникновения тока вторичной эмиссии. Во многих пентодах соединение защитной сетки с катодом сделано внутри лампы и отдельного вывода от нее на цоколе нет.

Пентоды отличаются от тетродов тем, что могут иметь более высокий коэффициент усиления μ , достигающий в некоторых типах ламп до нескольких тысяч. Это объясняется тем, что защитная сетка, хотя и делается сравнительно редкой, но является дополнительным препятствием для электрического поля анода и, следовательно, в пентоде действие анода слабее, чем в тетроде.

Емкость $C_{\text{ас}}$ у пентода может быть меньше, чем у тетрода, благодаря дополнительному экранирующему действию защитной сетки. Крутизна у пентодов такого же порядка, как у тетродов, внутреннее сопротивление весьма большое — до сотен тысяч и даже до миллионов ом.

В пентодах, предназначенных для высоких частот, экранирующую сетку делают более густой. Поэтому такие пентоды имеют высокий коэффициент усиления (до нескольких тысяч),

большое внутреннее сопротивление (до нескольких мегом) и малую емкость анод — сетка. Пентоды для низких частот имеют не такую густую экранирующую сетку. Поэтому коэффициент усиления и внутреннее сопротивление у них получаются меньше, а емкость анод — сетка не снижается так значительно.

Схема включения пентода аналогична схеме включения тетрода. Напряжение на экранирующей сетке в маломощных усилителях устанавливается небольшим (20—50% анодного напряжения), так как при усилении слабых колебаний не требуется значительного анодного тока. Но при усилении мощных колебаний анодный ток должен быть большим, и в этом случае напряжение экранирующей сетки берут выше (до 100% анодного напряжения). Пентоды для генераторов работают при напряжении экранирующей сетки, составляющем от 20 до 80% анодного напряжения. Если напряжение экранирующей сетки должно быть равно анодному, эту сетку соединяют с плюсом анодного источника. Иногда пентод используют в качестве триода. Тогда экранирующую сетку соединяют с анодом и эти электроды работают как один анод (рис. 6.42).

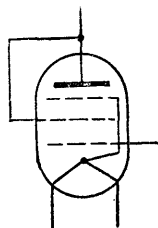


Рис. 6.42 Схема включения пентода в качестве триода

Напряжение на защитной сетке пентода обычно равно нулю. Однако в пентодах для генераторов часто дают на защитную сетку небольшое положительное или отрицательное напряжение. При этом защитная сетка выполняет свою роль по-прежнему, так как напряжение на ней значительно ниже, чем на аноде. Положительное напряжение на защитной сетке позволяет увеличить полезную мощность. Отрицательное напряжение подается на защитную сетку, если эта сетка используется для модуляции колебаний высокой частоты.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕНТОДОВ

Сеточные характеристики пентода имеют такой же вид, как у тетрода (см. рис. 6.38), причем для различных анодных напряжений они идут еще ближе друг к другу.

На рис. 6.43 показаны анодные характеристики пентода для различных напряжений на управляющей сетке при постоянном напряжении на экранирующей сетке. Сначала они идут круто вверх, т. е. получается резкое возрастание анодного тока при небольших изменениях анодного напряжения. Объясняется это следующим. При малых анодных напряжениях электроны под действием положительного напряжения экранирующей сетки пролетают в ее просвете. Не достигнув защитной сетки, они замедляют свое движение, так как их с большей силой, чем анод,

притягивает экранирующая сетка. Электроны останавливаются и возвращаются на экранирующую сетку. Между ней и защитной сеткой образуется скопление электронов — второе электронное облако.

Анод действует на электроны этого облака через редкую защитную сетку, поэтому незначительное увеличение анодного напряжения вызывает быстрый рост анодного тока. По мере увеличения U_a электронное облако рассасывается и рост анодного тока замедляется. Электронное облако исчезает, когда все электроны, пролетевшие сквозь экранирующую сетку, притягиваются к аноду.

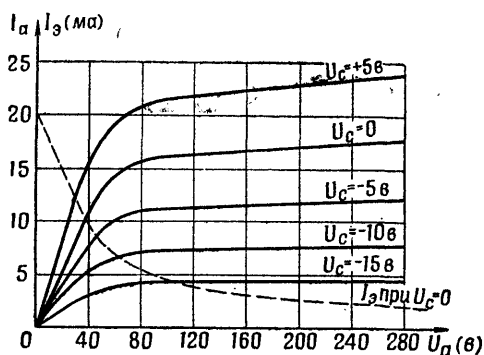


Рис. 6.43. Анодные характеристики пентода

При дальнейшем повышении анодного напряжения анодный ток растет главным образом за счет электронов, притягиваемых анодом из электронного облака, находящегося около катода. В этом случае анод действует через три сетки и действие его ослаблено во много раз. В результате значительное увеличение напряжения на аноде вызывает весьма малое изменение анодного тока. Характеристики становятся пологими, почти горизонтальными. Именно эти участки характеристик используются для работы. На этих участках пентод имеет высокий коэффициент усиления и большое внутреннее сопротивление, а в начальных, круто восходящих участках характеристик коэффициент усиления и внутреннее сопротивление небольшие.

Чем больше отрицательное напряжение на управляющей сетке, тем меньше анодный ток и тем ниже проходит характеристика. При увеличении отрицательного напряжения на управляющей сетке характеристики идут более полого и ближе друг к другу. На рис. 6.43 пунктиром показана также характеристика тока экранирующей сетки при одном значении напряжения на управляющей сетке. По приведенным характеристикам можно убедиться в отсутствии у пентода тока вторичной эмиссии.

Пологий участок характеристики анодного тока пентода (или тетрода) не следует смешивать с режимом насыщения. Увеличением анодного напряжения ток насыщения в этих лампах нельзя получить из-за большого ослабления действия анода всеми сетками. Режим насыщения достигается только при значительном положительном напряжении управляющей сетки.

ЛУЧЕВЫЕ ТЕТРОДЫ

Помимо пентодов, широкое распространение получили лучевые тетроды, в которых также устранено влияние вторичной эмиссии.

В лучевых тетрадах увеличено расстояние между экранирующей сеткой и анодом. Управляющая и экранирующая сетки имеют одинаковое число витков, и витки их находятся друг против друга. Вследствие этого электроны летят от катода к аноду лучами (рис. 6.44). Чтобы они не летели в направлении траверс, имеются специальные экраны $\mathcal{E}_1$ и $\mathcal{E}_2$. Они соединены с катодом, а следовательно, имеют нулевое напряжение.

Если в лучевом тетраде напряжение на экранирующей сетке больше анодного напряжения, то в промежутке анод — экранирующая сетка электроны, испытывая тормозящее действие со стороны экранирующей сетки, замедляются и в некотором месте образуется скопление электронов (электронное облако). Объемный заряд этого облака играет роль защитной сетки. Он тормозит вылетающие из анода вторичные электроны и возвращает их на анод.

В обычных тетрадах электронный поток рассеивается траверсами и витками сеток. Поэтому электроны не летят к аноду сгущенными потоками («лучами») и в промежутке анод — экранирующая сетка не образуется плотного объемного заряда, способного отталкивать на анод вторичные электроны.

Лучевые тетроды имеют очень небольшой ток экранирующей сетки, так как электроны летят главным образом через просветы экранирующей сетки и почти не задерживаются ею.

Характеристики лучевых тетродов похожи на характеристики пентодов. Крутизна лучевых тетродов такого же порядка, как и у других ламп (в пределах 1—30 ma/v), внутреннее сопротивление от десятков тысяч до сотен тысяч ом, коэффициент усиления от десятков до сотен.

Лучевые тетроды применяются как генераторные лампы в передатчиках, а также в усилителях низкой частоты.

Схематически их изображают, как на рис. 6.44, или как обычные тетроды.

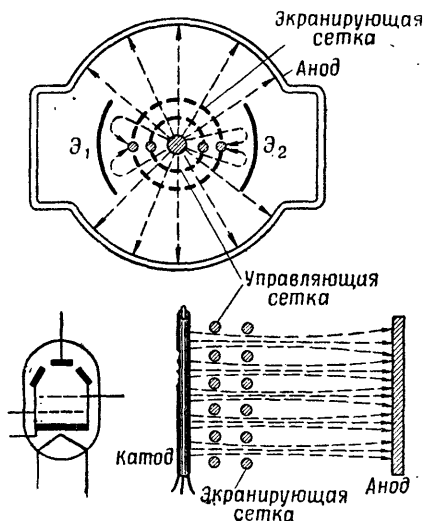


Рис. 6.44. Устройство лучевой тетроды и его схематическое изображение

ПЕНТОДЫ С УДЛИНЕННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ

Высокий коэффициент усиления пентодов, работающих в приемниках, полезен при приеме слабых сигналов; прием же сильных сигналов при большом усилении сопровождается искажениями.

Для регулировки усиления в зависимости от силы принимаемых сигналов пентоды делают с характеристикой, у которой нижний изгиб сильно вытянут (рис. 6.45). Подобная форма характеристики достигается тем, что управляющую сетку делают

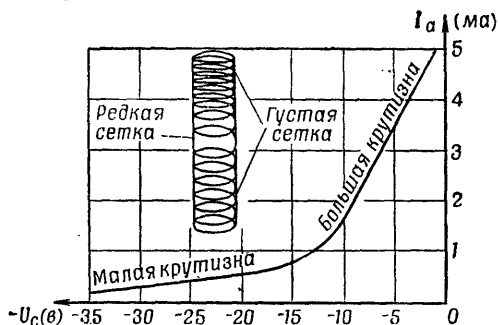


Рис. 6.45. Удлинненная характеристика пентода и устройство его сетки

с переменной густотой. Небольшая средняя часть сетки редкая, а крайние части густые (см. рис. 6.45). Получаются как бы две лампы: одна с редкой сеткой, а другая с густой. Чем гуще сетка, тем меньше отрицательное напряжение на ней запирает лампу. Поэтому при некоторых отрицательных напряжениях на сетке лампа на участках густой сетки запирается и продолжает работать только на участке редкой сетки, что дает характеристику с малой крутизной, т.е. растянутый нижний изгиб. При меньших отрицательных напряжениях на сетке работают все ее участки и главное действие на анодный ток оказывают участки густой сетки, дающие характеристику с большой крутизной. Такая лампа называется лампой с удлинненной характеристикой (или с переменной крутизной, или лампой «варимю»). При приеме слабых сигналов лампу ставят в режим работы на крутом участке характеристики, а при приеме сильных сигналов — на участке с малой крутизной. Это допускает прием без искажений весьма сильных сигналов. Лампы с удлинненной характеристикой изображаются на схемах как обычные лампы.

ТИПЫ ТЕТРОДОВ И ПЕНТОДОВ

Тетроды. В качестве приемно-усилительных ламп обычные тетроды не используются. Исключение составляет выпущенный недавно для выходных каскадов усилителей низкой частоты тетрод 6Э6П, имеющий крутизну 30 ма/в. Для передатчиков средней и большой мощности в прошлом применялись генераторные тетроды ГКЭ-100 и ГКЭ-500. Буква Э в их обозначениях указывает на наличие экранирующей сетки. Например, ГКЭ-100 расшифровывается так: генераторная коротковолновая с экранирующей сеткой (тетрод), отдающая полезную мощность 100 вт.

Лучевые тетроды выпускаются для мощных усилителей низкой частоты и передатчиков. В усилителях низкой частоты применяются лучевые тетроды 2П1П, 2П2П, 6П3С, 6П6С, 6П1П, 6П7С, 6П13С и др. Буква П в названиях приемно-усилительных ламп принята для обозначения мощных пентодов и лучевых тетродов, предназначенных для выходных каскадов усилителей низкой частоты. Эта же буква используется для обозначения генераторных лучевых тетродов и пентодов небольшой мощности. Вообще выходные пентоды и лучевые тетроды с успехом используются в генераторах высокой частоты. Специально для передатчиков предназначены двойные лучевые тетроды ГУ-29 и ГУ-32 (рис. 6.46).

Пентоды делятся на маломощные для усилителей напряжения высокой и низкой частоты, более мощные выходные для усилителей низкой частоты и специальные генераторные для передатчиков.

Высокочастотные пентоды с нормальной характеристикой имеют в обозначении после первого числа букву Ж (например, 6Ж8), а пентоды с удлиненной характеристикой — букву К (например, 6К3). Все они выпускаются в различном конструктивном оформлении.

В войсковых радиостанциях применяются пентоды с замковым цоколем 2Ж27Л и 2Ж28Л (с катодом прямого накала), 4Ж1Л, 6Ж1Л, 6К1Л, 12Ж1Л (с подогревным катодом) и др. Внешний вид их показан на рис. 6.47, а. Они имеют стеклянный баллон и цилиндрический металлический экран. Выводные штырьки проходят через отверстия в нижнем доньшке экрана. Направляющий металлический ключ представляет собой одно целое с экраном и сам служит экраном для уменьшения емкости между выводами анода и управляющей сетки. Чтобы удобно было вынимать лампу, имеется специальная

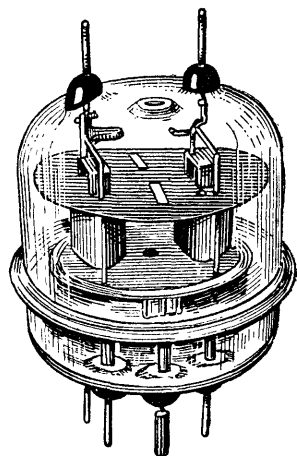


Рис. 6.46. Двойной лучевой тетрод ГУ-32

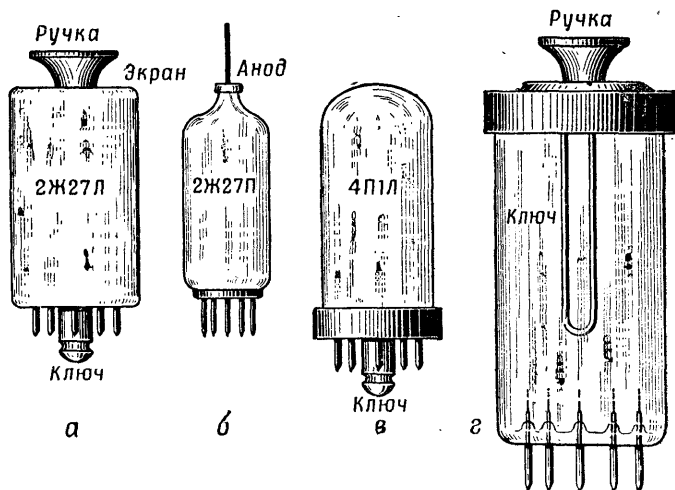


Рис. 6.47. Внешний вид пентодов 2Ж27Л, 2Ж27П, 4П1Л и ГУ-15

ручка. Эти лампы предназначены для усиления напряжения и мощности и для генерирования колебаний высокой частоты (до 120—200 Мгц).

Выпущено много типов пальчиковых пентодов, например 1К1П, 1К2П и 2Ж27П (с катодом прямого накала), 6Ж1П, 6Ж2П (рис. 6.48, а), 6Ж3П, 6К1П, 6К4П (с подогревным катодом) и др. Пентод 2Ж27П (рис. 6.47, б) по своим параметрам и характеристикам совпадает с лампой 2Ж27Л, но оформлен иначе.

Широко применяются металлические пентоды с подогревным катодом 6Ж3, 6Ж4 (рис. 6.48, б), 6Ж8, 6К3, 6К4 и др., а также сверхминиатюрные пентоды 6Ж1Б (рис. 6.48, в), 6Ж2Б, 6Ж5Б, 6Ж10Б, 6К1Б и др.

К устаревшим лампам относятся встречающиеся еще пентоды 6Ж1Ж и 6К1Ж типа «желез» и малогабаритные пентоды 2Ж2М и 2К2М с катодом прямого накала.

Низкочастотные выходные пентоды. Наиболее часто применяются пентоды 1П2Б, 1П3Б, 1П4Б, 2П19Б, 6П9, 6П14П, 6П15П, 6П18П и др.

Генераторные пентоды. Большое распространение получили генераторные пентоды 2П29Л, 2П29П, 4П1Л небольшой мощности с катодом прямого накала. В малогабаритной серии выпускался также пентод для передатчиков СО-257. Пентод 2П29Л предназначен для частот до 120 Мгц. Одинаковые с ним электрические данные имеет пентод 2П29П. Более мощный генератор-

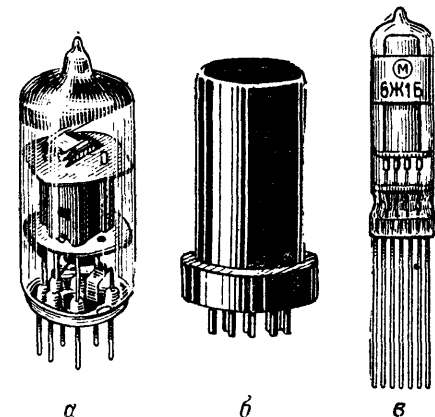


Рис. 6.48. Лампы типа 6Ж2П, 6Ж4 и 6Ж1Б

ный пентод 4П1Л (рис. 6.47, в) предназначен для частот до 100 Мгц. Имеется еще ряд генераторных пентодов для передатчиков средней и большой мощности. К ним относятся ГУ-15 (рис. 6.47, г), ГУ-50, ГУ-80, Г-411, Г-412, ГУ-13 и др.

У всех генераторных пентодов делается вывод от защитной сетки, так как в телеграфных передатчиках иногда на эту сетку для увеличения полезной мощности дают положительное напряжение, а в телефонных передатчиках ее используют для модуляции.

В последнее время выпущен ряд новых пентодов особой конструкции. К ним относятся лампы 6Ж20П, 6Ж21П и 6Ж22П с катодной сеткой. На первую сетку, называемую катодной, подается положительное напряжение, а управляющей является вторая сетка. Эти лампы имеют крутизну до 30 ма/в. Такая же высокая крутизна достигается в пентодах со вторичной эмиссией (6В1П). Они имеют дополнительный электрод, называемый динодом, который является как бы промежуточным. Динод бомбардируется электронным потоком и дает ток вторичной эмиссии, идущий на главный анод.

ГЕПТОДЫ И КОМБИНИРОВАННЫЕ ЛАМПЫ

Помимо пентодов, применяются и более сложные лампы — с двумя управляющими сетками. На эти сетки обычно подаются переменные напряжения различной частоты, и благодаря этому анодный ток пульсирует сразу с двумя частотами. Таким образом, эти лампы имеют двойное управление анодным током.

Наибольшее распространение получил гептод (ранее он назывался пентагридом), т. е. семиэлектродная лампа. Основное назначение его — преобразование частоты в супергетеродинных приемниках (см. главу 9). Для обозначения гептодов принята буква А. Широко применяются гептоды — преобразователи с подогревным катодом 6А7 (или 6А10С) и 6А2П, а также с катодом прямого накала 1А1П и 1А2П. Схематическое изображение гептодов такого типа показано на рис. 6.49. У них сетки 1 и 2 вместе с катодом используются как триод, причем сетка 1 играет роль управляющей, а сетка 2 — роль анода триода и одновременно является экранирующей. Сетка 3 работает как вторая управляющая. Сетка 4, соединенная внутри лампы с сеткой 2, также экранирующая. И, наконец, сетка 5 — защитная.

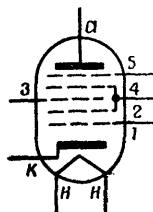


Рис. 6.49. Схема изображения гептода (пентагрида-преобразователя)

Примерами комбинированных ламп являются диод-пентоды 1Б1П, 1Б2П и 6Б2П, двойной диод-пентод 6Б8С, триод-пентод 6Ф1П. Для преобразования частоты также используются комбинированные лампы триод-гептод 6И1П и триод-гексод 1И2П (гексод — это лампа с шестью электродами, т. е. четырьмя сетками).

СТЕРЖНЕВЫЕ ЛАМПЫ

В последние годы стали выпускаться стержневые лампы, в которых вместо обычных сеток применяются стержневые электроды. Принцип работы этих ламп аналогичен принципу работы лучевого тетрода.

Схематически сечение стержневой лампы изображено на рис. 6.50, а. Буквой К обозначен катод прямого накала. Стержневые электроды C_1 , выполняющие роль управляющей сетки, располагаются по бокам от катода. Небольшое отрицательное напряжение, подаваемое на эти электроды, отталкивает электроны, вылетающие в направлении к ним, и поворачивает их в стороны, не загромождаемые электродами C_1 . Вследствие этого получаются лишь два электронных луча, расходящихся от катода в двух противоположных направлениях.

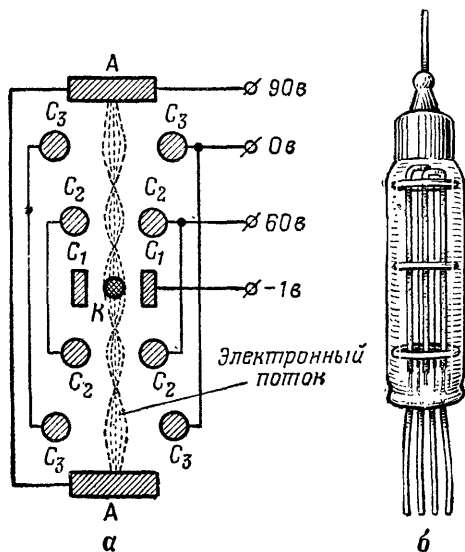
На пути электронов размещаются стержневые электроды C_2 , выполняющие роль экранирующей сетки и имеющие некоторое положительное напряжение. Электроны под действием поля этих электродов ускоряются и пролетают между ними. Далее размещаются стержневые электроды C_3 , выполняющие роль защитной сетки, а затем анод А. Поле анода ускоряет электроны, а электроды C_3 способствуют фокусировке электронного луча. Управление анодным током осуществляется изменением напряжения на управляющих электродах. Характеристики ламп стержневого типа аналогичны характеристикам ламп с обычными сетками.

Стержневые лампы могут работать при гораздо меньшей мощности накала, меньшей затрате энергии анодного источника и имеют меньшие междуэлектродные емкости, чем обычные лампы. Они также обладают значительно большей механической прочностью, устойчивостью и надежностью в работе, что особенно важно при применении их в переносных и передвижных радиостанциях, подвергающихся тряске, толчкам, вибрациям.

Промышленностью выпускаются в сверхминиатюрном оформлении (длина баллона 40 мм, диаметр его 8—9,5 мм) стержневые пентоды 1Ж17Б, 1Ж18Б,

1Ж24Б, 1Ж29Б, 1П24Б и др. Напряжение накала у этих ламп 1,2 в. Наименьший ток накала, всего лишь 11,5 ма, имеет лампа 1Ж24Б.

Выводы от электродов у стержневых ламп сделаны проволочками: от анода — наверху баллона, от остальных электродов — через основание баллона. Внешний вид одной из стержневых ламп показан на рис. 6.50, б.



ЭЛЕКТРОННЫЕ ЛАМПЫ ДЛЯ СВЕРХВЫСОКИХ ЧАСТОТ

Обычные электронные лампы непригодны для дециметровых, а тем более сантиметровых волн. Объясняется это тем, что для пролета электронов с катода на анод требуется некоторое время (примерно одна миллиардная доля секунды). Пока лампа работает на длинных и коротких волнах, с этим временем можно не считаться, так как период изменения напряжений на

Рис. 6.50. Принцип устройства (а) и внешний вид (б) стержневой лампы

электродах лампы значительно больше времени пролета.

Но при работе на дециметровых и сантиметровых волнах время пролета соизмеримо с периодом колебаний. Например, для волны 30 см (1000 Мгц) период колебаний равен одной миллиардной доле секунды, т. е. времени пролета электрона от катода лампы на анод. На волнах короче 30 см период колебаний уже меньше времени пролета электронов. Это приводит к тому, что пока электрон летит от катода на анод, напряжения на сетке и аноде успевают измениться по величине, а иногда и по знаку. В результате анодный ток отстает в своих изменениях от напряжения и мощность колебаний сильно снижается.

Чтобы уменьшить влияние времени пролета электронов в специальных лампах, предназначенных для усиления и генерирования колебаний в дециметровом диапазоне волн, расстояния между электродами делают очень малыми (доли миллиметра).

При работе ламп в диапазоне дециметровых волн вредное влияние также оказывают емкости между электродами и их выводами. На длинных и коротких волнах они не играют большой роли, так как их величина значительно меньше емкости колебательного контура, с которым лампа работает. Но на дециметровых волнах емкости контуров настолько малы, что междуэлек-

тродные емкости лампы часто оказываются значительно большими и это нарушает настройку колебательных контуров. Такое же влияние оказывают индуктивности выводов электродов. Чтобы уменьшить их, выводы делают короткими и из толстого провода. С этой же целью лампы для дециметровых волн делают без цоколя.

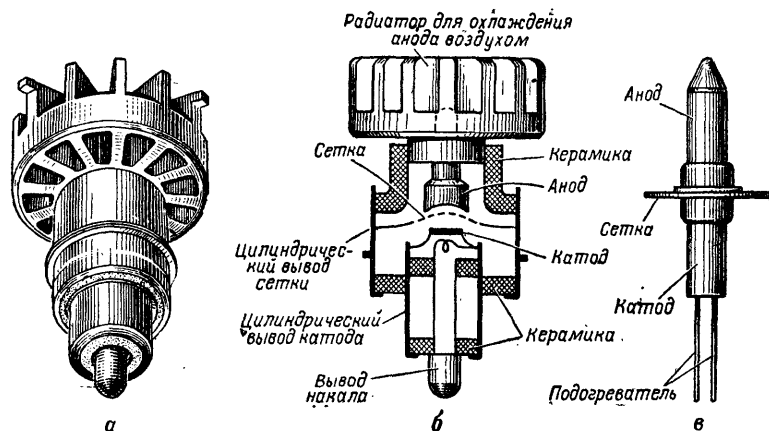


Рис. 6.51. Некоторые типы ламп, применяемых в диапазоне сверхвысоких частот:

а — «маячковый» триод 6C9Д; *б* — генераторный импульсный металлокерамический триод с теплоотводящим радиатором типа ГИ-11Б; *в* — дисковый «карандашного» типа триод 6C16Д

Широкое распространение в диапазоне дециметровых и более длинных сантиметровых волн получили лампы с дисковыми и цилиндрическими выводами. К ним относятся триоды 6C5Д и 6C9Д «маячкового» типа (рис. 6.51, *а*), металлокерамические генераторные триоды ГИ-6Б, ГИ-7Б, ГИ-12Б и др. (рис. 6.51, *б*), триоды 6C11Д и 6C16Д «карандашного» типа (рис. 6.51, *в*), а также лампы 6ДЗД, 6Д8Д, 6C13Д и др.

ПРОСТЕЙШИЕ СПОСОБЫ ИСПЫТАНИЯ ЛАМП

В радиоаппаратуре поиски повреждения во многих случаях следует начинать с испытания ламп. Специальные испытатели имеются не всегда. Поэтому рассмотрим некоторые способы испытания.

Самый простой способ заключается в том, что лампу вставляют в исправно работающий радиоаппарат и о качестве ее судят по работе аппарата. Однако второго радиоаппарата может не оказаться. Тогда лампу проверяют обычными электроизмерительными приборами.

Лампа испытывается на целостность нити накала, наличие эмиссии и отсутствие замыкания между электродами. Для первой и

третьей проверок удобен пробник, состоящий из вольтметра и источника тока (вместо вольтметра может быть взят телефон или лампочка накаливания). Присоединяя пробник к нити накала (рис. 6.52, а), по отклонению стрелки вольтметра судят об

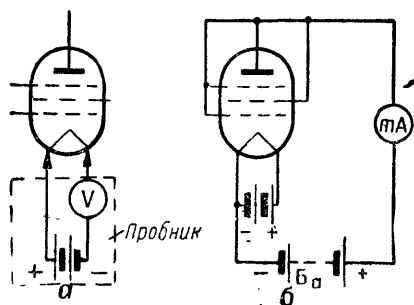


Рис. 6.52. Схемы проверки радиолампы на целостность нити накала (а) и на наличие эмиссии (б)

исправности нити. Затем пробник присоединяют к выводам различных электродов. При отсутствии замыканий между ними стрелка вольтметра не должна давать отклонений.

Испытание ламп на эмиссию можно делать по схеме рис. 6.52, б. На лампу подается нормальное напряжение накала, и все сетки соединяются с анодом. Анодная батарея имеет напряжение 10—20 в, т. е. значительно меньше нормального. Для определения наличия эмиссии в анодную цепь

включают миллиамперметр или вольтметр, выполняющий роль миллиамперметра. По отклонению стрелки прибора от деления, соответствующего исправной лампе, можно судить о величине эмиссии другой лампы того же типа. Проверять эмиссию можно и без анодной батареи, присоединив анодную цепь к плюсу батареи накала, но ток анода при этом очень мал.

НЕОНОВАЯ ЛАМПА

Помимо электронных ламп, широко применяются ионные приборы, содержащие в баллоне тот или иной газ под небольшим давлением.

К ионным приборам, в частности, относится неоновая лампа. Она применяется в качестве индикатора (указателя) напряжения высокой частоты в антенне или в замкнутом контуре радиопередатчика, т. е. служит индикатором настройки. Иногда ее используют как индикатор высокого анодного напряжения.

Схематическое изображение и внешний вид неоновой лампы показаны на рис. 6.53. В баллоне лампы находится под небольшим давлением газ неон и имеются два железных или алюминиевых электрода. Выводы от них сделаны на цоколь или на специальные контакты.

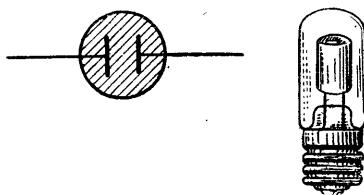


Рис. 6.53. Схематическое изображение и внешний вид неоновой лампочки

Неоновая лампа не имеет накаливаемого катода. Если напряжение, приложенное к лампе, ниже некоторого значения, называемого напряжением зажигания, ток через лампу не проходит. Когда напряжение равно напряжению зажигания или больше, возникает ионизация газа и через лампу проходит ток. Прохождение тока сопровождается свечением оранжево-красноватого цвета, усиливающимся при повышении напряжения.

При постоянном напряжении свечение получается у катода, а при переменном — у обоих электродов. Если уменьшать напряжение, то при его значении, несколько меньшем напряжения зажигания, лампа погаснет и перестанет пропускать ток.

После зажигания ток в лампе поддерживается за счет того, что положительные ионы, ударяясь о катод, выбивают из него электроны. Такой вид эмиссии характерен для ионных приборов с холодным катодом.

Неоновые лампы имеют напряжение зажигания порядка десятков вольт, а ток в них изменяется от долей миллиампера в момент зажигания до нескольких миллиампер или десятков миллиампер при более высоком напряжении. Во избежание порчи неоновую лампу всегда включают через некоторое сопротивление, ограничивающее ток. Часто оно монтируется в цоколе лампы. Ток неоновой лампы зависит главным образом от величины ограничивающего сопротивления и напряжения питающего источника.

СТАБИЛИТРОНЫ (ИОННЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПЯЖЕНИЯ)

Для поддержания постоянства напряжения питания применяются стабилитроны (ионные стабилизаторы напряжения). Они представляют собой ионные приборы, имеющие два цилиндрических электрода различного диаметра. Электрод с большей поверхностью является катодом. Стабилитроны поддерживают напряжение с точностью примерно до 1—3 в. Схема их включения показана на рис. 6.54, а. Последовательно со стабилитроном обязательно включается некоторое сопротивление R . Характеристика стабилизации изображена на рис. 6.54, б, она выражает зависимость выходного напряжения $U_{\text{вых}}$ от входного напряжения $U_{\text{вх}}$.

Если увеличивать $U_{\text{вх}}$, то сначала $U_{\text{вых}}$ возрастает, а затем произойдет зажигание стабилитрона и $U_{\text{вых}}$ несколько уменьшается, так как возникает ток, который создает дополнительное падение напряжения на сопротивлении R . При этом на части поверхности катода появляется свечение. Дальнейшее увеличение $U_{\text{вх}}$ в известных пределах почти не изменяет $U_{\text{вых}}$, которое остается примерно равным рабочему напряжению $U_{\text{раб}}$. При увеличении $U_{\text{вх}}$ в данных пределах ток возрастает и свечение захватывает все большую часть поверхности катода. Именно в таком

режиме получается стабилизация напряжения. Когда вся поверхность катода будет светиться, при дальнейшем увеличении $U_{вх}$ возрастает яркость свечения и начинает расти выходное напряжение, т. е. стабилизации уже не будет.

Помимо величины $U_{раб}$, для стабилитрона характерны минимальный и максимальный токи $I_{мин}$ и $I_{макс}$. Стабилизация возможна только при определенном значении сопротивления R , при

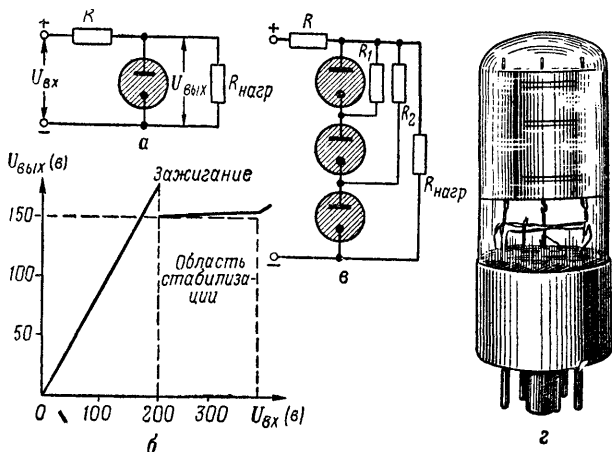


Рис. 6.54. Схемы включения стабилитронов (а и в), характеристика стабилизации (б) и внешний вид стабилитрона СГ4С

котором ток получается в пределах между $I_{мин}$ и $I_{макс}$. Наша промышленность выпускает двухэлектродные стабилитроны с восьмиштырьковым цоколем, имеющие $I_{мин}=5\text{ ма}$ и $I_{макс}=30\text{ ма}$, на рабочие напряжения 75, 105, 150 в. Они обозначаются соответственно СГ2С, СГ3С, СГ4С (рис. 6.54, в). Кроме того, изготавливается пальчиковый стабилизатор СГ1П на 150 в и др.

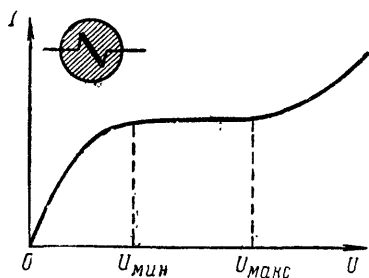


Рис. 6.55. Схематическое изображение стабилизатора тока (барреттера) и его характеристика

При больших напряжениях стабилитроны соединяются последовательно (рис. 6.54, в) и для облегчения зажигания шунтируются сопротивлениями R_1 и R_2 порядка 0,5—1 Мом.

Стабилитроны имеют малое внутреннее сопротивление для переменного тока и поэтому хорошо сглаживают пульсации выпрямленного напряжения. В этом отношении они равноценны конденсаторам большой емкости.

БАРЕТТЕРЫ (СТАБИЛИЗАТОРЫ ТОКА)

Для стабилизации тока накала электронных ламп применяются бареттеры. Они представляют собой стальную проволочку в баллоне с водородом. При повышении в известных пределах напряжения сопротивление бареттера возрастает так, что ток остается почти постоянным. Практически при изменении напряжения на бареттере примерно в два раза ток изменяется не более чем на 5%.

На рис. 6.55 даны схематическое изображение бареттера и его характеристика.



ГЛАВА 7

ЛАМПОВЫЕ УСИЛИТЕЛИ

Основным свойством триодов, тетродов и пентодов является сильное изменение анодного тока при небольших изменениях напряжения на управляющей сетке лампы, т. е. эти лампы являются усилителями электрических колебаний.

Ламповые усилители — основная часть всех радиопередатчиков и радиоприемников. Если нужно повысить только переменное напряжение, то применяют усилители напряжения, работающие с лампами небольшой мощности, а если необходимо увеличить мощность колебаний, то используют усилители мощности

с более мощными лампами. В зависимости от частоты усиливаемых колебаний могут быть усилители низкой и высокой частоты.

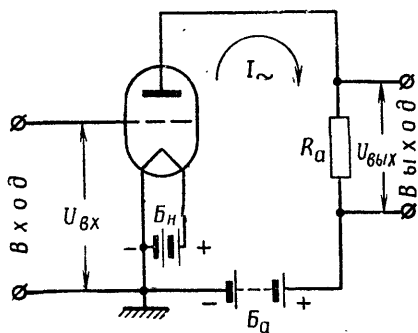


Рис. 7.1. Схема усилительного каскада

РАБОТА ПРОСТЕЙШЕГО УСИЛИТЕЛЬНОГО КАСКАДА

Лампа, соединенная с деталями, необходимыми для усиления электрических колебаний, называется усилительным каскадом.

Схема простейшего усилительного каскада с триодом показана на рис. 7.1. Каскад состоит из усилительной лампы, источников тока накала, анодного напряжения и сопротивления нагрузки R_a , включенного последовательно в анодную цепь. Усиливаемое, или входное, переменное напряжение $U_{вх}$ приложено между управляющей сеткой и катодом лампы. Поэтому пару выводов «управляющая сетка — катод» называют входом каскада.

Переменное напряжение на сетке вызывает пульсацию анодного тока, так как за время положительного полупериода напряжения на сетке анодный ток увеличивается, а за время отрица-

тельного полупериода уменьшается (рис. 7.2). Пульсирующий анодный ток содержит постоянную и переменную составляющие. На нагрузочном сопротивлении R_a анодный ток создает пульсирующее падение напряжения, которое также имеет постоянную и переменную составляющие. Если сопротивление R_a достаточно велико, то переменное напряжение $U_{\text{вых}}$ на нем будет значи-

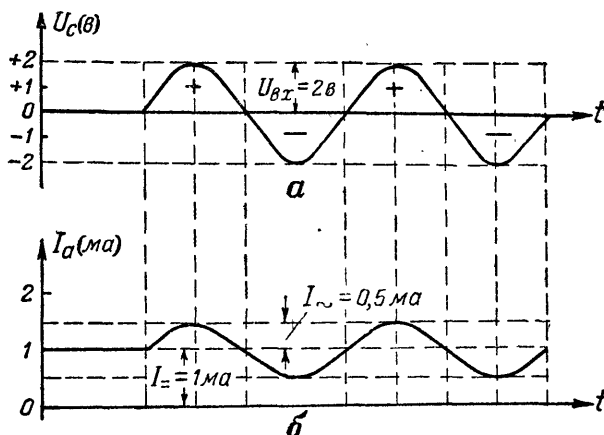


Рис. 7.2. Графики напряжения на сетке (а) и анодного тока (б) в усилительном каскаде

тельно больше переменного напряжения $U_{\text{вх}}$, т. е. получится усиление. Зажимы сопротивления R_a называют выходом каскада.

Коэффициент усиления каскада (K) является величиной, характеризующей работу усилительного каскада, и показывает, во сколько раз каскад усиливает переменное напряжение.

Для определения коэффициента усиления каскада нужно разделить выходное напряжение $U_{\text{вых}}$ на входное напряжение $U_{\text{вх}}$:

$$K = \frac{U_{\text{вых}}}{U_{\text{вх}}}.$$

Чем больше нагрузочное сопротивление R_a , тем больше напряжение $U_{\text{вых}}$ на нем и тем больше коэффициент усиления каскада. Однако последний всегда меньше коэффициента усиления лампы μ .

При усилении в анодной цепи за счет энергии анодной батареи создается энергия переменного тока, значительно большая, чем в цепи управляющей сетки. Энергия электрических колебаний в сеточной цепи лишь управляет посредством сетки энергией анодной цепи.

Лампа как генератор переменного анодного тока. Генератором переменного анодного тока следует считать лампу, так как имен-

но в ней постоянный анодный ток под влиянием переменного напряжения сетки становится пульсирующим, т. е. в нем появляется переменная составляющая. А сама лампа потребляет энергию постоянного тока от анодной батареи.

Итак, лампа в усилительном каскаде при наличии питающих напряжений и переменного напряжения на сетке играет роль генератора переменного анодного тока. Иначе говоря, лампа служит преобразователем энергии постоянного тока анодного источника в энергию переменного тока.

Так как лампа обладает внутренним сопротивлением R_i , то переменная составляющая анодного тока протекает последовательно по сопротивлениям R_i и R_a . Поэтому переменное напряжение распределяется между сопротивлениями R_i и R_a пропорционально их величине.

Переменная составляющая анодного тока протекает также через источник анодного напряжения (батарею B_a), на внутреннем сопротивлении которого образуется падение переменного напряжения. Обычно это внутреннее сопротивление невелико по сравнению с сопротивлением нагрузки R_a . Следовательно, потеря части переменного напряжения в источнике не вызывает заметного уменьшения выходного напряжения. Однако падение напряжения в источнике может оказаться вредным для многокаскадных усилителей. Чтобы уменьшить это падение напряжения, параллельно источнику анодного напряжения включают блокировочный конденсатор такой емкости, чтобы его сопротивление переменной составляющей анодного тока было значительно меньше, чем внутреннее сопротивление анодной батареи.

Приведем пример, поясняющий усиление. Пусть на сетку подано переменное напряжение с амплитудой $U_{вх}=2$ в и под его влиянием в анодном токе появилась переменная составляющая с амплитудой $I_{\sim}=0,5$ ма (рис. 7,2, б). Если анодное нагрузочное сопротивление $R_a=40000$ ом, то амплитуда переменного напряжения на нем

$$U_{вых} = I_{\sim} R_a = 0,0005 \cdot 40000 = 20 \text{ в.}$$

Напряжение в данном случае усилилось в десять раз. Коэффициент усиления каскада

$$K = 20 : 2 = 10.$$

Если при такой же переменной составляющей анодного тока $R_a=4000$ ом, то усиления не получится, так как выходное напряжение в этом случае равно напряжению на входе:

$$U_{вых} = 0,0005 \cdot 4000 = 2 \text{ в.}$$

При меньшем R_a вместо усиления получится ослабление. Наоборот, если R_a взять больше 40000 ом, то коэффициент усиления получится больше 10.

Этот примерный расчет усиления неточен, так как в действи-

тельности при уменьшении R_a получается некоторое возрастание переменного тока в анодной цепи, а при увеличении R_a , наоборот, ток $I_{\sim}$ уменьшается.

Усилители с несколькими каскадами применяют для получения большого усиления. Напряжение, усиленное первым каскадом, подается для дальнейшего усиления на сетку лампы второго каскада, затем третьего и т. д.

В многокаскадном усилителе каскадом считают участок схемы от сетки данной лампы до сетки следующей лампы. Общий коэффициент усиления усилителя определяют, перемножая коэффициенты усиления отдельных каскадов. Например, если каскады имеют коэффициенты усиления 50, 30 и 10, то общий коэффициент усиления равен $50 \times 30 \times 10 = 15000$.

Последний каскад усилителя, отдающий энергию усиленных колебаний потребителю, называют **оконечным**, или **выходным**, а предыдущие — каскадами **предварительного** усиления.

Децибелы. Для подсчета усиления часто применяется единица, называемая децибелом. При усилении в один децибел мощность на выходе каскада получается в 1,26 раза больше, чем на входе. Общее усиление многокаскадных усилителей вычисляется сложением числа децибел усиления, даваемого каждым каскадом.

Децибелами пользуются и для вычисления ослабления, создаваемого разными элементами схемы (делителями напряжения, фильтрами и т. п.). При подсчете общего коэффициента усиления аппаратуры величина ослабления вычитается из общего числа децибел усиления.

Величина усиления в децибелах равна десяти логарифмам отношения мощности сигнала на выходе усилителя к мощности сигнала на входе.

Чтобы определить усиление и ослабление в децибелах через отношение мощностей, напряжений или токов, можно пользоваться следующей таблицей.

Т а б л и ц а

Децибелы	Отношение мощностей		Отношение токов или напряжений	
	усиление	ослабление	усиление	ослабление
0,1	1,02	0,977	1,01	0,989
0,5	1,12	0,891	1,06	0,944
1,0	1,26	0,794	1,12	0,891
2,0	1,58	0,631	1,26	0,794
3,0	1,99	0,501	1,41	0,708
4,0	2,51	0,498	1,58	0,631
5,0	3,16	0,316	1,78	0,562
6,0	3,98	0,251	1,99	0,501
7,0	5,01	0,199	2,24	0,447
8,0	6,31	0,158	2,51	0,398
9,0	7,94	0,126	2,82	0,355
10,0	10,0	0,100	3,16	0,316
20,0	100,0	0,010	10,0	0,100

Иногда вместо децибелов пользуются другой единицей — **непером**. Одному децибелу соответствует 0,115 непера. А 1 непер соответствует 8,7 децибела. Децибелы можно переводить в неперы умножением на 0,115, а неперы переводятся в децибелы умножением на 8,7.

РАБОТА ЛАМПЫ В УСИЛИТЕЛЬНОМ КАСКАДЕ

В усилительном каскаде лампа обычно работает с включенным в анодную цепь сопротивлением нагрузки. Вследствие этого анодное напряжение U_a оказывается меньше напряжения анодного источника U_0 на величину падения напряжения на сопротивлении нагрузки $I_a R_a$, т. е.

$$U_a = U_0 - I_a R_a.$$

Когда под действием сеточного напряжения анодный ток увеличивается, то падение напряжения на R_a возрастает, а анодное напряжение уменьшается, что создает некоторое уменьшение анодного тока, и наоборот. Таким образом, изменение анодного напряжения противодействует изменению анодного тока, вызванному изменением сеточного напряжения. Поэтому анодный ток при наличии сопротивления нагрузки изменяется меньше и крутизна характеристики лампы получается меньше, чем в случае, когда сопротивление в анодной цепи отсутствует. Режим работы лампы, при котором анодное напряжение изменяется одновременно с изменением напряжения на сетке, носит название динамического.

Режим работы лампы, при котором напряжение изменяется только на одном электроде (сетке или аноде), а на других остается неизменным, называется статическим. Ранее приводились только статические характеристики и параметры ламп.

Для изучения работы ламп в динамическом режиме пользуются динамической характеристикой. Ее нетрудно построить, если есть семейство статических характеристик и заданы напряжение анодного источника U_0 и сопротивление нагрузки R_a . На рис. 7.3 показано построение динамической характеристики некоторой лампы при $U_0 = 200$ в и $R_a = 5000$ ом.

Если напряжение сетки $U_c = -12$ в, то лампа заперта и анодный ток равен нулю. Поэтому начало (точка А) динамической характеристики совпадает с началом статической характеристики для $U_a = 200$ в. При уменьшении отрицательного напряжения на сетке лампа отпирается и появляется анодный ток. Он создает падение напряжения на сопротивлении R_a , и анодное напряжение уменьшается.

При некотором анодном токе получится $U_a = 150$ в, т. е. на R_a будет падать напряжение $200 - 150 = 50$ в. В этом случае анодный ток легко найти по закону Ома:

$$I_a = \frac{50}{5000} = 0,01 \text{ а} = 10 \text{ ма.}$$

Переход к этому режиму (точка Б) осуществляется уменьшением отрицательного сеточного напряжения от -12 в до -5 в.

Для $U_a = 100$ в подобным же образом найдем точку B , которой соответствует ток

$$I_a = \frac{100}{5000} = 0,02 \text{ а} = 20 \text{ ма.}$$

При $U_a = 50$ в получается точка Γ , для которой

$$I_a = \frac{150}{5000} = 0,03 \text{ а} = 30 \text{ ма.}$$

Через эти точки и проходит динамическая характеристика. Она показывает изменения анодного тока и анодного напряже-

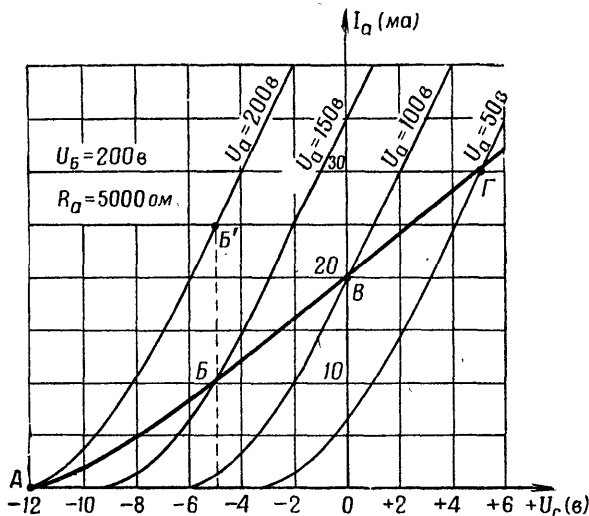


Рис. 7.3. Сеточная динамическая характеристика

ния в зависимости от сеточного напряжения при данном сопротивлении нагрузки.

Из динамической характеристики видна разница между статическим и динамическим режимами. В статическом режиме $U_a = U_0 = 200$ в, поэтому изменение сеточного напряжения от -12 до -5 в дает изменение анодного тока на 25 ма (до точки B'). В динамическом режиме он нарастает только на 10 ма (до точки B), так как анодное напряжение уменьшается на 50 в.

Как видно, крутизна динамической характеристики значительно меньше, чем статической. Чем больше сопротивление R_a , тем сильнее изменяется анодное напряжение и тем меньше изменяется анодный ток, т. е. динамическая крутизна становится меньше.

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ РАБОТЫ УСИЛИТЕЛЬНОГО КАСКАДА

Изучение усилительных каскадов облегчают графики, показывающие изменения токов и напряжений. Для построения таких графиков необходимо пользоваться динамической характеристикой (в дальнейшем при упоминании динамической характеристики будем называть ее просто характеристикой).

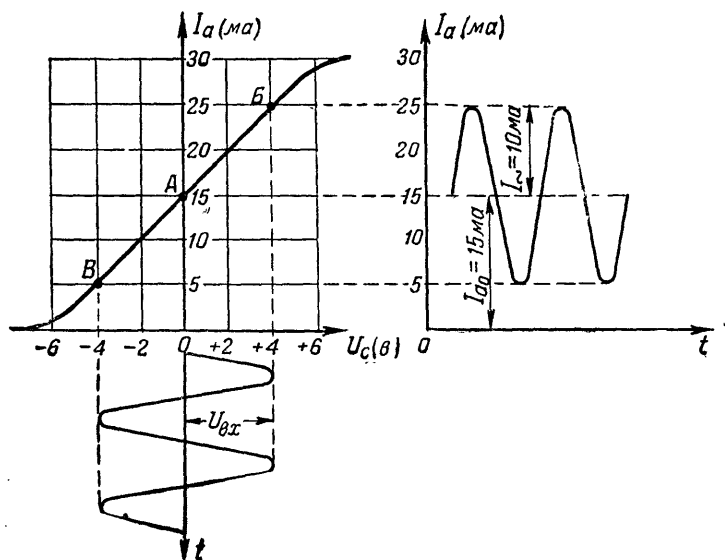


Рис. 7.4. График работы усилительного каскада

На рис. 7.4 показан график работы усилительного каскада. Переменное напряжение на управляющей сетке лампы с амплитудой 4 в изображено внизу, под характеристикой.

Напряжение на сетке изменяется от -4 в до $+4$ в, что соответствует прямолинейному участку характеристики, и поэтому колебания анодного тока получаются синусоидальными. Кривая пульсирующего анодного тока построена вправо от характеристики. При отсутствии колебаний, когда напряжение на сетке равно нулю, анодный ток имеет постоянную величину 15 мА.

Значение анодного тока при отсутствии переменного напряжения на сетке называют током покоя или начальным током (I_{a0}).

Рабочая точка — это точка характеристики, соответствующая току покоя (точка А на рис. 7.4).

Положение рабочей точки и величина амплитуды переменного напряжения на сетке определяют качество усиления. Если рабочая точка находится на прямолинейном участке характери-

стики и амплитуды напряжения на сетке не выходят за пределы этого участка, то усиление происходит без искажений. Форма колебаний анодного тока в этом случае соответствует форме колебаний напряжения на сетке, что и показано на рис. 7.4.

Другой случай показан на рис. 7.5. Здесь рабочая точка также находится на прямолинейном участке характеристики, но

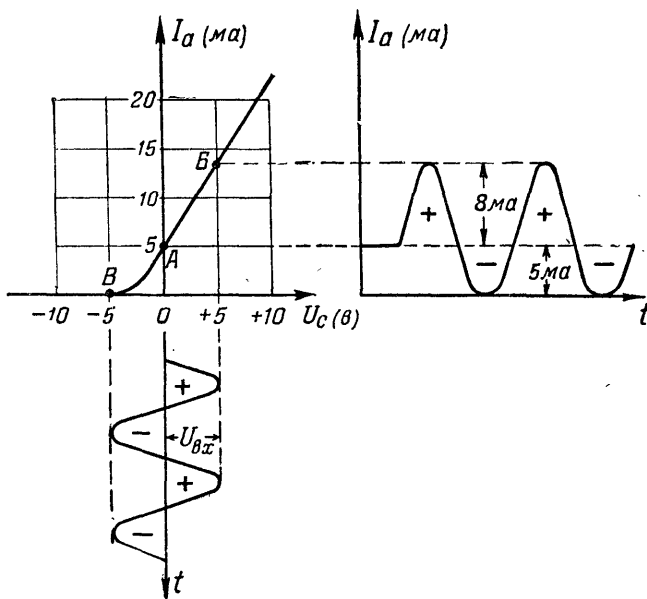


Рис. 7.5. Графическое изображение возникновения нелинейных искажений

отрицательные полуволны переменного напряжения сетки попадают на нижний изгиб. Причиной этого может быть слишком большая амплитуда колебаний на сетке или слишком низкое анодное напряжение, вследствие чего характеристика сдвигается вправо. В анодном токе получают сильные искажения. Уменьшается амплитуда отрицательных полуволн переменного анодного тока, и форма их искажается.

Рабочий участок характеристики. Участок характеристики, в пределах которого изменяются напряжение на управляющей сетке и анодный ток, т. е. на котором происходит работа лампы, называется рабочим участком (участок *BB* на рис. 7.4 и 7.5).

Хорошее, неискаженное усиление получается на прямолинейном рабочем участке. При этом часть характеристики в области положительных напряжений на сетке, хотя и прямолинейна, но нежелательна для усиления, так как при положительном напряжении сетки возникает вредный сеточный ток, который также вызывает искажения. Таким образом, для усиления без

искажений нужно работать на участке характеристики в области отрицательных напряжений на сетке, от нижнего изгиба до точки, соответствующей нулевому напряжению на сетке. Рабочая точка должна быть примерно на середине этого участка.

Отрицательное напряжение смещения на управляющей сетке. Для установки рабочей точки в усилителях на управляю-

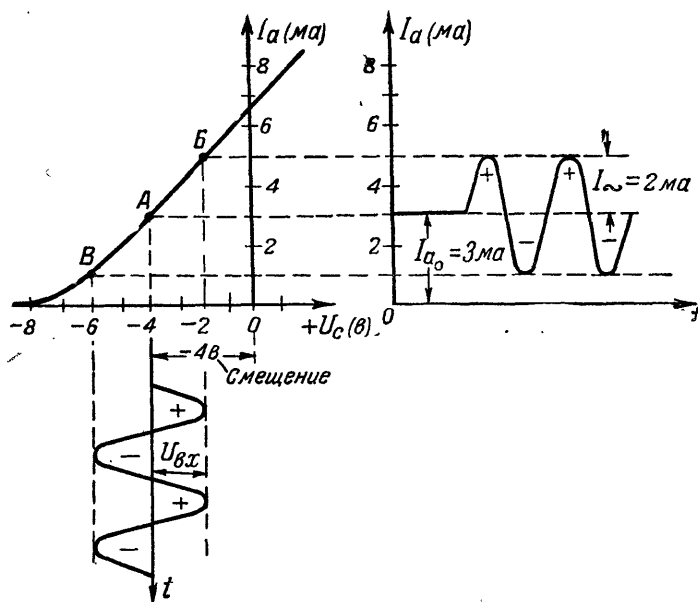


Рис. 7.6. Усиление при подаче отрицательного напряжения смещения на сетку

щую сетку подают постоянное отрицательное напряжение, которое смещает рабочую точку влево. Его называют напряжением смещения. Наиболее просто напряжение смещения подают, включив в цепь управляющей сетки соответствующую батарею.

Усиление при напряжении смещения, равном -4 в, показано графически на рис. 7.6. Амплитуда колебаний переменного напряжения сетки не должна быть велика, чтобы колебания не заходили в область нижнего изгиба характеристики и в область положительных напряжений сетки, при которых возникает сеточный ток.

Если увеличить анодное напряжение, то характеристика сдвинется влево и прямолинейный рабочий участок увеличится. Можно будет без искажений усиливать колебания с большими амплитудами. При этом придется увеличить напряжение смещения, чтобы сдвинуть рабочую точку левее.

Для усиления без искажений более сильных колебаний применяются лампы, у которых прямолинейный участок характеристики расположен в области отрицательных напряжений на сетке.

Итак, качество усиления зависит от анодного напряжения и напряжения смещения. Эти два напряжения определяют режим работы лампы. Для экономии энергии анодного источника

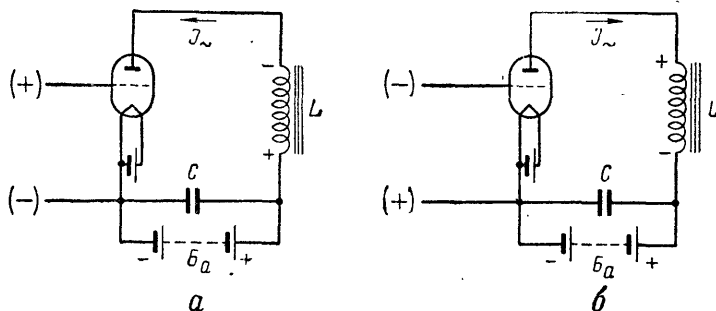


Рис. 7.7. Влияние индуктивности анодной нагрузки на изменение напряжения на аноде лампы

желательно, чтобы постоянный анодный ток был возможно меньше. Этому способствует напряжение смещения. В усилителях низкой частоты нельзя чрезмерно увеличивать напряжение смещения, так как рабочая точка может попасть на нижний изгиб. Тогда переменная составляющая анодного тока уменьшится, т. е. усиление станет меньше, и возникнут искажения.

Динамический режим работы лампы при индуктивной нагрузке. Такой режим работы лампы получается при нагрузке в виде катушки или колебательного контура. Действительно, увеличение анодного тока вызывает в катушке э. д. с. самоиндукции, которая стремится уменьшить прирост тока. Следовательно, э. д. с. самоиндукции вычитается из напряжения анодной батареи и уменьшает анодное напряжение (рис. 7.7, а). Наоборот, при уменьшении анодного тока возникающая в катушке э. д. с. самоиндукции стремится поддержать прежнюю величину тока. Она складывается с напряжением анодной батареи и увеличивает анодное напряжение (рис. 7.7, б). Таким образом, и при индуктивной нагрузке напряжение на аноде изменяется одновременно с напряжением управляющей сетки и уменьшает пределы изменения величины анодного тока.

ТЕТРОДЫ И ПЕНТОДЫ В УСИЛИТЕЛЬНОМ КАСКАДЕ

Усилительные каскады с тетрами и пентодами применяются довольно широко. Они дают большее усиление, чем каскады с триодами; емкость анод — сетка в этих лампах меньше, чем у триодов.

Включение тетродов и пентодов в усилительный каскад отличается от включения триода тем, что осуществляется питание экранирующей сетки. Напряжение на ней положительное, но

более низкое, чем на аноде. В пентодах и лучевых тетрадах оно иногда равно анодному напряжению.

Способы питания экранирующей сетки. Самый простой способ подачи напряжения на экранирующую сетку от части анодной батареи был показан на рис. 6.37. Однако он применяется сравнительно редко. Наиболее распространена подача напряжения на экранирующую сетку через понижающее, или гасящее, сопротивление (рис. 7.8). Обычно величина этого сопротивления сотни тысяч ом для маломощных ламп и тысячи ом

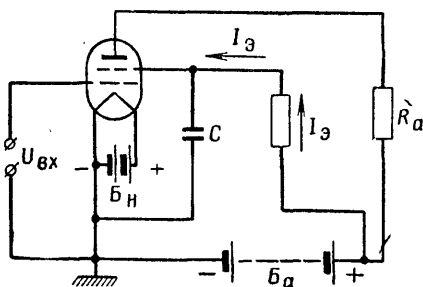


Рис. 7.8. Схема питания экранирующей сетки через гасящее сопротивление

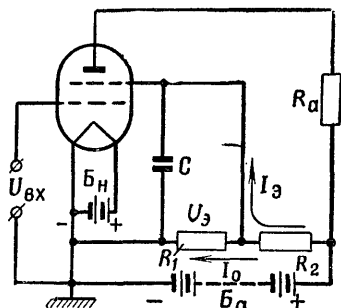


Рис. 7.9. Схема питания экранирующей сетки через делитель напряжения

для более мощных ламп. Ток экранирующей сетки I_g создает на этом сопротивлении падение напряжения, которое вычитается из напряжения анодной батареи, поэтому напряжение на экранирующей сетке получается пониженным.

Часто встречается схема питания экранирующей сетки через делитель напряжения. В такой схеме (рис. 7.9) анодная батарея замкнута на сопротивления R_1 и R_2 , соединенные последовательно. Через эти сопротивления в несколько десятков тысяч или сотен тысяч ом все время проходит ток I_0 (ток делителя). Напряжение U_g , создаваемое током I_0 на сопротивлении R_1 , подается на экранирующую сетку. Ток экранирующей сетки I_g вместе с током делителя I_0 проходит через сопротивление R_2 .

Схема с делителем менее экономична, чем схема с гасящим сопротивлением, так как на питание делителя бесполезно расходуется энергия анодной батареи. Однако напряжение экранирующей сетки при питании от делителя более постоянно. В маломощных радиостанциях для экономии энергии анодной батареи почти всегда применяют схему с гасящим сопротивлением. Схема с делителем используется в тех случаях, когда требуется постоянство напряжения экранирующей сетки при изменении других питающих напряжений.

Конденсатор в цепи экранирующей сетки. Чтобы экранирующая сетка служила экраном и устраняла емкость между

анодом и управляющей сеткой, необходимо соединять ее с общим минусом (катодом) через конденсатор достаточной емкости, представляющий незначительное сопротивление для переменного тока. Такой конденсатор имеется во всех схемах включения тетродов и пентодов. Его емкость берут равной тысячам или десяткам тысяч пикофард при высоких частотах и десятым долям микрофарда или целым микрофарадами при низких частотах.

При работе лампы в усилительном каскаде ток экранирующей сетки получается пульсирующим, как и анодный ток. Поэтому пульсирует падение напряжения на гасящем сопротивлении, а также напряжение на экранирующей сетке. Конденсатор отводит переменную составляющую тока экранирующей сетки на катод мимо сопротивления, вследствие чего напряжение U_a будет постоянным, что необходимо для правильной работы лампы.

УСИЛИТЕЛИ КОЛЕБАНИЙ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ

В передатчиках усилители низкой частоты используются для усиления переменных токов, возникающих в микрофоне, чтобы их мощность стала достаточной для управления колебаниями высокой частоты передатчика. В радиоприемниках усилители низкой частоты применяются для усиления слабого сигнала, чтобы стала возможной нормальная работа телефонных наушников или громкоговорителя.

Во многих случаях усилители низкой частоты применяются и как самостоятельные устройства, например, для усиления токов, создаваемых микрофоном, звукоисмителем, воспроизводящей головкой магнитофона, фотоэлементом звукового киноаппарата и другими источниками переменного тока, а также для усиления выходных напряжений радиоприемников. К выходу таких усилителей подключаются мощные громкоговорители, линия с телефонами и громкоговорителями, звукозаписывающая аппаратура или какой-либо другой прибор, использующий электрические колебания.

Усилители низкой частоты, помимо коэффициента усиления, характеризуются целым рядом параметров.

Выходная мощность ($P_{\text{вых}}$) — это мощность переменного тока низкой частоты, которую усилитель создает в выходной нагрузке, если на вход подается нормальное напряжение. В маломощных усилителях $P_{\text{вых}}$ составляет доли ватта, в усилителях средней мощности — единицы или десятки ватт, а в усилителях большой мощности — сотни ватт и киловатты.

Каждый усилитель может давать мощность больше нормальной. При работе с такой перегрузкой увеличиваются искажения; повышенные переменные напряжения в последнем каскаде усилителя могут вызвать аварии (пробивание конденса-

торов или изоляции в трансформаторах, выход из строя ламп и т. д.).

Диапазон частот в зависимости от назначения усилителя может быть широким или узким. При усилении колебаний разговорной речи достаточен сравнительно узкий диапазон воспроизводимых частот — примерно 200—2000 гц, а усилители для

художественных передач имеют более широкий диапазон, например 50—10 000 гц.

Частотные искажения. Чем шире диапазон частот, нормально пропускаемых усилителем, тем меньше искажения в воспроизведении. Идеальный усилитель в пределах своего диапазона частот усиливает колебания любых частот одинаково. Практически каждый усилитель усиливает различные по частоте колебания неодинаково, вследствие чего нарушается правильное соотношение между звуками различных частот. Неодинаковые

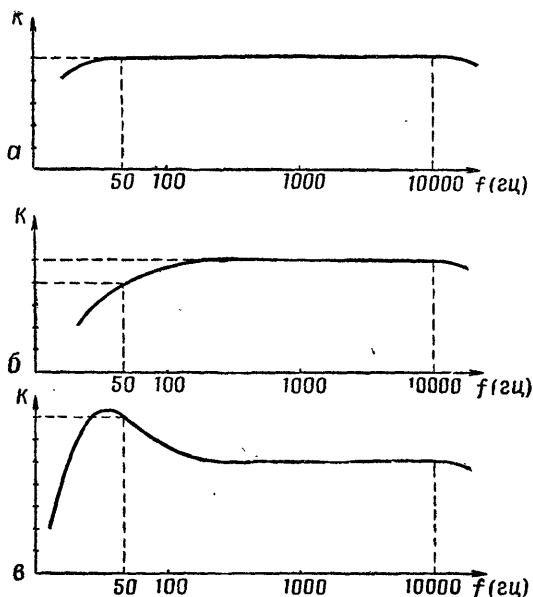


Рис. 7.10. Различные формы частотных характеристик

воспроизведения колебаний различных частот называются частотными и (или линейными) искажениями.

Показателем этих искажений служит частотная характеристика, изображающая зависимость коэффициента усиления K усилителя от частоты усиливаемых колебаний f . Для таких характеристик (рис. 7.10) принято по горизонтальной оси откладывать частоту не в обычном масштабе, а в логарифмическом. В обычном масштабе, когда деления одинаковы, трудно поместить широкий диапазон звуковых частот.

На рис. 7.10, а показана частотная характеристика идеального усилителя на диапазон частот 50—10 000 гц. Она показывает, что для всех частот коэффициент усиления один и тот же, т. е. частотных искажений нет. Но построить подобный усилитель трудно, да в этом и нет необходимости.

Оказывается, что небольшие изменения силы звука (менее 25%) человеческое ухо не замечает. Значит, небольшое отклонение коэффициента усиления от средней величины вполне допустимо.

На рис. 7.10, б дан пример частотной характеристики усилителя, который на низшей частоте 50 гц дает усиление, на 20% меньшее, чем на средних частотах, т. е. «заваливает» низшие частоты.

На рис. 7.10, в изображена частотная характеристика с «подъемом» низших частот: коэффициент усиления при $f=50$ гц на 40% выше, чем на средней частоте. В этом случае усилитель чрезмерно подчеркивает низкие басовые звуки.

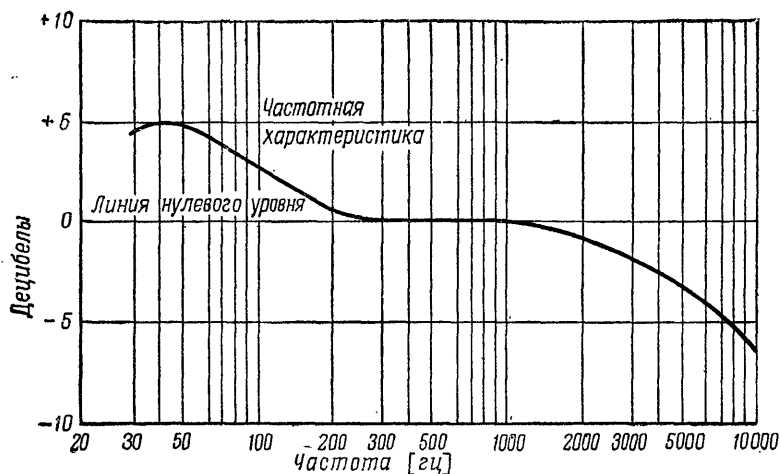


Рис. 7.11. Частотная характеристика усилителя, построенная в децибелах

«Заваливание» и «подъем» могут быть также на высших частотах. Если они превышают 20—30%, то становятся заметными: в воспроизведении чувствуется недостаток высоких звуков или, наоборот, они слышны ненормально громко по сравнению с другими звуками. Конечно, частотные искажения могут проявляться и на высших и на низших частотах.

Частотные искажения в усилителях зависят от наличия емкостей и индуктивностей, сопротивление которых зависит от частоты. Именно поэтому усилители на разных частотах работают различно.

На частотных характеристиках по оси ординат вместо коэффициента усиления K иногда откладывают число децибел, показывающее, на сколько усиление при данной частоте отличается от усиления на частоте 1000 гц, принятого за нулевой уровень отсчета (0 децибел). При этом усиление может отличаться как в большую сторону (числа с плюсом), так и в меньшую (числа с минусом). На рис. 7.11 дан пример характеристики, для которой изменение усиления (частотные искажения) в диапазоне частот 30—8000 гц не превышает ± 5 децибел, т. е. коэффициент усиления K в этом диапазоне не отличается больше чем в 1,78 раза (см. таблицу пересчета децибел) от усиления на частоте 1000 гц.

Частотные искажения создаются также в громкоговорителе, телефоне, микрофоне, звукоснимателе, причем они бывают значительно больше, чем в усилителе. Поэтому иногда в усилителе полезны такие частотные искажения, которые могли бы скорректировать частотные искажения, например, в громкоговорителе. Если последний «заваливает» высшие частоты, то жела-

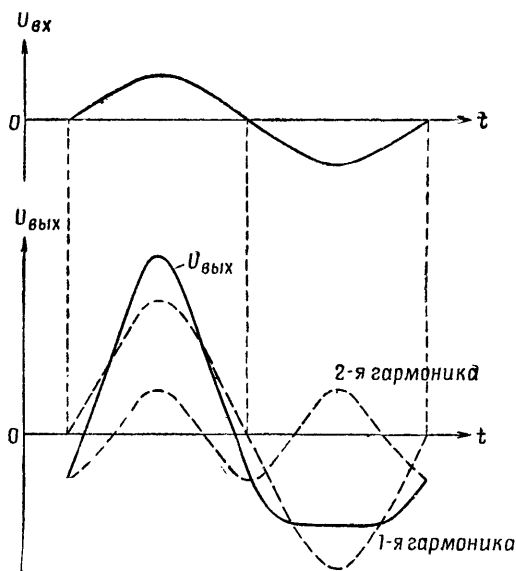


Рис. 7.12. Нелинейные искажения

тельно иметь частотную характеристику усилителя с «подъемом» на высших частотах. Тогда частотная характеристика всего усилительного устройства станет лучше и воспроизведение звука будет с меньшими искажениями. В некоторых усилителях применяют тонкорректоры и специальные регуляторы тона, позволяющие изменять частотную характеристику усилителя так, чтобы компенсировать частотные искажения остальных частей усилительного устройства.

Нелинейные искажения. Если на вход усилителя подать синусоидальное напряжение, то усиленное напряжение на выходе не будет синусоидальным, а изменит свою форму, станет более сложным. Всякое сложное колебание состоит из простых синусоидальных колебаний — основного и высших гармоник. Усилитель, искажая форму усиливаемых колебаний, добавляет лишние гармоники, которых не было на входе.

На рис. 7.12 показаны синусоидальное напряжение $U_{вх}$ на входе усилителя и искаженное несинусоидальное напряжение $U_{вых}$ на выходе. Взяв случай, когда усилитель вносит вторую гармонику. На графике напряжения $U_{вых}$ пунктиром показаны полезная первая гармоника (основное колебание), имеющая одинаковую частоту со входным напряжением, и вторая гармоника с удвоенной частотой. Выходное напряжение является суммой этих двух гармоник.

Искажения формы колебаний, т. е. добавление лишних гармоник к основному колебанию, называют нелинейными искажениями. Они проявляются в том, что звук становится хриплым, дребезжащим. Для оценки нелинейных иска-

жений служит коэффициент нелинейных искажений, или коэффициент гармоник (k_n), который показывает, какой процент составляют в сумме все лишние гармоники, созданные самим усилителем, по отношению к основному колебанию.

Если коэффициент нелинейных искажений меньше 5%, то ухо их не замечает. Нелинейные искажения больше 10% уже портят впечатление от художественной передачи. При k_n более 20% искажения совершенно недопустимы и речь становится неразборчивой.

Нелинейные искажения возникают при усилении колебаний любой сложной формы, характерной для передачи речи и музыки. Но сложные колебания сами состоят из гармоник, которые должны быть правильно воспроизведены усилителем. Их нельзя путать с добавочными гармониками, которые создает сам усилитель. Гармоники во входном напряжении сложной формы полезные: они определяют характер звука; а гармоники, внесенные усилителем, вредные: они создают нелинейные искажения.

Причинами нелинейных искажений в усилителях могут быть: непрямолинейность ламповых характеристик, наличие тока управляющей сетки, а также магнитное насыщение в сердечниках трансформаторов или дросселей низкой частоты, применяемых в усилителе. Нелинейные искажения создаются также в громкоговорителях, телефонах, микрофонах, звукоусилителях.

Каждый усилитель увеличивает мощность колебаний, но режим работы каскадов усилителя напряжения устанавливается так, чтобы происходило наибольшее усиление напряжения. Однако при этом одновременно всегда усиливается и переменный ток, а следовательно, возрастает и мощность. Зато усилитель мощности часто совершенно не усиливает напряжения, но увеличивает мощность колебаний. Поэтому название «усилитель мощности» или «мощный усилитель» вполне правильно.

Самым мощным является последний — оконечный, или выходной, каскад усилителя. Предыдущий каскад, служащий для «раскачки» оконечного каскада, часто называется предоконечным.

Все части усилителя низкой частоты являются источниками частотных и нелинейных искажений. Наибольшие искажения, особенно нелинейные, вносит усилитель мощности.

УСИЛИТЕЛЬ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ НА СОПРОТИВЛЕНИЯХ

Схема усилителя и ее работа. На рис. 7.13 показаны схема каскада усилителя на сопротивлениях и его соединения со следующим каскадом. Выше уже рассматривался принцип работы

усилительного каскада по такой схеме (см. рис. 7.1). Переменное напряжение $U_{вх}$ подается на сетку первой лампы. Анодный ток этой лампы становится пульсирующим; его постоянная составляющая проходит через анодную батарею, а переменная — через конденсатор C_6 , шунтирующий батарею.

На нагрузочном сопротивлении R_a получается усиленное переменное напряжение. Для дальнейшего усиления его подают

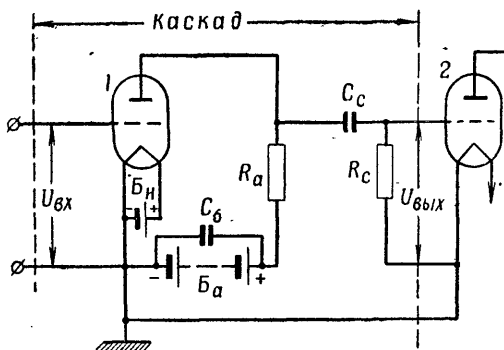


Рис. 7.13. Схема усилителя низкой частоты на сопротивлениях

на сетку следующей лампы, так как усилитель на сопротивлениях почти всегда является предварительным. Переменное напряжение от сопротивления R_a нельзя подать непосредственно на участок сетка — катод следующей лампы, так как сопротивление R_a включено в цепь анодной батареи и на сетку лампы 2 попадет плюс высокого напряжения,

что недопустимо. Поэтому переменное напряжение подается через сеточный конденсатор C_c , называемый иногда переходным или разделительным, который изолирует сетку лампы 2 от постоянного напряжения анодной батареи, но пропускает переменное напряжение.

Сеточный конденсатор и сеточное сопротивление. Вместе с сеточным конденсатором включается еще сеточное сопротивление R_c (сопротивление утечки сетки). Если его не включить, то за каждый положительный полупериод напряжения на сетке к ней притянется некоторое количество электронов, которые будут скапливаться на сетке. Через небольшое время отрицательное напряжение на сетке лампы 2 возрастет настолько, что лампа «запрется».

Подобное явление может произойти и без переменного напряжения на сетке, так как и тогда некоторая часть электронов попадает на витки сетки и остается на ней. При наличии сеточного сопротивления R_c электроны движутся по нему от сетки к катоду, т. е. образуется сеточный ток и электроны на сетке не накапливаются.

Таким образом, переменное напряжение с анодного (верхнего на рис. 7.13) конца сопротивления R_a подается на сетку лампы 2 через конденсатор C_c , а с другого (нижнего) конца — на катод лампы 2 через конденсатор C_6 . Это напряжение $U_{вых}$ является выходным напряжением первого каскада. Детали C_c и R_c при рассмотрении работы каскада считают входящими в со-

став анодного нагрузочного сопротивления (дополнительно к R_a).

Искажения в усилителе. Если режим работы лампы выбран правильно, т. е. рабочая точка находится на прямолинейном участке характеристики, то нелинейные искажения незначительны. Усилитель на сопротивлениях работает обычно при небольших переменных напряжениях на сетке, и поэтому о нелинейных искажениях беспокоиться не приходится. Во избежание возникновения сеточного тока, создающего искажения, и для экономии анодного тока обычно на сетку подают отрицательное напряжение смещения.

Частотные искажения усилителя на сопротивлениях небольшие. Для средних частот можно пренебрегать влиянием емкостей и считать нагрузочное сопротивление состоящим из R_a и R_c , соединенных параллельно. Частотная характеристика для этих частот получается близкой к идеальной.

Для низших и высших частот звукового диапазона наблюдается некоторое «заваливание» частотной характеристики — усиление уменьшается. На низших частотах это объясняется влиянием переходного конденсатора C_c . С понижением частоты его емкостное сопротивление увеличивается и падение напряжения на нем возрастает, а поэтому напряжение на сетке лампы 2 уменьшается.

На высших звуковых частотах сопротивлением конденсатора C_c можно пренебречь. Зато начинает влиять входная емкость $C_{вх}$ лампы 2, т. е. емкость между сеткой и катодом этой лампы. Емкость $C_{вх}$ невелика, не более нескольких десятков пикофард, и на низших и средних частотах она не влияет на усиление, так как сопротивление ее очень велико. Но на высших звуковых частотах сопротивление емкости $C_{вх}$ уменьшается и общее сопротивление параллельно включенных сопротивлений R_a , R_c и емкости $C_{вх}$ также уменьшается. Коэффициент усиления каскада падает. Однако «заваливание» частотной характеристики получается сравнительно небольшим.

Главными достоинствами усилителя на сопротивлениях являются незначительные частотные искажения и простота схемы. Недостатком усилителя на сопротивлениях надо считать потерю части постоянного анодного напряжения на сопротивлении R_a , из-за чего напряжение на аноде лампы всегда значительно меньше, чем напряжение анодного источника.

Детали усилителя. Сопротивление анодной нагрузки R_a для триодов обычно равно от $3 R_i$ до $4 R_i$ и составляет десятки тысяч или сотни тысяч ом. Конденсатор C_c имеет емкость 5000—100 000 пф, поэтому он не представляет большого сопротивления для колебаний низкой частоты. Сопротивление R_c берется в несколько раз больше, чем R_a , т. е. составляет сотни тысяч ом (обычно от 0,1 до 1 Мом). Брать небольшое сопротивление R_c невыгодно, так как оно через конденсаторы C_c и

R_c присоединено параллельно R_a и уменьшает величину нагрузочного сопротивления для лампы I , что приводит к уменьшению усиления. Однако и чрезмерно большое сопротивление R_c также не годится, так как тогда электроны не будут успевать уходить с сетки и лампа 2 будет запираться, особенно при сильных колебаниях.

В усилителях на пентодах нельзя брать R_a равным $(3 \div 4) R_i$, так как R_i у пентодов доходит до миллионов ом. В этом случае R_a берут в несколько сотен тысяч ом, т. е. меньше R_i . Коэффициент усиления каскада K получается значительно меньше μ , но μ у пентодов очень велик, и, даже если K составляет $10-20\%$ от μ , усиление будет больше, чем при использовании триода.

Сопротивление R_a обычно непроволочное, подбирается оно по мощности, которая будет в нем выделяться. Например, если постоянная составляющая анодного тока $I_a = 5$ ма, а $R_a = 20\,000$ ом, то мощность тока, нагревающего R_a , равна

$$P = I_a^2 R_a = 0,005^2 \cdot 20\,000 = 0,5 \text{ вт.}$$

Сеточное сопротивление R_c может быть рассчитано на самую малую мощность, так как ток сетки очень мал.

Конденсатор C_c должен иметь хорошую изоляцию. Если в нем есть утечка, то он пропускает на сетку следующей лампы положительное напряжение из анодной цепи предыдущей лампы. Поэтому нежелательно применять в качестве C_c бумажные конденсаторы большой емкости (например, 1 мкф), так как они обычно имеют недостаточную изоляцию. Кроме того, конденсатор C_c должен выдерживать высокое анодное напряжение. Лучшими переходными конденсаторами считаются слюдяные на несколько десятков тысяч пикофард.

ДРОССЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

Дроссельный усилитель (рис. 7.14) отличается от усилителя на сопротивлениях тем, что в качестве анодной нагрузки включен дроссель низкой частоты Dr с сердечником из магнитного материала. Для получения индуктивности в несколько десятков генри дроссель Dr имеет примерно $10\,000-20\,000$ витков. Большая индуктивность, а следовательно, и большое индуктивное сопротивление необходимы для получения достаточного усиления. Сопротивление обмотки дросселя для постоянного тока невелико (не больше сотен или тысяч ом). Поэтому потеря питающего анодного напряжения на дросселе небольшая, что является преимуществом дроссельного усилителя. Приблизительно анодное напряжение на лампе равно напряжению анодной батареи. Коэффициент усиления дроссельного усилителя меньше μ лампы.

Недостатком дроссельного усилителя являются большие частотные искажения, чем в усилителе на сопротивлениях. Частотная характеристика больше «заваливается» на низших и высших частотах. На низших частотах усиление падает из-за переходного конденсатора C_c и потому, что индуктивное сопротивление дросселя для малых частот уменьшается.

На высших звуковых частотах индуктивное сопротивление дросселя велико, но оно шунтируется входной емкостью следующей лампы $C_{вх}$ и собственной емкостью дросселя $C_{др}$. Их общая емкость получается порядка сотен пикофард и имеет сравнительно небольшое сопротивление для высших звуковых частот, вследствие чего усиление на этих частотах падает. Для уменьшения собственной емкости дросселя его обмотку делают секционированной.

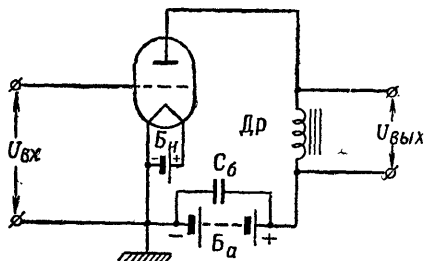


Рис. 7.14. Схема дроссельного усилителя

ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

Схема усилителя и ее работа. В трансформаторном усилителе (рис. 7.15) первичная обмотка трансформатора низкой частоты включена в анодную цепь лампы в качестве нагрузочного сопротивления, а на вторичной обмотке получается напряжение $U_{вых}$, которое следует считать выходным напряжением каскада. Если оно подается на следующий каскад, то трансформатор Tr называют междупламповым, а если усилитель является окончательным каскадом, то трансформатор называют выходным. Трансформаторные усилители применяются главным образом как окончательные.

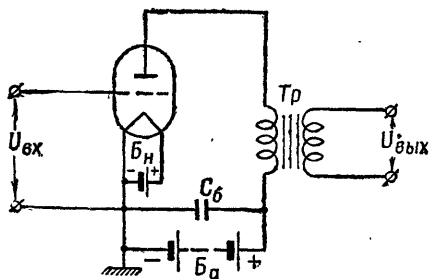


Рис. 7.15. Схема трансформаторного усилителя

Важным достоинством трансформаторного каскада является возможность согласования сопротивления телефона (или громкоговорителя) с внутренним сопротивлением лампы. Для получения достаточного усиления сопротивление анодной нагрузки должно находиться в определенном соотношении с внутренним сопротивлением лампы. Телефон (или громкоговоритель) часто имеет слишком малое сопротивление, и при непосредственном

включении его в анодную цепь усиление будет малым. Применяв в этом случае понижающий выходной трансформатор, можно создать для лампы достаточно большое нагрузочное сопротивление.

Искажения в усилителе. Недостатком трансформаторного усилителя являются более заметные искажения, чем в предыдущих усилителях.

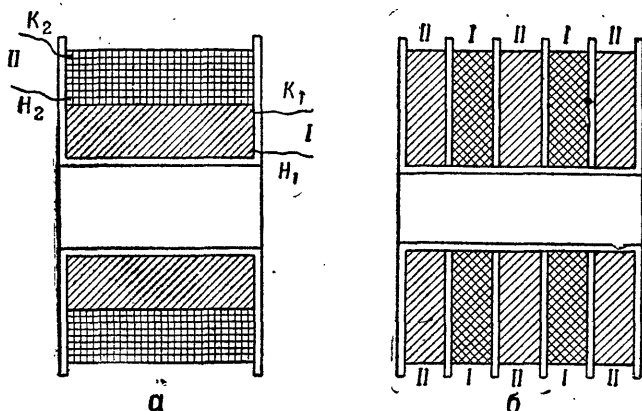


Рис. 7.16. Цилиндрическая (а) и секционированная (б) обмотки

На низших частотах усиление падает вследствие уменьшения индуктивного сопротивления первичной обмотки трансформатора, а на высших частотах происходит «заваливание» усиления, так как уменьшается сопротивление собственных емкостей обмоток. Эти емкости шунтируют трансформатор. Особенно трансформаторного усилителя является то, что на некоторой довольно высокой звуковой частоте (порядка тысяч герц) в трансформаторе получается резонанс и усиление резко возрастает.

Трансформатор создает также нелинейные искажения, так как его сердечник под влиянием постоянной составляющей анодного тока может намагничиваться до насыщения и тогда изменения магнитного потока происходят непропорционально изменениям тока в первичной обмотке. Ясно, что в этом случае напряжение вторичной обмотки будет искаженным. Намагничивание сердечника до насыщения создает еще уменьшение индуктивности первичной обмотки, а это вызывает «заваливание» усиления на низших звуковых частотах, т. е. частотные искажения.

Для устранения намагничивания сердечника до насыщения анодный ток уменьшают подачей на сетку отрицательного напряжения смещения. Сердечник трансформатора делают с до-

статочно большим сечением, чтобы он не мог легко намагничиваться до насыщения. Иногда делают в сердечнике так называемый воздушный зазор, который фактически бывает заполнен бумагой, картоном или другим немагнитным веществом. Он уменьшает магнитный поток, а вместе с тем уменьшается и опасность намагничивания до насыщения.

Устройство трансформаторов. Трансформаторы, как правило, делаются броневого типа, т. е. с разветвленным магнитным потоком. Обмотки бывают цилиндрические или секционированные. Цилиндрические обмотки (рис. 7.16, а) встречаются наиболее часто. Ближе к сердечнику трансформатора может быть намотана как первичная, так и вторичная обмотка. Секционированные обмотки (рис. 7.16, б) применяют для уменьшения междувитковой емкости. Каждая обмотка делится на несколько секций и секции обмоток чередуются.

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ СМЕЩЕНИЯ В УСИЛИТЕЛЯХ

Отрицательное напряжение смещения в усилителях служит для того, чтобы сдвинуть рабочую точку на характеристике влево для работы без сеточного тока, вносящего искажения, и

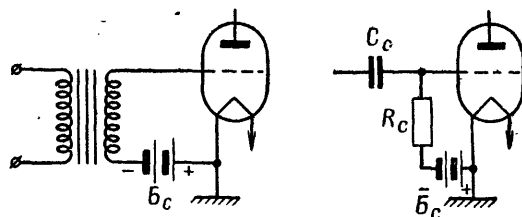


Рис. 7.17. Схемы подачи напряжения смещения от отдельного источника

уменьшения постоянной составляющей анодного тока. Последнее необходимо для экономии энергии источника анодного питания, уменьшения разогрева анода, уменьшения потери постоянного напряжения на нагрузочном сопротивлении R_a в усилителе на сопротивлениях, уменьшения постоянного намагничивания сердечника в трансформаторном или дроссельном усилителе.

Величина отрицательного напряжения смещения определяется положением рабочей точки. Если найти на характеристике место рабочей точки, то станут известны напряжение смещения $E_{см}$ и анодный ток покоя I_{a0} .

Напряжение смещения от отдельного источника. Самый простой способ подачи напряжения смещения — включение в цепь сетки отдельного источника постоянного напряжения плюсом к катоду, а минусом к сетке (через детали сеточной цепи). Им может служить батарея из нескольких элементов. На рис. 7.17

тому током I_{a0} на сопротивлении R_K . Напряжение смещения $E_{см}$ определяется по закону Ома

$$E_{см} = I_{a0} R_K.$$

Например, если $R_K = 500$ ом и $I_{a0} = 4$ ма, то

$$E_{см} = 0,004 \cdot 500 = 2 \text{ в.}$$

Величина R_K бывает порядка сотен или тысяч ом.

На практике часто приходится определять величину R_K для получения необходимого напряжения смещения $E_{см}$, если известна постоянная составляющая анодного тока I_{a0} . Например, если рабочая точка на характеристике определяет величину напряжения смещения $E_{см} = 5$ в и $I_{a0} = 2$ ма, то

$$R_K = \frac{E_{см}}{I_{a0}} = \frac{5}{0,002} = 2500 \text{ ом.}$$

В схеме с тетродом или пентодом через сопротивление R_K проходит катодный ток I_K , равный сумме токов анода и экранирующей сетки.

Автоматическое напряжение смещения — это часть напряжения анодного источника, расходуемая на сопротивлении R_K . Поэтому анодное напряжение на лампе получается соответственно меньше. Если в обычном усилителе на сопротивлениях напряжение на аноде лампы U_{a0} меньше напряжения анодного источника U_B на величину падения напряжения на сопротивлении R_a , т. е.

$$U_a = U_B - I_{a0} R_a,$$

то при автоматическом смещении анодное напряжение уменьшится еще на величину падения напряжения на сопротивлении R_K :

$$U_a = U_B - I_{a0} R_a - I_{a0} R_K.$$

Например, если $U_B = 160$ в, $R_a = 40000$ ом, $R_K = 5000$ ом и $I_{a0} = 2$ ма = $0,002$ а, то $U_{a0} = 160 - 0,002 \cdot 40000 - 0,002 \cdot 5000 = 160 - 80 - 10 = 70$ в.

Обычное $E_{см}$ во много раз меньше U_{a0} . Поэтому незначительное уменьшение U_{a0} за счет использования части U_B для напряжения смещения не играет роли.

Рассмотрим схему автоматического смещения с точки зрения распределения потенциалов в различных точках. Возьмем случай, когда корпус усилителя присоединен к — B_H (рис. 7.18, а). Пусть $R_K = 400$ ом, а $I_{a0} = 5$ ма. Падение напряжения на R_K равно $0,005 \cdot 400 = 2$ в. Корпус, а следовательно, катод и соединенный с ним конец R_K (верхний на схеме рис. 7.18, а) имеют нулевой потенциал. Другой конец R_K , соединенный с — B_a , имеет потенциал — 2 в, так как падение напряжения на R_K составляет 2 в. Этот потенциал подается на сетку через сопротивление R_c . Значит, сетка также имеет потенциал — 2 в относительно катода.

На рис. 7.18, б показан другой случай — присоединение корпуса к — B_a . Нижний конец R_k является точкой нулевого потенциала, а верхний имеет потенциал на 2 в выше, т. е. +2 в. Итак, катод имеет потенциал +2 в, а сетка, соединенная через R_c с корпусом, имеет потенциал, равный нулю. Важно знать потенциал сетки относительно катода, так как напряжением смещения мы называем разность потенциалов между сеткой и катодом. Это напряжение равно $E_{см} = 0 - (+2 \text{ в}) = -2 \text{ в}$.

Таким образом, независимо от места присоединения корпуса, т. е. независимо от того, какая точка имеет нулевой потенциал, создается постоянное отрицательное напряжение на сетке.

Так как в анодной цепи, кроме постоянного тока, проходит и переменный, то сопротивление смещения R_k шунтируют конденсатором C_k (рис. 7.18, б), который для переменного тока должен иметь сопротивление в несколько раз меньше R_k . В усилителях низкой частоты применяются низковольтные электролитические конденсаторы емкостью в несколько десятков микрофард. Назначение такого конденсатора состоит в том, чтобы уменьшить переменное напряжение на сопротивлении R_k . Это переменное напряжение вместе

Рис. 7.19. Напряжение смещения от цепи накала

с напряжением смещения подается на сетку с фазой, противоположной фазе переменного напряжения, приходящего на сетку от предыдущего каскада. Пусть, например, в схеме рис. 7.18, б напряжение на сетке возрастает. Под его влиянием анодный ток растет, увеличивается падение напряжения на R_k и на сетку попадает увеличивающееся отрицательное напряжение, которое частично компенсирует нарастающее сеточное напряжение. В результате такого уменьшения входного напряжения заметно понижается коэффициент усиления каскада. Это явление называется отрицательной обратной связью. Конденсатор, шунтирующий R_k , уменьшает отрицательную обратную связь и способствует увеличению усиления.

Напряжение смещения от цепи накала. Если батарея накала имеет напряжение, большее, чем требуется, то излишек напряжения можно использовать для подачи смещения. Для этого в цепь накала между катодом и минусом батареи включают сопротивление R (рис. 7.19), а сетку присоединяют к — B_n . Например, если напряжение накала $U_n = 4 \text{ в}$, а батарея накала имеет 5,2 в, то на сопротивлении R падает 1,2 в. Минус этого напряжения через сеточное сопротивление R_c подается на сетку, что аналогично автоматическому смещению, но только в нем для напряжения смещения используется часть напряжения батареи накала, а не анодной батареи. Этот способ непри-

годен, когда излишек напряжения батареи накала недостаточен для напряжения смещения. Увеличивать же напряжение батареи накала нерационально. Поэтому такой способ получения напряжения смещения применяется редко.

Интересно, что даже когда в цепи накала нет сопротивления R , но сетка присоединена к минусу батареи (к минусовому концу катода), на сетке получается отрицательное напряжение смещения. Рассмотрим для примера случай, когда $U_n = 4$ в и минусовый конец катода является точкой нулевого потенциала. Плюсый конец катода имеет потенциал $+4$ в, средняя точка его $+2$ в и т. д. Сетка соединена с «общим минусом» и имеет потенциал, равный нулю, но по отношению к катоду ее потенциал отрицателен. Относительно плюсового конца катода сетка имеет потенциал -4 в, так как $0 - (+4) = -4$; относительно середины катода ее потенциал -2 в и только относительно минусового конца катода она имеет нулевой потенциал. В среднем потенциал сетки относительно катода равен -2 в, т. е. получается отрицательное напряжение смещения, равное половине напряжения накала.

ВЫХОДНОЙ КАСКАД УСИЛИТЕЛЯ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ

Назначение выходного каскада — усилить с минимальными искажениями мощность колебаний низкой частоты и отдать ее в нагрузочное сопротивление, например, головной телефон или громкоговоритель. Для получения наибольшей выходной мощности нагрузочное сопротивление R_a должно быть для триодов примерно равно внутреннему сопротивлению лампы R_i , а для пентодов и лучевых тетродов — в 5–10 раз меньше R_i .

Схема включения нагрузочного сопротивления в выходной каскад называется схемой выхода.

Непосредственный выход. В простейшем случае телефон или громкоговоритель включается непосредственно в анодную цепь (рис. 7.20, а). Этот способ имеет ряд недостатков. Сопротивление высокоомного телефона для тока звуковой частоты в среднем составляет 10 000 ом, а у низкоомного телефона оно меньше. Для многих ламп эта величина получается ниже наилучшего значения, что приводит к уменьшению выходной мощности. Наличие постоянного анодного тока заставляет при включении телефона соблюдать полярность, чтобы предохранить его магниты от размагничивания.

Нежелательно наличие плюса высокого анодного напряжения на телефоне: если в нем нарушена изоляция, то радиист рискует подвергнуться действию анодного напряжения, прикоснувшись к корпусу радиостанции, соединенному с минусом анодного источника.

Дроссельный выход (рис. 7.20, б). Постоянная составляющая анодного тока в этой схеме проходит через дроссель и не

попадает в телефон, включенный через конденсатор C достаточной емкости, пропускающий только переменную составляющую анодного тока. Телефон не находится под высоким анодным напряжением, и его магниты не могут быть размагничены постоянным анодным током. Однако нагрузочное сопротивление

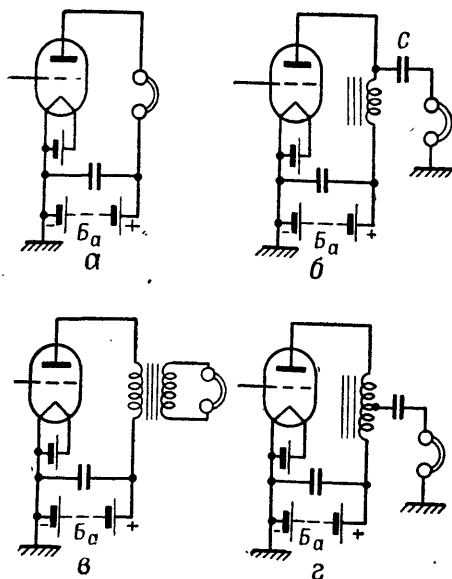


Рис. 7.20. Различные схемы выхода в усилителях низкой частоты

в этой схеме меньше, чем в предыдущей, так как телефон и дроссель включены параллельно.

Трансформаторный выход. Недостатки непосредственного и дроссельного выходов устраняются в схеме трансформаторного выхода (рис. 7.20, в), являющейся наиболее распространенной.

Постоянная составляющая анодного тока проходит через первичную обмотку трансформатора и в телефон не попадает; телефон не находится под высоким анодным напряжением.

Имея телефон или громкоговоритель с малым сопротивлением и применяя понижающий трансформатор, можно на-

грузочное сопротивление сделать наиболее выгодным, чтобы получилась наибольшая выходная мощность. Это главное преимущество трансформаторного выхода перед другими схемами.

Приведем числовой пример. Пусть телефон имеет сопротивление $R_2 = 10000 \text{ ом}$ для переменного тока некоторой средней звуковой частоты, а напряжение на вторичной обмотке выходного трансформатора $U_2 = 20 \text{ в}$. Тогда ток в телефоне по закону Ома будет равен

$$I_2 = 20 : 10000 = 0,002 \text{ а} = 2 \text{ ма.}$$

Мощность в телефоне, т. е. выходная мощность, составит

$$P_{\text{вых}} = U_2 I_2 = 20 \cdot 0,002 = 0,04 \text{ вт} = 40 \text{ мвт.}$$

Покажем, что при понижающем выходном трансформаторе можно создать нагрузочное сопротивление больше 10000 ом . Возьмем коэффициент трансформации $2:1$, т. е. применим трансформатор, понижающий напряжение в два раза. Мощность в первичной обмотке трансформатора можно считать равной мощности во вторичной цепи, так как потери энергии в трансформаторе незначительны. В данном примере напряжение в первичной обмотке U_1 вдвое больше, чем во вторичной, и равно 40 в , а первичный ток I_1

вдвое меньше и составляет 1 ма. Мощность в первичной обмотке по-прежнему равна $40 \cdot 0,001 = 0,04$ вт.

Найдем по закону Ома, какое нагрузочное сопротивление представляет для лампы выходной трансформатор со стороны первичной обмотки:

$$R_1 = U_1 : I_1 = 40 : 0,001 = 40000 \text{ ом.}$$

Сопротивление получилось в четыре раза больше, чем у телефона.

В зависимости от типа лампы и сопротивления телефона коэффициент трансформации выходного трансформатора должен быть различным. Его первичная обмотка должна иметь несколько тысяч витков, чтобы индуктивное сопротивление на низших звуковых частотах не было слишком малым.

Выходные трансформаторы обычно делают понижающими, рассчитанными на низкоомные громкоговорители или телефоны. Если выход должен быть рассчитан на несколько потребителей с различными сопротивлениями, в выходном трансформаторе делают несколько вторичных обмоток с различным числом витков или одну вторичную обмотку с отводами.

Автотрансформаторный выход. Иногда вместо трансформатора применяют автотрансформатор (рис. 7.20, з), у которого роль вторичной обмотки выполняет часть первичной обмотки. Телефон включается к ней через конденсатор. По сравнению с трансформатором автотрансформатор имеет при одинаковой мощности меньше стали в сердечнике и меньше меди в обмотках.

УСИЛИТЕЛЬ С КАТОДНОЙ НАГРУЗКОЙ (КАТОДНЫЙ ПОВТОРИТЕЛЬ)

Схема усилителя (катодного повторителя) представлена на рис. 7.21. Особенность схемы заключается в том, что сопротивление нагрузки R включено не между анодом и плюсом источника анодного напряжения, а между катодом и минусом источника. Падение напряжения на сопротивлении нагрузки (выходное напряжение), так же как и падение напряжения на катодном сопротивлении в схеме рис. 7.19, приложено к сетке. В результате переменное напряжение на сетке представляет собой разность между входным и выходным напряжениями. По этой причине $U_{\text{вых}}$ всегда несколько меньше $U_{\text{вх}}$ и коэффициент усиления такого каскада по напряжению всегда меньше единицы.

Каскад называется повторителем потому, что он повторяет на выходе величину и фазу входного напряжения. При этом происходит увеличение (усиление) мощности. Для управления анодным током практически никакой мощности не расходуется, так как переменный ток в цепи сетки почти равен нулю. Но через сопротивление нагрузки протекает сравнительно большой анодный ток, изменяющийся под влиянием переменного напряжения на сетке. Таким образом, мощность переменного тока

на выходе получается больше мощности, которую необходимо подвести к сетке лампы.

Катодный повторитель, как и трансформатор, применяется для согласования нагрузки, обладающей малым сопротивлением, с большим внутренним сопротивлением усилительной лампы. Схема включения повторителя в качестве согласующего

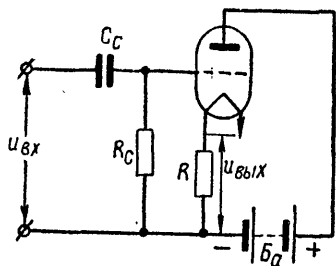


Рис. 7.21. Схема катодного повторителя

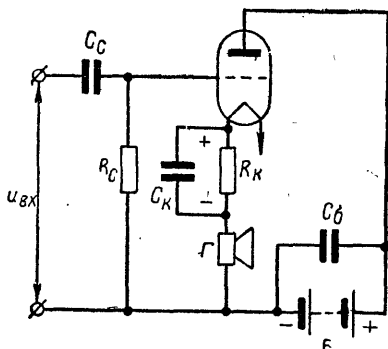


Рис. 7.22. Схема непосредственного включения низкоомного громкоговорителя в катодный повторитель

каскада между лампой и низкоомным громкоговорителем показана на рис. 7.22. Для создания автоматического смещения между катодом и громкоговорителем включено сопротивление R_K , шунтированное конденсатором C_K .

МНОГОКАСКАДНЫЕ УСИЛИТЕЛИ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ

Чаще всего усилитель низкой частоты состоит из двух—трех каскадов. Большее число каскадов применяется реже. Последний каскад является обычно окончательным усилителем мощности. Предпоследний каскад предназначается для создания напряжения такой величины, которая необходима для нормальной работы окончательного каскада. Остальные каскады предварительного усиления служат для усиления напряжения, возникающего в микрофоне или другом источнике электрических колебаний низкой частоты. Предоконечный и предварительные каскады являются, как правило, усилителями на сопротивлениях с триодами или пентодами. В окончательных каскадах применяются главным образом пентоды и лучевые тетроды.

Источники питания цепей анода, сеток и накала обычно общие для всех каскадов усилителя. Поэтому необходимо заботиться о том, чтобы большие переменные токи последующих каскадов не создавали (через цепи питания) переменных напряжений в цепях управляющих сеток предыдущих каскадов. Кроме того, многократное усиление напряжения увеличивает

искажения. Все это заставляет усложнять схему усилителей за счет введения регулировки усиления, регулировки тембра, развязывающих фильтров в цепях питания. Эти особенности многокаскадных усилителей рассматриваются ниже.

Регулировка усиления. Обычно на входе усилителя имеется регулятор усиления в виде потенциометра, при помощи которого изменяют переменное напряжение, подаваемое на сетку. Схемы включения регулятора усиления при работе от микрофона и звукоснимателя показаны на рис. 7.23, а и б. Сопротивление потенциометра должно быть в несколько десятков тысяч или сотен тысяч ом.

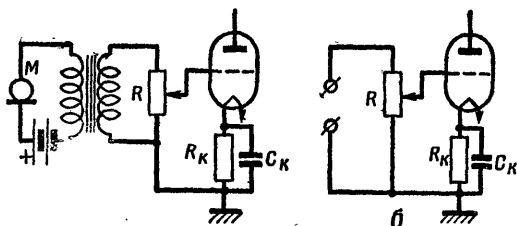


Рис. 7.23. Схемы включения регулятора усиления

Усиление регулируется почти всегда на входе усилителя, чтобы не перегружать последующие каскады слишком сильными колебаниями потому, что в этих каскадах могут возникнуть нелинейные искажения.

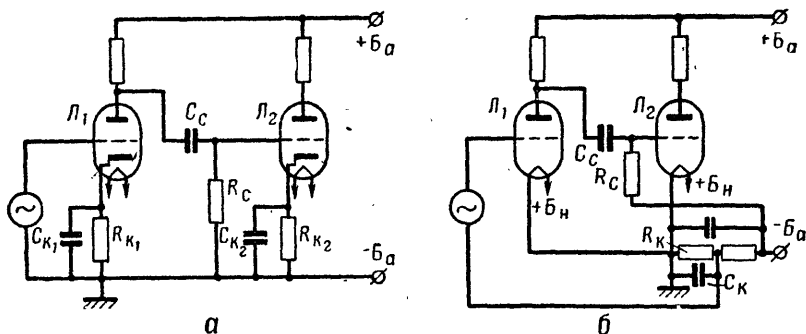


Рис. 7.24. Схемы автоматического смещения в многокаскадных усилителях на лампах с подогревными катодами (а) и на лампах с катодами прямого накала (б)

Автоматическое напряжение смещения. В усилителях на лампах с подогревным катодом в большинстве случаев применяется отдельная подача автоматического напряжения смещения в каждом каскаде, т. е. в цепь катода каждой лампы включается сопротивление смещения R_K , на котором анодный ток данной лампы создает нужное падение напряжения (рис. 7.24 а). Такой способ позволяет подать на каждую лампу напряжение смещения любой величины независимо от других ламп.

В усилителях на лампах с катодами прямого накала эта схема непригодна, поскольку все катоды соединены параллельно. В этом случае применяется общее автоматическое напряжение смещения (рис. 7.24, б). Сопротивление смещения включено в общую анодную цепь всех ламп, и через него проходит суммарный анодный ток. Напряжения смещения подаются от различных участков сопротивлений смещения, которое одновременно является делителем напряжения. Если напряжения

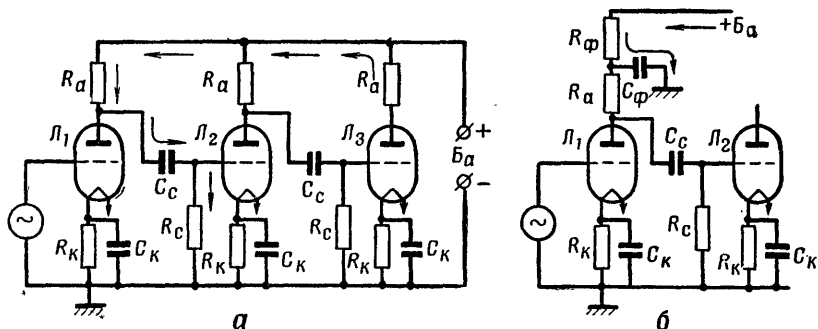


Рис. 7.25. Цепи паразитной обратной связи между каскадами усилителя (а) и включение анодного развязывающего фильтра (б)

смещения на лампах должны быть одинаковыми, то все сеточные цепи присоединяются к —Ба. Схема общего автоматического напряжения смещения может применяться и при подогревных катодах. Недостаток такой схемы — зависимость напряжения смещения данной лампы от анодных токов других ламп.

Анодные развязывающие фильтры. В усилителях между отдельными каскадами может возникнуть паразитная обратная связь через общие цепи анодного питания. На рис. 7.25, а, упрощенно показана схема усилителя, имеющего три каскада. Рассмотрим для примера влияние последнего каскада на предыдущие. Если бы источник анодного напряжения не имел внутреннего сопротивления, то переменная составляющая анодного тока третьей лампы полностью прошла бы через этот источник и не оказала никакого влияния на работу предыдущих каскадов. Но каждый источник имеет внутреннее сопротивление, и поэтому не весь переменный анодный ток третьей лампы проходит через него. Часть тока ответвляется в анодные цепи предыдущих каскадов и проходит через их анодные нагрузочные сопротивления R_a , переходные конденсаторы C_c и сеточные сопротивления R_c .

Путь этого тока в первом каскаде показан на рис. 7.25, а стрелками. Он создает на R_c переменное напряжение, которое усиливается следующими каскадами, и в последнем каскаде

снова возникает переменный ток. Часть его ответвляется в предыдущие каскады, опять создает в них переменное напряжение и т. д. В результате может возникнуть паразитная генерация в виде писка, воя или шума, напоминающего шум работающего двигателя.

Борьба с паразитной обратной связью через общие анодные цепи ведется с помощью анодных развязывающих фильтров, включаемых в каждый каскад, за исключением выходного. На

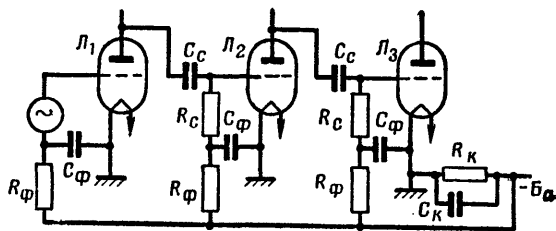


Рис. 7.26. Схема включения сеточных развязывающих фильтров в многокаскадном усилителе

рис. 7.25, б показан такой фильтр, состоящий из сопротивления R_ϕ в 5000—20 000 ом и конденсатора C_ϕ емкостью 4—10 мкф.

Сопротивление фильтра R_ϕ препятствует прохождению переменного анодного тока третьего каскада в предыдущий каскад. Все же некоторый ток проходит через R_ϕ , но возвращается на катод третьей лампы через конденсатор фильтра C_ϕ , имеющий малое сопротивление для тока низкой частоты. Поэтому через сопротивление R_a и далее через C_c и R_c проходит столь малая часть этого тока, что создаваемое им на R_c ничтожное переменное напряжение почти не влияет на работу усилителя. При применении развязывающих фильтров усилитель работает устойчиво.

Сеточные развязывающие фильтры. Автоматическое напряжение смещения по схеме рис. 7.24, б также создает паразитную обратную связь между каскадами через сеточные цепи. В этой схеме через R_k проходит переменный анодный ток последней лампы, создающий на R_k переменное напряжение. Вместе с напряжением смещения оно подается на сетки ламп предыдущих каскадов и может вызвать паразитную генерацию. Шунтирование сопротивления смещения конденсатором большей емкости уменьшает переменное напряжение на R_k , но недостаточно, особенно на низших частотах, при которых емкостное сопротивление конденсатора C_k большое.

Поэтому в цепь сетки каждой лампы включают развязывающий фильтр $C_\phi R_\phi$ (рис. 7.26). Сопротивление R_ϕ в сотни тысяч ом и конденсатор C_ϕ емкостью в десятые доли микрофа-

рады образуют делитель напряжения. Емкостное сопротивление конденсатора C_Φ во много раз меньше R_Φ . Следовательно, на конденсаторе падает ничтожная часть переменного напряжения, снимаемого с сопротивления R_κ . Но именно от конденсатора C_Φ напряжение подается на сетку лампы. Значит, паразитная связь во много раз ослаблена, так как почти все переменное напряжение падает на R_Φ и на сетку лампы не попадает.

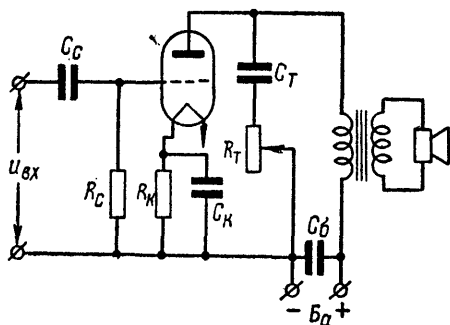


Рис. 7.27. Простейшая схема регулировки тона

Применять подобные фильтры при самостоятельном автоматическом напряжении смещения в каждом каскаде (рис. 7.24, а) не надо, так как в этой схеме нет обратной связи между каскадами через сеточные цепи.

Регулировка тона (тонкоррекция). В усилителях низкой частоты, предназначенных для художественного воспроизведения речи и музыки, с целью уменьшения частотных искажений применяют регуляторы, или корректоры тона (звучания). Схемы регуляторов тембра в большинстве случаев применяются сложные, но все они, как правило, работают по одному принципу.

Для примера на рис. 7.27 показана схема оконечного усилителя, в анодную цепь которого параллельно выходному трансформатору включен регулятор тона, состоящий из конденсатора C_τ и переменного сопротивления R_τ . Такой регулятор эффективен лишь в том случае, когда усилитель дает лучшее усиление на высших частотах. Тогда через цепочку $C_\tau R_\tau$ часть тока высших частот можно отвести мимо первичной обмотки трансформатора (сопротивление конденсатора уменьшается с увеличением частоты) и снизить усиление на высших частотах. Регулируя сопротивление R_τ , можно изменять величину отводимого в цепь $C_\tau R_\tau$ тока и устранять излишнее усиление на высших частотах звукового диапазона.

ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ В УСИЛИТЕЛЯХ

Качество усилителя можно улучшить, применив в нем отрицательную обратную связь, т. е. подав часть выходного напряжения на вход с фазой, противоположной фазе входного напряжения.

ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ В УСИЛИТЕЛЯХ

Улучшение работы усилителя заключается в следующем:

- 1) уменьшаются частотные и нелинейные искажения;

2) уменьшается фон от пульсаций анодного напряжения при питании усилителя от электросети или от умформера;

3) коэффициент усиления усилителя становится более устойчивым и меньше зависит от питающих напряжений, выходного нагрузочного сопротивления, смены ламп и от других причин;

4) внутреннее сопротивление усилителя уменьшается, что облегчает отдачу полезной мощности при низкоомной нагрузке;

5) при помощи отрицательной обратной связи можно изменять частотную характеристику усилителя.

Но не каждая схема отрицательной обратной связи имеет все эти свойства.

Основное достоинство отрицательной обратной связи — уменьшение нелинейных искажений, возникающих главным образом в выходном каскаде. Поэтому отрицательная обратная связь делается всегда именно в этом каскаде. Иногда она охватывает также и предыдущий каскад. Отрицательную обратную связь, охватывающую большее число каскадов, осуществить труднее, так как на некоторых частотах обратная связь может стать положительной и возникнет паразитная генерация.

Недостаток отрицательной обратной связи заключается в уменьшении коэффициента усиления. Для компенсации этого приходится увеличивать усиление в предварительных каскадах, что не представляет затруднений и не приводит к увеличению искажений, так как в этих каскадах искажения вообще незначительны.

Пример схемы выходного каскада с отрицательной обратной связью дан на рис. 7.28. Выходной трансформатор имеет дополнительную вторичную обмотку, напряжение которой U_{oc} введено в цепь сетки лампы, так, что оно противоположно по фазе напряжению $U_{вх}$. Необходимая фаза напряжения U_{oc} достигается соответствующим включением концов обмотки трансформатора. Напряжение U_c на сетке лампы равно

$$U_c = U_{вх} - U_{oc},$$

откуда следует, что

$$U_{вх} = U_c + U_{oc},$$

т. е. $U_{вх}$ должно быть больше U_c .

Для большей наглядности рассмотрим числовой пример. Пусть каскад имеет без обратной связи на средней частоте ко-

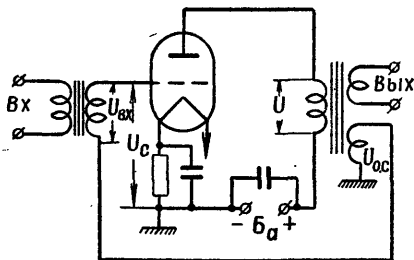


Рис. 7.28. Схема выходного каскада с отрицательной обратной связью

эффицент усиления $K=40$. При переменном напряжении на сетке $U_c=1$ в усиленное напряжение U на первичной обмотке выходного трансформатора равно 40 в. Напряжение обратной связи U_c обычно составляет от 5 до 20% усиленного напряжения. Предположим, что 10% усиленного напряжения, т. е. 4 в, подводится обратно в цепь сетки. Чтобы получить прежнее $U=40$ в, теперь надо на вход подать напряжение $U_{вх}=1+4=5$ в, так как тогда на сетке напряжение снова будет

$$U_c = U_{вх} - U_{о.с} = 5 - 4 = 1 \text{ в.}$$

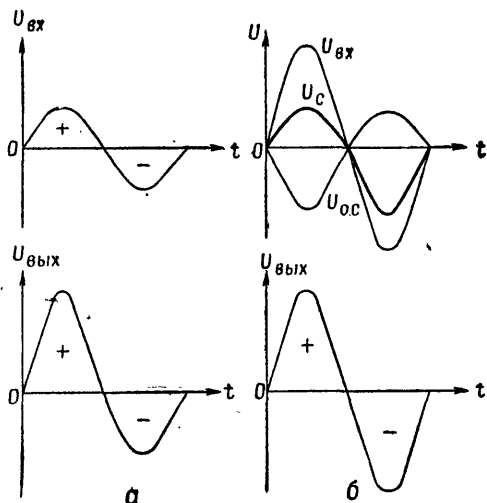
Усиление каскада при наличии обратной связи стало равно

$$K = \frac{U}{U_{вх}} = \frac{40}{5} = 8,$$

т. е. уменьшилось в пять раз. Для компенсации этого надо в пять раз увеличить входное напряжение.

Продолжим этот пример, чтобы выяснить уменьшение частотных искажений при помощи обратной связи. Допустим, что усилитель без обрат-

Рис. 7.29. Графики, показывающие уменьшение пелинейных искажений с помощью отрицательной обратной связи



ной связи на низшей или высшей частоте имеет коэффициент усиления 30, т. е. дает уменьшение усиления на 25%. Это значит, что при напряжении на сетке 1 в на выходе получается 30 в. Напряжение обратной связи равно 3 в, а напряжение на входе для получения $U=30$ в должно быть $U_{вх}=1+3=4$ в. Следовательно, коэффициент усиления при обратной связи равен $\frac{30}{4}=7,5$, а для средней частоты он был 8. Как видно, «заваливание» усиления получается лишь немного больше 6%, т. е. оно уменьшилось в четыре раза.

Чем меньше усиление на какой-либо частоте, тем меньше напряжение на выходе. Но тогда соответственно меньше напряжение обратной связи, а значит, напряжение на сетке возрастет и это в известной степени скомпенсирует «заваливание» усиления на данной частоте. Аналогичный результат можно получить для случаев подъема усиления на какой-либо частоте. Отрицательная обратная связь автоматически выравнивает частотную характеристику усилителя.

Уменьшение нелинейных искажений с помощью отрицательной обратной связи поясняет следующий пример. На рис. 7.29, *а* показаны графики синусоидального входного и искаженного выходного напряжений в усилителе, не имеющем обратной связи (масштабы $U_{вх}$ и $U_{вых}$ разные). В данном случае нелинейные искажения таковы, что положительная полуволна выходного напряжения имеет большую амплитуду, чем отрицательная.

Графики работы этого же усилителя с отрицательной обратной связью даны на рис. 7.29, *б*. Напряжение на входе $U_{вх}$ по-прежнему синусоидальное. Его пришлось увеличить. Напряжение обратной связи $U_{о.с.}$, противоположное по фазе напряжению $U_{вх}$, имеет первую полуволну с большей амплитудой, а вторую — с меньшей, так как оно является частью выходного напряжения. Напряжение на сетке U_c , равное разности $U_{вх}$ и $U_{о.с.}$, показано жирной линией. Оно имеет положительную полуволну с меньшей амплитудой, а отрицательную — с большей. Так как положительная полуволна усиливается больше, то на выходе получается напряжение, близкое к синусоидальному.

На рис. 7.30, *а* показана часто встречающаяся схема параллельной обратной связи. Здесь анод лампы Π_2 через конденсатор C и сопротивление R соединен с сеткой. Часть усиленного напряжения U , получающегося на первичной обмотке выходного трансформатора, попадает на сетку лампы в виде напряжения обратной связи $U_{о.с.}$. Величина его зависит от сопротивлений R , R_a , R_c и R_i предыдущей лампы, образующих делитель напряжения. Одним участком делителя является сопротивление R , а другим — сопротивления R_a , R_c и R_i предыдущей лампы, соединенные параллельно. Чем меньше сопротивление R , тем больше напряжение $U_{о.с.}$, т. е. отрицательная обратная связь сильнее. Конденсатор C служит для устранения замыкания анодного источника на сопротивления R и R_c и имеет емкость $0,1 - 0,5$ мкф.

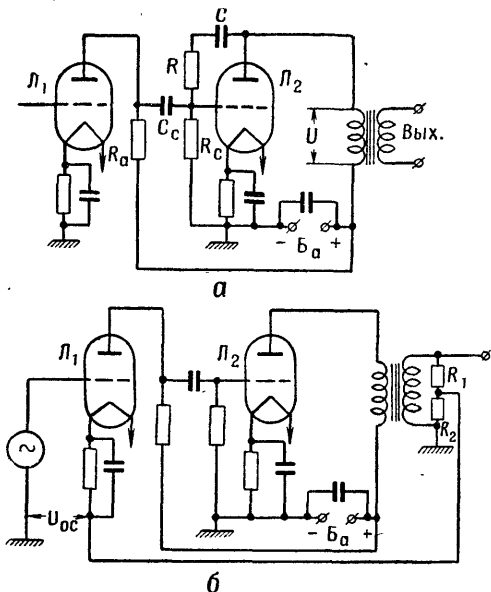


Рис. 7.30. Схемы подачи отрицательной обратной связи в усилителях низкой частоты

Недостаток схемы состоит в том, что она не уменьшает фон от пульсаций напряжения анодного источника. Напряжение этих пульсаций попадает на анод и сетку в одинаковой фазе и вызывает пульсации анодного тока. Рассмотренная на рис. 7.28 схема свободна от такого недостатка.

Схема обратной связи, охватывающей два каскада, показана на рис. 7.30, б. В ней для получения напряжения отрицательной обратной связи применен делитель напряжения, состоящий из сопротивлений R_1 и R_2 . Напряжение обратной связи снимается с сопротивления R_2 . Такой метод применим и в схеме рис. 7.28, т. е. в одном каскаде.

Если сделать величину обратной связи различной для разных частот, то можно изменять частотную характеристику усилителя. Для этого в цепь обратной связи вводят реактивные сопротивления, т. е. емкости или индуктивности.

Например, если в схеме рис. 7.30, б зашунтировать сопротивление R_2 конденсатором такой емкости, чтобы его влияние сказывалось на высших звуковых частотах, то на этих частотах обратная связь уменьшится, а усиление поднимется. А если конденсатором зашунтировать R_1 , то на высших частотах обратная связь увеличится и произойдет большее «заваливание» усиления на этих частотах.

В специальных схемах делают так, что обратная связь действует сильно на всех частотах, кроме некоторой сравнительно узкой полосы частот. Тогда в пределах этой полосы усиление получится большое, а на остальных частотах — малое.

ДВУХТАКТНЫЕ УСИЛИТЕЛИ

В качестве оконечных усилителей часто применяются двухтактные каскады, позволяющие получить вдвое большую мощность на выходе и меньшие искажения, чем в обычном (однотактном) каскаде. Двухтактный каскад (рис. 7.31) представляет собой два усилителя на одинаковых лампах L_1 и L_2 с общим выходным трансформатором. Усиливаемое напряжение $U_{вх}$ подается на входной трансформатор, вторичная обмотка которого разделена на две части. Напряжение со вторичной обмотки поступает на сетки ламп таким образом, что когда на сетку первой лампы подается положительное напряжение, на сетку второй лампы — отрицательное (с этой целью средняя точка вторичной обмотки входного трансформатора соединена с катодами ламп). Напряжение смещения, снимаемое с сопротивления R_k , имеет такую величину, что постоянный анодный ток каждой из ламп почти равен нулю. Поэтому через лампы протекают импульсы анодного тока лишь тогда, когда на сетке оказывается положительное напряжение. Так как переменные напряжения подаются на сетки ламп в противофазе, то в лампах и первичной обмотке выходного трансформатора анодные

токи протекают поочередно. Ток каждой лампы индуцирует во вторичной обмотке свою э. д. с. Хотя токи I_{a1} и I_{a2} протекают по обмотке в различных направлениях, но так как они череду-

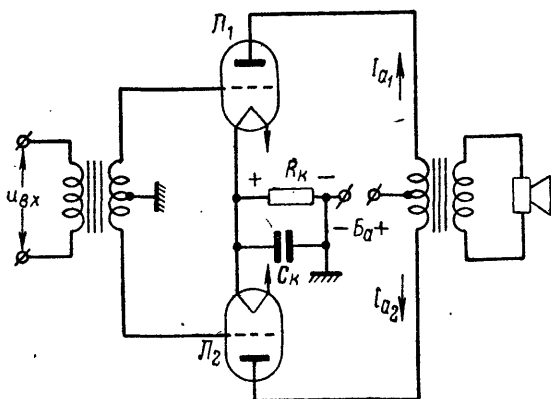


Рис. 7.31. Схема двухтактного усилительного каскада

ются по времени, то индуцируемые ими во вторичной обмотке э. д. с. и токи складываются и мощность колебаний удваивается.

УСИЛИТЕЛИ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ

В отличие от усилителей низкой частоты усилители высокой частоты, широко применяемые в радиопередатчиках и радиоприемниках, должны усиливать колебания только одной определенной высокой частоты или некоторой сравнительно узкой полосы высоких частот. Это достигается применением настроенных в резонанс колебательных контуров. Поэтому усилители высокой частоты иногда называют резонансными. Таким образом, усилители высокой частоты обладают избирательностью.

Усилители высокой частоты без резонансных контуров, называемые аperiодическими или ненастроенными и не обладающие избирательностью, встречаются редко.

Схема с анодным контуром. Одна из наиболее распространенных схем усилителя высокой частоты дана на рис. 7.32. Пере-

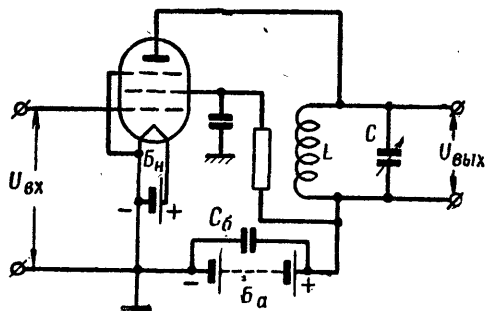


Рис. 7.32. Схема усилителя высокой частоты с анодным контуром

менное напряжение высокой частоты подается на сетку лампы и создает в анодной цепи ток, пульсирующий с высокой частотой. Анодный колебательный контур LC является большим нагрузочным сопротивлением для переменной составляющей анодного тока. Чем это сопротивление больше, тем выше коэффициент усиления каскада. Генератором для контура служит сама лампа. Контур настраивается в резонанс, и в нем возникают

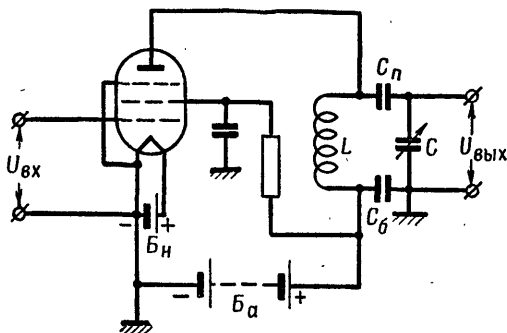


Рис. 7.33. Схема усилителя высокой частоты с заземленным ротором конденсатора анодного контура

колебания тем более сильные, чем меньше потери в контуре, т. е. чем выше его добротность. Постоянная составляющая анодного тока проходит через катушку, а переменная составляющая создает на контуре переменное напряжение, усиленное по сравнению с напряжением, поданным на сетку.

Триоды в усилителях высокой частоты не применяются, так как они обладают значительной емкостью анод — сетка $C_{ас}$, которая особенно вредна на высоких частотах.

Сопротивление анодного контура практически не бывает больше десятков тысяч ом. Поэтому коэффициент усиления каскада получается небольшим по сравнению с коэффициентом усиления самой лампы. На более коротких волнах обычно усиление меньше, так как сопротивление анодного контура на этих волнах ниже, чем на более длинных.

Схема по рис. 7.32 имеет тот недостаток, что конденсатор анодного контура находится под высоким анодным напряжением и его ротор нельзя соединить с землей (с корпусом, т. е. с общим минусом). А для удобства монтажа и для возможности применения общей металлической оси у конденсаторов, входящих в двоянный или в строенный блок, ротор должен быть соединен с землей.

На рис. 7.33 показана схема, не имеющая указанного недостатка. В ней в контур включены блокировочный и предохранительный конденсаторы C_b и C_n , имеющие емкость в несколько тысяч или десятков тысяч пикофарад. При этом общая емкость контура становится лишь немного меньше емкости конденсатора C . Конденсатор C_b пропускает переменную составляющую анодного тока и позволяет заземлить ротор конденсатора C , а конденсатор C_n изолирует статор конденсатора C от высокого напряжения и предохраняет анодный источник от короткого за-

мыкания в случае замыкания роторных и статорных пластин в конденсаторе C .

Если каскад усиления высокой частоты используется в приемнике, то на сетку подаются колебания от антенны или предыдущего каскада, а усиленные колебания — на сетку лампы следующего каскада. В передатчиках переменное напряжение на сетку подается от предыдущего каскада, которым может быть задающий генератор, а усиленные колебания передаются в антенну или на следующий каскад.

Для уменьшения паразитной связи между анодной и сеточной цепями каскада делают экранировку. Провод анода или сетки лампы окружают экранирующей оболочкой, ставят экраны, разделяющие детали и провода анодной и сеточной цепей. Анодный контур помещают в экран. Если лампа стеклянная и не имеет металлизации баллона, то ее иногда полностью экранируют.

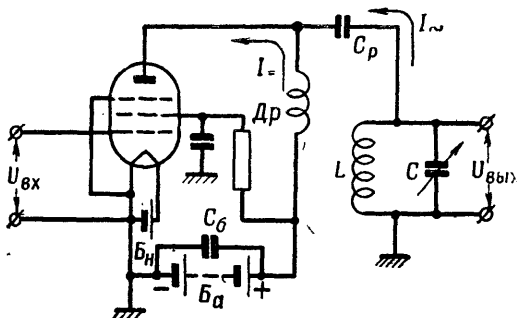


Рис. 7.34. Схема усилителя высокой частоты с параллельным анодным питанием

Параллельное анодное питание. Рассмотренные схемы относятся к схемам с последовательным анодным питанием. В них постоянный анодный ток проходит через катушку контура и контур находится под высоким анодным напряжением.

Применяются также усилители высокой частоты с параллельным анодным питанием (рис. 7.34), в которых постоянная составляющая анодного тока проходит через дроссель Dr , а переменная составляющая высокой частоты, для которой дроссель представляет большое индуктивное сопротивление, проходит от лампы через разделительный конденсатор Cp в контур. Изучая путь этих токов, нужно помнить, что источником постоянного анодного тока является анодная батарея, а генератором переменного анодного тока в любом усилительном каскаде служит сама лампа.

Удобство параллельного анодного питания заключается в том, что анодный контур не находится под высоким напряжением и поэтому ротор конденсатора переменной емкости можно соединить с корпусом. Недостаток схемы заключается в наличии дополнительных деталей: анодного дросселя и разделительного конденсатора. Трудно сделать дроссель таким, чтобы он в широком диапазоне имел большое индуктивное сопротивление, так как оно меняется при изменении частоты. Этому мешает и

собственная емкость дросселя, которая на более высоких частотах имеет малое сопротивление. Иногда в приемниках вместо дросселя включают активное сопротивление, величина которого при изменении частоты остается почти постоянной.

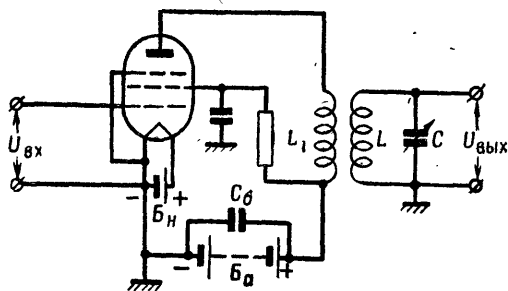


Рис. 7.35. Трансформаторная схема усилителя высокой частоты

Трансформаторная схема. Очень часто применяется усилитель высокой частоты, собранный по трансформаторной схеме (рис. 7.35). В нем анодная цепь связана с последующим каскадом с помощью трансформатора, состоящего из катушек L и L_1 . Вторичная катушка входит в состав резонансного

контура, соединенного с сеткой лампы следующего каскада. Катушки L и L_1 располагаются неподвижно одна относительно другой, например наматываются рядом на один каркас.

Трансформаторная схема удобна тем, что контур LC изолирован от анодной цепи и, следовательно, ротор конденсатора C можно соединить с корпусом. При правильном подборе взаимной индуктивности между катушками L и L_1 схема дает усиление, не меньшее, чем схема с анодным контуром.

В усилителях высокой частоты применяются те же способы подачи отрицательного напряжения смещения на управляющую сетку, что и в усилителях низкой частоты. Для устранения паразитных связей между каскадами в многокаскадных усилителях высокой частоты применяют описанные ранее развязывающие фильтры в анодных и сеточных цепях.

ГЛАВА 8

ЛАМПОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ И ПЕРЕДАТЧИКИ

НАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО ЛАМПОВОГО ГЕНЕРАТОРА

Ламповые генераторы, применяемые в радиотехнике, являясь источниками энергии переменного тока высокой частоты и составляют поэтому основную и обязательную часть современного радиопередатчика. Вырабатываемая генератором энергия поступает в антенну передатчика и создает необходимые для связи радиоволны.

Схема лампового генератора показана на рис. 8.1. Генератор состоит из следующих основных частей: колебательного контура, электронной лампы, катушки или конденсатора обратной связи и источников питания.

Известно, что в колебательном контуре с появлением какого-либо толчка (импульса) тока или напряжения всякий раз возникают свободные затухающие колебания. Перед ламповым генератором стоит задача поддержать эти колебания за счет энергии источника постоянного тока с помощью лампы, т. е. превратить колебания из затухающих в незатухающие.

Определяющую роль в ламповом генераторе играет колебательный контур. От его свойств зависят возникновение первоначальных колебаний и частота вырабатываемого генератором тока. Контур генератора определяет диапазон волн (частот) генератора, а следовательно, и всего передатчика радиостанции.

Второй важный элемент лампового генератора — электронная лампа. Она выполняет роль регулятора, создаю-

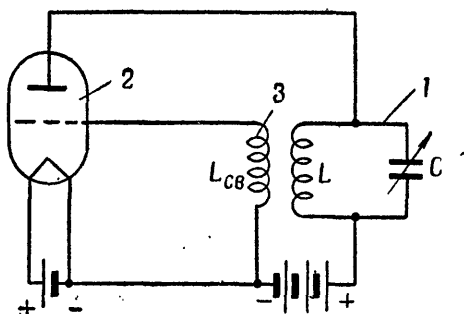


Рис. 8.1. Схема лампового генератора с самовозбуждением:

1 — колебательный контур; 2 — электронная лампа; 3 — катушка обратной связи

щего в контуре импульсы тока, необходимые для поддержания колебаний незатухающими. Роль такого регулятора может выполнить лампа, имеющая по крайней мере одну управляющую сетку (например, триод), так как для того, чтобы импульсы попадали в контур в такт с его собственными колебаниями, необходимо заставить сам переменный ток управлять этими импульсами. Такое взаимодействие элементов схемы достигается применением обратной связи сетки лампы с контуром, например, при помощи катушки связи $L_{св}$. За счет этой

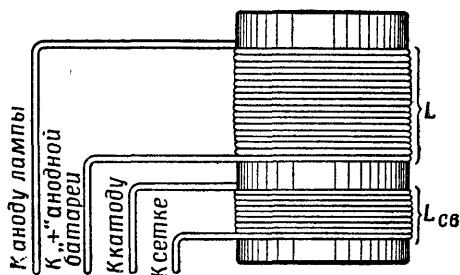


Рис. 8.2. Правильное включение концов катушки обратной связи

связи между управляющей сеткой и катодом лампы появляется переменное напряжение той же частоты, что и частота колебаний в контуре. Вследствие этого анодный ток лампы становится пульсирующим и при правильном подборе обратной связи импульсы его поддерживают колебания контура незатухающими. Таким образом, возникшие в контуре свободные

колебания автоматически превращаются с помощью лампы и за счет энергии анодной батареи в незатухающие. Происходит процесс самовозбуждения генератора. Поэтому генератор, имеющий обратную связь, называется генератором с самовозбуждением.

Третий необходимый элемент генератора — источники питания: анодная батарея и батарея накала лампы. Источник анодного питания, например анодная батарея, является источником энергии, которая непосредственно превращается в энергию переменного тока. Поэтому генератор может работать только до тех пор, пока действуют источники его питания.

Условия самовозбуждения. Для самовозбуждения генератора не имеет существенного значения способ осуществления обратной связи. Генератор будет возбуждаться и при индуктивной (как показано на рис. 8.1), и при емкостной связи (см. рис. 8.10). Важно, чтобы величина обратной связи была достаточно большой, иначе создаваемое с помощью этой связи переменное напряжение в цепи сетки лампы может оказаться недостаточным для создания таких пульсаций анодного тока, которые смогут поддерживать колебания в контуре незатухающими.

Кроме величины обратной связи, для самовозбуждения генератора необходимо, чтобы пульсации анодного тока происходили в такт с колебаниями в контуре. Это значит, что изменения анодного тока (пульсации) при прохождении его через кон-

тур должны совпадать с изменениями тока свободных колебаний не только по частоте, но и по направлению. Если это условие не выполняется, то пульсации анодного тока не только не смогут поддерживать свободных колебаний, но, наоборот, будут препятствовать им и приведут к затуханию их еще быстрее. Поэтому для получения самовозбуждения нужно правильно включить концы катушки или конденсатора обратной связи, как показано на рис. 8.2.

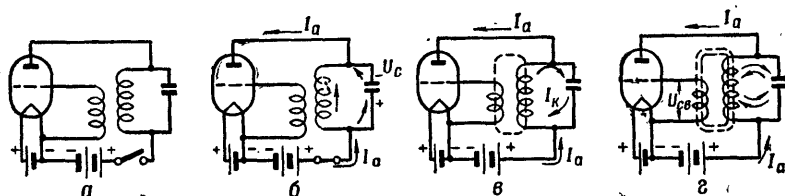


Рис. 8.3. Физический процесс самовозбуждения генератора:

а — анодная цепь разомкнута, анодного тока нет; *б* — анодная цепь замкнута, появление анодного тока I_a вызвало заряд конденсатора; *в* — конденсатор разряжается на катушку, в контуре возникают колебания; *г* — за счет напряжения обратной связи $U_{св}$ в анодном токе возникает переменная составляющая, ток в контуре не затухает

Физический процесс. Рассмотрим процесс возникновения незатухающих колебаний более подробно, начиная с включения источников питания (рис. 8.3).

Включим первоначально батарею накала и подождем, пока прогреется катод лампы (рис. 8.3, *а*). Затем подключим к схеме анодную батарею (рис. 8.3, *б*). Под влиянием напряжения анодной батареи, подключенной плюсом к аноду, а минусом к катоду, излучаемые катодом электроны притягиваются к аноду и в анодной цепи возникает электрический ток. Так как анодный ток протекает через катушку контура, то в момент его появления между выводами катушки возникает электродвижущая сила самоиндукции, которая препятствует нарастанию тока. Вследствие этого контурный конденсатор, подключенный параллельно катушке, заряжается до напряжения, равного э.д.с. самоиндукции.

Когда анодный ток достигает постоянной величины и дальнейший рост его прекращается, электродвижущая сила самоиндукции исчезает и конденсатор контура начинает разряжаться через катушку (рис. 8.3, *в*). В контуре возникают свободные колебания, т. е. появляется переменный ток. Как уже сказано, частота переменного тока всецело определяется величинами индуктивности и емкости контура. Если бы контур не находился в схеме генератора, то возникшие в нем колебания постепенно затухали бы. Но электронная лампа, управляющая сетка которой связана с анодным контуром, существенно изменяет процесс.

Протекающий по катушке контура переменный ток

(рис. 8.3, з) образует вокруг ее витков переменное по величине и направлению магнитное поле, которое пересекает витки катушки обратной связи и индуцирует в ней электродвижущую силу. Катушка обратной связи включена между катодом и управляющей сеткой лампы, и поэтому между сеткой и катодом оказывается переменное напряжение $U_{св}$, частота которого точно равна частоте собственных колебаний, а величина определяется степенью связи катушки обратной связи с контуром. Вследствие этого анодный ток лампы превращается в пульсирующий: когда

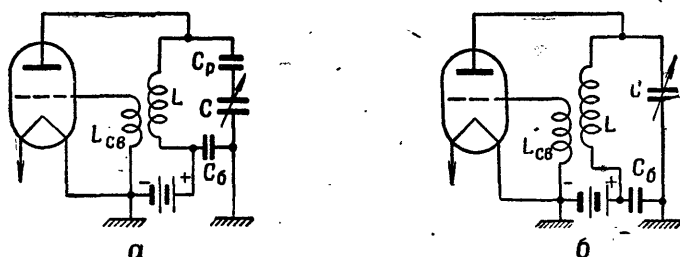


Рис. 8.4. Схемы генераторов последовательного анодного питания с заземленным конденсатором контура

на сетке оказывается положительное напряжение, он увеличивается, когда отрицательное — уменьшается. В анодном токе, таким образом, появляется переменная составляющая. Если катушка обратной связи подключена к лампе правильно, то переменная составляющая анодного тока поддерживает колебания в контуре. При достаточно большом переменном напряжении на управляющей сетке амплитуда переменной составляющей имеет величину, достаточную для того, чтобы колебания в контуре стали незатухающими. Ток в контуре, создаваемый лампой, оказывается совпадающим с током свободных колебаний контура; генератор возбуждается. При неправильном подключении, наоборот, ток, создаваемый лампой, противодействует току свободных колебаний; генератор не возбуждается.

Схемы генераторов с последовательным анодным питанием. Рассмотренная на рис. 8.1 схема генератора называется схемой с последовательным анодным питанием, так как постоянная составляющая анодного тока от батареи проходит последовательно через катушку контура и электронную лампу.

Иногда в схеме с последовательным анодным питанием для изоляции конденсатора переменной емкости от высокого напряжения анодной батареи в контур включают дополнительно один или два разделительных конденсатора (рис. 8.4).

Чтобы включение разделительных конденсаторов не изменяло настройку контура, их емкость должна в десятки раз превышать наибольшую емкость контурного конденсатора.

Схемы генераторов с параллельным анодным питанием.

В отличие от схемы с последовательным анодным питанием в схеме с параллельным питанием (рис. 8.5) постоянная составляющая анодного тока лампы проходит от плюса батареи через дроссель высокой частоты и электронную лампу. Контур включен параллельно лампе через разделительный конденсатор, и через него проходит только переменная составляющая анодного тока.

Самовозбуждение генератора с параллельным анодным питанием происходит совершенно так же, как и самовозбуждение генератора с последовательным питанием. Как видно из рис. 8.5, в момент включения анодной батареи происходит заряд разделительного конденсатора C_p . Ток заряда протекает

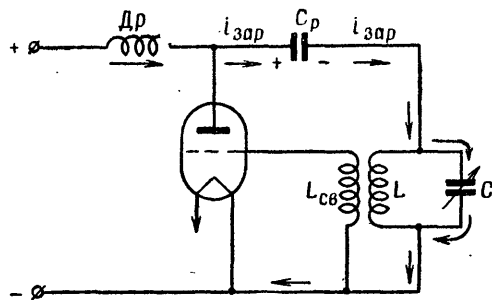


Рис. 8.5. Схема генератора с параллельным анодным питанием

от плюса анодной батареи через дроссель Dr , конденсатор C_p , катушку контура L к минусу батареи. Вследствие этого импульс тока заряда индуцирует в катушке контура электродвижущую силу самоиндукции. Конденсатор контура C заряжается до величины этой э. д. с. и с прекращением тока заряда начинает разряжаться на катушку. В контуре возникают свободные затухающие колебания.

Благодаря обратной связи на управляющую сетку лампы подается переменное напряжение, анодный ток становится пульсирующим — в нем появляется переменная составляющая. Вследствие наличия анодного дросселя, оказывающего большое сопротивление переменному току, переменная составляющая анодного тока протекает от анода лампы через разделительный конденсатор C_p и контур к катоду лампы.

Дроссель, включенный в схему с параллельным анодным питанием, должен иметь большое индуктивное сопротивление и небольшую собственную межвитковую емкость.

Большое индуктивное сопротивление дросселя необходимо для того, чтобы переменная составляющая анодного тока почти полностью проходила через разделительный конденсатор и контур, а через дроссель отводилась лишь незначительная ее часть.

Анодный дроссель обычно наматывается на деревянный или керамический каркас медным проводом малого сечения. Число витков провода берется большим. Индуктивность дросселя для генераторов, работающих в диапазоне радиоволн длинной

50—200 м, равняется приблизительно 1—2 миллигенри. Внешний вид дросселя представлен на рис. 8.6.

При большом числе витков дросселя между ними появляется значительная емкость, которая на высоких частотах может уменьшать сопротивление дросселя переменному току. Для уменьшения межвитковой емкости дросселя обмотку разбивают на ряд секций. При этом межвитковые емкости каждой секции оказываются соединенными последовательно и общая емкость дросселя получается небольшой.

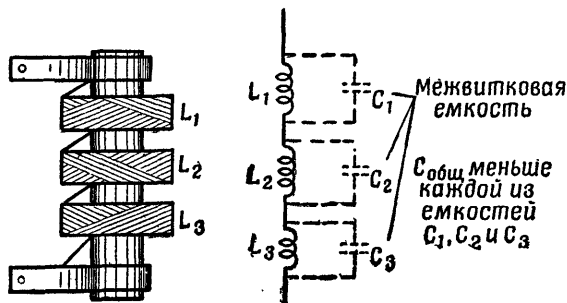


Рис. 8.6. Дроссель высокой частоты

Разделительный конденсатор. Емкость разделительного конденсатора C_p должна быть достаточно большой, чтобы не создавалось большого сопротивления для переменной составляющей анодного тока. Обычно для диапазона радиоволн длиной 50—200 м эта емкость составляет тысячу пикофард или больше.

В качестве разделительных конденсаторов применяются слюдяные конденсаторы.

Разделительные конденсаторы, как правило, рассчитываются на двойное напряжение анодной батареи, так как они соединяются с анодом лампы, на котором, помимо постоянного напряжения анодной батареи, существует еще и переменное напряжение контура, очень часто равное по величине напряжению анодной батареи.

Обнаружение колебаний. Колебания в контуре обнаруживаются приборами, включаемыми в контур. Простейшим указателем колебаний в контуре является индикаторная лампочка, индуктивно связанная с катушкой контура при помощи нескольких витков провода (рис. 8.7, а). С появлением тока в катушке контура вокруг нее образуется магнитное поле и в витках, присоединенных к индикаторной лампочке, индуцируется э. д. с., которая создает ток, накаливающий лампочку. По свечению лампочки можно судить о наличии колебаний в генераторе.

Кроме этого способа, для обнаружения колебаний очень часто пользуются неоновой лампочкой, которую подключают, как показано на рис. 8.7, б. При появлении на контуре переменного напряжения неоновая лампочка загорается и горит с характерным для переменного тока свечением у обоих электродов.

В передатчиках большой мощности для обнаружения колебаний включаются измерительные приборы — тепловые или термоэлектрические амперметры, по которым можно судить не только о наличии колебаний, но и о величине тока в контуре.

СХЕМЫ ГЕНЕРАТОРОВ С САМОВОЗБУЖДЕНИЕМ

В рассмотренной выше схеме генератора (рис. 8.1) напряжение обратной связи подается на управляющую сетку благодаря индуктивной связи цепи сетки с контуром. Однако в ряде случаев могут быть применены и иные виды связи между контуром и цепью сетки, а именно — автотрансформаторная и емкостная.

Генератор с автотрансформаторной обратной связью. Схема генератора с автотрансформаторной обратной связью показана на рис. 8.8. Напряжение обратной связи снимается с части витков катушки контура, включенной своими концами между сеткой и катодом лампы. Чтобы переменная составляющая анодного тока совпадала по направлению с током контура и поддерживала его незатухающим, необходимо среднюю точку катушки соединить с катодом лампы, а анод и управляющую сетку — с противоположными крайними точками этой катушки.

Так как в этой схеме контур подключается к лампе в трех точках, то схему с автотрансформаторной связью часто называют «трехточечной».

Схема с катодной связью. Широкое применение нашла разновидность схемы с автотрансформаторной связью — схема с

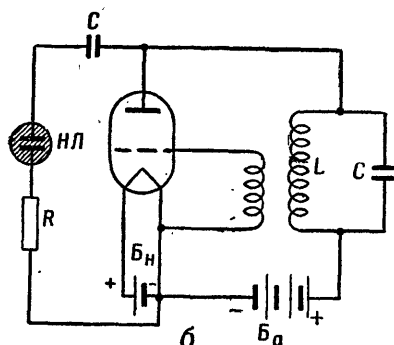
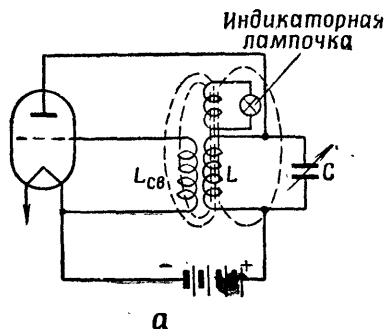


Рис. 8.7. Обнаружение колебаний в контуре генератора:

а — при помощи индикаторной лампочки накаливания; б — при помощи индикаторной неоновой лампочки (НЛ)

катодной связью (рис. 8.9). В обычной схеме конденсатор и катушка контура включены между анодом и управляющей сеткой лампы, а катод соединен со средней точкой катушки и корпусом (шасси) радиостанции, т. е. «заземлен». В схеме с катодной

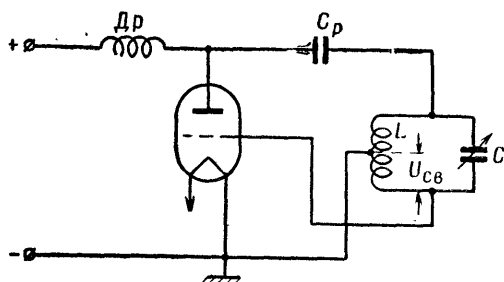


Рис. 8.8. Схема генератора с автотрансформаторной обратной связью

связью контур крайними точками также подключается между управляющей сеткой и анодом лампы, а средней точкой — к катоду, но с корпусом («землей») соединяется не катод, а анод лампы. Для защиты анодной батареи от короткого замыкания между анодом и корпусом включается разделительный конденсатор, представляющий большое сопротивление постоянному току. В то же время конденсатор представляет малое сопротивление для переменной составляющей анодного тока, вследствие чего для переменного тока анод лампы оказывается соединенным с корпусом.

Так как в схеме с катодной связью контур включается между катодом лампы и корпусом радиостанции, то он шунтируется нитью накала и малым сопротивлением источников питания накала. Поэтому, чтобы не заколотить часть контура через нить накала лампы, в провод, соединенный с плюсом батареи накала, включают

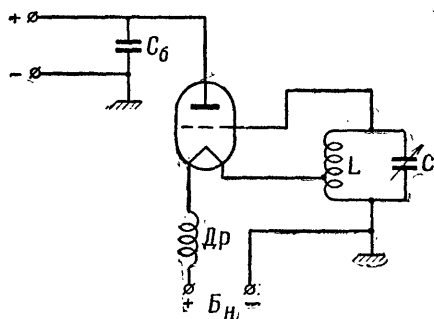


Рис. 8.9. Схема генератора с катодной обратной связью

специальный дроссель, представляющий большое сопротивление для переменного тока высокой частоты. Такой дроссель одновременно представляет сопротивление и для тока накала, что приводит к уменьшению величины напряжения накала. Очень часто в переносных радиостанциях падение напряжения на дросселе компенсируется повышением напряжения батареи накала.

Генератор с емкостной обратной связью. В генераторе с емкостной обратной связью (рис. 8.10) напряжение обратной связи снимается с конденсатора C_2 , включенного между управляющей сеткой и катодом лампы.

Величина обратной связи регулируется подбором соотноше-

ния емкостных сопротивлений конденсаторов C_1 и C_2 контура. Чем меньше емкость C_2 по сравнению с емкостью C_1 , тем обратная связь больше, так как при неизменной величине тока в контуре на конденсаторе C_2 падает большая часть всего переменного напряжения контура.

Эта схема также может быть названа трехточечной, так как в ней средняя точка конденсаторов контура соединяется с катодом лампы, а крайние точки контура включены на анод и на сетку.

Сопротивление утечки сетки. Схема с емкостной обратной связью требует включения сопротивления R_c между управляющей сеткой и катодом лампы. Это сопротивление нужно для того, чтобы электроны, попавшие на сетку под действием положительных полупериодов переменного напряжения обратной связи, не собирались на сетке, а стекали по сопротивлению на катод. Поэтому включаемое сопротивление называется сопротивлением утечки сетки¹. Величина его равняется нескольким десяткам тысяч ом.

Сопротивление утечки сетки ставится обычно во всех генераторах. Проходящий по этому сопротивлению сеточный ток лампы, образующийся благодаря стеканию электронов с сетки, создает некоторое падение напряжения. Минус этого напряжения приложен к сетке лампы.

Так как между сеткой и катодом лампы прикладывается переменное напряжение, то образующийся в положительные полупериоды сеточный ток будет иметь импульсный характер. Импульсы тока заряжают конденсатор C_2 или C_c и совершенно так же, как в диодном выпрямителе, сглаживаются за счет тока разряда этого конденсатора.

Конденсаторы C_2 и C_c в цепи сетки разделяют цепи пере-

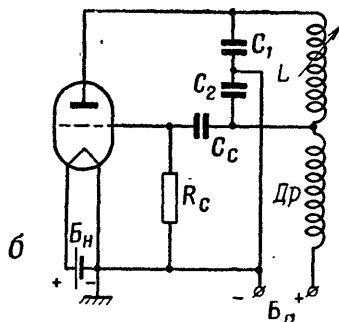
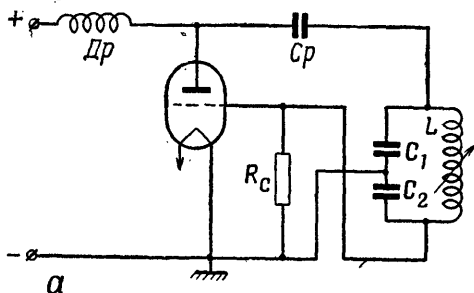


Рис. 8.10. Принципиальные схемы генератора с емкостной обратной связью:

а — с параллельным анодным питанием; б — с последовательным анодным питанием

¹ Иногда его называют сопротивлением гридлика.

менной и постоянной составляющих пульсирующего сеточного тока. Постоянная составляющая тока протекает от катода лампы через сопротивление утечки R_c на сетку лампы, а переменная составляющая — через конденсаторы C_2 и C_3 . В результате по сопротивлению R_c протекает только сглаженный постоянный ток, между сеткой и катодом возникает постоянное по

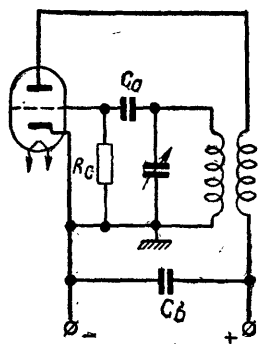


Рис. 8.11. Схема лампового генератора с конденсатором в цепи управляющей сетки.

величине отрицательное напряжение, смещающее рабочую точку лампы в область отрицательных сеточных напряжений. При этом постоянный анодный ток лампы становится меньше, уменьшаются потери энергии на бесполезный нагрев анода электронами и повышается коэффициент полезного действия генератора.

Гетеродины. Схемы маломощных генераторов (гетеродинов), применяющихся в радиоприемниках и измерительной аппаратуре, иногда несколько отличаются от описанных выше схем. Отличие состоит не только в том, что применяемые в них радиолампы являются маломощными, но также и в том, что колебательный контур включается не в цепь анода, а в цепь управляющей сетки, катушка же обратной связи — в цепь анода. Пример такой схемы показан на рис. 8.11. Физический процесс, происходящий в данной схеме, ничем не отличается от физического процесса, происходящего в уже описанной схеме на рис. 8.1. Возникшие в момент включения источников питания свободные колебания в сеточном контуре превращаются в незатухающие при помощи э. д. с., индуктируемой анодным током, протекающим по катушке обратной связи.

На схеме показан блокировочный конденсатор C_6 , который служит для того, чтобы переменная составляющая анодного тока не проходила через источник анодного питания, а отводилась через C_6 .

УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ

Когда мощность колебаний, получаемых в генераторе с самовозбуждением, недостаточна, ее дополнительно усиливают. Для этого применяют резонансный усилитель, рассмотренный ранее в главе об усилителях. Увеличение мощности колебаний достигается применением высоковольтной анодной батареи и лампы, способной пропускать большие анодные токи. Вследствие этого слабые колебания в цепи управляющей сетки лампы усиливаются в анодном контуре в мощные колебания.

Принципиальная схема усилителя мощности приведена на рис. 8.12.

Переменное напряжение от генератора с самовозбуждением, называемого в этом случае задающим генератором, или возбудителем, поступает на управляющую сетку лампы усилителя мощности. Благодаря этому анодный ток лампы усилителя изменяется по величине в такт с изменениями напряжения на управляющей сетке. Так как в анодную цепь усилительной лампы включен колебательный контур, то пульсирующий анодный ток возбуждает в нем колебания высокой частоты. Обычно контур настраивается в резонанс с частотой усиливаемых колебаний, и поэтому ток в анодном контуре в несколько раз превышает величину переменной составляющей анодного тока лампы. Мощность колебаний в анодном контуре значительно большая, чем в цепи сетки. Таким образом, получается усиление мощности колебаний.

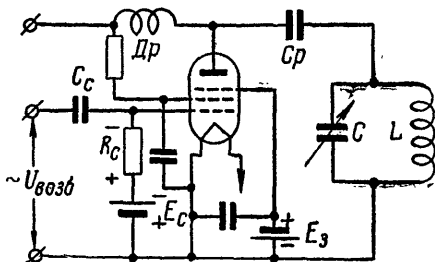


Рис. 8.12. Схема усилителя мощности

В отличие от обычных резонансных усилителей малой мощности на управляющую сетку усилителя мощности подается большое отрицательное напряжение смещения, уменьшающее величину постоянного анодного тока. Напряжение смещения создается либо отдельной батареей, либо снимается со специально включаемого сопротивления утечки; в некоторых случаях применяют оба способа.

Подача отрицательного смещения на управляющую сетку изменяет форму анодного тока таким образом, что его переменная составляющая становится значительно больше постоянной составляющей. Вследствие этого большая часть протекающего тока используется для создания колебаний, а меньшая расходуется бесполезно. При этом лучше используются батарея и лампа, повышается коэффициент полезного действия усилителя и уменьшается разогрев анода лампы.

Усилители мощности, как и генераторы с самовозбуждением, могут иметь последовательное и параллельное анодное питание.

Очень часто такие усилители называют генераторами с посторонним возбуждением. Это объясняется тем, что для получения переменных токов в анодном контуре на сетку лампы усилителя требуется подавать переменное напряжение от постороннего источника тока — так называемого задающего генератора (возбудителя). В качестве задающего применяются генераторы с самовозбуждением.

Для усиления мощности колебаний в передатчике, как пра-

вило, применяют пентоды или тетроды, обладающие значительно меньшей емкостью между анодом и управляющей сеткой. Применение триодов, имеющих большую емкость между сеткой и анодом, привело бы к увеличению связи между контурами усилителя и возбuditеля. Вследствие этого частота генерируемых колебаний зависела бы не только от параметров контура задающего генератора, но и от настройки анодного контура усилителя. Пришлось бы усложнять схему для уменьшения влияния этой связи.

Кроме того, пентоды позволяют получить большую мощность колебаний в анодном контуре, чем триоды, при одинаковой мощности задающего генератора. Для получения большей мощности на защитную (пентодную) сетку подают небольшое положительное напряжение относительно катода.

ГЕНЕРАТОР С САМОВОЗБУЖДЕНИЕМ НА ПЕНТОДЕ

Применение пентодов для генерирования колебаний высокой частоты позволяет создать весьма удобные схемы. Одна из них — двухконтурная схема генератора с последовательным включением контуров в анодную цепь — показана на рис. 8.13. Схема представляет собой генератор с самовозбуждением, состоящий из задающего генератора и усилителя мощности, собранных на одной лампе. Первые три электрода лампы — катод, управляющая сетка и экранирующая сетка — образуют триод задающего генератора с самовозбуждением, работающего по автотрансформаторной схеме с катодной связью. Роль анода в этой схеме выполняет экранирующая сетка. Возникающие в момент включения источников питания в контуре L_1C_1 затухающие колебания создают между управляющей сеткой и катодом переменное напряжение, которое заставляет пульсировать ток экранирующей сетки. Переменная составляющая этого тока протекает по цепи: экранирующая сетка, конденсатор C_a , корпус, контур L_1C_1 , катод лампы. При соблюдении всех условий самовозбуждения схема возбуждается и в контуре L_1C_1 устанавливаются незатухающие колебания.

Переменное напряжение, действующее между управляющей сеткой и катодом лампы, вызывает пульсацию не только тока экранирующей сетки, но и анодного тока. Пульсирующий анодный ток протекает от плюса батареи через контур L_2C_2 , лампу, контур L_1C_1 и корпус к минусу батареи. Поэтому в анодном контуре возбуждаются колебания той же частоты, что и в сеточном.

Обычно анодный контур настраивается на частоту колебаний сеточного контура, и поэтому в нем возникает резонанс. Вследствие резонанса ток контура в несколько раз превышает величину переменной составляющей анодного тока. При соответствующем подборе параметров контуров мощность колебаний в анод-

ном контуре получается в несколько раз большей, чем в сеточном.

Таким образом, в схеме одновременно с генерированием происходит и усиление колебаний высокой частоты.

В отличие от приведенных ранее генераторов с самовозбуждением схема обладает значительно большей устойчивостью частоты колебаний и меньшей зависимостью ее от настройки анодного контура L_2C_2 .

Следует иметь в виду, что показанная на рис. 8.13 схема генератора является схемой с катодной связью и поэтому при практическом выполнении ее в цепь накала лампы необходимо включить дроссель высокой частоты.

Основное достоинство схемы — ничтожно малая связь контура усилителя с контуром возбуждателя. Поэтому изменение настройки анодного контура практически совершенно не изменяет частоты генерируемых колебаний. Для уменьшения связи между контурами детали и цепи сеточного контура тщательно экранируются.

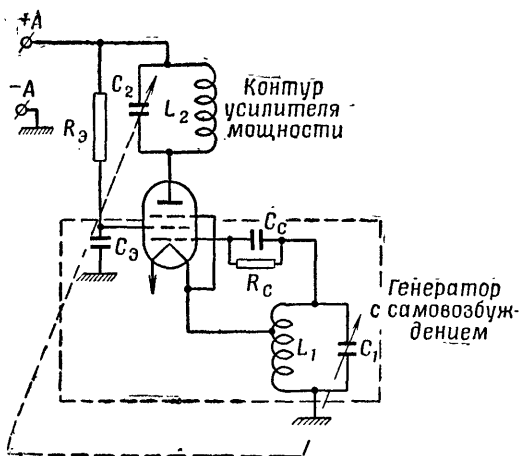


Рис. 8.13. Двухконтурная схема генератора с самовозбуждением на пентоде

УМНОЖЕНИЕ ЧАСТОТЫ КОЛЕБАНИЙ

Усиление мощности колебаний часто совмещается с увеличением их частоты. Это делается в тех случаях, когда задающий генератор для обеспечения лучшей устойчивости создает колебания более низкой частоты, чем необходимо получить в антенне.

По схеме умножитель частоты представляет собой усилитель мощности, анодный контур которого настраивается на частоту, вдвое или втрое большую, чем частота колебаний задающего генератора.

Работа умножителя (удвоителя, утроителя) частоты заключается в том, что при воздействии на управляющую сетку лампы переменного напряжения ее анодный ток становится пульсирующим. Пульсирующий ток представляет собой сумму постоянного тока и нескольких переменных токов — гармоник, имеющих частоту, кратную частоте задающего генератора (f , $2f$, $3f$ и т. д.). Так как анодный контур настраивается на вторую или третью

гармонику, то в нем возникают колебания с частотой, в два или три раза более высокой, чем частота колебаний задающего генератора. Процесс получения гармоник в лампе удвоителя показан графически на рис. 8.14.

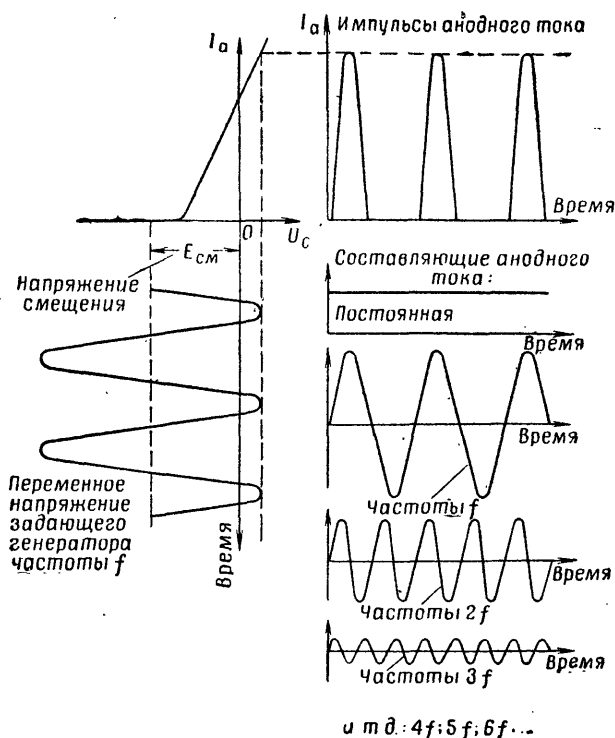


Рис. 8.14. График работы лампы в схеме умножителя частоты

Следует иметь в виду, что гармоники имеют меньшую амплитуду, чем переменная составляющая анодного тока основной частоты, и поэтому при умножении частоты в контуре получаются колебания меньшей мощности, чем при обычном усилении.

БЛОКИНГ-ГЕНЕРАТОР

Если требуется получить большое число гармоник колебаний, применяются специальные генераторы (например, блокинг-генераторы), в которых импульсы анодного тока лампы имеют форму, сильно отличающуюся от синусоидальной. В таких импульсах анодного тока содержится большое число высших гармоник, обладающих сравнительно большой мощностью.

Принципиальная схема блокинг-генератора показана на рис. 8.15. В генераторе применяется индуктивная обратная связь. Так как блокинг-генераторы применяются для генерирования колебаний частотой не более сотни кГц, то трансформаторы их всегда с железными сердечниками. Чтобы сильнее

исказить форму импульсов анодного тока (сделать их почти прямоугольными), сечение сердечника делают небольшим, и поэтому железо при работе генератора оказывается насыщенным. Отличительной особенностью блокинг-генератора является очень сильная обратная связь, благодаря которой в цепи управляющей сетки протекает ток, соизмеримый с анодным. Блокинг-генератор — это генератор несинусоидальных колебаний, в нем нет колебательных контуров.

Физический процесс получения колебаний в блокинг-генераторе иллюстрируется графиками на рис. 8.16. На графике *a* показано изменение напряжения на конденсаторе C_c , приложенное минусом к управляющей сетке, а плюсом к катоду. Предположим, что в начальный момент это напряжение было настолько большим, что лампа была заперта (анодный ток был равен нулю — график *б*). С течением времени конденсатор постепенно разряжается через сопротивление R_c и сеточную обмотку блокинг-трансформатора; разряд идет медленно, так как сопротивление R_c очень большой величины. Наконец, напряжение на конденсаторе становится равным

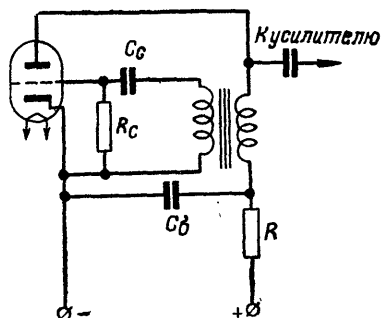


Рис. 8.15. Принципиальная схема блокинг-генератора

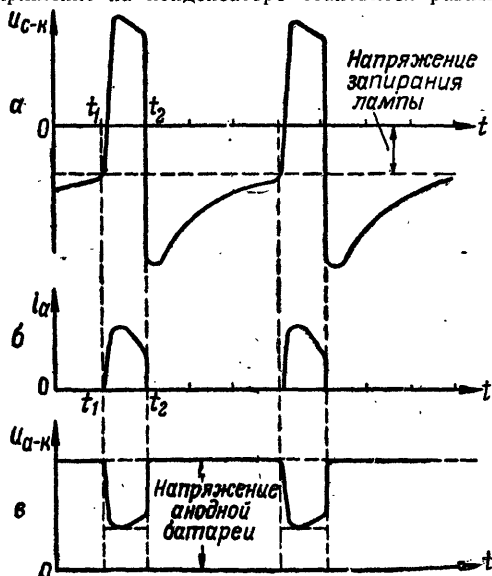


Рис. 8.16. Графическое изображение процессов, происходящих в блокинг-генераторе:

U_{c-k} — напряжение между сеткой и катодом лампы; i_a — анодный ток лампы; U_{a-k} — напряжение между анодом и катодом лампы

уменьшается; в сеточной обмотке блокинг-трансформатора возникает э. д. с., создающая дополнительное отрицательное напряжение на управляющей сетке, лампа запирается и остается запертой за счет заряда, накопленного конденса-

та (момент t_1 на графике *a*); при дальнейшем разряде конденсатора лампа отпирается, появляется анодный ток (график *б*). Этот ток протекает по анодной катушке блокинг-трансформатора и индуцирует в сеточной обмотке э. д. с. Концы сеточной обмотки соединены с лампой таким образом, что на сетке лампы получается дополнительное положительное напряжение. Таким образом, отрицательное напряжение на управляющей сетке становится еще меньше, анодный ток увеличивается, нарастая им э. д. с. становится еще больше. Напряжение на управляющей сетке становится положительным и очень быстро увеличивается за счет вызываемого им роста анодного тока. Положительное напряжение на управляющей сетке обуславливает появление большого сеточного тока. Вследствие этого анодный ток перестает возрастать и даже несколько

тором C_c в период положительного напряжения на управляющей сетке. Далее конденсатор начинает разряжаться через сопротивление R_c , и весь процесс повторяется. Таким образом, в анодной цепи возникает серия прямоугольных импульсов тока. Эти импульсы вызывают изменение анодного напряжения лампы, показанное на графике *в*.

Импульсы анодного тока (напряжения) в цепи блокинг-генератора представляют собой сумму большого числа гармонических колебаний кратных частот. Поэтому если напряжение с анодной обмотки блокинг-трансформатора подать на сетку лампы усилителя, в анодную цепь которой включен контур, настроенный на одну из гармоник генератора, то можно получить колебания с частотой, в 10—20 раз и даже больше превышающей основную частоту колебаний.

Блокинг-генераторы часто используются в так называемом «ждушем» режиме работы. Сущность этого режима заключается в том, что на сетку лампы генератора от отдельного источника подается большое отрицательное напряжение, запирающее лампу. Чтобы блокинг-генератор начал работать, на его сетку через определенные промежутки времени поступает положительный (управляющий) импульс от задающего генератора. Пока длится этот импульс, блокинг-генератор создает в анодной цепи свой прямоугольный импульс.

ТРАНЗИТРОННЫЙ ГЕНЕРАТОР

Транзитронным называется генератор с самовозбуждением, в котором незатухающие колебания получаются не благодаря применению элементов обратной связи, а за счет специально подо-

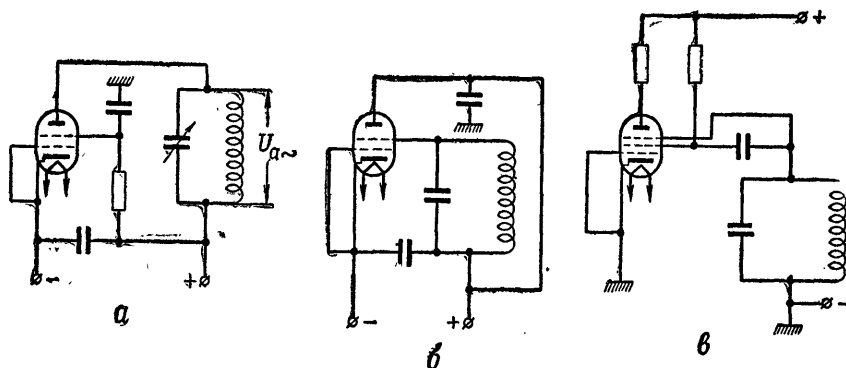


Рис. 8.17. Принципиальные схемы транзитронных генераторов:

а — с контуром между анодом и катодом лампы; *б* — с контуром в цепи экранирующей сетки лампы; *в* — с пентодом

бранного режима генераторной лампы. Поэтому транзитронные генераторы, вообще говоря, являются генераторами без обратной связи.

Принципиальная схема генератора с контуром между анодом и катодом представлена на рис. 8.17, *а*. Генератор состоит из колебательного контура и подключенной параллельно ему четырехэлектродной лампы. Лампа ставится в такой режим (вы-

бором постоянных напряжений на аноде и экранирующей сетке), при котором рабочая точка находится на падающем участке характеристики анодного тока (рис. 8.18). Напряжение колебаний, возникающих в контуре, вызывает изменение напряжения на аноде. При этом в тот момент, когда колебательный ток в катушке контура протекает сверху вниз (см. схему рис. 8.17, а) и убывает, т. е. на верхнем конце катушки оказывается убывающий положительный потенциал относительно нижнего, напряжение на аноде (сумма постоянного напряжения анодной батареи и переменного напряжения на контуре) уменьшается. Вследствие этого, как следует из анодной характеристики лампы, анодный ток будет возрастать, поддерживая ток в контуре. Так будет продолжаться до тех пор, пока переменное напряжение на контуре не достигнет максимальной отрицательной величины. Как только ток колебаний в катушке контура изменит направление на обратное, т. е. будет уменьшать общий анодный ток в катушке, отрицательное напряжение на контуре начнет уменьшаться, напряжение на аноде (разность постоянного напряжения анодной батареи и переменного напряжения на контуре) станет увеличиваться. Из рис. 8.18 следует, что при выбранном режиме работы лампы увеличение анодного напряжения приведет к уменьшению анодного тока, т. е. изменение анодного тока, вызванное изменением напряжения на аноде лампы, будет совпадать с изменением анодного тока, вызываемым за счет колебаний. Таким образом, анодный ток лампы при достаточном изменении его величины будет поддерживать колебания в контуре незатухающими.

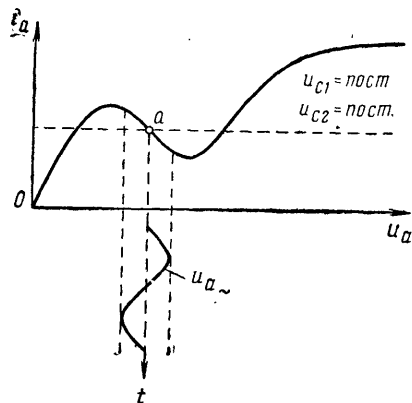


Рис. 8.18. Характеристика анодного тока четырехэлектродной лампы

На практике часто контур включают параллельно участку экранирующей сетки — катод лампы (рис. 8.17, б). Рабочая точка лампы выбирается на падающем участке характеристики тока экранирующей сетки, и физический процесс в схеме ничем не отличается от описанного.

В схемах транзитронного генератора могут применяться и пентоды (рис. 8.17, в). Но так как характеристика анодного тока пентода не имеет падающего участка, то контур включается в цепь экранирующей сетки, характеристика тока которой имеет такой участок.

Применяются и другие схемы транзитронных генераторов.

СВЯЗЬ ГЕНЕРАТОРА С АНТЕННОЙ

Чтобы колебания, вырабатываемые ламповым генератором, можно было использовать для радиосвязи, генератор соединяют с антенной. Генератор с антенной образует устройство, называемое передатчиком. Связь генератора с антенной осуществляется двумя способами — по простой схеме и сложной схеме.

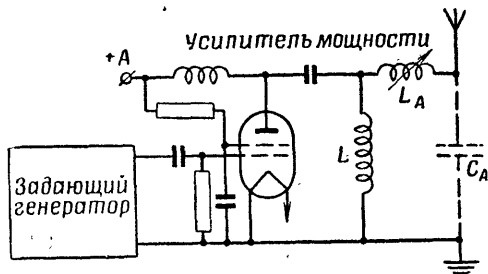


Рис. 8.19. Передатчик с простой схемой включения антенны

ность колебаний, создаваемых в анодной цепи лампы, передается в антенну и участвует в создании радиоволн.

Недостатком подобной схемы является то, что емкость антенны, а следовательно, и настройка анодного контура изменяются при изменении расположения радиостанции относительно окружающих местных предметов. Это приводит к изменению мощности колебаний в антенне. Если же антенна связана с контуром самовозбуждающегося генератора, а не с контуром усилителя мощности, то изменение ее емкости приводит к изменению частоты генерируемых колебаний и передатчик нельзя проградировать. Поэтому простая схема применяется только в тех случаях, когда передатчик имеет усилитель мощности.

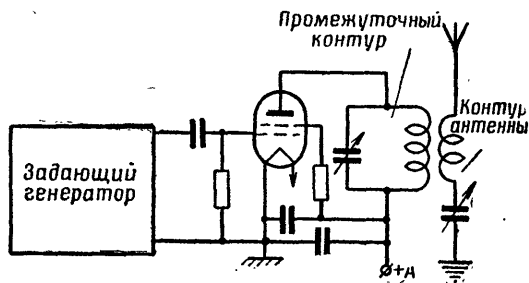


Рис. 8.20. Сложная схема связи антенны с генератором

Преимущества простой схемы включения антенны — простота обслуживания вследствие малого количества деталей контуров и более высокий коэффициент полезного действия. Поэтому простая схема часто применяется в передвижных станциях. Чтобы устранить влияние антенны на частоту генерируемых колебаний, в таких передатчиках обычно применяется кварцевая стабилизация частоты, принцип действия которой рассматривается ниже.

няется с катодом, а другая — с управляющей сеткой лампы. Между сеткой и катодом включено сопротивление утечки сетки R_{c1} .

Для изменения волны передатчика в контур задающего генератора включен конденсатор переменной емкости C .

Генератор выполнен по схеме параллельного анодного питания, и потому в анодную цепь включены дроссель высокой частоты и разделительный конденсатор.

Усилитель мощности. Напряжение с конденсатора C_2 контура задающего генератора подводится к участку сетка — катод лампы L_2 усилителя мощности. Чтобы повысить коэффициент полезного действия усилителя, т. е. уменьшить постоянную составляющую анодного тока лампы усилителя, на управляющую сетку подается отрицательное напряжение смещения с сопротивления R_k . Через сопротивление R_k справа налево протекает постоянный ток анодного источника, прошедший через обе лампы передатчика и сопротивления делителя R_1 и R_2 . Поэтому на R_k образуется постоянное падение напряжения, минус которого через сопротивление утечки R_{c2} приложен к управляющей сетке лампы L_2 . Кроме того, дополнительное напряжение смещения на сетке лампы L_2 получается за счет падения напряжения на сопротивлении R_{c2} . Таким образом, между сеткой и катодом имеется отрицательное напряжение, которое смещает рабочую точку на характеристике лампы влево и уменьшает постоянный анодный ток.

В анодную цепь лампы усилителя включен промежуточный контур. Настройка контура в резонанс производится конденсатором переменной емкости $C_{пк}$. Для удобства настройки ротор этого конденсатора соединяется с ротором конденсатора контура задающего генератора. Поэтому при установке частоты задающего генератора автоматически настраивается и контур усилителя мощности.

Контур антенны. С катушкой промежуточного контура индуктивно связан антенный контур, в который для настройки включен вариометр.

Момент резонанса в антенне определяется по наибольшему показанию включенного в нее термоэлектрического амперметра.

Как и задающий генератор, усилитель мощности выполнен по схеме параллельного анодного питания. Напряжение на экранирующую сетку лампы усилителя мощности подается с делителя, составленного из сопротивлений R_1 и R_2 . Для предотвращения влияния вторичной эмиссии оно обычно не превышает одной пятой напряжения на аноде лампы.

СТАБИЛИЗАЦИЯ ЧАСТОТЫ КОЛЕБАНИЙ ПЕРЕДАТЧИКА КВАРЦЕМ

Для надежной и устойчивой радиосвязи необходимо, чтобы задаваемая для связи частота колебаний устанавливалась с максимальной точностью, а будучи раз установлена, сохраня-

лась совершенно неизменной. В современной аппаратуре радиосвязи достигнута высокая точность установки частоты и постоянство ее в процессе работы радиостанций. Это обеспечивается применением высокостабильных деталей: катушек, конденсаторов, радиоламп, тщательным монтажом радиоаппаратуры. Кроме того, широко применяется стабилизация частоты при помощи кварца, который к тому же очень часто помещают в термостаты, где поддерживается постоянная температура окружающего воздуха. В настоящее время кварцевые генераторы применяются почти во всех радиостанциях.

Схемы генератора с кварцем. Для стабилизации частоты колебаний кварц включают, как показано на рис. 8.22. В схеме, приведенной на рис. 8.22, а, кварц включен между управляющей сеткой и катодом лампы задающего генератора. Здесь связь кварца с анодным контуром осуществляется через емкость между сеткой и анодом самой лампы.

При включении источников питания в анодном контуре, как обычно, возникают свободные затухающие колебания; на контуре образуется переменное напряжение, которое через емкость сетка — анод лампы создает переменное напряжение на обкладках кварца. Пластина кварца начинает совершать колебания, и на управляющей сетке появляется переменное напряжение. Анодный ток лампы становится пульсирующим и поддерживает в анодном контуре колебания, которые становятся незатухающими.

Аналогичным образом работает и схема, показанная на рис. 8.22, б. Здесь кварц включен между анодом и управляющей сеткой лампы. Напряжение, возникающее на обкладках кварце-

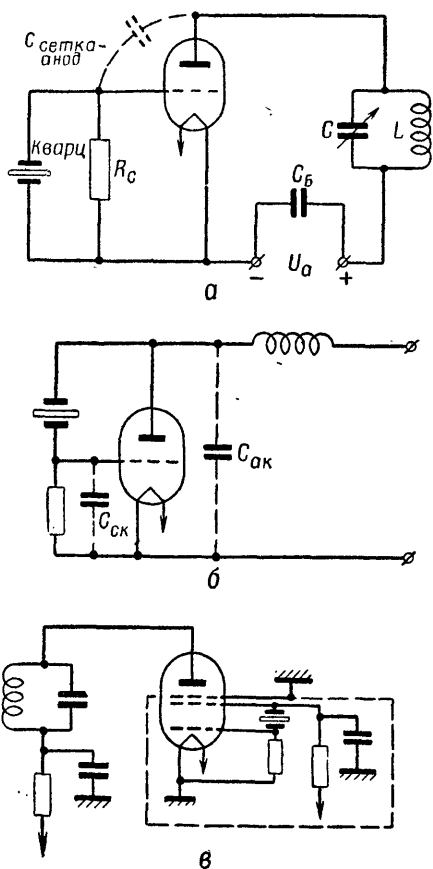


Рис. 8.22. Схемы кварцевых генераторов:

а — с включением кварца между сеткой и катодом лампы; б — с включением кварца между сеткой и анодом лампы; в — кварцевый генератор на пентоде

вой пластинки, делится на две части междуэлектродными емкостями лампы $C_{ак}$ и $C_{ск}$. С емкости $C_{ск}$ снимается напряжение обратной связи, поддерживающее колебания кварцевой пластинки незатухающими.

Такая схема генератора широко применяется в калибраторах, используемых для градуировки радиостанций.

Другой тип кварцевого генератора показан на рис. 8.22, в. Схема представляет собой двухконтурный ламповый генератор на

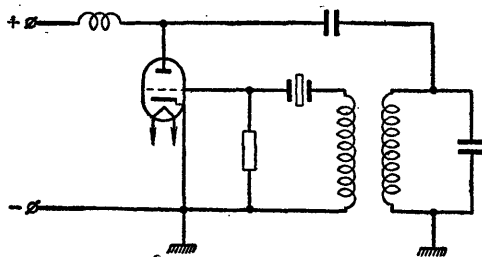


Рис. 8.23. Схема генератора с обратной связью через кварцевую пластинку

пентоде; один из контуров генератора заменен кварцем. Собственно кварцевый генератор собран на первых трех электродах, из которых экранирующая сетка выполняет роль анода. Анодный контур является контуром усилителя мощности. Работа такой схемы ничем не отличается от работы рассмотренных выше схем.

Настройка генератора с кварцем. Если частота возникших в контуре свободных колебаний не равна частоте колебаний кварцевой пластинки, то амплитуда колебаний кварца будет малой, напряжение между управляющей сеткой и катодом будет недостаточным для поддержания незатухающих колебаний в контуре и генератор не возбуждается. Поэтому для получения колебаний в генераторе необходимо настраивать анодный контур в резонанс с кварцем. Наличие колебаний в контуре задающего генератора при работе с кварцем проверяется индикатором — лампочкой накаливания, индуктивно связанной с катушкой контура. При наличии колебаний в контуре лампочка светится.

Нужно помнить, что при настройке передатчика с кварцем первоначально необходимо настройкой контура задающего генератора добиться в нем колебаний, а затем уже, как обычно, настраивать усилитель мощности и антенну.

Как следует из описания принципа работы, генератор с кварцем может работать только на одной вполне определенной для данного кварца частоте. Чтобы изменить рабочую частоту, необходимо заменить кварц.

Когда в передатчиках на одних диапазонах применяется простое усиление колебаний кварцевого генератора, а на других еще и удвоение частоты, каждый кварц используется для стабилизации двух рабочих волн: одной волны, получаемой без удвоения, и другой — с удвоением. В обоих случаях кварц работает на одной и той же частоте.

Генератор с кварцем в цепи обратной связи. Схема генератора показана на рис. 8.23. Это простейшая схема генератора с

индуктивной обратной связью, но связь осуществляется через кварц. Поэтому напряжение обратной связи достаточной величины на управляющую сетку поступает только на одной частоте, равной частоте собственных колебаний кварцевой пластинки: на всех других частотах кварц выполняет роль конденсатора небольшой емкости и напряжение обратной связи оказывается недостаточным для самовозбуждения.

ПРИМЕНЕНИЕ КВАРЦЕВОГО ГЕНЕРАТОРА ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ЧАСТОТЫ КОЛЕБАНИЙ В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ

Недостатком описанных схем кварцевых генераторов является невозможность их перестройки на другую частоту без замены кварцев. Однако с помощью таких генераторов без смены квар-

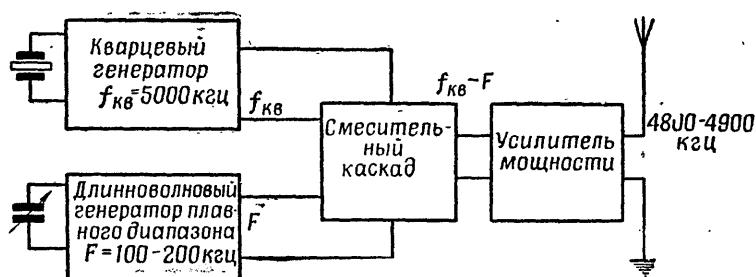


Рис. 8.24. Блок-схема передатчика с диапазонной кварцевой стабилизацией частоты

ца можно получать стабилизированные колебания в некотором небольшом диапазоне частот или ряд стабилизированных частот. В обоих случаях для стабилизации применяются схемы, в которых используется явление биений.

Явление биений заключается в том, что при сложении двух колебаний разной частоты получается новое сложное колебание с амплитудами, изменяющимися периодически с частотой, равной разности частот складываемых колебаний.

Поэтому, если собрать схему, показанную на рис. 8.24, то колебания кварцевого генератора и колебания длинноволнового генератора плавного диапазона, складываясь на входе смесительного каскада, создадут колебания, амплитуда которых будет изменяться с частотой, равной разности частот колебаний кварцевого генератора и генератора плавного диапазона. Смеситель преобразует эти колебания, и на выходе его получаются новые колебания разностной частоты, которые затем усиливаются и поступают в антенну. Изменяя плавно настройку длинноволнового генератора, можно получить стабилизированные колебания любой разностной частоты $f_{\text{кв}} - F$. На схеме показан

кварцевый генератор, настроенный на частоту 5000 кГц, и длинноволновый генератор с диапазоном генерируемых частот от 100 до 200 кГц. В результате биений этих колебаний на выходе передатчика может быть получена любая частота в пределах от 4800 до 4900 кГц.

Стабильность частоты полученных колебаний будет почти столь же высока, что и стабильность колебаний кварцевого генератора. Убедимся в этом путем следующего рассуждения. Пусть в результате разогрева деталей контура длинноволнового генератора частота колебаний его изменилась на 0,001 первоначальной величины (это очень большое изменение, которое может получиться, если детали очень плохие и нагрелись на несколько десятков градусов). При этом изменение частоты длинноволнового генератора составит $0,001 \cdot 200 = 0,2$ кГц. Так как частота излучаемых антенной колебаний при этом будет равна 4800 кГц, то изменение на 0,2 кГц практически не отразится на устойчивости связи.

ПРИМЕНЕНИЕ КВАРЦЕВОГО ГЕНЕРАТОРА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РЯДА СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ ЧАСТОТ

Одна из существующих схем стабилизации ряда частот в широком диапазоне показана на рис. 8.25. При сравнительно небольшом числе кварцев, например пятнадцати, такая схема позволяет получить 1000 стабилизированных частот с интервалом между ними в 1 кГц. Если же применить удвоение частоты, то с тем же числом кварцев можно получить еще 1000 стабилизированных частот с интервалом в 2 кГц.

Сущность работы схемы состоит в том, что задающий генератор с плавной изменяющейся настройкой настраивается приблизительно на заданную частоту колебаний; частота создаваемых им колебаний сравнивается с частотами 1-го и 2-го кварцевых генераторов, и если она отклоняется от заданной величины, то в работу включается «реактивная лампа», автоматически исправляющая настройку задающего генератора.

Рассмотрим работу схемы на числовом примере. Пусть требуется установить частоту колебаний передатчика 1490 кГц. Предположим, что нам удалось сразу установить точную частоту колебаний в контуре задающего генератора. Одновременно с поворотом рукоятки установки частоты колебаний задающего генератора устанавливается частота колебаний 1-го кварцевого генератора (1260 кГц), 2-го кварцевого генератора (209,5 кГц) и надтонального генератора (20,5 кГц). Колебания задающего генератора и 1-го кварцевого генератора поступают на лампу 1-го смесителя. На выходе смесителя выделяется переменное напряжение, изменяющееся с частотой, равной разности частот задающего генератора и 1-го кварцевого генератора. В данном случае разностная частота равна $1490 - 1260 = 230$ кГц. Напряжение

разностной частоты вместе с напряжением от 2-го кварцевого генератора поступает на 2-й смеситель, где аналогичным образом преобразуется в переменное напряжение второй разностной частоты, равной $230-209,5=20,5$ кГц.

Напряжение второй разностной частоты подводится к фазовому детектору, куда уже подано напряжение частоты 20,5 кГц

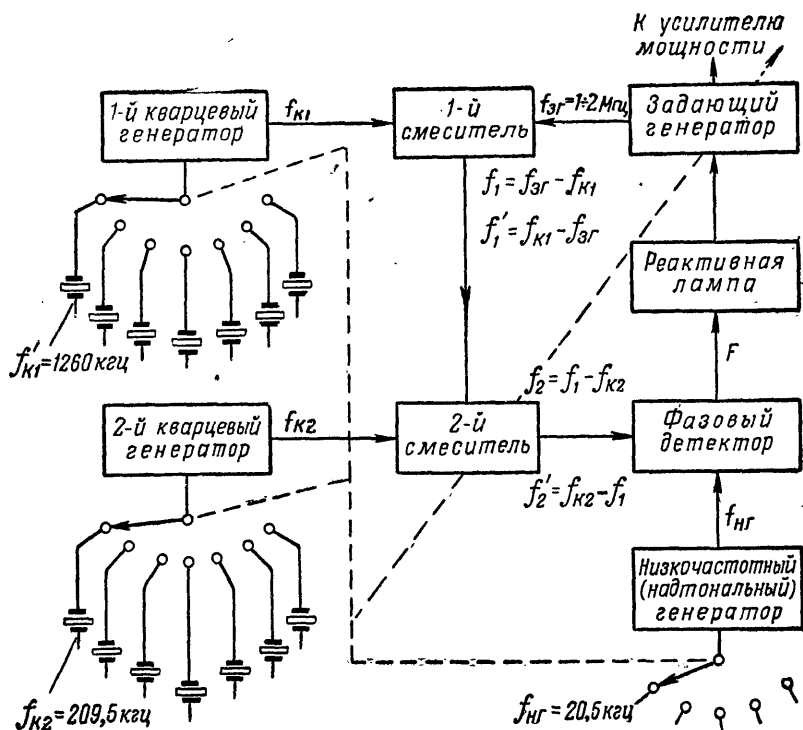


Рис. 8.25. Блок-схема задающего генератора передатчика с кварцевой стабилизацией ряда фиксированных частот

от надтонального генератора. Так как вторая разностная частота точно совпадает с частотой колебаний надтонального генератора, то на выходе фазового детектора напряжение не изменяется и реактивная лампа не изменяет частоты колебаний задающего генератора.

Если бы в контуре задающего генератора колебания происходили с частотой, несколько отличающейся от 1490 кГц, то вторая разностная частота не была бы точно равна частоте надтонального генератора; в результате на выходе фазового детектора изменилось бы напряжение и стало бы управлять реактивной лампой. Реактивная же лампа подключена параллельно контуру задающего генератора и при подаче на ее сетку управля-

шего напряжения либо увеличивает, либо уменьшает частоту собственных колебаний контура задающего генератора.

Фазовый детектор включен таким образом, что получающееся на его выходе напряжение уменьшает с помощью реактивной

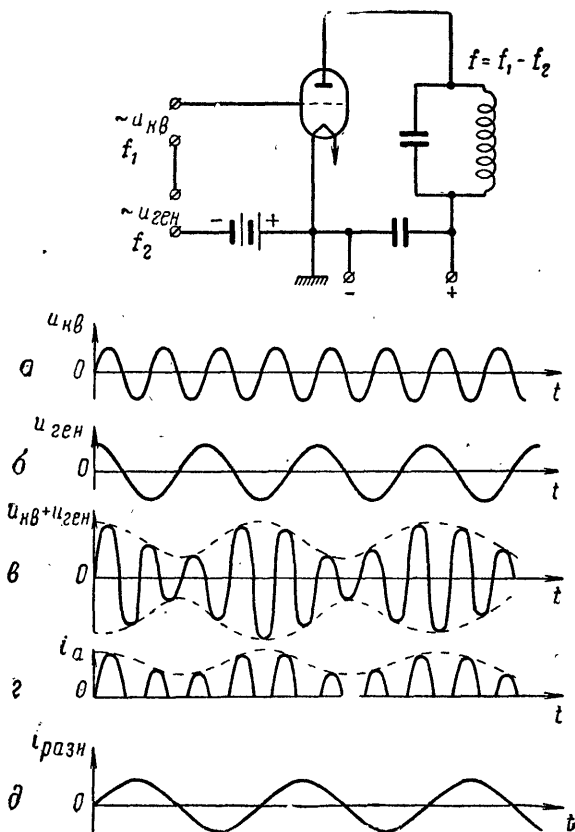


Рис. 8.26. Принципиальная схема смесителя частоты и графики, изображающие физический процесс в схеме:

U_{KB} — напряжение кварцевого генератора; U_{ZCH} — напряжение генератора плавного диапазона; $U_{KB} + U_{ZCH}$ — сумма переменных напряжений на сетке лампы; i_a — анодный ток лампы; $i_{разн}$ — переменная составляющая анодного тока разностной частоты

лампы отклонение частоты задающего генератора от заданной величины.

Так как один и тот же кварц в генераторе может быть использован для стабилизации двух частот задающего генератора (одной — меньше частоты кварца, а другой — больше), то понятно, что при каждой установке частоты в 1-м и 2-м кварцевых генераторах могут быть стабилизированы четыре частоты. Если

в 1-м кварцевом генераторе применить 7 кварцев, а во 2-м — 8, то общее число стабилизируемых кварцами частот будет $4 \cdot 7 \cdot 8 = 224$. Если учесть, что надтональный генератор имеет пять рабочих частот, то общее число стабилизированных частот окажется равным $224 \cdot 5 = 1120$.

Устойчивость частоты колебаний получается высокая, так как в этой схеме частота колебаний нестабилизированного надтонального генератора в десять раз ниже, чем длинноволнового в предыдущей схеме. Вследствие этого изменение частоты на 0,001 первоначальной величины составит уже не 0,2 кГц, а всего 0,02 кГц.

Смесители колебаний. Принципиальная схема простейшего смесителя показана на рис. 8.26. Схема представляет собой резонансный усилитель, анодный контур которого настраивается на разностную частоту колебаний двух напряжений, приложенных одновременно к управляющей сетке лампы. В результате сложения напряжения $U_{кв}$ (график а) и напряжения $U_{ген}$ (график б) на управляющей сетке образуется переменное напряжение сложной формы (график в). Суммарное напряжение не синусоидальное, так как на управляющую сетку лампы, кроме того, приложено большое отрицательное напряжение, которое смещает рабочую точку влево по характеристике. Анодный ток приобретает форму импульсов, воспроизводящих форму напряжения на сетке. Такой ток можно представить в виде суммы токов: постоянного тока, переменного тока частоты кварцевого генератора, переменного тока частоты длинноволнового генератора и переменного тока разностной частоты (график д). Так как анодный контур настроен на колебания разностной частоты, то в нем возникают усиленные за счет резонанса колебания разностной частоты.

Недостатком простейшей схемы смесителя является наличие в анодной цепи наряду с током разностной частоты токов с частотами обоих генераторов, что может привести к проникновению их в антенну передатчика. Этот недостаток исключается в схемах балансных смесителей.

Балансный смеситель представляет собой двухтактный резонансный усилитель, анодный контур которого настроен на коле-

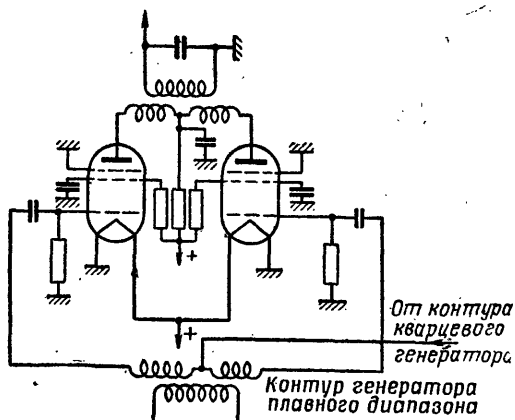


Рис. 8.27. Принципиальная схема балансного смесителя

бания разностной частоты (рис. 8.27). На управляющие сетки ламп подводится большое постоянное отрицательное напряжение, как и в простейшей схеме смесителя. Особенность схемы заключается в том, что напряжение от кварцевого генератора включается между сетками ламп и катодом и поэтому заставляет анодный ток ламп изменяться совершенно одинаково в обеих лампах. Благодаря этому в первичной обмотке анодного трансформатора токи ламп протекают в противоположных направлениях, а во вторичной обмотке э. д. с. частоты кварцевого генератора не индуцируется.

Напряжение длинноволнового генератора приложено между сетками ламп (с катодом соединяется средняя точка вторичной обмотки входного трансформатора). Поэтому на управляющей сетке одной лампы знак этого напряжения получается противоположным знаком напряжения на сетке другой лампы. В результате на сетках ламп получаются суммарные напряжения обоих генераторов, отличающихся друг от друга лишь тем, что, когда на сетке одной лампы амплитуда напряжения увеличивается, на сетке другой лампы уменьшается. Поэтому, когда анодный ток одной лампы увеличивается, ток другой лампы уменьшается; во вторичной обмотке анодного трансформатора (в контуре) токи обеих ламп индуцируют э. д. с. одного знака. В контуре существуют колебания только одной разностной частоты.

Реактивная лампа. В описанной выше схеме автоматической подстройки задающего генератора по частоте кварцевого генератора важную роль играет устройство, изменяющее частоту колебаний генератора. Это устройство было названо реактивной лампой. На самом же деле оно представляет собой каскад, состоящий из лампы (пентода) и схемы управления анодным током. Принципиальная схема двух типов реактивных ламп показана на рис. 8.28. Лампа подключается анодом — катодом параллельно контуру задающего генератора, частота которого должна регулироваться. На ее управляющую сетку с контура задающего генератора с помощью делителя напряжения из сопротивления R и конденсатора C подается переменное напряжение высокой частоты, которое управляет анодным током реактивной лампы. Вследствие этого анодный ток лампы пульсирует с частотой колебаний, происходящих в контуре задающего генератора. Переменная составляющая анодного тока реактивной лампы протекает через контур задающего генератора, но не совпадает точно по времени с переменной составляющей анодного тока лампы задающего генератора. Происходит это потому, что переменное напряжение на управляющей сетке реактивной лампы не совпадает по времени с напряжением на контуре задающего генератора.

В самом деле, рассмотрим, как создается управляющее напряжение на сетке реактивной лампы (рис. 8.28, а). Напряжение на управляющую сетку снимается с сопротивления R , вклю-

ченного последовательно с конденсатором малой емкости C . Так как емкость конденсатора небольшая, то напряжение на нем изменяется одновременно с напряжением на контуре задающего генератора. Но это означает, что ток, заряжающий конденсатор C , не может совпадать по времени с напряжением на контуре, так как изменение напряжения на конденсаторе пропор-

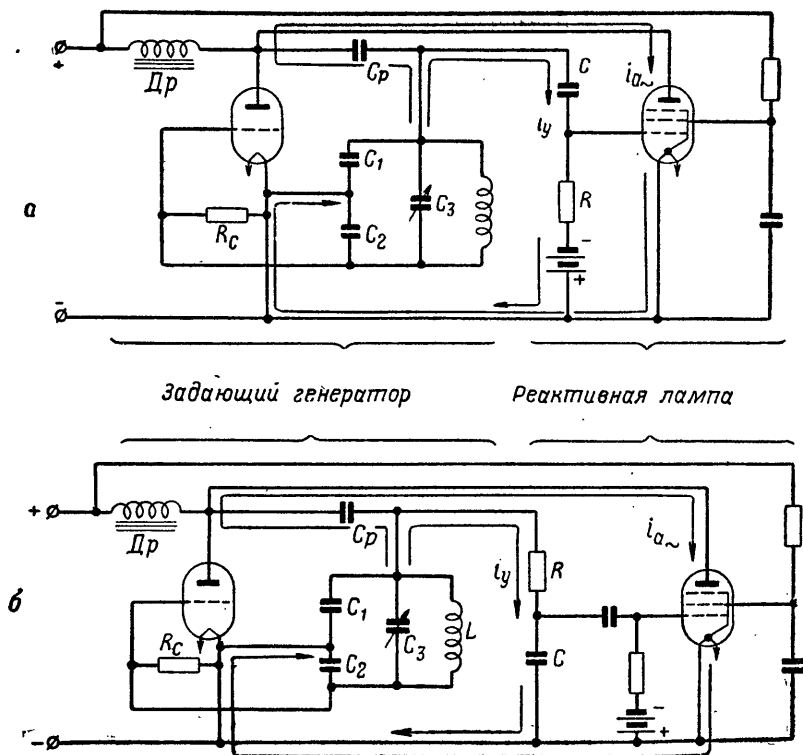


Рис. 8.28. Схемы работы реактивной лампы:

а — схема с управляющим напряжением, снимаемым с сопротивления; б — схема с управляющим напряжением, снимаемым с емкости

ционально изменению величины и знака накопленного заряда. Поэтому в тот момент, когда заряд (напряжение) на конденсаторе достигает наибольшей величины, ток прекращается. Наоборот, когда напряжение на конденсаторе уменьшается, да еще по мере приближения к нулю все быстрее и быстрее, ток увеличивается и достигает максимума; по мере же заряда конденсатора ток опять уменьшается. Следовательно, когда напряжение на контуре задающего генератора достигает амплитудной величины, ток, протекающий по сопротивлению R в цепи сетки

реактивной лампы, равен нулю, а поэтому и переменное напряжение на сетке лампы равно нулю. Когда напряжение на контуре задающего генератора равно нулю, по сопротивлению R протекает наибольший ток и напряжение на сетке лампы наибольшее.

Аналогичное явление наблюдается и в схеме, изображенной на рис. 8.28, б, только здесь сопротивление R и емкость C имеют большую величину. Вследствие этого в цепи RC протекает переменный ток, почти совпадающий по времени с напряжением на

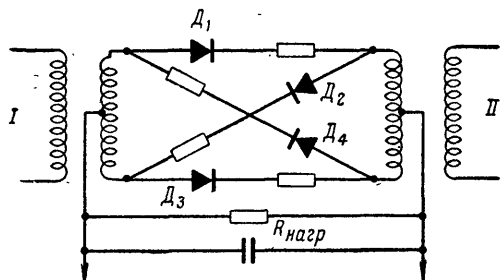


Рис. 8.29. Принципиальная схема фазового детектора

контуре задающего генератора. Этот ток заряжает и разряжает конденсатор C , с которого и снимается напряжение на управляющую сетку реактивной лампы. Так как конденсатор заряжается до тех пор, пока ток не прекратится и не начнет изменять своего направления, то момент наибольшего за-

ряда (напряжения) конденсатора соответствует моменту достижения током нулевого значения. Совершенно так же, когда ток достигает наибольшей величины, конденсатор оказывается заряженным. В этой схеме так же, как и в предыдущей, напряжение на управляющей сетке не совпадает по времени с напряжением на контуре задающего генератора.

Несовпадение по времени переменной составляющей анодного тока реактивной лампы с переменной составляющей анодного тока лампы задающего генератора приводит к тому, что процесс заряда и разряда конденсатора в контуре либо удлиняется, либо укорачивается. Это зависит от того, на какое время отстает переменный анодный ток реактивной лампы от тока лампы задающего генератора. Степень укорочения или удлинения определяется величиной переменной составляющей анодного тока реактивной лампы: чем ток больше, тем сильнее влияние реактивной лампы на длительность периода колебаний в контуре. Вследствие этого происходит изменение частоты колебаний в контуре задающего генератора.

Для регулирования величины анодного тока реактивной лампы в цепь управляющей или защитной сетки вводят отрицательное напряжение. Изменение его величины и позволяет регулировать частоту генерируемых колебаний. В схеме автоматической подстройки частоты регулирующее напряжение подавалось от специального устройства, названного фазовым детектором.

Фазовый детектор позволяет сравнивать два переменных напряжения по частоте. Принципиальная схема детектора показана на рис. 8.29. На ней изображено два трансформатора, вторичные обмотки которых соединены между собой при помощи четырех диодов — D_1 , D_2 , D_3 и D_4 . Сравнимые напряжения подключаются к первичным обмоткам трансформаторов I и II . Схема регулируется так, что одно из сравниваемых напряжений оказывается значительно больше другого. Будем считать, что большее напряжение поступает со вторичной обмотки трансформатора I . Сопротивление нагрузки $R_{\text{нагр}}$ включается между средними точками вторичных обмоток трансформаторов.

Работает схема следующим образом. Под действием большего переменного напряжения (трансформатора I) диоды D_1 — D_2 и D_3 — D_4 попеременно становятся проводящими и замыкают накоротко вторичную обмотку трансформатора I .

Цепь вторичной обмотки трансформатора II оказывается разомкнутой соответственно диодами D_3 — D_4 и D_1 — D_2 ; схема принимает вид, показанный на рис. 8.30. При каждой смене полярности напряжения трансформатора I происходит переключение сопротивления нагрузки $R_{\text{нагр}}$ то на нижнюю, то на верхнюю половину вторичной обмотки трансформатора II . В результате переключений по сопротивлению нагрузки протекают импульсы тока, созданные напряжением трансформатора II . Если частоты сравниваемых напряжений равны, то каждому переключению нагрузки соответствует вполне определенное направление тока в ней, и на сопротивлении $R_{\text{нагр}}$ создается сглаженное конденсатором, постоянное по величине и направлению падение напряжения. Если же частота одного из сравниваемых напряжений изменится, то величина тока, протекающего через сопротивление нагрузки, также начнет изменяться. Так как напряжение с нагрузки фазового детектора подводится к сетке реактивной лампы, то такое изменение напряжения заставит реактивную лампу внести поправку в частоту колебаний задающего генератора и расхождение частот будет устранено.

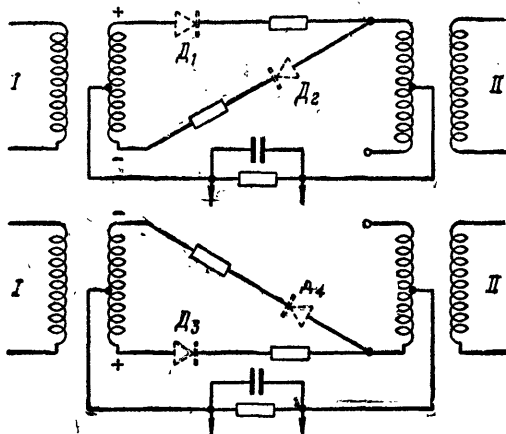


Рис. 8.30. Цепи переменного тока фазового детектора, образующиеся при разных полярностях управляющего напряжения

УПРАВЛЕНИЕ КОЛЕБАНИЯМИ ПЕРЕДАТЧИКА ПРИ ТЕЛЕГРАФНОЙ РАБОТЕ КЛЮЧОМ

Принцип телеграфной передачи. Радиосвязь по телеграфному коду осуществляется передачей посылок (импульсов) радиоволн различной продолжительности. Для передачи точки излучается короткая серия радиоволн, для передачи тире — длинная, как показано на рис. 8.31.

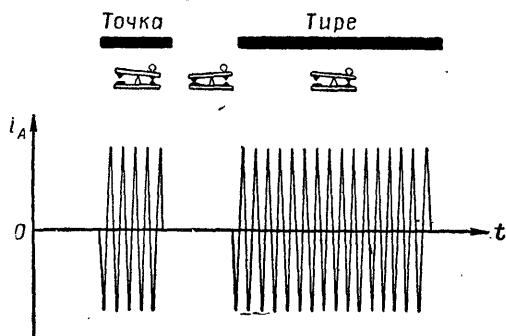


Рис. 8.31. Схематическое изображение тока в антенне при передаче телеграфным кодом буквы А

Следовательно, для телеграфной передачи необходимо периодически включать и выключать передатчик. Наиболее часто для выключения передатчиков применяют описываемые ниже способы запирания лампы усилителя мощности.

Управление работой передатчика производится с помощью телеграфного ключа.

Включение ключа в анодную цепь. В передатчиках малой мощности телеграфный ключ включается в цепь постоянной со-

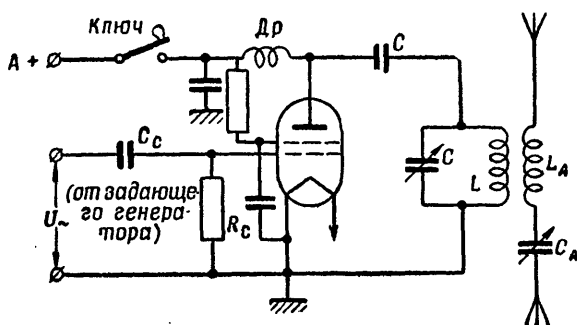


Рис. 8.32. Схема телеграфного передатчика с включением ключа в анодную цепь

ставляющей анодного тока лампы усилителя мощности (рис. 8.32). В такой схеме в момент отжатия ключа с лампы усилителя снимается анодное напряжение, исчезает анодный ток и колебания в контуре прекращаются. При нажатии ключа анодная цепь замыкается, появляется анодный ток и возникают колебания в контуре и в антенне.

Чередуя кратковременные и длительные нажатия ключа в соответствии с телеграфным кодом, можно передавать радиосигналы по телеграфной азбуке.

Включение ключа в цепь экранирующей сетки. В ряде случаев телеграфный ключ включают в цепь экранирующей сетки лампы усилителя мощности, как показано на рис. 8.33. Для запираания лампы при отжатии ключа на экранирующую сетку подается через задний контакт ключа отрицательное напряжение. Анодный ток лампы прекращается, колебания в анодном контуре и антенне исчезают. При нажатии ключа через передний контакт на экранирующую сетку поступает положительное напряжение и усилитель начинает работать нормально. В антенне появляется переменный ток.

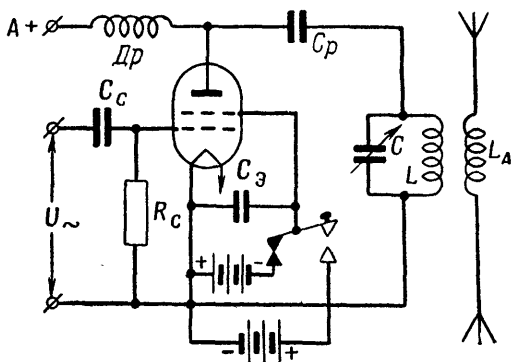


Рис. 8.33. Схема передатчика с включением телеграфного ключа в цепь экранирующей сетки лампы

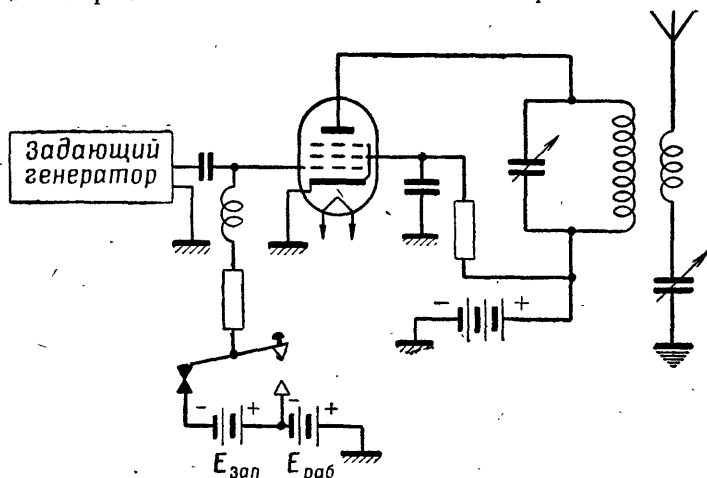


Рис. 8.34. Схема передатчика с включением телеграфного ключа в цепь управляющей сетки лампы

Включение ключа в цепь управляющей сетки. Принцип работы такой схемы (рис. 8.34) заключается в том, что при отжатом ключе на управляющую сетку подается большое отрицательное напряжение, полностью запирающее усилительную

лампу. При нажатии ключа величина отрицательного напряжения на управляющей сетке резко уменьшается, лампа отпирается и усилитель создает в анодном контуре колебания высокой частоты. Процесс протекает совершенно так же, как и в предыдущих схемах.

Манипуляции с помощью реле. Если передатчик удален от радииста или обслуживает несколько направлений радиосвязи, управление производится с помощью реле.

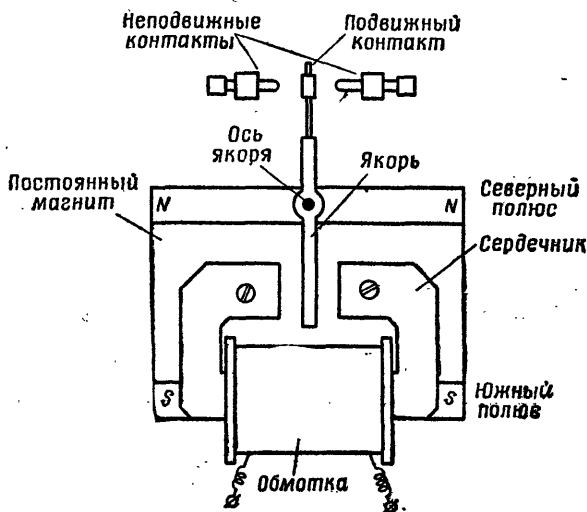


Рис. 8.35. Устройство реле

Реле представляет собой электромагнитный прибор, якорь которого имеет контакты, замыкающие или размыкающие электрическую цепь в зависимости от того, протекает по обмотке электромагнита ток или не протекает. Схематически реле изображено на рис. 8.35.

Контакты реле могут быть включены по любой из рассмотренных выше схем вместо телеграфного ключа. Телеграфный же ключ включается последовательно с батареей в цепь питания обмотки реле, как показано на рис. 8.36. При нажатии ключа цепь батареи замыкается и по обмотке реле протекает ток; сердечник электромагнита намагничивается и притягивает якорь. Якорь своими контактами замыкает цепь питания передатчика и включает его. Работа передатчика происходит совершенно так же, как и при других способах манипуляции.

Реле имеет постоянное магнитное поле между якорем и сердечником. Поэтому, как только якорь оказывается сдвинутым с места под действием небольшого дополнительного поля, создаваемого электрическим током, он с большой скоростью перебра-

сывается сильным полем постоянного магнита. Работа реле зависит от направления тока в обмотке. Изменением направления тока в обмотке можно перебрасывать якорь реле в одну или другую сторону и замыкать тот или иной контакт.

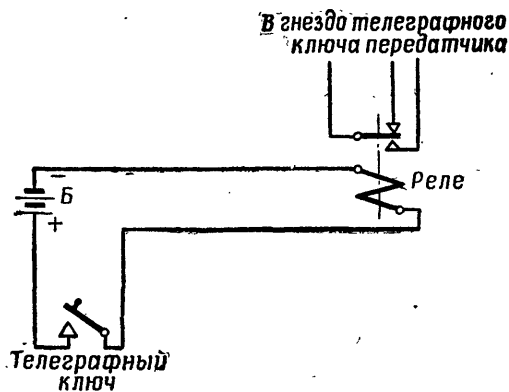


Рис. 8.36. Схема телеграфной манипуляции с помощью реле

Некоторые типы реле регулируются таким образом, что при отсутствии тока в обмотке якорь оказывается соединенным с одним из неподвижных контактов; включение же тока перебрасывает его к другому.

ТЕЛЕГРАФИРОВАНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ БУКВОПЕЧАТАЮЩИХ АППАРАТОВ

На линиях радиосвязи с большим обменом ручное телеграфирование заменяется, как правило, буквопечатанием. Для буквопечатания применяются обычные телеграфные аппараты СТ-35. В этих аппаратах для передачи телеграфного знака (буквы, цифры) оператор нажимает определенную клавишу. При этом происходит замыкание определенного числа ключей (рис. 8.37). Ключи соединяются с соответствующими изолированными один от другого секторами кольца передающего устройства. Щетка передающего устройства, вращаемая электродвигателем с постоянной скоростью, проходя по секторам, подключает поочередно вход радиопередатчика ко всем секторам в течение одного оборота.

При прохождении щеткой секторов с нажатым ключом передатчик включается и излучает импульс радиоволн в течение всего времени прохождения щеткой сектора.

Передача различных знаков ведется путем изменения только комбинаций включенных секторов. Поэтому передача любого

телеграфного знака при буквопечатании длится одинаковое время, равное времени одного оборота щетки.

Для приема сигналов буквопечатания на выходе радиоприемника включаются реле и точно такой же распределительный механизм с вращающейся щеткой, какой на радиопередающей стороне. Щетка приемного распределителя вращается с той же скоростью, что и щетка передающего. На приемной станции в

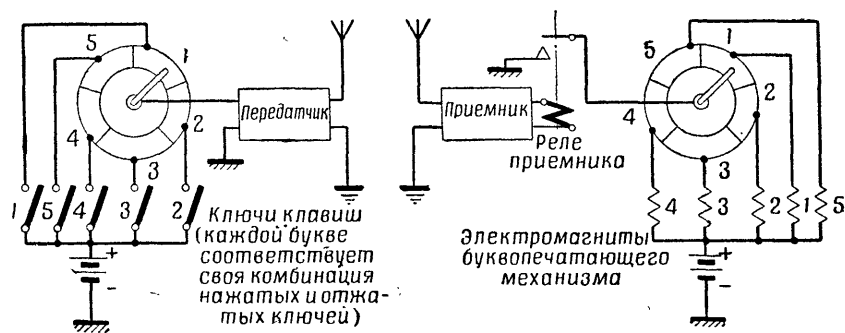


Рис. 8.37. Принципиальная схема буквопечатающего радиотелеграфирования

каждый момент щетка находится на том же секторе, который проходит щетка передающего устройства. Каждый сектор приемного устройства соединяется со своим реле, и поэтому при приеме телеграфного знака за время одного оборота щетки происходит срабатывание тех реле, ключи которых на передающем конце были нажаты. В результате комбинации сработавших реле при каждом обороте щетки происходит срабатывание печатающего механизма и на ленте аппарата отпечатывается принятая буква.

Из описания принципа буквопечатающего телеграфирования следует, что приемная аппаратура буквопечатания одинаково хорошо реагирует как на передаваемый сигнал, так и на возникающие в его отсутствие радиопомехи. Поэтому буквопечатание применяется только в том случае, если уровень сигнала в месте приема значительно превосходит уровень атмосферных помех. Кроме того, для повышения помехоустойчивости применяются различные способы защиты радиоканала от прохождения помехи, и в частности частотное манипулирование.

Частотное манипулирование заключается в том, что передатчик работает непрерывно, но частота излучаемых им колебаний меняется в зависимости от того, нажат или отжат ключ. Современные радиостанции позволяют изменять частоту при телеграфной модуляции всего на несколько десятков или сотен герц.

Достигается частотное манипулирование тем, что под действием напряжения, поступающего от буквопечатающего аппарата, изменяется частота колебаний задающего генератора. В описанной выше схеме генератора с реактивной лампой можно было бы изменять частоту колебаний задающего генератора, подавая на управляющую сетку реактивной лампы постоянные напряжения разной величины.

Такого же эффекта можно добиться, изменяя частоту колебаний надтонального генератора. Изменение частоты надтональ-

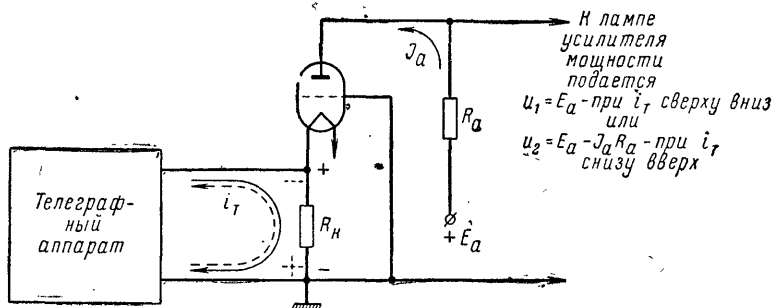


Рис. 8.38 Принципиальная схема подключения телеграфного аппарата к передатчику с помощью электронного реле простейшего типа

ного генератора сопровождается появлением напряжения на выходе фазового детектора, которое управляет анодным током реактивной лампы и, следовательно, частотой колебаний задающего генератора. Изменить частоту надтонального генератора можно при помощи изменения емкости его контура. Однако для такого переключения емкостей электромеханические реле непригодны, и поэтому в схемах частотной манипуляции применяют, как правило, электронное реле (триггеры), производящие переключения с гораздо большей скоростью, чем описанные реле электромеханического типа.

Простейшая схема электронного реле представлена на рис. 8.38. Это обычная трехэлектродная (или многоэлектродная) лампа, между управляющей сеткой и катодом которой включено сопротивление. Параллельно этому сопротивлению подключается линия, соединяющая радиостанцию с буквопечатающим телеграфным аппаратом. Следующие от аппарата импульсы постоянного тока прямой и обратной полярности создают на катодном сопротивлении падение напряжения, которое либо запирает лампу, либо отпирает ее. Вследствие этого анодный ток лампы то прекращается, то вновь появляется и напряжение между анодом и катодом лампы изменяется в пределах от E_a до некоторой небольшой величины, равной $E_a - I_a R_a$. Анод лампы реле соединяется с одним из электродов лампы усилителя мощности (например, с экранирующей сеткой), изменение напряжения на аноде которого в указанных пределах приводит к посылке в антенну колебаний импульсами задаваемой длительности. Такое электронное реле может обеспечить лишь амплитудную манипуляцию.

Для получения частотной манипуляции напряжение, получающееся на выходе реле, должно либо подключать к контуру генератора дополнитель-

ные конденсаторы, либо отключать их. Это возможно при подключении к контуру генератора дополнительных конденсаторов через диод с очень малым внутренним сопротивлением. Таким свойством обладают полупроводниковые диоды, но возможно применение электровакуумных диодов.

Одна из практических схем электронного реле для частотной манипуляции показана на рис. 8.39. Схема состоит из двух триодов (чаще всего используется одна лампа — двойной триод). На управляющую сетку первой лампы Λ_1 подается постоянное отрицательное напряжение смещения, образующееся на катодном сопротивлении. Величина этого напряжения такова,

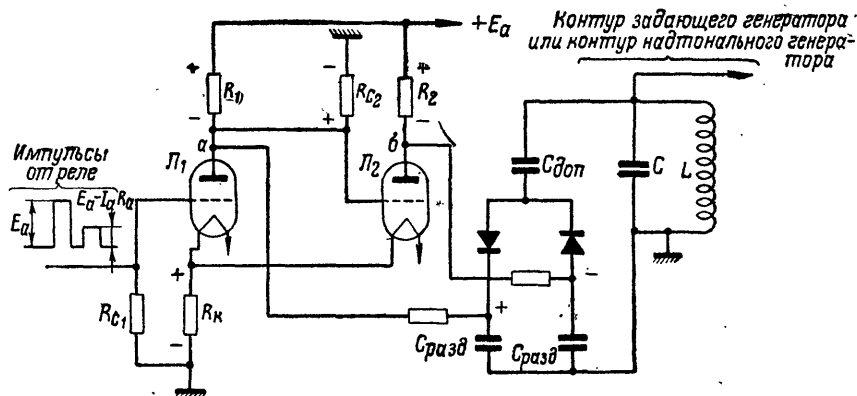


Рис. 8.39. Схема электронного реле (триггера) для частотного манипулирования

что первая лампа оказывается запертой, а ее анодный ток равен нулю. Вследствие этого потенциал анода (точка a) равен почти $+E_a$ и на управляющую сетку второй лампы Λ_2 поступает большое положительное напряжение с сопротивления R_{c2} , превышающее отрицательное напряжение, поступающее с катодного сопротивления. Анодный ток лампы Λ_2 и падение напряжения на сопротивлении R_2 становятся большими, потенциал точки b меньше $+E_a$, т. е. ниже потенциала точки a . Между точками a и b схемы включены последовательно диоды, к которым и приложено напряжение, образовавшееся между анодами обеих ламп. Так как потенциал точки a выше потенциала точки b , то плюс напряжения оказывается на катоде левого диода, а минус — на аноде правого. Из-за такой полярности приложенного напряжения диоды не пропускают электрического тока и дополнительный конденсатор $C_{доп}$ к контуру не подключается.

При передаче телеграфных сигналов на управляющую сетку первой лампы Λ_1 подводится управляющее напряжение с выхода реле (манипулятора), выполненного, например, как на рис. 8.38. Как уже было сказано, с выхода реле поступают импульсы постоянного напряжения, величина которых изменяется скачком от максимальной (почти равной напряжению анодной батареи) до минимальной (составляющей практически несколько вольт).

При поступлении на управляющую сетку лампы Λ_1 (рис. 8.39) импульса напряжения в несколько вольт лампа остается запертой, так как поступившее напряжение меньше запирающего; диоды обесточены и частота колебаний контура определяется только величинами индуктивности L и емкости C .

Когда же на управляющую сетку лампы Λ_1 поступает максимальный импульс (несколько десятков вольт), то лампа отпирается; появившийся анодный ток создает падение напряжения на сопротивлении R_1 , потенциал точки a понижается. Вследствие этого уменьшается падение напряжения на сопротивлении R_{c2} и лампа Λ_2 запирается; анодный ток ее становится равным

нулю, потенциал точки b возрастает. Это приведет к тому, что разность потенциалов (напряжение) между точками a и b изменяет знак, на диоды поступает напряжение, при котором они становятся проводящими, и дополнительный конденсатор $C_{доп}$ оказывается подключенным к контуру через разделительные конденсаторы $C_{разд}$, емкость которых намного больше емкости $C_{доп}$. Частота генерируемых колебаний в контуре понижается. Разделительные конденсаторы нужны в данной схеме для того, чтобы не допустить замыкания цепи анодного тока.

Таким образом, при чередовании телеграфных импульсов постоянного тока в антенну поступают колебания периодически меняющейся частоты в соответствии с передаваемым сообщением.

В радиостанциях встречаются и другие схемы электронных реле, но принцип их работы в основном тот же.

Применение частотного манипулирования значительно повышает устойчивость радиосвязи к помехам. В самом деле, при амплитудном манипулировании, как показано на рис. 8.31, сигнал поступает на приемник только тогда, когда ключ нажат. В промежутках между нажатиями ключа сигнал на приемник не поступает, и поэтому в приемник может свободно проникнуть помеха. При частотном манипулировании на вход приемника непрерывно поступает сигнал; изменяется только частота сигнала в зависимости от того, передается ли замыкание ключа или пауза. Поэтому помехе труднее нарушить работу приемника и связь получается более устойчивой, чем при амплитудном манипулировании.

МОДУЛЯЦИЯ КОЛЕБАНИЙ ПЕРЕДАТЧИКА РЕЧЬЮ

Для передачи речи по радио необходимо колебания тока высокой частоты в антенне передатчика изменять в такт с колебаниями низкой частоты, полученными на вторичной обмотке микрофонного трансформатора. Процесс управления колебаниями высокой частоты при помощи низкочастотных колебаний называется модуляцией.

В передатчиках применяются в основном два вида модуляции: амплитудная и частотная.

Амплитудная модуляция — это такой вид управления переменным током в антенне, при котором в такт с напряжением звуковой частоты изменяется **амплитуда** тока высокой частоты.

График изменения тока в антенне при амплитудной модуляции приведен на рис. 8.40, б. Из рисунка видно, что при молчании ток в антенне имеет неизменную амплитуду, а при разговоре амплитуда то увеличивается, то уменьшается в такт с изменениями переменного напряжения звуковой частоты на вторичной обмотке микрофонного трансформатора.

Для получения амплитудной модуляции необходимо изменять со звуковой частотой амплитуду переменной составляющей анодного тока лампы усилителя мощности. В этом случае и колебания, создаваемые переменным анодным током в контуре, тоже будут меняться по амплитуде со звуковой частотой. Чем громче

передаваемая речь, тем больше изменяется амплитуда тока в антенне и тем глубже модуляция. Глубина модуляции обычно вычисляется в процентах от амплитуды тока в антенне без модуляции. Так, например, на рис. 8.40, б амплитуда изменяется почти вдвое и поэтому глубина модуляции близка к 100%.

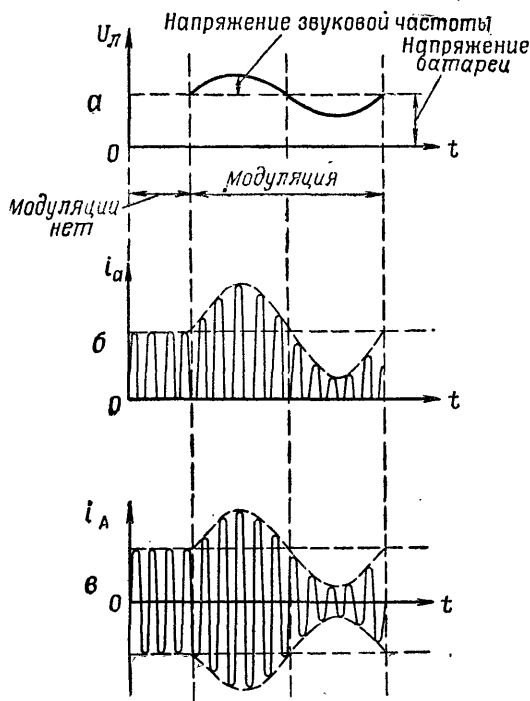


Рис. 8.40. График процессов в передатчике при амплитудной модуляции:

a — изменение модулирующего напряжения на электроде лампы генератора; *б* — изменение амплитуды импульсов анодного тока лампы генератора с частотой модуляции; *в* — изменение тока в антенне передатчика

Изменять амплитуду переменной составляющей анодного тока лампы усилителя мощности можно путем включения переменного напряжения звуковой частоты, создаваемого микрофоном, в цепь одного из электродов лампы (управляющая, экранирующая, защитная сетка и анод) или даже нескольких электродов одновременно. В результате действия напряжения звуковой частоты, приложенного к тому или иному электроду, амплитуда импульсов анодного тока усилителя мощности изменяется пропорционально величине этого напряжения (рис. 8.40, б). Изменение же величины импульсов анодного тока приводит к изменению амплитуды тока высокой частоты в контуре усилителя мощности, а следовательно, и в антенне передатчика (рис. 8.40, в).

Когда напряжение звуковой частоты, получающееся на вторичной обмотке микрофонного трансформатора, недостаточно для глубоких изменений анодного тока, его усиливают при помощи усилителя низкой частоты, который в этом случае называется модулятором.

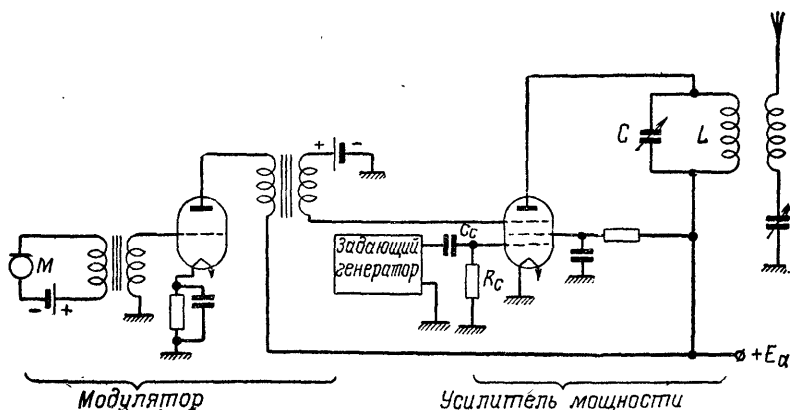


Рис. 8.41. Схема передатчика с модуляцией на защитную сетку пентода

На рис. 8.41 показана схема передатчика с модуляцией на защитную сетку. Для увеличения модулирующего напряжения в схеме служит усилитель низкой частоты (модулятор).

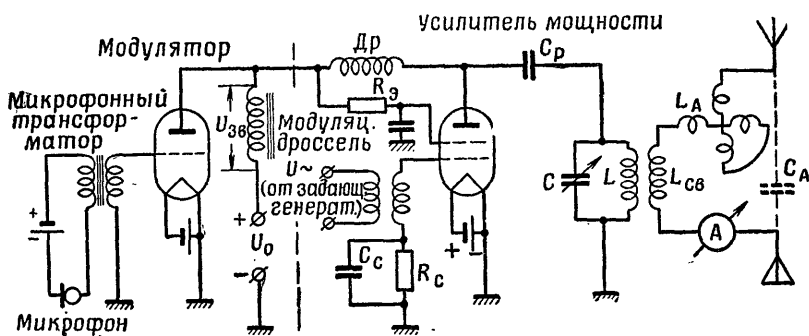


Рис. 8.42. Схема передатчика с анодно-экранной модуляцией (модуляцией на анод и экранирующую сетку лампы генератора)

На рис. 8.42 представлена схема передатчика с анодно-экранной модуляцией. Напряжение звуковой частоты, образованное на анодном дросселе модулятора, приложено одновременно и к аноду, и к экранирующей сетке лампы генератора.

Частотная модуляция. В радиостанциях, работающих в диа-

пазоне ультракоротких волн, очень часто применяется частотная модуляция колебаний передатчика. Частотной называется модуляция, при которой в такт с изменением модулирующего напряжения изменяется не амплитуда колебаний высокой частоты, а их частота.

На рис. 8.43 показан график тока в антенне передатчика при частотной модуляции. Над ним изображен график изменения модулирующего напряжения. Из рисунка видно, что пока моду-

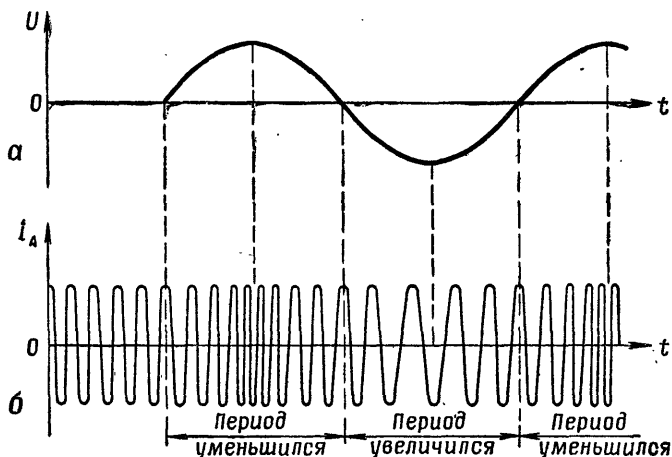


Рис. 8.43. График, поясняющий процесс частотной модуляции:

a — напряжение звуковой частоты; *б* — ток высокой частоты в антенне

лирующего напряжения нет, частота колебаний тока в антенне неизменна. Но когда появляется модулирующее напряжение, частота колебаний увеличивается и уменьшается пропорционально величине модулирующего напряжения в такт с его изменениями. Глубина модуляции в этом случае оценивается так называемым индексом модуляции M , который представляет собой отношение максимального отклонения (девиации) частоты колебаний передатчика $\Delta f_{\text{макс}}$ к наибольшей частоте модулирующего напряжения $F_{\text{макс}}$:

$$M = \frac{\Delta f_{\text{макс}}}{F_{\text{макс}}}.$$

Особенностью частотно-модулированных колебаний является постоянство амплитуды тока в антенне. Вследствие этого через лампу передатчика все время протекают импульсы анодного тока максимальной величины и мощность колебаний в контуре получается больше, чем при амплитудной модуляции, при которой величина импульсов анодного тока очень сильно изменяется. Частотная модуляция позволяет поэтому более полно исполь-

зовать мощность ламп передатчика, увеличить излучаемую мощность, а следовательно, и достигнуть большей дальности радиосвязи.

В отличие от схем амплитудной модуляции, где модулирующее напряжение воздействует на лампы каскадов усиления мощности, в схемах частотной модуляции модулирующее напряжение звуковой частоты должно воздействовать на контур задающего генератора. Такое воздействие, как мы уже знаем, может

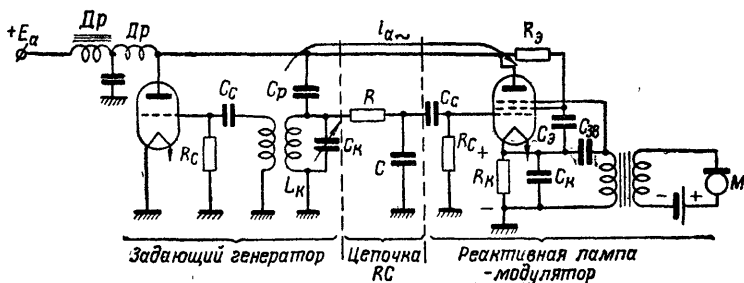


Рис. 8.44. Схема передатчика с частотной модуляцией

быть осуществлено с помощью реактивных ламп, которые и применяются в схемах частотной модуляции.

Схема передатчика с частотной модуляцией показана на рис. 8.44. Параллельно контуру задающего генератора включена реактивная лампа, переменная составляющая анодного тока которой протекает через контур задающего генератора. В зависимости от величины тока реактивная лампа в большей или меньшей степени изменяет частоту генерируемых колебаний. Управление же величиной анодного тока реактивной лампы производится путем подачи на защитную сетку одновременно с постоянным отрицательным напряжением и переменного напряжения звуковой частоты со вторичной обмотки микрофонного трансформатора. Анодный ток реактивной лампы изменяется со звуковой частотой и в свою очередь изменяет частоту генерируемых колебаний в такт с напряжением звуковой частоты.

ОДНОПОЛОСНАЯ МОДУЛЯЦИЯ

Как при амплитудной, так и при частотной модуляции в антенне получаются колебания, которые отличаются от простых синусоидальных колебаний переменного тока непостоянством либо амплитуды, либо частоты. Модулированные колебания можно считать сложными, состоящими из серии простейших синусоидальных колебаний различных частот.

При модуляции передатчика речью на его вход поступают звуковые колебания различных частот от десятков до нескольких тысяч герц.

Подробное изучение модулированных колебаний показывает, что при модуляции передатчика речью в модулированных колебаниях содержатся две

боковые полосы частот. Состав модулированных колебаний при передаче речи показан на графиках рис. 8.45.

Таким образом, при модуляции речью передатчик посылает радиоволны не одной определенной частоты, а полосу радиочастот, состоящую из несущей частоты и двух боковых полос.

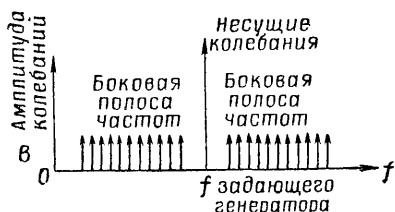


Рис. 8.45: Состав модулированных колебаний при передаче речи

При амплитудной модуляции ширина спектра частот излучаемых волн составляет примерно 4—10 кГц. При частотной модуляции ширина полосы обычно увеличивается. Поэтому, чтобы избежать взаимных помех, две близко расположенные радиостанции не должны работать на частотах, отличающихся друг от друга меньше чем на 10 кГц.

При телеграфной манипуляции передатчик также излучает волны не одной частоты, а полосу частот, но ширина ее значительно меньше, чем при модуляции речью. Объясняется это тем, что частота перерывов тока при телеграфной передаче значительно меньше частоты звуковых колебаний, создаваемых голосом.

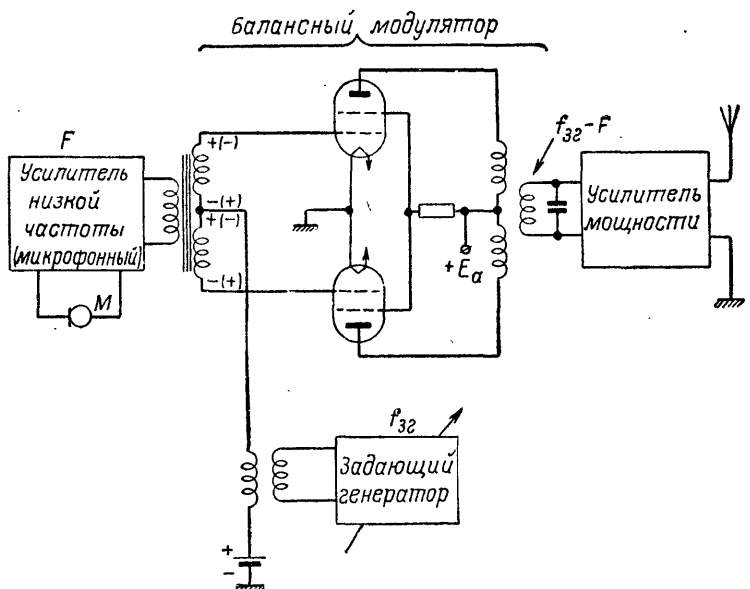


Рис. 8.46. Схема передатчика с подавлением несущей частоты и одной боковой полосы частот колебаний

Описанный выше спектр частот колебаний, создаваемых передатчиком при амплитудной модуляции, состоящий из колебаний несущей частоты и двух боковых полос, можно сузить, так как для неискаженной передачи достаточно излучать лишь одну боковую полосу и сильно ослабленный сигнал несущей частоты. Передача же несущей частоты и второй боковой полосы создает дополнительные помехи приему многих соседних радиостанций. Кроме того, исключение из антенны передатчика второй боковой полосы и несу-

щей частоты позволяет всю мощность передатчика использовать только в пределах одной боковой полосы, что увеличивает дальность радиосвязи. Несколько улучшаются и условия приема радиоволн, так как принимать нужно более узкий спектр радиоволн, условия распространения которых мало отличаются друг от друга; это избавляет от искажений из-за неодинаковых условий распространения радиоволн, которые имеются при двухполосной модуляции.

Однако схемы передатчиков с однополосной модуляцией, как правило, значительно сложнее схем передатчиков с двухполосной модуляцией. Простейшая блок-схема передатчика с однополосной модуляцией показана на рис. 8.46. Передатчик состоит из задающего генератора, балансного смесителя (модулятора) и усилителя мощности. Подавление несущей частоты и одной боковой полосы осуществляется с помощью балансного смесителя (модулятора), работа которого была рассмотрена при описании способа кварцевой стабилизации в диапазоне частот. Напряжение высокой частоты от контура задающего генератора подводится к управляющим сеткам обеих ламп модулятора таким образом, что переменные составляющие анодных токов частоты задающего генератора взаимно компенсируют создаваемые ими колебания на входе усилителя мощности. Напряжение модулирующей (низкой) частоты F к сеткам ламп модулятора подводится с противоположными знаками и перемещает рабочую точку ламп по характеристике со звуковой частотой. Вследствие этого в анодных цепях ламп возникают импульсы анодного тока, изменяющиеся по величине в такт с модулирующим напряжением, но, когда ток одной лампы увеличивается, ток другой уменьшается. В анодном токе каждой лампы появляются колебания различных частот, которые взаимно складываются. В результате в анодной цепи присутствуют только две боковые полосы частот, без частот несущих колебаний. Так как анодный контур балансного модулятора настраивается на частоту колебаний только одной боковой полосы (разностных частот), то колебания второй боковой полосы частот в усилитель мощности не поступают.

Следует отметить, что если схема не очень тщательно отрегулирована, то полного подавления колебаний с частотой задающего генератора не получится. Они все же проникнут в усилитель и антенну, но сильно ослабленные по сравнению с колебаниями боковой полосы.

ОДНОВРЕМЕННАЯ МАНИПУЛЯЦИЯ И МОДУЛЯЦИЯ В ПЕРЕДАТЧИКАХ

Одновременная манипуляция и модуляция применяется во многих передатчиках с целью повышения пропускной способности радиоканалов связи. Однако такая работа возможна не при всех видах модуляции и манипуляции. Например, при амплитудной манипуляции, когда телеграфные сигналы передаются с перерывом излучения, никакая передача речи ни с помощью амплитудной, ни с помощью частотной модуляции невозможна, так как манипуляция вносит искажения в модулированные колебания. Поэтому совместное возможно лишь при частотной манипуляции, но и то при условии, что в передатчике применяется только амплитудная модуляция с глубиной не более 80%. При большей глубине модуляции могут быть моменты, когда передатчик не излучает, а это приводит к нарушению телеграфной манипуляции. Во избежание этого в передатчиках с одновременной манипуляцией и модуляцией устанавливают ограничители глубины модуляции.

УПРАВЛЕНИЕ КОЛЕБАНИЯМИ ПЕРЕДАТЧИКА ПО ТЕЛЕФОННО-ТЕЛЕГРАФНОЙ ЛИНИИ

Обычно радиостанция размещается в стороне от телефонно-телеграфной станции. Поэтому управление колебаниями передатчика радиостанции осуществляется по проводным линиям длиной в несколько километров.

Схема, иллюстрирующая управление колебаниями передатчика с вынесенной телефонно-телеграфной станции, показана на рис. 8.47. Связь между радиостанцией и телефонно-телеграфной станцией осуществляется по двухпроводной линии. Оба конца линии подключены к линейным трансформаторам. На телефонно-телеграфной станции линейный трансформатор подключается к телефонному коммутатору, через который к линии может быть подключен любой из абонентов телефонной станции. Передача речи ведется по двум

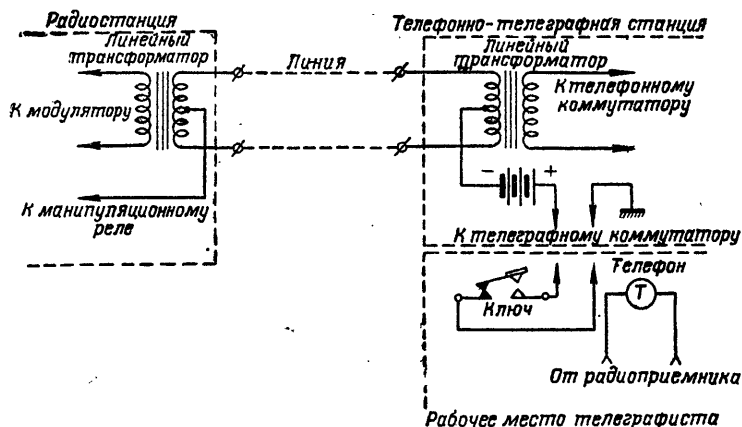


Рис. 8.47. Схема управления колебаниями передатчика с вынесенной телефонно-телеграфной станции

проводам линии, передача телеграфных корреспонденций — по однопроводной линии; в качестве обратного провода используется земля. Батарея и телеграфный ключ включаются последовательно между средней точкой обмотки линейного трансформатора и землей. Вход манипуляционного реле радиостанции включается между средней точкой линейного трансформатора и землей. Подключение телеграфной цепи к средней точке трансформаторов исключает мешающее влияние импульсов постоянного тока телеграфных сигналов на вход модуляционного каскада, так как при этом токи в половинах линейной обмотки трансформатора протекают в противоположных направлениях и индуктируемые ими э. д. с. во вторичных обмотках взаимно компенсируются.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Предисловие	3
Глава 1. Наша страна — Родина радио	5
А. С. Попов — изобретатель радио	—
Развитие советского радио	7
Глава 2. Общие понятия о линии радиосвязи	13
Глава 3. Колебательные системы	20
Свободные колебания в контуре	—
Вынужденные колебания в контуре	25
Резонанс	26
Виды связи контуров	34
Детали колебательных контуров	38
Пьезоэлектрический эффект	46
Кварцевые фильтры	49
Электромеханические фильтры	51
Глава 4. Антенны	53
Свободные колебания в антенне	54
Вынужденные колебания в антенне	56
Способы настройки антенн в резонанс	57
Излучение электромагнитной энергии	59
Характеристики излучения антенны	60
Влияние земли на характеристику излучения	62
Влияние земли на величину излучаемой мощности	—
Антенны коротких радиоволн	63
Антенны метровых волн	68
Приемные антенны	72
Рамочные антенны	74
Магнитная (ферритовая) антенна	75
Глава 5. Распространение радиоволн	77
Образование радиоволн	—
Ослабление радиоволн	78
Строение атмосферы	80
Строение ионосферы	81
Распространение радиоволн вдоль поверхности Земли	83
Распространение поверхностных радиоволн	84
Волна, отраженная от поверхности Земли	89
Пространственная волна	91
Дальнее распространение УКВ	96

Глава 6. Электронные лампы	99
Принцип работы и устройство двухэлектродной лампы	—
Схема включения и основные свойства диода	101
Типы катодов	104
Характеристика диода	106
Выпрямители	108
Типы и конструкции диодов	114
Устройство и работа триода	116
Характеристики триода	119
Параметры триода	122
Мощность потерь на аноде	124
Типы и конструкции триодов	125
Недостатки триода	127
Устройство и работа тетрода	—
Характеристики и параметры тетрода	129
Ток вторичной эмиссии в тетроде	130
Устройство и работа пентода	132
Характеристики пентодов	133
Лучевые тетроды	135
Пентоды с удлиненной характеристикой	136
Типы тетродов и пентодов	—
Гептоды и комбинированные лампы	138
Стержневые лампы	139
Электронные лампы для сверхвысоких частот	140
Простейшие способы испытания ламп	141
Неоновая лампа	142
Стабилитроны (ионные стабилизаторы напряжения)	143
Бареттеры (стабилизаторы) тока	145
Глава 7. Ламповые усилители	145
Работа простейшего усилительного каскада	—
Работа лампы в усилительном каскаде	150
Графическое изображение работы усилительного каскада	152
Тетроды и пентоды в усилительном каскаде	155
Усилители колебаний низкой частоты	157
Усилитель низкой частоты на сопротивлениях	161
Дроссельный усилитель	164
Трансформаторный усилитель	165
Способы получения напряжения смещения в усилителях	167
Выходной каскад усилителя низкой частоты	171
Усилитель с катодной нагрузкой (катодный повторитель)	173
Многокаскадные усилители низкой частоты	174
Отрицательная обратная связь в усилителях	178
Двухтактные усилители	182
Усилители высокой частоты	183
Глава 8. Ламповые генераторы и передатчики	187
Назначение и устройство лампового генератора	—
Схемы генераторов с самовозбуждением	193
Усилитель мощности	196
Генератор с самовозбуждением на пентоде	198
Умножение частоты колебаний	199
Блокинг-генератор	200
Транзитронный генератор	202
Связь генератора с антенной	204
Схема двухкаскадного передатчика	205
Стабилизация частоты колебаний передатчика кварцем	206

Применение кварцевого генератора для стабилизации частоты колебаний в диапазоне частот	209
Применение кварцевого генератора для получения ряда стабилизированных частот	210
Управление колебаниями передатчика при телеграфной работе ключом	218
Телеграфирование с применением буквопечатающих аппаратов	221
Модуляция колебаний передатчика речью	225
Однополосная модуляция	229
Одновременная манипуляция и модуляция в передатчиках	231
Управление колебаниями передатчика по телефонно-телеграфной линии	—

Глава 9. Радиоприемные устройства 233

Общие сведения о радиоприемниках	—
Требования к приемникам	235
Детектирование	237
Диодный детектор	239
Сеточный детектор	241
Анодный и катодный детекторы	242
Входной контур и усилитель высокой частоты	244
Супергетеродинные приемники	246
Преобразователи частоты	253
Усилитель промежуточной частоты	258
Детектор и второй гетеродин	261
Регулировка громкости	263
Прием частотно-модулированных (ЧМ) сигналов	265
Автоматическая подстройка частоты	271
Регенеративный прием	272
Сверхрегенеративный прием	274
Прием однополосных радиотелефонных сигналов	279
Оконечные каскады радиоприемников	280
Схемы приемников	285

Глава 10. Основы радиорелейной связи 286

Общие сведения о радиорелейной связи	—
Принцип устройства радиорелейной линии	287
Основы многоканальной связи	293
Частотное разделение каналов	294
Временное разделение каналов	301
Импульсная модуляция	304

Глава 11. Полупроводниковые приборы 317

Свойства переходного слоя	318
Принцип работы полупроводниковых диодов	320
Работа выпрямителя с полупроводниковым диодом	325
Диодный полупроводниковый детектор	326
Принцип работы полупроводниковых триодов	327
Усилительные свойства полупроводниковых триодов	335
Типовые схемы усилителей с полупроводниковыми триодами	337